HPC-Forest — Annexes techniques et données vérifiables

Nicolas Marano · Romain Despoullain

Complément de l’article de recherche du 19 octobre 2026. Arrêté des résultats scientifiques admis : 18/10/2026 à 05 h 03 UTC.

Les résultats ci-dessous sont des observations documentaires. Aucun programme, oracle ou protocole expérimental n’a été modifié pour cette édition. Les exports complets accompagnent le document ; ils ne sont jamais réinjectés dans les recherches.

Sommaire des annexes

A. Sources, domaines et qualifications de conformité 3

B. Vingt cellules count 2023 5

C. Couvertures R1 et cohortes source-only 6

D. Six bras GPT : confirmation, incidents et coûts 18

E. Deux campagnes DeepSeek locales 20

F. Coûts par appel, rôle et provenance 21

G. Fiches des campagnes et vrais arbres 25

H. Historique, explorations et résultats non confirmés 258

I. 10 lots CPU : résultats complets et alias 262

J. Protocoles présents, historique et registre des idées 302

K. Calculs, provenance et couverture documentaire 307

A. Sources, domaines et qualifications de conformité

La comparaison porte sur la cible expérimentale ARM64 préparée. Le passage des contrôles exacts ne certifie pas le domaine universel, les algorithmes exigés ou le paquet d'un concours. Le registre suivant sépare les exclusions de préparation des résultats des modèles.

Sujet / famille	Statut et limite
2020 tropical	Admis R1 ; contrôles CPU limités aux vrais contrats Luna MAX reçus. Graphes simples connexes finis de la revue ; optimalité vérifiée indépendamment sur ces cas.
2020 permutations	Admis ; entrées reçues à symboles distincts. Les essais synthétiques avec répétitions ne certifient pas le candidat sur tous les multiensembles.
2020 quicksort	Gain observable confirmé ; fidélité algorithmique stricte non certifiée. Candidat introsort hybride : insertion sous 24 éléments, repli heapsort. Aucun lot CPU admis pour ce sujet.
2020 Jacobi	Exclu : observabilité insuffisante du calcul à certifier.
2021 Johnson	Exclu : contrôle checksum non certifié.
2021 graph / metrics / Sokoban / Jacobi	Admis dans les contrats préparés ; les noms Jacobi 2020 et 2021 ne sont pas interchangeables.
2022 k-NN / sum / bucket sort	Contrats et formats reçus ; contrôle exact dans le domaine fini préparé.
2022 N-body	Compteur entier d'en-tête du programme officiel conservé, puis six float32 par particule ; divergence de présentation entre prose et source.
2023 count / sum / npbonacci	Admis dans R1 ; les grands jeux supplémentaires count ont un oracle de référence canonique dans les diagnostics CPU.
2023 path	Exclu : initialisation non certifiée sous GCC.
2023 primes / supplément R2	Retenu avant tout modèle R2 : les fragments décimaux indépendants ne certifient pas l'origine première. Prévol mécanique insuffisant.
MPI / SIMD / threads	MPI 2023 conditionnel, au plus quatre processus dans les règles examinées ; aucune obligation établie de douze nœuds. Option OpenMP ou trace SIMD statique : aucune preuve isolée de threads/instructions utiles.
2024 / 2025	Aucun sujet exploitable publié dans les pages examinées ; aucune donnée de problème inventée.

A.1. Archives officielles consultées

Les copies locales du catalogue conservent l'URL, la taille et l'empreinte intégrale. Les noms ci-dessous désignent les fichiers d'origine ; les contrats adaptés sont exportés par campagne en annexe G.

Édition / fichier	SHA-256
2020 / problemset.pdf	f5db3a682c5d3530e0edebbefbbf79ce7309b6a00940f0a35f8abb9d5ad78a3c
2020 / tropical.zip	05b5931c533b13b99dc45a0695223984708d0098936e6cc64afbae60b30d9789
2020 / quicksort.zip	4cacb28888f79b51c64eff7706a458f163316eb7adc7b56a210fd5d9ab1e07d0
2020 / jacobi.zip	a48528dacec7f1f8a7d7d8bffce1d5625bb65e6e83c25652272febf50427f37d
2020 / permutations.zip	f5c15f590e7208c72d133adf57a729ce32af8e38e8fb3595114617970bfaa198
2020 / primes.zip	978f299d25c398d5513127f1228c3cbb57b4047d0a21919db8cbfdc9fb195d54
2020 / graph.zip	60900b051ace902719d8a8c0fc3dca67ea01da4338656250fa796a4e7cb6991d
2021 / problemset.pdf	5f6967b423162f31a5eead1e570bb2798b320376bab1c872a0d46bb34cba8ca6
2021 / graph.zip	1f1499f10047f10a19d94747df2cbc6a24d634e895e3cf978e85fe182804f54e
2021 / metrics.zip	eced664cb50ec6c5e49b4049a66e79b583cca299ffe0159fadc4f6ee4cc75667
2021 / sokoban.zip	a70d130d3e51d25a8b3cd313eec50c0079701111b7dbe4ed5256d951bac65b50

Édition / fichier	SHA-256
2021 / johnson.zip	d344bb50f10dbe896da445da8128a47cb644ad3bbdc0a4026b571619f7153f94
2021 / jacobi.zip	57959bd70e13c9263e5756f9c7164997b3e4606166b85078d3c4708c5776177e
2022 / problemset.pdf	a89c32d1d11ab953d936edc54fb3a1a01735a8286cdc083694be986a5f243da7
2022 / knn.zip	768d2cc0115e7ba3679089ecd8271327b786e40de69c9a589dcf7bfc7c230131
2022 / sum.zip	2dc1fd6d840fda1c94276a6cb6edccfb1e4c435f632363f4fc018bb6dc04de1d
2022 / nbody.zip	79d76b34522f5e4c77218fcb187c95a79a0ce951d8b302b3392956c02ed90365
2022 / bucketsort.zip	d04bf6326b84ac2d18c687e91915b91091e23cca1f5c861e3e0cee02bd99b811
2023 / problemset.pdf	c1d785297d32aed6ed8b439387e312ae7c1659f229e9b0de4849a75394966de4
2023 / sum.zip	ef174e2f141ff83f1b8942471a9aa9df0d55ee460f15e82c89aeb82f8f664157
2023 / path.zip	a9383fc93646df993dbeaaea30375faa265a8d12fa7486092e50f4ab38717c29
2023 / npbonacci.zip	cacdaf91ffc4bec00f8ee7b704e984cd7c3d19da9186109464d991ac99e15565
2023 / count.zip	9b4fd228e8a9169ca1fb9aa3d33af3a0519f5c160ac8f6ead1f2c29a34ef4bb3

A.2. Revue complémentaire de quicksort

La revue indépendante vérifie sept vrais cas et douze sorties capturées, avec onze tests du lecteur. Son transport mécanique ARM64 est reçu et audité : le préfixe d’un million de valeurs concorde entre C et Python ; une simplification algébrique modifierait 4 351 valeurs binaires64. Le MD5 est actif. Le job 748578 garde son échec d’archivage après réussite des contrôles ; la livraison corrective 748579 archive les mêmes fichiers sans rejouer les contrôles. L’archive 68d4b6a45528cbf65a8b25bdb3a521e1520be5ff69859474ccff6f72bcfaa5e3 et les inventaires lient 37 fichiers restaurés et 775 fichiers de la campagne Luna inchangés. Aucun candidat n’a été compilé ou exécuté par cette revue et aucun modèle n’a été appelé. La fidélité stricte de l’hybride Luna et son admission CPU restent retenues ; le cas à dix millions et le repli ne sont pas couverts. Cette preuve mécanique ne certifie ni l’algorithme Luna ni automatiquement le programme Astra.

B. Vingt cellules count 2023

Une recherche/graine 23 par ligne. Moyennes et écarts-types de confirmation en secondes ; cinq temps par programme. Le pourcentage décrit la réduction par rapport à la référence de la même cellule, sans fusion d'allocations.

Modèle / effort	$T_0 \pm s_0$ (s)	T ± s (s)	g (%)	Appels / inconnus	Jetons connus
GPT 6-luna / max	0,080360 ± 0,000068	0,008053 ± 0,000099	89,9794	10 / 0	242 614
GPT 6-luna / xhigh	0,080373 ± 0,000355	0,008214 ± 0,000149	89,7798	10 / 0	213 522
GPT 6-luna / high	0,080967 ± 0,000460	0,034380 ± 0,000698	57,5382	10 / 0	167 224
GPT 6-luna / medium	0,079937 ± 0,000286	0,079937 ± 0,000286	0,0000	15 / 0	217 062
GPT 6-luna / low	0,079822 ± 0,000161	0,048066 ± 0,000131	39,7840	16 / 0	228 813
GPT 6-astra / max	0,080437 ± 0,000544	0,007500 ± 0,000223	90,6762	5 / 1	84 489
GPT 6-astra / xhigh	0,079250 ± 0,000417	0,008066 ± 0,000131	89,8220	10 / 1	173 597
GPT 6-astra / high	0,079131 ± 0,000367	0,008553 ± 0,000106	89,1910	10 / 0	165 497
GPT 6-astra / medium	0,079247 ± 0,000326	0,010114 ± 0,000142	87,2378	10 / 0	154 900
GPT 6-astra / low	0,079567 ± 0,000294	0,010284 ± 0,000189	87,0750	10 / 0	151 224
GPT 5.6-terra / max	0,078930 ± 0,000122	0,022780 ± 0,000249	71,1387	4 / 2	37 514
GPT 5.6-terra / xhigh	0,080500 ± 0,000189	0,022262 ± 0,000207	72,3451	7 / 1	112 256
GPT 5.6-terra / high	0,081124 ± 0,000482	0,021473 ± 0,000354	73,5310	10 / 0	171 687
GPT 5.6-terra / medium	0,079642 ± 0,000826	0,023399 ± 0,000366	70,6193	14 / 0	219 977
GPT 5.6-terra / low	0,080793 ± 0,000201	0,022662 ± 0,000745	71,9506	13 / 0	200 117
GPT 6.1-sol / max	0,080508 ± 0,000472	0,008158 ± 0,000282	89,8664	8 / 1	146 680
GPT 6.1-sol / xhigh	0,080330 ± 0,000135	0,013948 ± 0,000133	82,6365	7 / 1	104 274
GPT 6.1-sol / high	0,080519 ± 0,000347	0,009005 ± 0,000268	88,8160	11 / 0	204 466
GPT 6.1-sol / medium	0,080587 ± 0,000218	0,012634 ± 0,000294	84,3220	10 / 0	152 522
GPT 6.1-sol / low	0,080573 ± 0,000271	0,010290 ± 0,000239	87,2290	11 / 0	163 126

Les cinq mesures brutes de chaque référence et de chaque gagnant sont exportées dans registres-recalcules.json. La comparabilité des vingt contrats est documentée séparément dans comparabilite-max-xhigh-high-medium-low.json. Les références conservées, les doublons et les appels interrompus restent identifiés.

C. Couvertures R1 et cohortes source-only

Chaque modèle fournit quatorze recherches supplémentaires, une par sujet, en plus de count. Luna, Astra et Sol conservent les références tropical et Sokoban ; Terra conserve cinq références. Les quatorze contrats sont comparables après exclusion du seul temps de calibration propre à chaque allocation ; comparabilite-couvertures-luna-astra-terra-sol-max.json conserve les empreintes. Les temps ne sont pas fusionnés et aucune variabilité entre graines n'est estimée.

C.1. Luna MAX

Sujet	$T_0 \pm s_0$ (s)	T ± s (s)	g (%)	Appels / inconnus	Jetons connus
2020-tropical	0,005372 ± 0,000218	0,005372 ± 0,000218	0,0000	11 / 0	308 915
2020-quicksort	0,068879 ± 0,000160	0,028421 ± 0,000145	58,7369	10 / 0	261 707
2020-permutations	0,132171 ± 0,001047	0,006378 ± 0,000239	95,1746	10 / 0	228 276
2020-graph	0,011715 ± 0,000172	0,005325 ± 0,000168	54,5491	14 / 0	385 849
2021-graph	0,008383 ± 0,000153	0,006145 ± 0,000059	26,6976	10 / 0	247 037
2021-metrics	0,009361 ± 0,000137	0,005213 ± 0,000085	44,3167	13 / 0	346 977
2021-sokoban	0,005023 ± 0,000186	0,005023 ± 0,000186	0,0000	12 / 0	341 064
2021-jacobi	0,065288 ± 0,000266	0,043194 ± 0,000260	33,8410	12 / 0	269 047
2022-knn	2,049009 ± 0,047583	0,026727 ± 0,000179	98,6956	10 / 0	255 877
2022-sum	0,128303 ± 0,005332	0,054575 ± 0,000911	57,4637	11 / 0	244 436
2022-nbody	0,660446 ± 0,000339	0,169751 ± 0,000117	74,2975	11 / 0	225 077
2022-bucketsort	0,414219 ± 0,000231	0,010936 ± 0,000365	97,3599	10 / 0	248 648
2023-sum	0,248381 ± 0,000318	0,023679 ± 0,000282	90,4668	10 / 0	199 617
2023-npbonacci	0,019696 ± 0,000276	0,005153 ± 0,000131	73,8377	10 / 0	211 951

Sujet	Statuts de programmes	Sommets	Réparations autonomes réussies
2020-tropical	{"valid": 8}	8	1
2020-quicksort	{"valid": 8}	8	0
2020-permutations	{"valid": 8}	8	0
2020-graph	{"valid": 8}	8	3
2021-graph	{"valid": 8}	8	0
2021-metrics	{"valid": 8}	8	2
2021-sokoban	{"valid": 7, "duplicate": 1}	7	1
2021-jacobi	{"valid": 7, "incorrect": 1}	8	0
2022-knn	{"valid": 8}	8	0
2022-sum	{"valid": 8}	8	1
2022-nbody	{"valid": 8}	8	1
2022-bucketsort	{"valid": 8}	8	0
2023-sum	{"valid": 8}	8	0
2023-npbonacci	{"valid": 7, "duplicate": 1}	7	0

C.2. Astra MAX

Sujet	$T_0 \pm s_0$ (s)	T ± s (s)	g (%)	Appels / inconnus	Jetons connus
2020-tropical	0,005362 ± 0,000124	0,005362 ± 0,000124	0,0000	5 / 0	123 595
2020-quicksort	0,069192 ± 0,000132	0,017399 ± 0,000112	74,8535	4 / 2	41 760
2020-permutations	0,132323 ± 0,003000	0,006123 ± 0,000201	95,3725	5 / 2	61 147
2020-graph	0,012854 ± 0,000847	0,006558 ± 0,000781	48,9859	6 / 1	105 864
2021-graph	0,008256 ± 0,000107	0,005172 ± 0,000098	37,3532	4 / 1	62 262
2021-metrics	0,009408 ± 0,000297	0,005353 ± 0,000092	43,1061	5 / 1	91 771
2021-sokoban	0,004820 ± 0,000098	0,004820 ± 0,000098	0,0000	4 / 1	76 738
2021-jacobi	0,066286 ± 0,000740	0,041743 ± 0,000277	37,0261	6 / 1	99 425
2022-knn	2,047488 ± 0,046642	0,024006 ± 0,000126	98,8275	5 / 2	63 946
2022-sum	0,125696 ± 0,001195	0,008913 ± 0,000391	92,9089	6 / 2	73 641
2022-nbody	0,660817 ± 0,000238	0,169645 ± 0,000101	74,3281	6 / 1	94 471
2022-bucketsort	0,415667 ± 0,001431	0,010956 ± 0,000154	97,3643	4 / 1	68 020
2023-sum	0,248166 ± 0,001100	0,071822 ± 0,000250	71,0588	6 / 1	91 466
2023-npbonacci	0,019616 ± 0,000138	0,005201 ± 0,000077	73,4863	5 / 1	90 098

Sujet	Statuts de programmes	Sommets	Réparations autonomes réussies
2020-tropical	{"valid": 4, "infrastructure_error": 1}	4	0
2020-quicksort	{"valid": 1, "infrastructure_error": 3}	1	0
2020-permutations	{"valid": 2, "infrastructure_error": 3}	2	0
2020-graph	{"valid": 4, "infrastructure_error": 1}	4	0
2021-graph	{"valid": 2, "infrastructure_error": 1}	2	0
2021-metrics	{"valid": 3, "infrastructure_error": 2}	3	0
2021-sokoban	{"valid": 2, "infrastructure_error": 1}	2	0
2021-jacobi	{"valid": 4, "infrastructure_error": 2}	4	0
2022-knn	{"valid": 2, "infrastructure_error": 3}	2	0
2022-sum	{"valid": 3, "infrastructure_error": 2}	3	0
2022-nbody	{"valid": 4, "infrastructure_error": 2}	4	0
2022-bucketsort	{"valid": 2, "infrastructure_error": 2}	2	0

Sujet	Statuts de programmes	Sommets	Réparations autonomes réussies
2023-sum	{"valid": 4, "infrastructure_error": 2}	4	0
2023-npbonacci	{"valid": 3, "infrastructure_error": 2}	3	0

C.3. Terra MAX

Sujet	$T_0 \pm s_0$ (s)	$T \pm s$ (s)	g (%)	Appels / inconnus	Jetons connus
2020-tropical	0,005848 ± 0,000313	0,005848 ± 0,000313	0,0000	4 / 2	62 952
2020-quicksort	0,070826 ± 0,001313	0,016393 ± 0,000445	76,8546	4 / 2	57 019
2020-permutations	0,133895 ± 0,001307	0,006232 ± 0,000121	95,3456	4 / 1	94 335
2020-graph	0,012172 ± 0,000223	0,005684 ± 0,000219	53,3030	4 / 2	78 522
2021-graph	0,008480 ± 0,000239	0,005309 ± 0,000192	37,3848	4 / 0	119 138
2021-metrics	0,010017 ± 0,000183	0,010017 ± 0,000183	0,0000	3 / 1	71 868
2021-sokoban	0,005186 ± 0,000169	0,005186 ± 0,000169	0,0000	4 / 2	54 261
2021-jacobi	0,067177 ± 0,000637	0,046161 ± 0,000359	31,2849	4 / 1	72 462
2022-knn	2,039423 ± 0,029611	0,024480 ± 0,000253	98,7997	4 / 2	63 993
2022-sum	0,125469 ± 0,000735	0,009893 ± 0,000159	92,1149	7 / 2	138 827
2022-nbody	0,661494 ± 0,001514	0,169750 ± 0,000173	74,3383	5 / 2	53 478
2022-bucketsort	0,418769 ± 0,002185	0,012826 ± 0,000718	96,9373	4 / 2	72 558
2023-sum	0,252135 ± 0,000773	0,252135 ± 0,000773	0,0000	4 / 3	21 393
2023-npbonacci	0,022110 ± 0,000567	0,022110 ± 0,000567	0,0000	3 / 2	20 165

Sujet	Statuts de programmes	Sommets	Réparations autonomes réussies
2020-tropical	{"infrastructure_error": 2, "valid": 1}	1	non agrégé dans ce reçu
2020-quicksort	{"infrastructure_error": 2, "valid": 1}	1	non agrégé dans ce reçu
2020-permutations	{"valid": 2, "infrastructure_error": 1}	2	non agrégé dans ce reçu
2020-graph	{"infrastructure_error": 2, "valid": 1}	1	non agrégé dans ce reçu
2021-graph	{"valid": 2, "incorrect": 1, "infrastructure_error": 1}	3	non agrégé dans ce reçu
2021-metrics	{"infrastructure_error": 3}	0	non agrégé dans ce reçu
2021-sokoban	{"valid": 2, "infrastructure_error": 2}	2	non agrégé dans ce reçu
2021-jacobi	{"valid": 2, "infrastructure_error": 1}	2	non agrégé dans ce reçu
2022-knn	{"valid": 1, "infrastructure_error": 2}	1	non agrégé dans ce reçu

Sujet	Statuts de programmes	Sommets	Réparations autonomes réussies
2022-sum	{"valid": 2, "infrastructure_error": 2}	2	non agrégé dans ce reçu
2022-nbody	{"valid": 2, "infrastructure_error": 2}	2	non agrégé dans ce reçu
2022-bucketsort	{"infrastructure_error": 3, "valid": 1}	1	non agrégé dans ce reçu
2023-sum	{"infrastructure_error": 3}	0	non agrégé dans ce reçu
2023-npbonacci	{"infrastructure_error": 3}	0	non agrégé dans ce reçu

C.4. Sol MAX

Sujet	$T_0 \pm s_0$ (s)	T ± s (s)	g (%)	Appels / inconnus	Jetons connus
2020-tropical	0,006059 ± 0,000097	0,006059 ± 0,000097	0,0000	7 / 1	149 374
2020-quicksort	0,069852 ± 0,000553	0,015355 ± 0,000152	78,0170	6 / 0	157 441
2020-permutations	0,149057 ± 0,002206	0,009475 ± 0,001603	93,6435	7 / 1	145 289
2020-graph	0,013568 ± 0,001026	0,006681 ± 0,000996	50,7598	5 / 1	88 890
2021-graph	0,010737 ± 0,001202	0,007273 ± 0,000767	32,2613	7 / 0	176 957
2021-metrics	0,009711 ± 0,000159	0,005566 ± 0,000205	42,6904	7 / 1	169 233
2021-sokoban	0,007715 ± 0,000199	0,007715 ± 0,000199	0,0000	10 / 0	262 585
2021-jacobi	0,065560 ± 0,000219	0,041574 ± 0,000371	36,5862	10 / 0	255 924
2022-knn	2,036605 ± 0,042157	0,022175 ± 0,000258	98,9112	8 / 1	169 536
2022-sum	0,127503 ± 0,005047	0,008937 ± 0,000335	92,9904	10 / 1	222 593
2022-nbody	0,662161 ± 0,000510	0,089620 ± 0,000575	86,4655	10 / 0	226 134
2022-bucketsort	0,436027 ± 0,013934	0,017376 ± 0,001359	96,0148	7 / 1	150 357
2023-sum	0,247469 ± 0,000676	0,029781 ± 0,000362	87,9658	10 / 0	194 239
2023-npbonacci	0,019928 ± 0,000282	0,005382 ± 0,000164	72,9940	6 / 1	133 778

Sujet	Statuts de programmes	Sommets	Réparations autonomes réussies
2020-tropical	{"valid": 5, "infrastructure_error": 1}	5	0
2020-quicksort	{"valid": 4, "infrastructure_error": 1}	4	0
2020-permutations	{"valid": 5, "infrastructure_error": 1}	5	0
2020-graph	{"valid": 2, "infrastructure_error": 2}	2	0
2021-graph	{"valid": 6, "infrastructure_error": 1}	6	0
2021-metrics	{"valid": 5, "infrastructure_error": 1}	5	0

Sujet	Statuts de programmes	Sommets	Réparations autonomes réussies
2021-sokoban	{"valid": 8}	8	0
2021-jacobi	{"valid": 8}	8	0
2022-knn	{"valid": 6, "infrastructure_error": 1}	6	0
2022-sum	{"valid": 7, "infrastructure_error": 1}	7	0
2022-nbody	{"valid": 8}	8	0
2022-bucketsort	{"valid": 5, "infrastructure_error": 1}	5	0
2023-sum	{"valid": 8}	8	0
2023-npbonacci	{"valid": 4, "infrastructure_error": 1}	4	0

Terra MAX : archive bc0db2c61712a9fc09ee950a957ae1e4d2b98bb9fc8eeaa48e6cd42a111f56df ; 4 178 fichiers restaurés inchangés avant/après audit, manifeste inclus. Neuf programmes modifiés sont confirmés ; tropical, metrics 2021, Sokoban, somme 2023 et npbonacci gardent la référence. Les 47 missions comptent 17 programmes valides, un incorrect et 29 interruptions d’infrastructure ; 18 sommets sont mesurés. La réconciliation distingue 63 requêtes publiées, 62 livraisons, 58 invocations observées, 980 971 jetons exacts connus et 24 invocations non mesurées. Une requête expirée sans réponse n’a pas de preuve d’invocation ni de consommation connue. Elle n’est pas ajoutée artificiellement aux 58 appels, ni comptée comme une consommation nulle. La réponse tardive 98718e2212264ce18607f60d15f40b9c est retransmise à l’identique sans nouvelle génération ; les premiers refus de réception et la panne de transfert sont conservés. couts-terra.json déduplique session/nonce et attribue les appels à leurs sujets et rôles enregistrés. Aucune mesure CPU postérieure Terra n’est admise par cette mise à jour ; la revue algorithmique Luna ne certifie pas Terra.

Sol MAX : archive fbd141c36a7b9f56da683abbeb007227dee456ec9339b573d698e48758cf2434 ; 9 268 fichiers restaurés inchangés, manifeste inclus, et 90 sources R1 vérifiées. Douze programmes modifiés sont confirmés ; tropical et Sokoban gardent leur référence. Les 92 missions comptent 81 valides et onze infrastructure_error, pour 81 sommets notés. Les 113 requêtes sont livrées et réconciliées : 110 invocations, 2 502 330 jetons exacts connus, huit invocations non mesurées et trois expirations prouvées avant invocation. Les parents, sources, sorties et cinq confirmations sont revérifiés indépendamment. Aucun résultat négatif n’est rejoué et aucun résultat CPU postérieur Sol n’est ajouté. La conformité algorithmique quicksort doit être qualifiée séparément pour ce modèle.

Astra MAX : archive 25b9767378516f1066c3ba4989b1d98dbacc3698ff6204baaf4a29512d5795e6 ; 6 155 fichiers revérifiés avant/après audit, 71 appels dont 17 sans mesure exacte finale, 1 144 204 jetons exacts connus. Les 67 missions enregistrées comprennent 40 programmes valides et 27 interruptions d’infrastructure ; 40 sommets sont notés, de profondeur maximale un et deux fils au plus. Les 14 requêtes de mère publiées et l’absence de réparation réussie diffèrent des réalisations Luna. Les plafonds n’ont pas garanti huit programmes par cellule ; ces écarts et les compteurs manquants limitent la comparaison. Aucun candidat n’est relancé ou réparé par l’opérateur.

C.5. Première cohorte source-only : Luna MAX

Quinze racines fraîches sont reçues et auditées sous 749843, avec la session bb7a58941e74486ba24267f2f526de8f et la source 9a68a83fde4acb6bd247d79e00490e7d36f0c4c59c6c881152101e4c499387eb. Quatorze programmes modifiés sont confirmés et Sokoban conserve la référence. Le harnais interne est désactivé ; la mère, les arbres A/B/C, les intégrations G et l'évaluation externe restent présents. Ce bras n'est pas l'agent Codex à outils. L'archive 4ed34c905e42c51f318538d7d09cf60a9f627d1588cf5607ff860235be13d672 est restaurée deux fois avec les sources officielles ; 7 433 fichiers restent identiques avant et après les audits natifs. Les quinze contrats correspondent aux références R1 après exclusion du seul benchmark.reference_seconds ; les temps des allocations ne sont pas fusionnés.

Tableau C.5 — Source-only Luna MAX : quinze racines fraîches, moyenne ± écart-type de cinq confirmations. Une seule graine ; références propres à cette allocation.

Sujet	Référence (s)	Retenu (s)	Réduction (%)
2020-tropical	0,01023 ± 0,00042	0,00970 ± 0,00040	5,13
2020-quicksort	0,06885 ± 0,00024	0,01722 ± 0,00037	74,99
2020-permutations	0,13273 ± 0,00128	0,00637 ± 0,00011	95,20
2020-graph	0,01184 ± 0,00030	0,00559 ± 0,00022	52,76
2021-graph	0,00836 ± 0,00014	0,00609 ± 0,00026	27,11
2021-metrics	0,00965 ± 0,00015	0,00655 ± 0,00021	32,15
2021-sokoban	0,00465 ± 0,00021	0,00465 ± 0,00021	0,00
2021-jacobi	0,06591 ± 0,00060	0,04396 ± 0,00017	33,30
2022-knn	2,05154 ± 0,06945	0,02703 ± 0,00028	98,68
2022-sum	0,12642 ± 0,00152	0,05560 ± 0,00076	56,02
2022-nbody	0,66675 ± 0,00051	0,17541 ± 0,00062	73,69
2022-bucketsort	0,42101 ± 0,00225	0,01242 ± 0,00031	97,05
2023-sum	0,25144 ± 0,00050	0,02146 ± 0,00058	91,46
2023-npbonacci	0,02202 ± 0,00017	0,00897 ± 0,00034	59,26
2023-count	0,08111 ± 0,00035	0,02292 ± 0,00054	71,74

Les 120 missions comprennent 112 valides, cinq build_failed, deux incorrectes et un doublon. Les 119 sommets notés incluent les compilations et sorties rejetées : ils ne représentent pas 119 programmes chronométrés. Chaque recherche possède la graine 23, au plus huit programmes et deux épisodes de mère, 1800 secondes et 1,5 million de jetons ; trois mesures de recherche et cinq confirmations sont vérifiées. Les 150 requêtes sont livrées et réconciliées, avec 3 564 823 jetons exacts et aucun compteur manquant dans ce groupe. L'allocation de quatre CPU ARM64, 16 GiB et zéro GPU dure 3 h 48 min 1 s ; 241,2 secondes CPU et 229,9 MiB RSS sont les compteurs du job, sans CPU d'inférence ni nombre exact de threads. Les journaux, parents, sources, finalistes et sorties sont liés dans le reçu indépendant et les exports. Une seule graine, l'ordre temporel et R1 partiellement historique empêchent un avantage causal général du harnais. Aucune conformité algorithmique stricte de quicksort ni nouvelle mesure CPU postérieure n'est admise.

C.6. Couverture Luna xhigh : quatorze autres sujets

749940 est reçu, audité et réconcilié. Treize programmes modifiés sont confirmés ; tropical conserve sa référence. Les 112 missions comptent 108 valides et quatre incorrectes, avec 112 sommets notés. Le harnais R1 reste activé. Les 158 requêtes sont livrées et réconciliées : 158 invocations, 3 434 224 jetons exacts pour cette cohorte, zéro compteur manquant et aucune expiration avant invocation. La source R1, les identités xhigh/Luna, parents, sources d'intégration, finalistes et cinq confirmations sont vérifiés. Les quatorze contrats correspondent aux quatre couvertures MAX après exclusion du seul benchmark.reference_seconds ; les temps restent propres à chaque allocation. Une seule graine et l'ordre temporel ne prouvent pas un classement causal des efforts.

Tableau C.6 — Luna xhigh, cinq confirmations par référence et programme retenu ; une recherche par cellule.

Sujet	$T_0 \pm s_0$ (s)	T ± s (s)	g (%)	Appels	Jetons exacts
2020-tropical	0,005504 ± 0,000133	0,005504 ± 0,000133	0,0000	10	269 089
2020-quicksort	0,069104 ± 0,000228	0,027152 ± 0,000195	60,7077	10	241 335
2020-permutations	0,135238 ± 0,000874	0,006260 ± 0,000205	95,3709	10	189 106
2020-graph	0,011591 ± 0,000048	0,005494 ± 0,000065	52,5987	15	357 392
2021-graph	0,008298 ± 0,000107	0,006203 ± 0,000094	25,2420	10	204 174
2021-metrics	0,009645 ± 0,000204	0,005442 ± 0,000044	43,5830	10	247 058
2021-sokoban	0,006750 ± 0,000236	0,006459 ± 0,000316	4,3121	12	293 196
2021-jacobi	0,072395 ± 0,001178	0,045375 ± 0,000606	37,3234	17	350 637
2022-knn	2,039643 ± 0,022505	0,029358 ± 0,000251	98,5606	10	230 616
2022-sum	0,131858 ± 0,005587	0,034485 ± 0,000694	73,8468	12	226 931
2022-nbody	0,665615 ± 0,000432	0,172002 ± 0,000552	74,1590	10	179 705
2022-bucketsort	0,418888 ± 0,001569	0,011585 ± 0,000333	97,2344	12	265 772
2023-sum	0,251170 ± 0,000663	0,024622 ± 0,000478	90,1972	10	178 509
2023-npbonacci	0,021919 ± 0,000432	0,007409 ± 0,000193	66,1989	10	200 704

Archive 5b0af17e376c3e98fd88e25c4be7e55c690c9c4d62a2a90c49f21e14cf7f8859 : 12 427 fichiers restaurés inchangés, manifeste inclus, 90 sources R1 identiques. Allocation de 3 h 15 min 53 s, quatre CPU ARM64 / 16 GiB / zéro GPU ; 302,8 secondes CPU et 287,8 MiB RSS sont les compteurs du job, sans mesure du CPU d'inférence ni preuve de threads effectifs. Budgets : 1800 secondes et 1,5 million de jetons par cellule, huit programmes et deux épisodes de mère maximum, trois mesures de recherche et cinq confirmations, seuil 3 %. Les erreurs de correction sont conservées sans rejeu. Aucun nouveau diagnostic CPU postérieur ni qualification algorithmique stricte quicksort n'est ajouté.

C.7. Source-only Astra MAX : quinze recherches fraîches

750122 est clos, reçu et audité. Quatorze programmes modifiés confirmés, tropical conservé ; le cumul historique lors de cette réception était 30/300 issues prévues, sans préalable humain actuel. Les 85 missions comprennent 66 valides, seize infrastructure_error, une generation_failed, une build_failed et une runtime_failed. Les 68 sommets notés ne sont pas 68 programmes valides chronométrés. Les quinze contrats correspondent à R1 après exclusion du seul benchmark.reference_seconds ; temps non fusionnés. Une graine, ordre temporel et R1 historique empêchent un avantage causal général. Le harnais interne est désactivé, mère/TreeQuest/A-B-C/G et évaluation externe conservés ; ce bras n'est pas l'agent Codex à outils.

Tableau C.7 — Source-only Astra MAX : cinq confirmations par référence et programme retenu, compteurs incomplets explicites.

Sujet	$T_0 \pm s_0$ (s)	T ± s (s)	g (%)	Appels / inconnus	Jetons connus
2020-tropical	0,006781 ± 0,000091	0,006781 ± 0,000091	0,0000	7 / 1	152 839
2020-quicksort	0,070818 ± 0,000174	0,019552 ± 0,000279	72,3918	6 / 1	127 164
2020-permutations	0,133428 ± 0,001711	0,007197 ± 0,000616	94,6063	7 / 1	140 077
2020-graph	0,011629 ± 0,000085	0,005546 ± 0,000318	52,3131	7 / 1	128 985
2021-graph	0,008325 ± 0,000149	0,005856 ± 0,000108	29,6539	6 / 1	115 464
2021-metrics	0,009402 ± 0,000155	0,006916 ± 0,000143	26,4427	6 / 1	112 632
2021-sokoban	0,007317 ± 0,000217	0,006971 ± 0,000376	4,7341	6 / 1	118 297
2021-jacobi	0,067243 ± 0,001533	0,046295 ± 0,001271	31,1522	6 / 0	119 369
2022-knn	2,035748 ± 0,033853	0,027876 ± 0,001300	98,6307	6 / 0	125 143
2022-sum	0,129224 ± 0,001370	0,012440 ± 0,000448	90,3730	7 / 1	123 713
2022-nbody	0,662431 ± 0,000402	0,170524 ± 0,000211	74,2578	6 / 1	106 095
2022-bucketsort	0,416119 ± 0,000814	0,011981 ± 0,000497	97,1209	6 / 1	114 178
2023-sum	0,249118 ± 0,000242	0,021032 ± 0,000333	91,5575	10 / 1	165 062
2023-npbonacci	0,019880 ± 0,000189	0,005420 ± 0,000122	72,7368	5 / 1	91 380
2023-count	0,078540 ± 0,000317	0,011253 ± 0,000206	85,6730	7 / 1	115 894

Archive bbae4d61c374a740ceadceb27aca4ec1354cc8c2bf6fea86ad3d1619cc449be2, SHA annoncé/distants/local identiques ; deux restaurations de 5 633 fichiers inchangés. Identité gpt-6-astra/MAX, session aa970cf8bf5d4c1aaa0fdabb21d73a72, sources 9a68a83fde4acb6bd247d79e00490e7d36f0c4c59c6c881152101e4c499387eb, 94 fichiers figés et 609 fichiers officiels reçus avant relais. Les 101 requêtes sont livrées/réconciliées : 98 invocations, 1 856 292 jetons exacts connus, treize invocations non mesurées et trois expirations établies avant invocation. Cache et raisonnement déjà inclus ; aucun total exact de consommation. Allocation COMPLETED 0:0 de 7 h 1 min 47 s, quatre CPU ARM64 / 16 Gio / zéro GPU ; 185 secondes CPU et 186,4 Mio RSS du job, sans mesure du CPU d'inférence ou preuve de threads. Budgets par cellule : 1800 secondes, 1,5 million de jetons, huit programmes et deux épisodes de mère au plus ; trois mesures et cinq confirmations, seuil 3 %. Tous les négatifs restent conservés. Le reçu indépendant signale l'ancien arrêt récursif après audit/réconciliation : violation de la consigne, aucune terminaison étrangère établie. Le coordinateur historique est conservé et interdit de redémarrage ; la réception suivante exige un arrêt individuel identifié.

C.8. R1 Astra xhigh : quatorze autres sujets

750205 est clos, reçu, audité et réconcilié. Douze programmes modifiés confirmés ; tropical et Sokoban conservent leur référence. Les 95 missions comprennent 80 valides, quatorze infrastructure_error et une generation_failed, pour 80 sommets notés. Le harnais R1 est activé. Les quatorze contrats correspondent aux couvertures MAX Luna/Astra/Terra/Sol après exclusion du seul benchmark.reference_seconds ; les temps restent propres aux allocations.

Tableau C.8 — R1 Astra xhigh : cinq confirmations, références propres et invocations non mesurées séparées.

Sujet	$T_0 \pm s_0$ (s)	T ± s (s)	g (%)	Appels / inconnus	Jetons connus
2020-tropical	0,005173 ± 0,000067	0,005173 ± 0,000067	0,0000	9 / 1	191 554
2020-quicksort	0,068975 ± 0,000215	0,017308 ± 0,000125	74,9066	9 / 1	173 985
2020-permutations	0,133418 ± 0,002271	0,006103 ± 0,000148	95,4256	8 / 1	147 059
2020-graph	0,011741 ± 0,000175	0,005555 ± 0,000137	52,6872	10 / 1	188 502
2021-graph	0,008475 ± 0,000312	0,005934 ± 0,000325	29,9881	7 / 1	114 818
2021-metrics	0,009291 ± 0,000252	0,005128 ± 0,000188	44,8050	7 / 1	131 322
2021-sokoban	0,006925 ± 0,000046	0,006925 ± 0,000046	0,0000	7 / 0	149 538
2021-jacobi	0,066468 ± 0,001432	0,044157 ± 0,000199	33,5664	9 / 2	132 303
2022-knn	2,039975 ± 0,021698	0,024475 ± 0,000472	98,8002	9 / 1	157 819
2022-sum	0,125778 ± 0,001416	0,054473 ± 0,001215	56,6908	10 / 0	195 812
2022-nbody	0,663958 ± 0,000203	0,085779 ± 0,000189	87,0806	10 / 1	170 514
2022-bucketsort	0,419195 ± 0,001964	0,009328 ± 0,000077	97,7747	7 / 1	123 982
2023-sum	0,249977 ± 0,000486	0,028377 ± 0,000305	88,6480	10 / 0	177 906
2023-npbonacci	0,020289 ± 0,000268	0,005825 ± 0,000134	71,2899	3 / 1	36 731

Archive ba96c38473243aeaf6a08da1255bb5af59605f3f21401db371970c6fc7d8d097, trois SHA concordants ; 9 281 fichiers restaurés inchangés, 90 sources R1 identiques. Identité gpt-6-astra/xhigh, session 2bd8b683b45b41c8b48ec38708f46bab. Les 118 requêtes sont livrées/réconciliées : 115 invocations, 2 091 845 jetons exacts connus, douze invocations non mesurées et trois expirations avant invocation. Aucun total exact de consommation ; cache et raisonnement déjà inclus. Allocation COMPLETED 0:0 de 6 h 23 min 22 s, quatre CPU ARM64 / 16 Gio / zéro GPU ; 233,4 secondes CPU et 153,2 Mio RSS concernent le job. Mêmes plafonds R1 de 1800 secondes / 1,5 million de jetons par cellule, huit programmes et deux épisodes de mère, trois mesures et cinq confirmations, seuil 3 %. La coupure initiale de livraison et la disparition ultérieure des interfaces restent des facteurs de confusion, sans causalité bas niveau établie. Le claim 5580db355fa248d2852a5635835e3c7c interrompu sans réponse est réconcilié par l'erreur d'interface prévue, sans nouvelle génération ; le lecteur isolé lie cette seule interruption aux octets de journal et claim préservés. Sept tests neutres et premiers refus conservés. Sept identités du relais sont arrêtées individuellement après audit et réconciliation, sans récursion. Aucun nouveau diagnostic CPU ni qualification algorithmique stricte de quicksort ; une seule graine et l'ordre temporel n'autorisent pas de classement causal d'efforts ou de modèles.

C.9. R1 Terra xhigh : réception, confirmations et inconnus

R1 Terra xhigh reçoit 14 recherches et confirme 11 programmes modifiés ; 3 références sont conservées. Les 87 missions comprennent 68 valides, pour 69 sommets notés. Les 113 requêtes sont toutes réconciliées ; 110 réponses sont livrées. Les 104 invocations ont 1 966 540 jetons exacts connus et 7 invocations sans mesure finale. La consommation reste inconnue pour 9 requêtes, sans convertir l'absence de réponse en appel nul. Les cinq confirmations et les négatifs sont détaillés en annexe C.9. Les contrats finis et les temps propres aux allocations sont conservés, sans rejeu ni classement causal.

Tableau C.9 — R1 Terra xhigh : cinq confirmations ; références propres et invocations non mesurées séparées.

Sujet	$T_0 \pm s_0$ (s)	T ± s (s)	g (%)	Inv. / non mes.	Jetons connus
2020-tropical	0,005490 ± 0,000215	0,005490 ± 0,000215	0,0000	7 / 1	141 816
2020-quicksort	0,072361 ± 0,000182	0,017637 ± 0,000306	75,6263	9 / 0	191 964
2020-permutations	0,136047 ± 0,002178	0,006353 ± 0,000137	95,3300	10 / 0	208 584
2020-graph	0,012110 ± 0,000224	0,005688 ± 0,000110	53,0354	5 / 0	104 205
2021-graph	0,008924 ± 0,000166	0,008924 ± 0,000166	0,0000	0 / 0	0
2021-metrics	0,009644 ± 0,000272	0,005561 ± 0,000264	42,3404	6 / 1	103 638
2021-sokoban	0,005162 ± 0,000194	0,005162 ± 0,000194	0,0000	6 / 1	109 650
2021-jacobi	0,067212 ± 0,000315	0,043898 ± 0,000303	34,6862	8 / 1	118 835
2022-knn	2,070692 ± 0,039828	0,024484 ± 0,000155	98,8176	9 / 1	181 200
2022-sum	0,130156 ± 0,004906	0,009487 ± 0,000117	92,7111	14 / 1	241 483
2022-nbody	0,670718 ± 0,000255	0,172704 ± 0,000135	74,2509	10 / 0	174 007
2022-bucketsort	0,422147 ± 0,001986	0,006425 ± 0,000278	98,4781	7 / 0	149 123
2023-sum	0,252740 ± 0,001148	0,020697 ± 0,000219	91,8108	10 / 0	211 018
2023-npbonacci	0,019969 ± 0,000143	0,005399 ± 0,000201	72,9629	3 / 1	31 017

Archive 45b610516852197aa9e11dbad27babdbca1f6029e2e01c1a856a60cd8d58209c, trois SHA concordants. Identité gpt-5.6-terra, effort et session liés au reçu. Les sources officielles, parents et sources G sont contrôlés ; les rejets sont conservés. Le harnais interne est activé pour R1 et désactivé pour source-only, sans renommer ce dernier en agent Codex. 7 expirations avant invocation sont prouvées, 1 claim(s) interrompu(s) gardent une consommation inconnue, et 2 requête(s) expirée(s) sans cache ne prouvent pas l'absence d'invocation. Les claims déjà comptés comme invocations non mesurées ne sont pas additionnés une seconde fois. L'absence des interfaces possédées est reçue après audit/réconciliation ; aucun nouvel arrêt n'est revendiqué. Ces deux cohortes ont utilisé exclusivement codex-cli 0.162.0-alpha.17.2. La version 0.163 installée ensuite ne leur est pas attribuée. Les disparitions d'interfaces et l'ordre temporel limitent la comparaison sans cause basse couche établie. Budget cellule : 1800 s / 1,5 million de jetons, huit programmes et deux épisodes de mère au plus ; trois mesures, cinq confirmations, seuil 3 %. Ressources demandées : quatre CPU ARM64, 16 Gio, zéro GPU. Aucun nouveau diagnostic de montée en cœurs ou de conformité algorithmique stricte n'est ajouté.

C.10. Source-only Terra MAX : réception, confirmations et inconnus

Source-only Terra MAX reçoit 15 recherches et confirme 9 programmes modifiés ; 6 références sont conservées. Les 49 missions comprennent 14 valides, pour 14 sommets notés. Les 64 requêtes sont toutes réconciliées ; 59 réponses sont livrées. Les 59 invocations ont 823 583 jetons exacts connus et 31 invocations sans mesure finale. La consommation reste inconnue pour 35 requêtes, sans convertir l'absence de réponse en appel nul. Les cinq confirmations et les négatifs sont détaillés en annexe C.10. Les contrats finis et les temps propres aux allocations sont conservés, sans rejeu ni classement causal.

Tableau C.10 — Source-only Terra MAX : cinq confirmations ; références propres et invocations non mesurées séparées.

Sujet	$T_0 \pm s_0$ (s)	T ± s (s)	g (%)	Inv. / non mes.	Jetons connus
2020-tropical	0,005915 ± 0,000117	0,005915 ± 0,000117	0,0000	3 / 2	20 662
2020-quicksort	0,069046 ± 0,000175	0,069046 ± 0,000175	0,0000	4 / 3	18 168
2020-permutations	0,131893 ± 0,001497	0,006645 ± 0,000035	94,9618	5 / 2	98 336
2020-graph	0,012090 ± 0,000137	0,005517 ± 0,000144	54,3653	4 / 2	76 720
2021-graph	0,008634 ± 0,000169	0,007088 ± 0,000200	17,9086	4 / 2	42 094
2021-metrics	0,009763 ± 0,000228	0,009763 ± 0,000228	0,0000	4 / 3	17 277
2021-sokoban	0,005156 ± 0,000159	0,005156 ± 0,000159	0,0000	4 / 3	25 071
2021-jacobi	0,067122 ± 0,000687	0,046209 ± 0,000436	31,1565	5 / 3	33 779
2022-knn	2,037256 ± 0,031432	0,027501 ± 0,000237	98,6501	4 / 2	65 585
2022-sum	0,126433 ± 0,002069	0,009411 ± 0,000095	92,5567	4 / 2	81 736
2022-nbody	0,662658 ± 0,000232	0,154845 ± 0,000080	76,6327	6 / 1	159 567
2022-bucketsort	0,418602 ± 0,002013	0,418602 ± 0,002013	0,0000	4 / 3	18 135
2023-sum	0,249083 ± 0,000325	0,021259 ± 0,000190	91,4652	4 / 2	62 431
2023-npbonacci	0,019668 ± 0,000319	0,005453 ± 0,000192	72,2773	4 / 1	104 022
2023-count	0,078271 ± 0,000212	0,078271 ± 0,000212	0,0000	0 / 0	0

Archive 83265ee01e92d9ca5b917816a9a417721fbbe38b90e1138e4e57ee66e57e4c13, trois SHA concordants. Identité gpt-5.6-terra, effort et session liés au reçu. Les sources officielles, parents et sources G sont contrôlés ; les rejets sont conservés. Le harnais interne est activé pour R1 et désactivé pour source-only, sans renommer ce dernier en agent Codex. 1 expirations avant invocation sont prouvées, 1 claim(s) interrompu(s) gardent une consommation inconnue, et 4 requête(s) expirée(s) sans cache ne prouvent pas l'absence d'invocation. Les claims déjà comptés comme invocations non mesurées ne sont pas additionnés une seconde fois. L'absence des interfaces possédées est reçue après audit/réconciliation ; aucun nouvel arrêt n'est revendiqué. Ces deux cohortes ont utilisé exclusivement codex-cli 0.162.0-alpha.17.2. La version 0.163 installée ensuite ne leur est pas attribuée. Les disparitions d'interfaces et l'ordre temporel limitent la comparaison sans cause basse couche établie. Budget cellule : 1800 s / 1,5 million de jetons, huit programmes et deux épisodes de mère au plus ; trois mesures, cinq confirmations, seuil 3 %. Ressources demandées : quatre CPU ARM64, 16 Gio, zéro GPU. Aucun nouveau diagnostic de montée en cœurs ou de conformité algorithmique stricte n'est ajouté.

C.11. Source-only Sol MAX : quinze sujets reçus et audités

Le quatrième groupe source-only, Sol MAX, reçoit quinze recherches et confirme quatorze programmes modifiés ; tropical conserve sa référence. Les 104 missions comprennent 90 valides, huit erreurs d'infrastructure, cinq générations échouées et une compilation échouée, pour 91 sommets notés. Les 124 requêtes sont réconciliées : 121 invocations CLI observées, 111 usages finaux mesurés, dix invocations de consommation inconnue et trois expirations prouvées avant invocation. Les 2 676 472 jetons exacts connus ne forment pas un total exact global. Une réponse tardive, absente de l'archive originale, est reçue séparément avec son marqueur ready et les mêmes octets. Les cinq confirmations et leurs dispersions figurent en annexe C.11 ; aucun temps n'est fusionné entre allocations. L'identité modèle/MAX demandée et les invocations CLI sont contrôlées ; le backend hébergé n'est pas attesté indépendamment.

Tableau C.11 — Sol source-only : cinq confirmations, références propres et inconnus distincts.

Sujet	$T_0 \pm s_0$ (s)	T ± s (s)	g (%)	Inv. / non mes.	Jetons connus
2023-count	0,077209 ± 0,000085	0,008197 ± 0,000248	89,3838	10 / 1	186 586
2020-tropical	0,005119 ± 0,000076	0,005119 ± 0,000076	0,0000	7 / 1	154 539
2020-quicksort	0,071107 ± 0,000410	0,017648 ± 0,000313	75,1812	6 / 0	153 284
2020-permutations	0,134614 ± 0,001173	0,008983 ± 0,000929	93,3272	7 / 1	150 126
2020-graph	0,011484 ± 0,000127	0,005123 ± 0,000153	55,3889	7 / 1	156 589
2021-graph	0,009916 ± 0,000244	0,006961 ± 0,000188	29,7995	8 / 1	177 689
2021-metrics	0,009114 ± 0,000119	0,004954 ± 0,000080	45,6455	8 / 1	184 672
2021-sokoban	0,004975 ± 0,000499	0,004777 ± 0,000334	3,9716	8 / 1	188 691
2021-jacobi	0,064556 ± 0,000194	0,041856 ± 0,000353	35,1633	10 / 0	236 956
2022-knn	2,001138 ± 0,013973	0,023401 ± 0,000145	98,8306	8 / 1	168 704
2022-sum	0,125045 ± 0,001320	0,054042 ± 0,001225	56,7816	10 / 0	226 496
2022-nbody	0,671595 ± 0,003602	0,088831 ± 0,000367	86,7731	10 / 0	230 278
2022-bucketsort	0,416808 ± 0,001892	0,014009 ± 0,000526	96,6391	5 / 1	110 336
2023-sum	0,247158 ± 0,000411	0,020797 ± 0,000732	91,5855	10 / 0	204 784
2023-npbonacci	0,019477 ± 0,000241	0,005120 ± 0,000126	73,7111	7 / 1	146 742

Archive ddbf1cee532bf87cbd842d7c3d0d565f75f7d890b03841e1d9f9f2d7cf9b1af5 ; trois SHA concordants. 6 510 fichiers restaurés, dont le manifeste ajouté, restent identiques ; 94 sources figées. Session 665743a02b824021a697b6a4884a667c, allocation 751592 COMPLETED 0:0, 6 h 55 min 08 s, quatre CPU ARM64 / 16 Gio / zéro GPU. Les sources, parents, sorties et confirmations enregistrées sont vérifiés en lecture froide sans exécution nouvelle. Les quinze contrats sont égaux aux quatre R1 MAX après exclusion du seul benchmark.reference_seconds. Le CLI copié 0.163.0-alpha.10.2 est lié à son SHA f6dbf48cb70f62649c645f26c87dc9bf84cc36986202dfad8e12fb5b8ca70312 ; les protocoles antérieurs en 0.162 ne sont pas réétiquetés. Les 14 missions négatives et les 13 réponses négatives sont des compteurs distincts. La livraison tardive ne modifie pas l'archive et ne rejoue aucun appel ; son usage reste inconnu. La réconciliation ne constitue ni l'admission du véritable agent Codex, ni un NORMAL R3/R4, ni une exécution indépendante des performances. La clôture scientifique est acquise ; la sortie naturelle du relais local reste attendue dans sa borne initiale, vers 06:21 UTC. Aucun reçu d'arrêt ou d'absence globale n'est inventé et R5 reste non admis.

D. Six bras GPT : confirmation, incidents et coûts

Les trois paires possèdent les mêmes empreintes d'entrées. La source de recherche figée est bca04e1e52f8287c4ce547e6692c98e8928874debd1d2080db620e1bc514e030. L'archive reçue est 276fc2879fed70fc240185394ce330ebd3c0a1ffdeb9fbc365bf265c771ebcde ; 8 328 fichiers ont été revérifiés avant et après audit.

Sujet / bras	$T_0 \pm s_0$ (s)	$T \pm s$ (s)	g (%)	Appels / inconnus	Jetons connus
knn / sans	2,042508 ± 0,040740	0,016605 ± 0,000873	99,1870	21 / 1	579 742
knn / avec	2,057432 ± 0,049333	0,018084 ± 0,001030	99,1210	21 / 1	594 227
sum / avec	0,131200 ± 0,006678	0,008258 ± 0,001096	93,7055	14 / 1	360 803
sum / sans	0,126207 ± 0,000986	0,008046 ± 0,001302	93,6245	22 / 3	480 097
nbody / sans	0,662113 ± 0,000161	0,154622 ± 0,000278	76,6472	24 / 0	623 994
nbody / avec	0,662426 ± 0,000197	0,082819 ± 0,000236	87,4976	23 / 2	579 657

La panne de transfert a expiré trois intégrations G de somme avec harnais ; l'une n'a pas déclenché d'appel natif et une autre ne possède pas de compteur exact. Le candidat déjà produit d94576ad89f34d258d56a7dd9e37e3c0, 37 924 jetons exacts, a été livré depuis le cache sans réinjection tardive ni régénération. Une récupération ultérieure de la réponse 45b27… a également conservé ses 25 294 jetons exacts. Les expirations du témoin somme sont conservées comme telles. Le relais possédé a été arrêté après réconciliation des 126 requêtes et vérification complète de l'identité CIM. Les preuves d'incident restent dans harnais-r2/incidents/20261016-transfert-r1 et dans l'audit de comparaison. Aucun gain causal général n'est établi.

D.1. GPT96 reçu : planning borné et résultats propres

Le job 748383 est reçu, restauré neuf et audité avec le lecteur natif attendu pour trois sujets. L'archive 165995d287d70f2e3f929c504fd5ff9bd69a03f22d527805bec5e108909fa874 possède les mêmes empreintes annoncée, distante et locale ; les 7 365 fichiers restaurés et les 548 sources figées sont inchangés. Les trois pipelines ont achevé leurs confirmations, mais chaque recherche a atteint son budget avant de compléter les 96 créneaux prévus. Le code retour Slurm FAILED 1:0 est conservé : le lanceur figé renvoie 1 lorsque le planning est incomplet. Il n'invalide pas les confirmations reçues et ne déclenche aucun rejeu.

Tableau D.1 — GPT96 : cinq confirmations par référence et programme retenu ; aucune fusion avec les autres allocations.

Sujet	$T_0 \pm s_0$ (s)	$T \pm s$ (s)	g (%)	Essais / notés	Appels / inconnus	Jetons connus
knn	2,020260 ± 0,013346	0,014312 ± 0,000159	99,2916	54 / 43	52 / 9	1 395 929
sum	0,126069 ± 0,001152	0,007741 ± 0,000878	93,8597	54 / 45	53 / 4	1 529 473
nbody	0,662318 ± 0,000159	0,061713 ± 0,000333	90,6823	75 / 67	72 / 4	2 201 516

Les 183 missions comprennent 153 valides, 23 erreurs d'infrastructure, quatre échecs de génération, deux échecs de compilation et une annulation au budget. Les 155 sommets notés incluent les deux échecs de compilation ; ils ne sont donc pas tous des programmes chronométrés. La profondeur maximale observée est trois. Les 179 requêtes sont livrées et réconciliées : 177 invocations natives, 5 126 918 jetons exacts connus, 17 invocations sans compteur, et deux expirations établies avant toute invocation native. Ces deux dernières ont une consommation native nulle prouvée ; les 17 inconnues ne l'ont pas. Les rôles réalisés A/B/C/G sont 14/14/14/12 sur k-NN et somme, puis 19/19/19/18 sur N-body. Aucun épisode de mère

modèle ni assistance interne n’est activé. Les incidents de transfert et retransmissions identiques sont conservés. Le relais possédé est arrêté après audit et réconciliation. Le contexte 65 536 et la réservation 196 608 par mission diffèrent des DeepSeek ; ce résultat n’est ni une ablation identique, ni une cellule du nouveau bras source-only.

E. Deux campagnes DeepSeek locales

Les deux jeux de poids locaux restent distincts des identités natives. L'inférence réserve deux GPU ; les candidats s'exécutent sur quatre cœurs CPU sans GPU. Les consommations ci-dessous sont exactes selon Ollama ; elles ne sont pas ajoutées aux jetons natifs pour produire un coût universel.

Tableau E.1 — DeepSeek, moyenne ± écart-type empirique, cinq temps par programme. La référence est conservée pour k-NN 0731.

Version / sujet	Référence (s)	Retenu (s)	Réduction (%)
V4-Flash · knn	2,06309 ± 0,02231	0,02745 ± 0,00042	98,67
V4-Flash · sum	0,13176 ± 0,00098	0,01348 ± 0,00025	89,77
V4-Flash · nbody	0,67562 ± 0,00024	0,16350 ± 0,00028	75,80
V4-Flash-0731 · knn	2,09660 ± 0,04391	2,09660 ± 0,04391	0,00
V4-Flash-0731 · sum	0,13189 ± 0,00142	0,01051 ± 0,00029	92,03
V4-Flash-0731 · nbody	0,67117 ± 0,00044	0,15434 ± 0,00031	77,00

Job / identité	Appels locaux	Jetons exacts	Fichiers revérifiés	Archive SHA-256
747504 / hpcforest-deepseek-v4flash:mxfp4	288	5 057 148	10209	6aa9d6f1c443f450896033a923c9916b29dc5f77c464b506a4e0d3b21861b115
747505 / hpcforest-deepseek-v4flash0731:mxfp4	288	6 359 673	10390	ff8790ba6e936087a68d26818da11a0078a0f595eb4592b1cef95da632510d8b

E.1. Finalistes rejetés et correction de l'auditeur

Le premier lecteur 0731 supposait à tort que tous les finalistes étaient corrects. Son échec reste dans audits-747505. Le lecteur indépendant R2 et ses neuf tests imposent une exclusion des rejets, un score nul sans temps et cinq mesures pour tout finaliste valide. Le tableau suivant provient directement des registres immuables.

Campagne	Programme	Statut	Score	Temps conservés	Cause enregistrée
749940/2022-sum	eaa1dd3b074a4735	incorrect	0.0	0	Protected correctness checks failed
747505/knn	b29cec62b6a945b9	incorrect	0.0	0	Protected correctness checks failed
747505/knn	c2445fbe50614c7a	incorrect	0.0	0	Protected correctness checks failed

F. Coûts par appel, rôle et provenance

Un compteur absent est inconnu. Une réponse expirée peut être imputée au budget sans consommation exacte connue. Les jetons de cache sont un sous-ensemble de l'entrée et ceux de raisonnement un sous-ensemble de la sortie. Les identifiants session/nonce assurent la déduplication des copies locales et archivées.

Tableau F.1 — Consommations natives connues. Les bornes budgétaires ne complètent pas les compteurs manquants.

Ensemble natif clos	Appels	Jetons exacts connus	Appels non mesurés
Count : vingt cellules	201	3 311 561	7
Luna : quatorze sujets	154	3 774 478	0
Astra : quatorze sujets	71	1 144 204	17
Terra : quatorze sujets	58	980 971	24
Sol : quatorze sujets	110	2 502 330	8
GPT : six bras	125	3 218 520	8
GPT96 : trois sujets	177	5 126 918	17
Source-only Luna MAX : quinze sujets	150	3 564 823	0
R1 Luna xhigh : quatorze sujets	158	3 434 224	0
Source-only Astra MAX : quinze sujets	98	1 856 292	13
R1 Astra xhigh : quatorze sujets	115	2 091 845	12
R1 Terra xhigh : quatorze sujets	104	1 966 540	7
Source-only Terra MAX : quinze sujets	59	823 583	31
Source-only Sol MAX : quinze sujets	121	2 676 472	10
Total des ensembles ci-dessus	1 701	36 472 761	154

L'inventaire natif global du 2026-10-16T14:11:26.009977+00:00 contient 639 appels uniques : 592 avec mesure exacte, 45 sans compteur final et 2 en cours. Il comprend les pilotes, sondes et recherches en cours ; ses 13 536 355 jetons exacts connus ne sont pas tous ceux des cohortes finales. Le fichier couts-natifs.json conserve chaque appel, son rôle, son état et ses empreintes de requête/réponse.

Cet inventaire global est un instantané historique antérieur aux réceptions Terra, GPT96 et Sol ; ses états en cours ne décrivent pas l'état actuel. Le tableau F.1 et la figure 7 utilisent leurs reçus clos, via couts-terra.json, couts-gpt96.json et couts-sol.json, en remplacement de leurs entrées historiques. Les inventaires ne sont jamais additionnés : leurs clés session/nonce se recouvrent. Les 24 invocations Terra et les 17 GPT96 sans compteur restent inconnues ; la requête Terra sans réponse et les deux expirations GPT96 établies avant invocation restent distinctes.

Tableau F.2 — Appels Terra reçus, dédupliqués par session/nonce ; la requête sans réponse est exclue du nombre d'invocations observées.

Rôle Terra	Invocations observées	Sans compteur	Jetons exacts connus
Enfants	44	23	729 477
Intégrations G	0	0	0
Mère modèle	14	1	251 494

Tableau F.3 — GPT96 reçu : deux expirations avant invocation sont exclues des 177 appels observés.

Rôle GPT96	Invocations observées	Sans compteur	Jetons exacts connus
Enfants A/B/C	135	11	3 650 255
Intégrations G	42	6	1 476 663
Mère modèle	0	0	0

Tableau F.4 — Sol MAX reçu : trois expirations établies avant invocation sont exclues des 110 invocations ; huit invocations conservent leur consommation inconnue.

Rôle Sol MAX	Invocations observées	Sans compteur	Jetons exacts connus
Enfants A/B/C	80	6	1 844 269
Intégrations G	10	1	264 782
Mère modèle	20	1	393 279

Tableau F.5 — Première cohorte source-only : les 150 invocations ont toutes un compteur ; cache et raisonnement sont déjà inclus.

Rôle source-only Luna MAX	Invocations observées	Sans compteur	Jetons exacts
Enfants A/B/C	90	0	1 962 126
Intégrations G	30	0	945 083
Mère modèle	30	0	657 614

Tableau F.6 — Luna xhigh reçu : 158 invocations et 3 434 224 jetons exacts ; cache et raisonnement déjà inclus.

Rôle R1 Luna xhigh	Invocations observées	Sans compteur	Jetons exacts
Enfants A/B/C	101	0	1 992 554
Intégrations G	29	0	872 733
Mère modèle	28	0	568 937

Tableau F.7 — 98 invocations, treize sans compteur ; trois expirations avant invocation exclues des appels.

Rôle Source-only Astra MAX	Invocations	Sans compteur	Jetons exacts connus
mère	16	0	304 620
enfant	80	12	1 531 436
intégration	2	1	20 236

Tableau F.8 — 115 invocations, douze sans compteur ; trois expirations avant invocation exclues des appels.

Rôle R1 Astra xhigh	Invocations	Sans compteur	Jetons exacts connus
mère	23	2	403 968
enfant	80	4	1 529 825
intégration	12	6	158 052

Tableau F.9 — R1 Terra xhigh : requêtes, réponses livrées, invocations prouvées et inconnus distincts.

Rôle R1 Terra xhigh	Demandes	Livrées	Inv.	Inv. non mes.	Req. inconnues	Jetons connus
mère	22	22	19	0	0	319 964
enfant	80	77	75	5	7	1 437 688
intégration	11	11	10	2	2	208 888

Une invocation interrompue sans réponse figure déjà dans les invocations non mesurées. Une requête sans preuve locale d'invocation n'est pas une invocation nulle. Les jetons connus sont une somme partielle, cache et raisonnement déjà inclus ; aucun total exact global n'est calculé.

Tableau F.10 — Source-only Terra MAX : requêtes, réponses livrées, invocations prouvées et inconnus distincts.

Rôle Source-only Terra MAX	Demandes	Livrées	Inv.	Inv. non mes.	Req. inconnues	Jetons connus
mère	15	14	14	0	1	266 423
enfant	49	45	45	31	34	557 160
intégration	0	0	0	0	0	0

Une invocation interrompue sans réponse figure déjà dans les invocations non mesurées. Une requête sans preuve locale d'invocation n'est pas une invocation nulle. Les jetons connus sont une somme partielle, cache et raisonnement déjà inclus ; aucun total exact global n'est calculé.

Tableau F.11 — Sol source-only : 121 invocations, 111 usages finaux ; les trois zéros avant invocation sont séparés.

Rôle Sol source-only	Requêtes	Inv. CLI	Inv. non mes.	Préinvoc. 0	Jetons connus
mère	25	24	4	1	404 305
enfant	89	87	5	2	2 005 991
intégration	10	10	1	0	266 176

La mère comprend préparation et synthèse :25 requêtes / 24 invocations / 404 305 jetons connus / 4 inconnus. A/B/C :89 requêtes / 87 invocations / 2 005 991 connus / 5 inconnus ; G :10 / 10 / 266 176 / 1. 114 requêtes possèdent une valeur exacte, dont trois zéros sans invocation ; elles ne sont pas 114 invocations mesurées. Les dix consommations inconnues restent null. La borne 1 966 080 n'est pas une consommation. Cache et raisonnement sont déjà inclus dans entrée+sortie et ne sont pas ajoutés à nouveau ; aucun total exact global.

Campagne / effort	Appels exacts / inconnus / en cours	Entrée	Sortie	Mère	G	Enfants
grille-r1/screen-gpt-5.6-terra-high / high	10 / 0 / 0	142098	29589	32137	49119	90431
grille-r1/screen-gpt-5.6-terra-low / low	13 / 0 / 0	175019	25098	30720	47232	122165
grille-r1/coverage-gpt-5.6-terra-max / max	0 / 0 / 1	0	0	0	0	0
grille-r1/screen-gpt-5.6-terra-max / max	2 / 2 / 0	19830	17684	15758	0	21756
grille-r1/screen-gpt-5.6-terra-medium / medium	14 / 0 / 0	182957	37020	27910	44913	147154
grille-r1/screen-gpt-5.6-terra-xhigh / xhigh	6 / 1 / 0	65179	47077	14216	0	98040
grille-r1/screen-gpt-6-astra-high / high	10 / 0 / 0	144143	21354	32094	50212	83191

Campagne / effort	Appels exacts / inconnus / en cours	Entrée	Sortie	Mère	G	Enfants
grille-r1/screen-gpt-6-astra-low / low	10 / 0 / 0	140007	11217	30065	45537	75622
grille-r1/coverage-gpt-6-astra-max / max	54 / 17 / 0	668303	475901	255184	0	889020
grille-r1/screen-gpt-6-astra-max / max	4 / 1 / 0	43097	41392	17058	0	67431
grille-r1/screen-gpt-6-astra-medium / medium	10 / 0 / 0	141738	13162	30696	47072	77132
grille-r1/screen-gpt-6-astra-xhigh / xhigh	9 / 1 / 0	123069	50528	38290	24097	111210
grille-r1/screen-gpt-6-luna-high / high	10 / 0 / 0	145402	21822	33978	48450	84796
grille-r1/screen-gpt-6-luna-low / low	16 / 0 / 0	222059	6754	26425	92409	109979
grille-r1/coverage-gpt-6-luna-max / max	154 / 0 / 0	2459662	1314816	637481	920573	2216424
grille-r1/screen-gpt-6-luna-max / max	10 / 0 / 0	145805	96809	43093	67268	132253
grille-r1/screen-gpt-6-luna-medium / medium	15 / 0 / 0	201672	15390	27699	60215	129148
grille-r1/screen-gpt-6-luna-xhigh / xhigh	10 / 0 / 0	144817	68705	38594	61524	113404
grille-r1/screen-gpt-6.1-sol-high / high	11 / 0 / 0	165978	38488	35346	56534	112586
grille-r1/screen-gpt-6.1-sol-low / low	11 / 0 / 0	151228	11898	29563	45061	88502
grille-r1/screen-gpt-6.1-sol-max / max	7 / 1 / 0	79162	67518	15772	0	130908
harnais-r1 / max	4 / 0 / 0	46551	40174	0	0	86725
harnais-r1/payload / max	2 / 0 / 0	11973	790	0	0	12763
harnais-r2 / max	117 / 8 / 0	1760705	1457815	0	683020	2535500
pilote-r1 / max	17 / 3 / 0	253961	235131	0	118803	370289
pilote-r1/interface-smoke-1 / max	0 / 1 / 0	0	0	0	0	0
pilote-r1/interface-smoke-2 / max	1 / 0 / 0	8187	36	0	0	8223
pilote-r1/interface-smoke-3 / max	1 / 0 / 0	5649	37	0	0	5686
reference96-r2 / max	47 / 9 / 1	795926	683196	0	386163	1092959
reference96-r2/payload / max	1 / 0 / 0	5768	213	0	0	5981
grille-r1/screen-gpt-6.1-sol-medium / medium	10 / 0 / 0	138628	13894	30115	44363	78044
grille-r1/screen-gpt-6.1-sol-xhigh / xhigh	6 / 1 / 0	67898	36376	13914	0	90360

G. Fiches des campagnes et vrais arbres

Chaque fiche documente l'identité, le contrat, les plafonds, le programme retenu et les vrais parents/sources. Les racines structurelles sont distinctes des programmes notés. Les programmes sans score ne sont pas ajoutés artificiellement au MCTS ; leur nombre et leur statut restent visibles. Les hypothèses et transformations textuelles complètes sont dans l'export registres-recalcules.json et les archives sources. Les traits pleins représentent les parents MCTS ; les pointillés des petits arbres représentent les sources G. Dans les grandes forêts, la liste complète des sources G reste dans figures-sources.json pour garder la figure lisible. Les labels A1/B1/etc. sont des identifiants de lecture, associés aux identifiants complets dans ce même fichier ; ils ne remplacent pas les ordinaux de mission archivés. Le code déclaré, ses identifiants, ses temps, les diagnostics et les entrées permettent l'inspection ; aucune pensée interne n'est inférée.

G.1. C01 — 2023-count · GPT 6-luna · max

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/runs/screen-gpt-6-luna-max/preuves/results-747952/2023-count`.
Registre SHA-256 : `3870f6e2fbc2f2186a6319115891f1ae3088a30ffd70276a3f273ddb9dd359de`.

C01 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	36e61dc364844be3 ; commit d641a22d33dd4957c8e42169d3d3f83eb586c861
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 89,9794 % ; S = 9,9794
T_0 / T (s)	0,0803600 / 0,0080526
Cinq temps T_0 (s)	0,0804134; 0,0802578; 0,0804250; 0,0803714; 0,0803324
Cinq temps T (s)	0,0081130; 0,0081251; 0,0079435; 0,0079445; 0,0081366
Statuts des missions	{"valid": 8}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a057:slurm-747952:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat **K01** — Première présentation. Les empreintes et les champs de format sont communs seulement aux fiches qui renvoient explicitement à cette clé ; les chronométrages ne sont pas mutualisés.

Contrat	Valeur
Langage / fichiers	c++ / ['solution.cpp']
Options	-O3 -std=c++17 -fopenmp -Werror=uninitialized -Werror=maybe-uninitialized -lm
Comparaison	{"mode": "bytes", "abs_tol": 0, "rel_tol": 0, "binary_format": "", "basis_quote": ""}

Cas	Entrée (empreinte du contrat)	Octets stdin	Sortie attendue SHA-256
search-0	e1129d3dc8dcf56d95047c2c09309bb27ea23ac4d564843014781e4d68ed350c	20	9a271f2a916b0b6ee6cecb2426f0b3206ef074578be55d9bc94f6f3fe3ab86aa
search-1	a310ec3728bbf2de101762ec817bec7c99cc26c733c342bf99ae83cb423bca07	152	ce5777ad0628786396178dafb30df1a14bd401816d98c563d3ed490c42ac954f
search-2	72778dd364575eecd767662564696a19470c1dd773077f119a2d83220723be53	684	e21d0003d63c2127447dc8237e516359c6b878b7188246c114c8657e84b66e7a
confirmation-0	7708d27d5d134f8a0d0a87cf06586f337cc1c6b2bc305a9dab6f2f7441de987d	36	9a271f2a916b0b6ee6cecb2426f0b3206ef074578be55d9bc94f6f3fe3ab86aa
confirmation-1	8a9538e69455b6684f45057e0d87e3d215c2bac2ff8f5a1df19acbf84868fcbb	182	c477db7348699a2eb90321ac10870a64fa3bb1c4d24da3326e064b6495b36744
confirmation-2	85f0903629fbc4c167dbb030cef3f6957abdff3cef178f04f6dbbbcfa00f194e	702	892b2ade3891579c1fad34a4853f936fb8c89f3bbe981cae49dea1f2169ea8cd
benchmark	ff1efe05100e6a5099a1126a4f2fe561767e280e070ec67841a073211faa5977	77456	7ca11c0218a5fcd6f6c296ec210530eb166f9188284176aca09ecfe42e523649

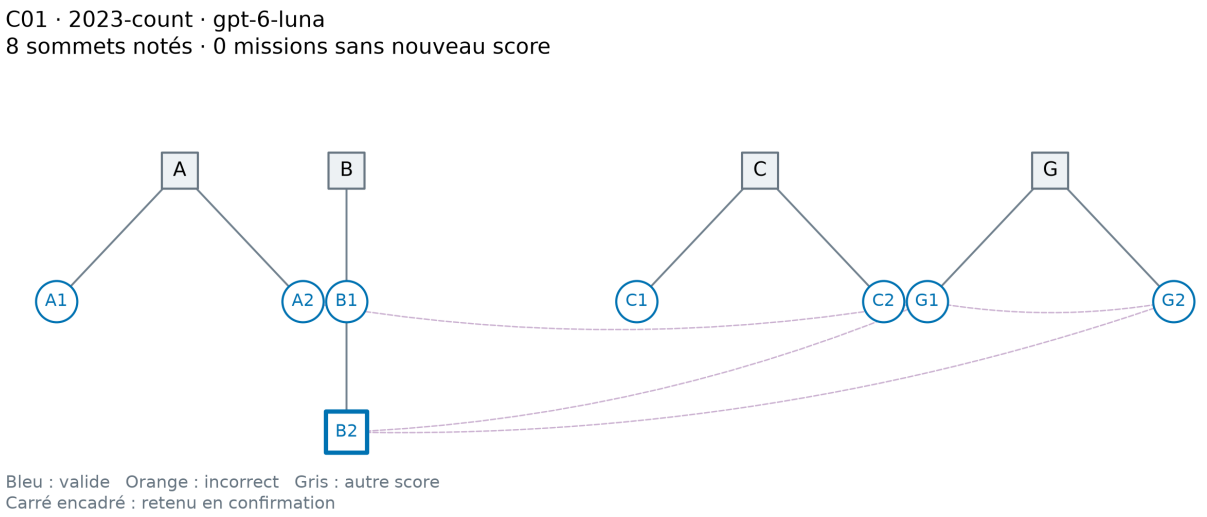


Figure G.1 — Forêt C01, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.2. C02 — 2023-count · GPT 6-luna · xhigh

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/runs/screen-gpt-6-luna-xhigh/preuves/results-748034/2023-count`.
Registre SHA-256 : `88bdb10b1d0a5fb53c30baac7798ee83b0e8847ca69c7853805eb656efd7b494`.

C02 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	cc89b91269e643f5 ; commit e88539652f9b6fe26def01dc29639b6705ec5dae
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 89,7798 % ; S = 9,7845
T_0 / T (s)	0,0803734 / 0,0082143
Cinq temps T_0 (s)	0,0802320; 0,0803366; 0,0802722; 0,0800470; 0,0809791
Cinq temps T (s)	0,0083466; 0,0082855; 0,0080301; 0,0083325; 0,0080771
Statuts des missions	{"valid": 8}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a057:slurm-748034:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K01** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.1**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

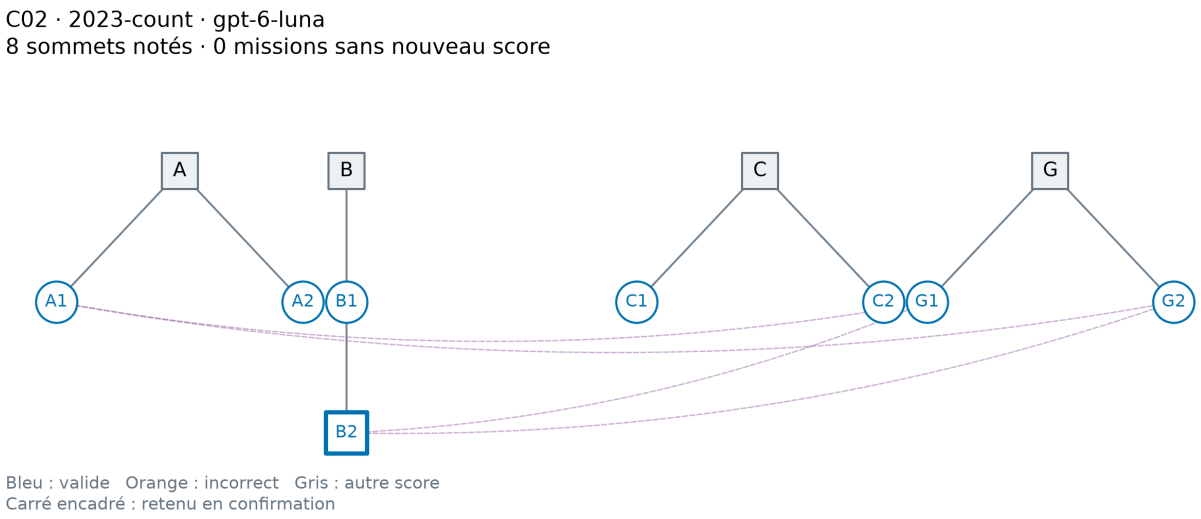


Figure G.2 — Forêt C02, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.3. C03 — 2023-count · GPT 6-luna · high

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/runs/screen-gpt-6-luna-high/preuves/results-748175/2023-count`.
Registre SHA-256 : `da298ab47e9fe4c519c3bbd21450d6bd2c83f8b5886caf6a1c2ef5268b3e392b`.

C03 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	884757c49c764018 ; commit 3305c8166db369443527efec49ed56711786ce73
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 57,5382 % ; S = 2,3551
T_0 / T (s)	0,0809667 / 0,0343799
Cinq temps T_0 (s)	0,0809606; 0,0806944; 0,0804686; 0,0810211; 0,0816886
Cinq temps T (s)	0,0349488; 0,0334687; 0,0337883; 0,0349165; 0,0347772
Statuts des missions	{"valid": 7, "duplicate": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a057:slurm-748175:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K01** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.1**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

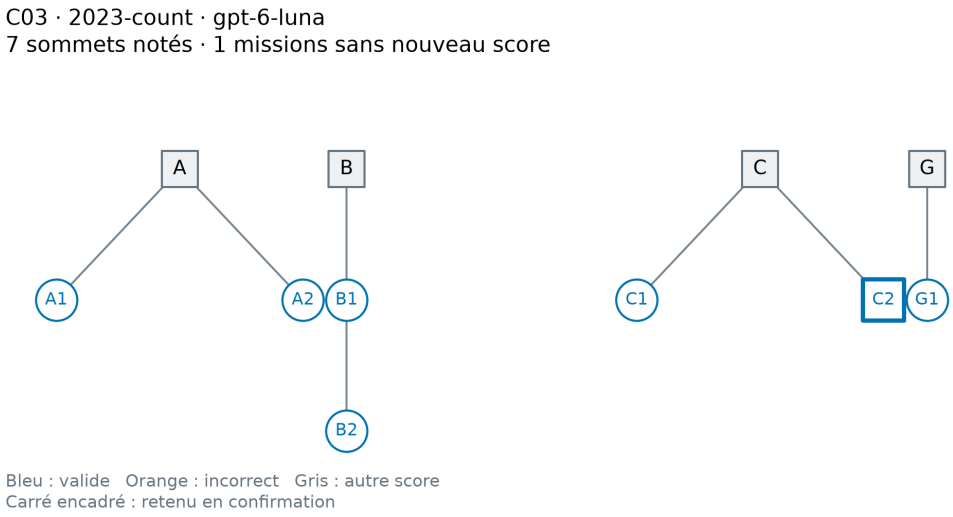


Figure G.3 — Forêt C03, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.4. C04 — 2023-count · GPT 6-luna · medium

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/runs/screen-gpt-6-luna-medium/preuves/results-748202/2023-count`.
Registre SHA-256 : `c6d6316c38180050eec8b1cb3bd54dd23411603753e73b57b7592a3fdd3040e5`.

C04 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	baseline-e1 ; commit c59f5fde2e10a3ec5b15f3dfaac433e8df954bc7
Résultat	Référence conservée ; g = 0,0000 % ; S = 1,0000
T_0 / T (s)	0,0799372 / 0,0799372
Cinq temps T_0 (s)	0,0798586; 0,0802977; 0,0797119; 0,0796449; 0,0801729
Cinq temps T (s)	0,0798586; 0,0802977; 0,0797119; 0,0796449; 0,0801729
Statuts des missions	{"valid": 5, "duplicate": 2, "incorrect": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a057:slurm-748202:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K01** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.1**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

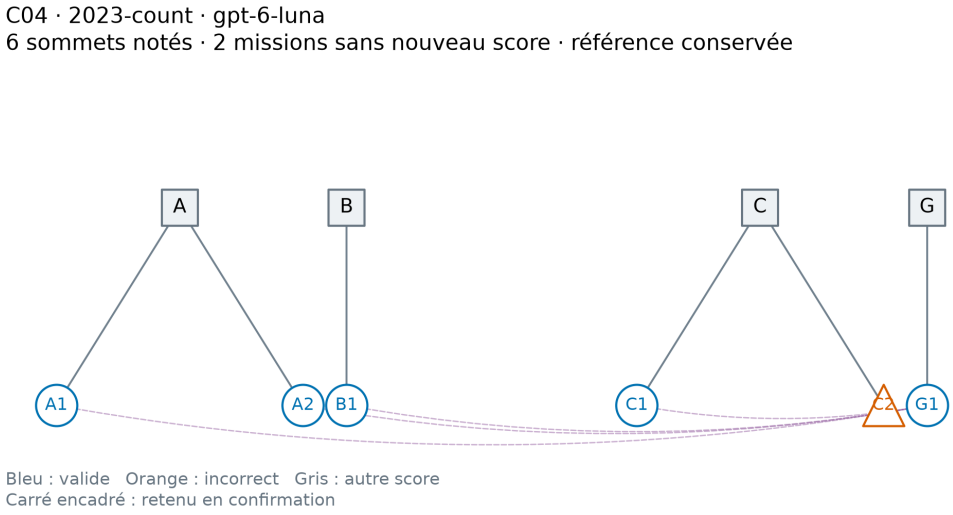


Figure G.4 — Forêt C04, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.5. C05 — 2023-count · GPT 6-luna · low

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/runs/screen-gpt-6-luna-low/preuves/results-748244/2023-count`.
Registre SHA-256 : `6fdd93e3a9c6b4d6d04f41fa98673eae37e7fa26e077207d96c636eafa7eec34`.

C05 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	a9f1de68044342f3 ; commit 2425decf37d2d25c2cc59a8ab73bba38eb4ecf65
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 39,7840 % ; S = 1,6607
T_0 / T (s)	0,0798220 / 0,0480656
Cinq temps T_0 (s)	0,0797251; 0,0797020; 0,0799457; 0,0800413; 0,0796959
Cinq temps T (s)	0,0479609; 0,0482618; 0,0480496; 0,0479372; 0,0481183
Statuts des missions	{"valid": 6, "duplicate": 1, "generation_failed": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a057:slurm-748244:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K01** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.1**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

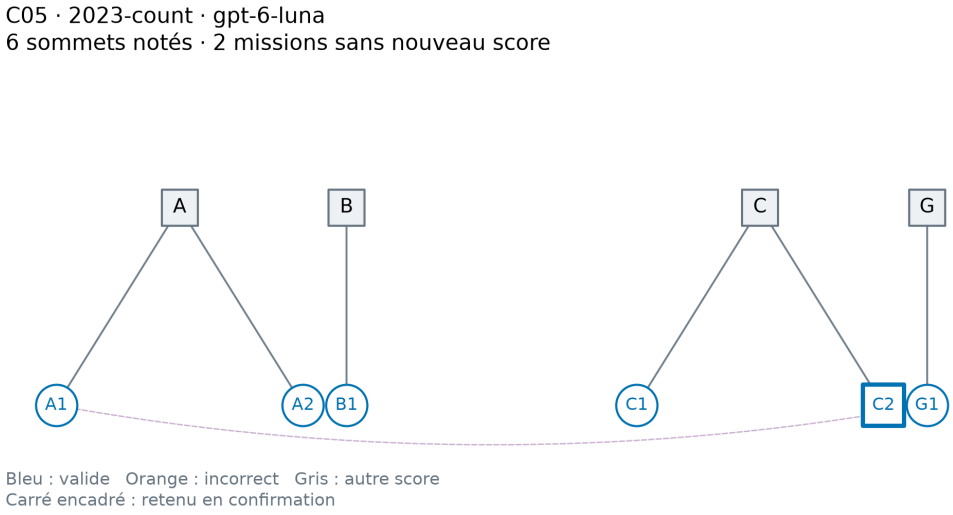


Figure G.5 — Forêt C05, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.6. C06 — 2023-count · GPT 6-astra · max

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/runs/screen-gpt-6-astra-max/preuves/results-747967/2023-count`.
Registre SHA-256 : `2140309a8b39dd4db1a4fc4225f41bb84b04fef89c3d15abee6a712ceed61cea`.

C06 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	1cc9316c6952410c ; commit 9303fbd6082cc57d43fbe74b8ab776f7748072ce
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 90,6762 % ; S = 10,7252
T_0 / T (s)	0,0804374 / 0,0074999
Cinq temps T_0 (s)	0,0802905; 0,0813982; 0,0801915; 0,0800626; 0,0802443
Cinq temps T (s)	0,0078380; 0,0075162; 0,0072155; 0,0074500; 0,0074796
Statuts des missions	{"valid": 3, "infrastructure_error": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a057:slurm-747967:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K01** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.1**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

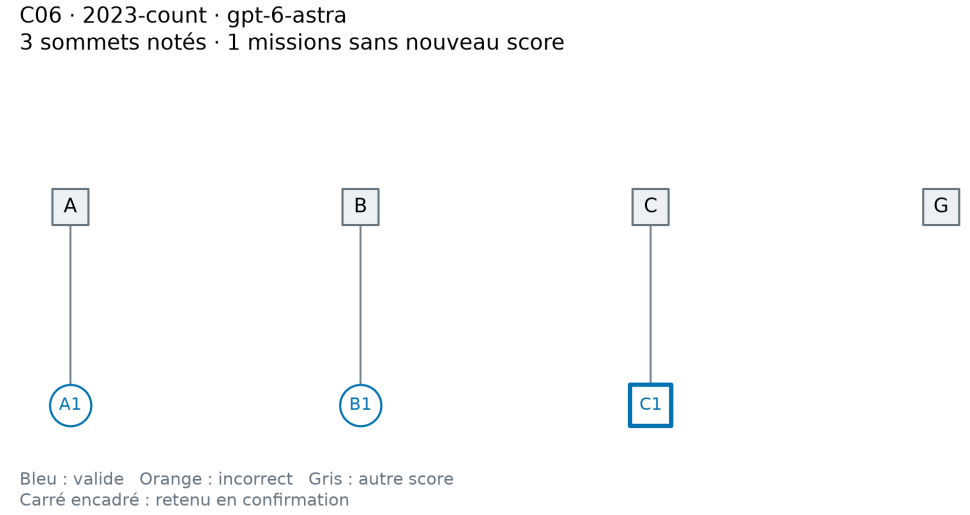


Figure G.6 — Forêt C06, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.7. C07 — 2023-count · GPT 6-astra · xhigh

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/runs/screen-gpt-6-astra-xhigh/preuves/results-748038/2023-count`.
Registre SHA-256 : `018407e468a1701acbee559794e9f0fa83365190d5e0f4e9e0366debf1bc3960`.

C07 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	7f653a50682d4e45 ; commit 309244ec26f80718f11e0ac9d25b83f3ac1b8f4f
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 89,8220 % ; S = 9,8251
T_0 / T (s)	0,0792500 / 0,0080661
Cinq temps T_0 (s)	0,0787538; 0,0789694; 0,0791998; 0,0795521; 0,0797747
Cinq temps T (s)	0,0080698; 0,0080908; 0,0078466; 0,0081328; 0,0081905
Statuts des missions	{"valid": 7, "infrastructure_error": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a057:slurm-748038:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K01** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.1**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

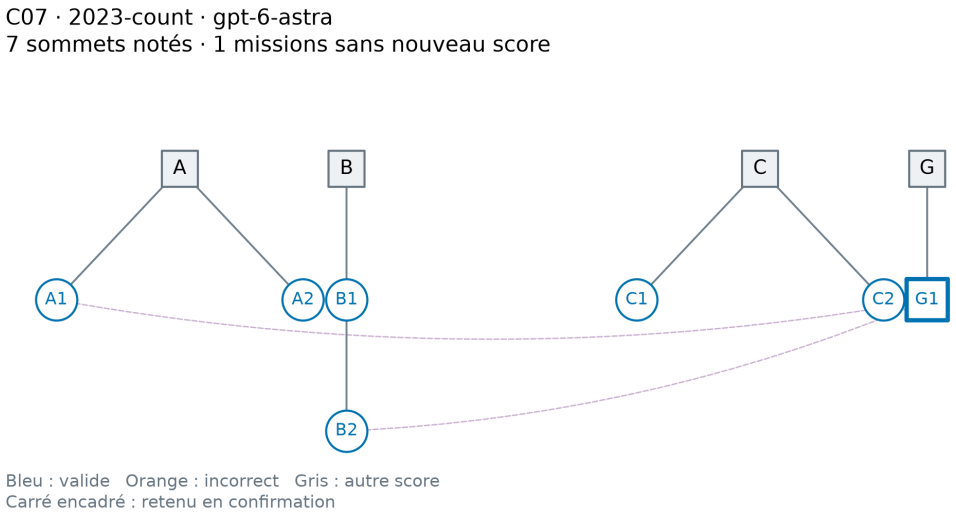


Figure G.7 — Forêt C07, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.8. C08 — 2023-count · GPT 6-astra · high

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/runs/screen-gpt-6-astra-high/preuves/results-748181/2023-count`.
Registre SHA-256 : `5daaa5feef4104385933a7c69576f60c4c17c5413906bd21929b7430307c439e`.

C08 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	bba86bbf80a4496d ; commit b4f818981f03062946ea0caf7739aad849a221bd
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 89,1910 % ; S = 9,2515
T_0 / T (s)	0,0791307 / 0,0085533
Cinq temps T_0 (s)	0,0792569; 0,0786915; 0,0790599; 0,0796766; 0,0789685
Cinq temps T (s)	0,0086926; 0,0084711; 0,0085921; 0,0084249; 0,0085857
Statuts des missions	{"valid": 8}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a057:slurm-748181:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K01** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.1**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

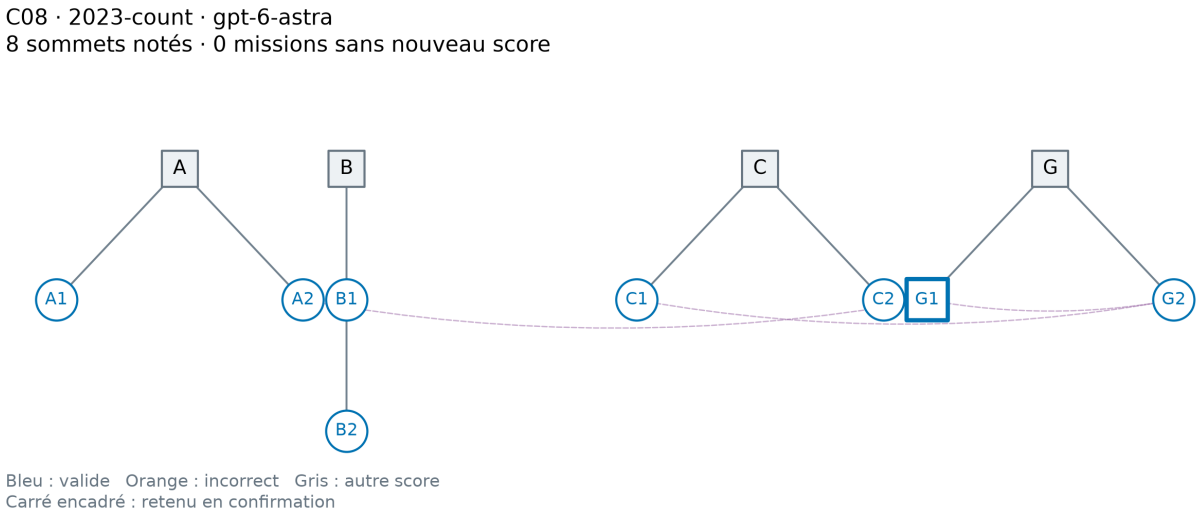


Figure G.8 — Forêt C08, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.9. C09 — 2023-count · GPT 6-astra · medium

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/runs/screen-gpt-6-astra-medium/preuves/results-748211/2023-count`. Registre SHA-256 : `96ad4d1f6c7d826c32e28395751006a54d0d378bcf582fa7b0a642f08765e454`.

C09 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	112f3ee710f84644 ; commit f178add33d16e74115c40d2a8e587c3e1604d0f8
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 87,2378 % ; S = 7,8357
T_0 / T (s)	0,0792471 / 0,0101137
Cinq temps T_0 (s)	0,0789673; 0,0790554; 0,0796209; 0,0790084; 0,0795835
Cinq temps T (s)	0,0102941; 0,0101950; 0,0099347; 0,0100160; 0,0101286
Statuts des missions	{"valid": 8}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a057:slurm-748211:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K01** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.1**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

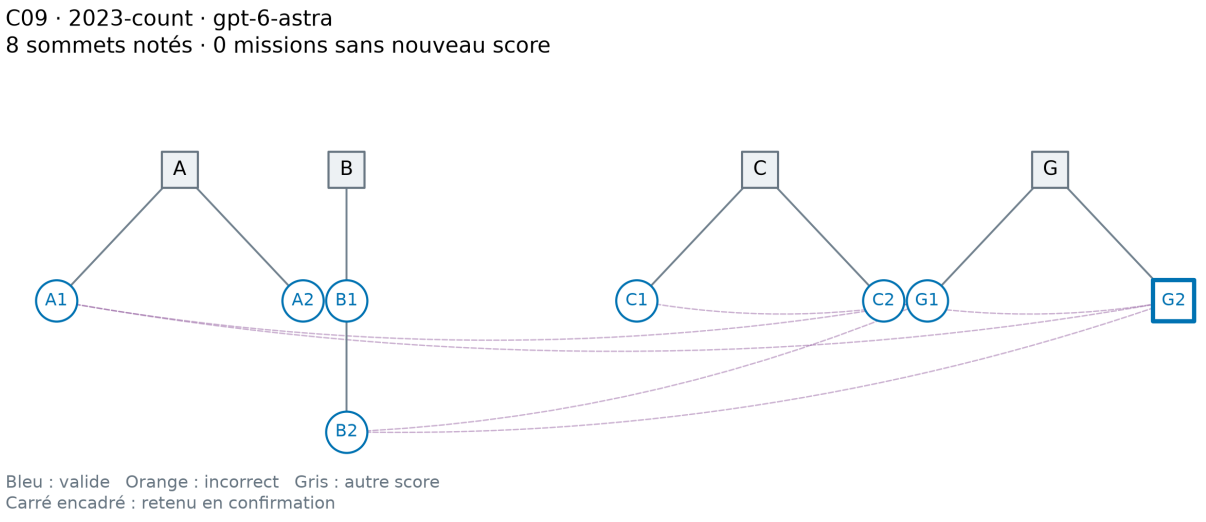


Figure G.9 — Forêt C09, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.10. C10 — 2023-count · GPT 6-astra · low

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/runs/screen-gpt-6-astra-low/preuves/results-748249/2023-count`.
Registre SHA-256 : `5b0c6a47dbfa3a351c48bbe13da9508e781b8292211ce7d96c23dda479ab6fb2`.

C10 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	e704f9d8d2ed4151 ; commit f96a64acaa6932ebc9e5fd3e32f6a67e426e70a8
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 87,0750 % ; S = 7,7370
T_0 / T (s)	0,0795671 / 0,0102840
Cinq temps T_0 (s)	0,0797027; 0,0797498; 0,0794119; 0,0791275; 0,0798435
Cinq temps T (s)	0,0102509; 0,0104839; 0,0101419; 0,0100697; 0,0104737
Statuts des missions	{"valid": 8}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a057:slurm-748249:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K01** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.1**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

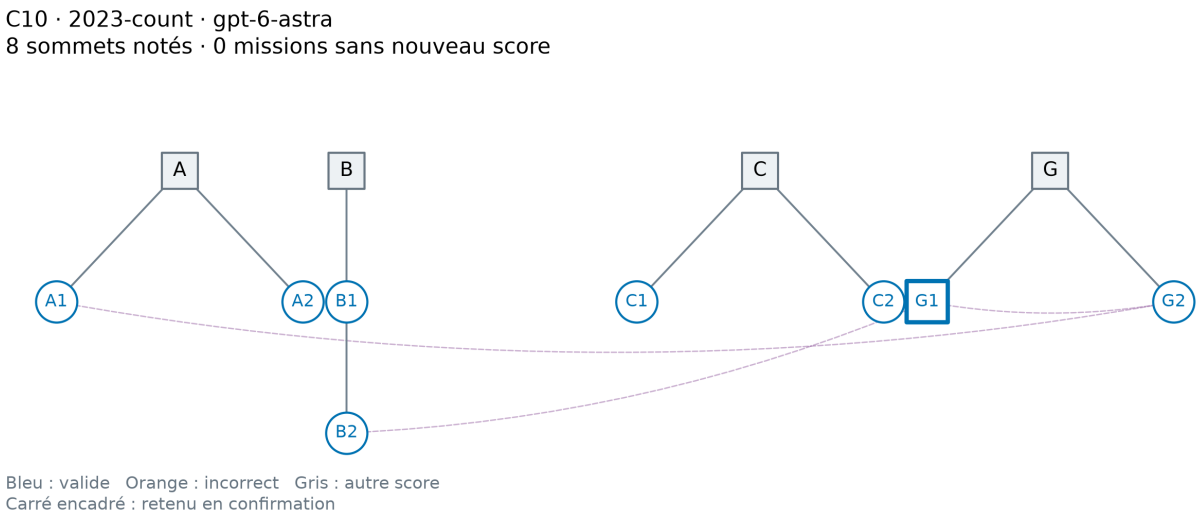


Figure G.10 — Forêt C10, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.11. C11 — 2023-count · GPT 5.6-terra · max

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/runs/screen-gpt-5.6-terra-max/preuves/results-747988/2023-count`.
Registre SHA-256 : `efdd85762a45f24b4381da891a59c79868b84280011332e77741a3f7f411373a`.

C11 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	1f498b4132af4d06 ; commit 4a300c74f6f2e420ee9eaa4592933b044be43901
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 71,1387 % ; S = 3,4648
T_0 / T (s)	0,0789302 / 0,0227803
Cinq temps T_0 (s)	0,0790740; 0,0787946; 0,0789975; 0,0788126; 0,0789722
Cinq temps T (s)	0,0231100; 0,0225751; 0,0229857; 0,0226382; 0,0225926
Statuts des missions	{"valid": 1, "infrastructure_error": 2}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a057:slurm-747988:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K01** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.1**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

Figure G.11 — Forêt C11, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.12. C12 — 2023-count · GPT 5.6-terra · xhigh

Racine complète :

`HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/runs/screen-gpt-5.6-terra-xhigh/preuves/results-748063/2023-count`. Registre SHA-256 : `7b3b694ab417635e95a91c2a0c927023c2b5eb6c8f4bfa86f62e8643e0a5e8e1`.

C12 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	3f27e343c8b04263 ; commit cfed126e45055e58c3d6f1aa6ee6aafb758b271e
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 72,3451 % ; S = 3,6160
T_0 / T (s)	0,0804999 / 0,0222621
Cinq temps T_0 (s)	0,0804864; 0,0803613; 0,0807609; 0,0802888; 0,0806022
Cinq temps T (s)	0,0224403; 0,0221903; 0,0225161; 0,0220308; 0,0221332
Statuts des missions	{"valid": 5, "infrastructure_error": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a057:slurm-748063:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K01** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.1**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

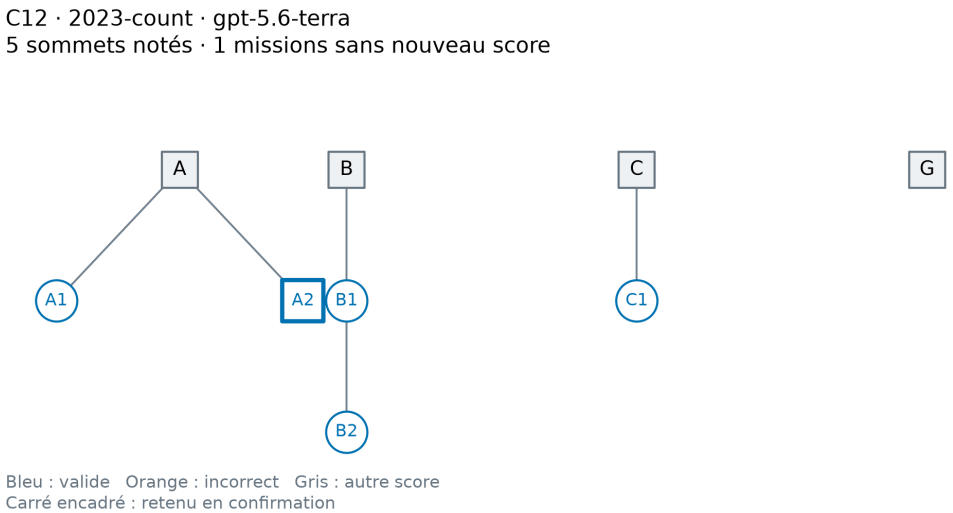


Figure G.12 — Forêt C12, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.13. C13 — 2023-count · GPT 5.6-terra · high

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/runs/screen-gpt-5.6-terra-high/preuves/results-748186/2023-count`. Registre SHA-256 : `b52041952045e12b6a3ef67352da70c9d7c0eb56653d04d0f5ef45b81db9e28f`.

C13 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	cc14602d64fb4deb ; commit 9434e1f11453a835448eb59ebd907f7a8e91884c
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 73,5310 % ; S = 3,7780
T_0 / T (s)	0,0811244 / 0,0214728
Cinq temps T_0 (s)	0,0809416; 0,0811040; 0,0806844; 0,0819443; 0,0809475
Cinq temps T (s)	0,0215372; 0,0211067; 0,0212492; 0,0220304; 0,0214404
Statuts des missions	{"valid": 8}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a057:slurm-748186:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K01** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.1**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

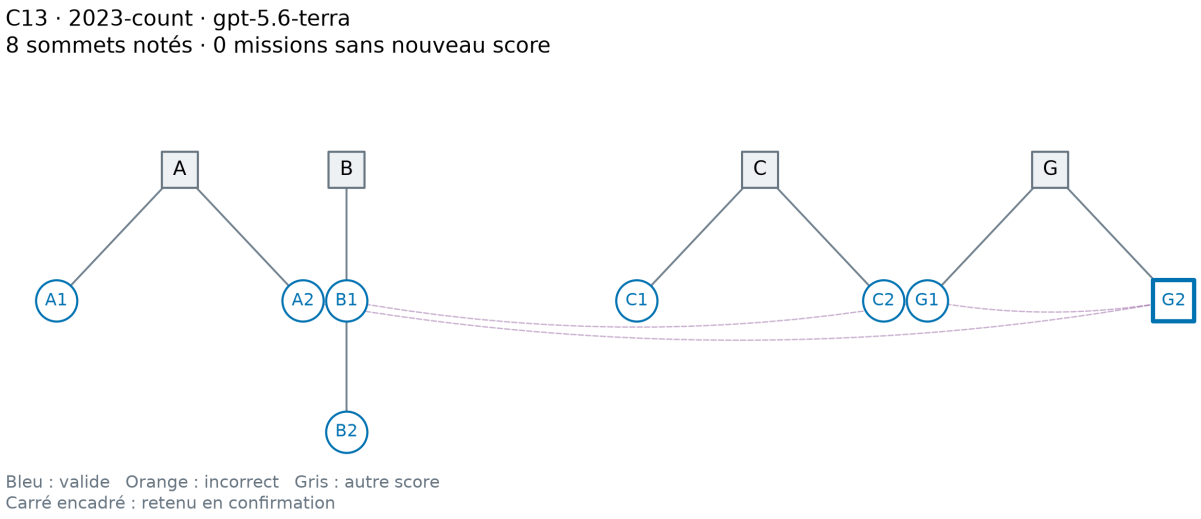


Figure G.13 — Forêt C13, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.14. C14 — 2023-count · GPT 5.6-terra · medium

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/runs/screen-gpt-5.6-terra-medium/preuves/results-748222/2023-count`. Registre SHA-256 : `d258160d5c60a6826db25514c431606ffcc5e016c9925a0b64861391142cc0ef`.

C14 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	8e05a4e147e34181 ; commit 3525e8c81e5d973aafe86e8b148ef24457cbbbe2
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 70,6193 % ; S = 3,4036
T_0 / T (s)	0,0796421 / 0,0233994
Cinq temps T_0 (s)	0,0793769; 0,0810984; 0,0792951; 0,0790466; 0,0793933
Cinq temps T (s)	0,0230173; 0,0232675; 0,0231979; 0,0239522; 0,0235620
Statuts des missions	{"valid": 7, "incorrect": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a057:slurm-748222:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K01** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.1**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

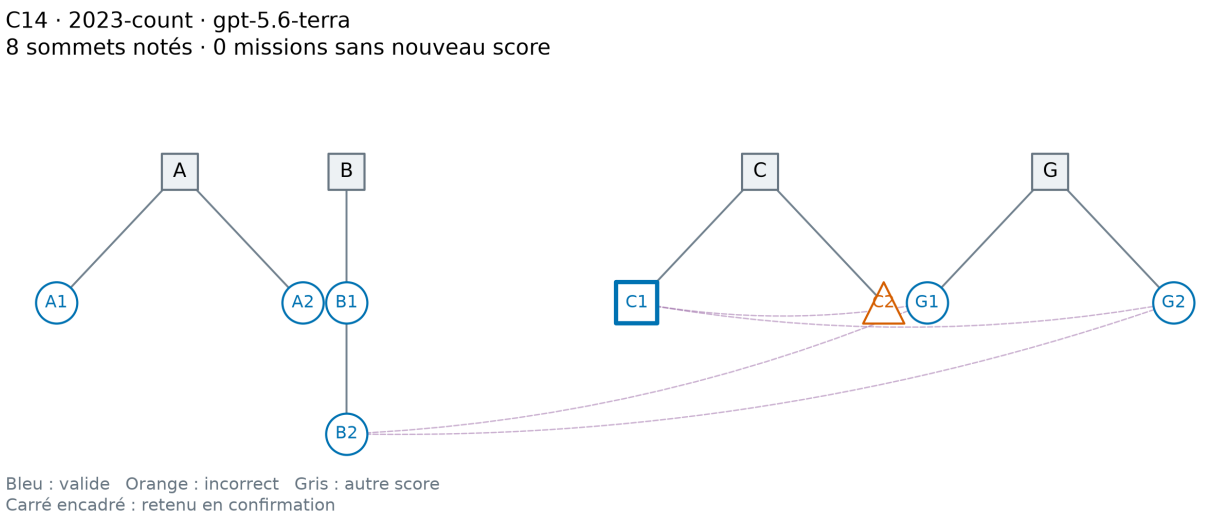


Figure G.14 — Forêt C14, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.15. C15 — 2023-count · GPT 5.6-terra · low

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/runs/screen-gpt-5.6-terra-low/preuves/results-748252/2023-count`.
Registre SHA-256 : `e154809566c56a1e49df444cfb8db6ab42e270b34d272af3d4fba510044eff6a`.

C15 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	583a951e221b489e ; commit 6d28bdba34abef33fd465138afa5f0d6f54fd943
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 71,9506 % ; S = 3,5651
T_0 / T (s)	0,0807930 / 0,0226619
Cinq temps T_0 (s)	0,0811519; 0,0806913; 0,0807216; 0,0806931; 0,0807069
Cinq temps T (s)	0,0222297; 0,0215920; 0,0232729; 0,0228638; 0,0233512
Statuts des missions	{"valid": 8}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a057:slurm-748252:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K01** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.1**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

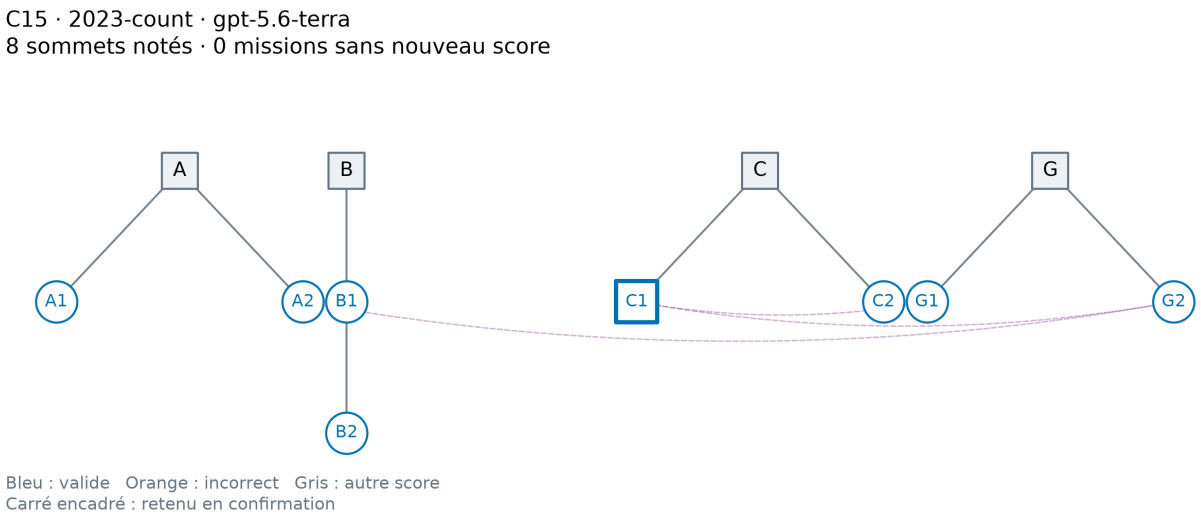


Figure G.15 — Forêt C15, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.16. C16 — 2023-count · GPT 6.1-sol · max

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/runs/screen-gpt-6.1-sol-max/preuves/results-748008/2023-count`.
Registre SHA-256 : `66c8b5dc3ec37066c7bfa751385fbb0adc78b037d8808a8d5d44e704f21b9f1e`.

C16 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	7e4160a764964291 ; commit d0a9bb28c0768935634cc52aa4da4e11bea70970
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 89,8664 % ; S = 9,8682
T_0 / T (s)	0,0805079 / 0,0081584
Cinq temps T_0 (s)	0,0802616; 0,0802317; 0,0813210; 0,0802052; 0,0805198
Cinq temps T (s)	0,0086100; 0,0080800; 0,0078642; 0,0082135; 0,0080240
Statuts des missions	{"valid": 6, "generation_failed": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a057:slurm-748008:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K01** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.1**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

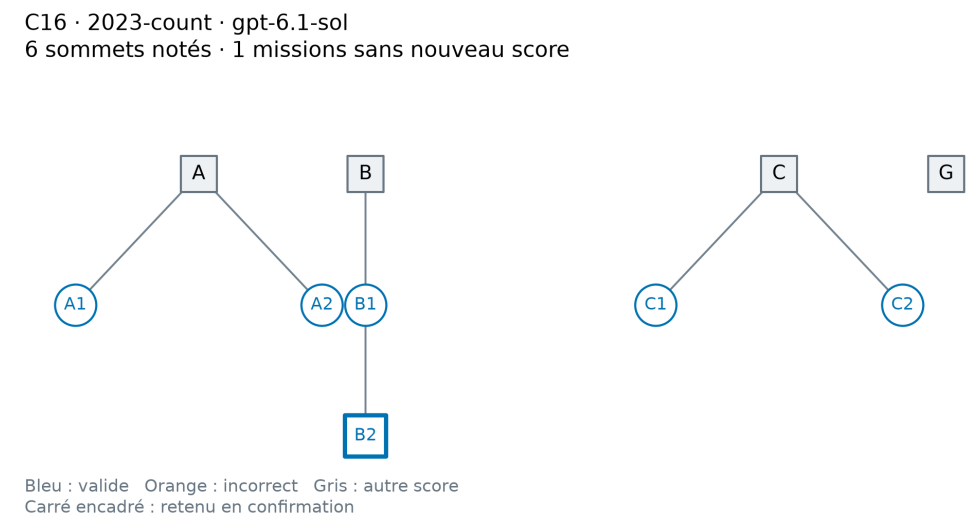


Figure G.16 — Forêt C16, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.17. C17 — 2023-count · GPT 6.1-sol · xhigh

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/runs/screen-gpt-6.1-sol-xhigh/preuves/results-748159/2023-count.`
Registre SHA-256 : `2c188d0db249e28fe61f6654ba297fc38dddcc59d465d51e6c40e5281f53801c.`

C17 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	268d4576d9ee4f25 ; commit abe3d4e4b3e02b12413360ecfc2d0e0ee7f41229
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 82,6365 % ; S = 5,7592
T_0 / T (s)	0,0803301 / 0,0139482
Cinq temps T_0 (s)	0,0804283; 0,0803223; 0,0801496; 0,0804912; 0,0802593
Cinq temps T (s)	0,0140228; 0,0138411; 0,0141102; 0,0139815; 0,0137852
Statuts des missions	{"valid": 5, "infrastructure_error": 1, "generation_failed": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a057:slurm-748159:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K01** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.1**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

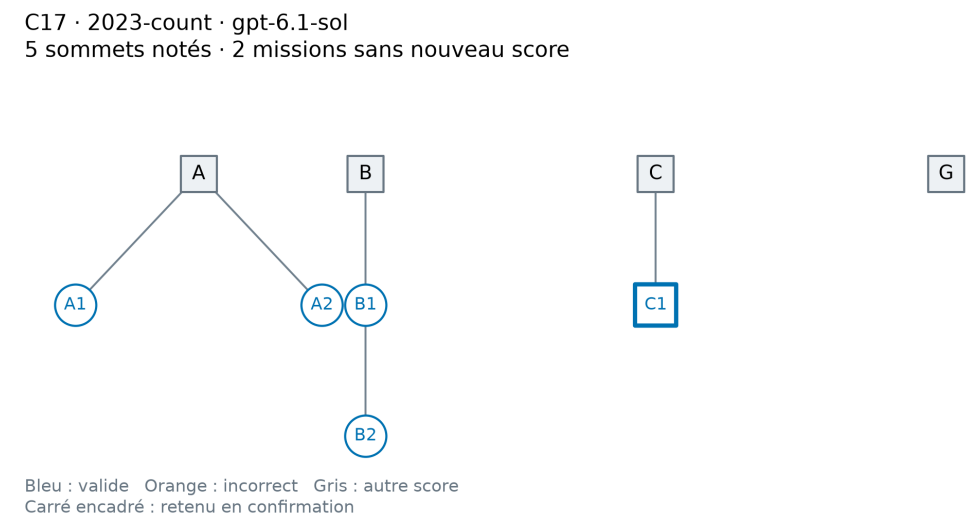


Figure G.17 — Forêt C17, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.18. C18 — 2023-count · GPT 6.1-sol · high

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/runs/screen-gpt-6.1-sol-high/preuves/results-748191/2023-count`.
Registre SHA-256 : `1ef4387bd63ba2afc73d3488c6a94d77a5108795a509e172ee5437c3576eaa97`.

C18 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	74f27c88a7c44a4d ; commit 15f88ac1072c67d8bd4011d9b6d10d15dd6562bc
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 88,8160 % ; S = 8,9413
T_0 / T (s)	0,0805185 / 0,0090052
Cinq temps T_0 (s)	0,0802551; 0,0807548; 0,0801554; 0,0804422; 0,0809851
Cinq temps T (s)	0,0094369; 0,0087235; 0,0089399; 0,0090459; 0,0088798
Statuts des missions	{"valid": 8}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a057:slurm-748191:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K01** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.1**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

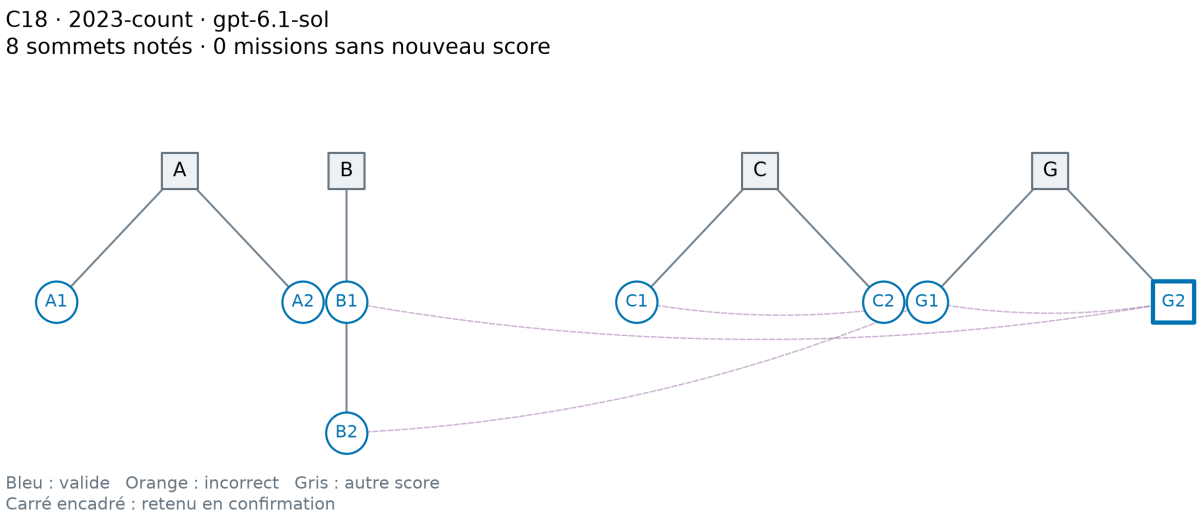


Figure G.18 — Forêt C18, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.19. C19 — 2023-count · GPT 6.1-sol · medium

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/runs/screen-gpt-6.1-sol-medium/preuves/results-748239/2023-count`. Registre SHA-256 : `89fda63b11a2df2a2d1881f965496f3a6027344387da7be81e5592a34504bac3`.

C19 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	0d36db7591ae425e ; commit 0687c9b51aa066d47de2197d0de9363107826e0d
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 84,3220 % ; S = 6,3784
T_0 / T (s)	0,0805866 / 0,0126344
Cinq temps T_0 (s)	0,0808604; 0,0805528; 0,0805943; 0,0806661; 0,0802591
Cinq temps T (s)	0,0127938; 0,0126329; 0,0130373; 0,0123421; 0,0123659
Statuts des missions	{"valid": 8}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a057:slurm-748239:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K01** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.1**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

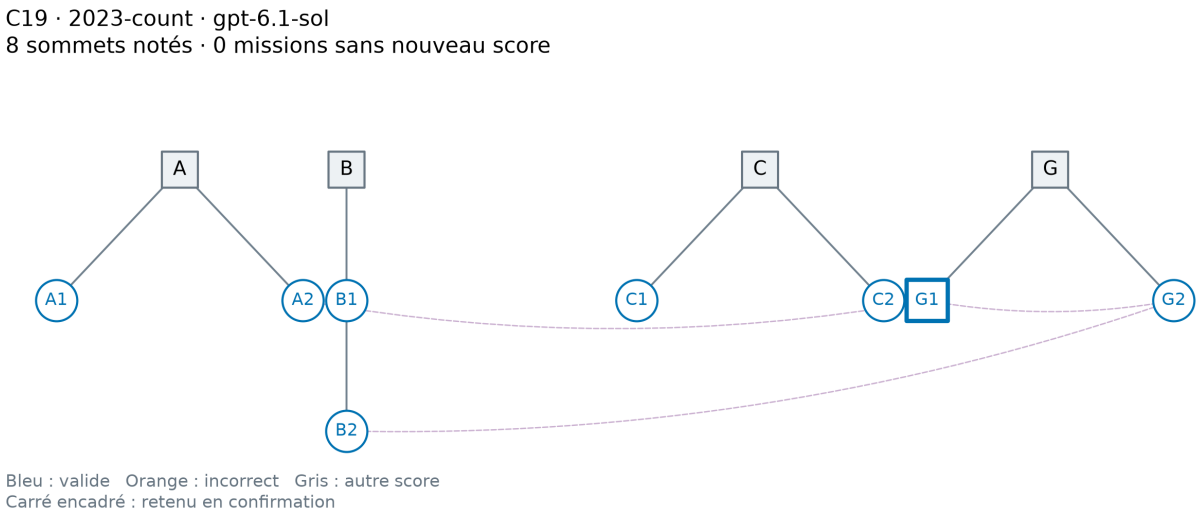


Figure G.19 — Forêt C19, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.20. C20 — 2023-count · GPT 6.1-sol · low

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/runs/screen-gpt-6.1-sol-low/preuves/results-748258/2023-count`.
Registre SHA-256 : `d9a44c4b2714e327b763cbde48a24b8357c36a7a8d8503bbf5b6910fcd2b2703`.

C20 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	d8e2c275fa0746ad ; commit 70f1f9d8fe1d2806dbb6bd213ac3bc36ccd23738
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 87,2290 % ; S = 7,8303
T_0 / T (s)	0,0805726 / 0,0102899
Cinq temps T_0 (s)	0,0808721; 0,0805921; 0,0806546; 0,0806142; 0,0801302
Cinq temps T (s)	0,0105554; 0,0104919; 0,0101074; 0,0102938; 0,0100011
Statuts des missions	{"valid": 8}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a057:slurm-748258:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K01** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.1**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

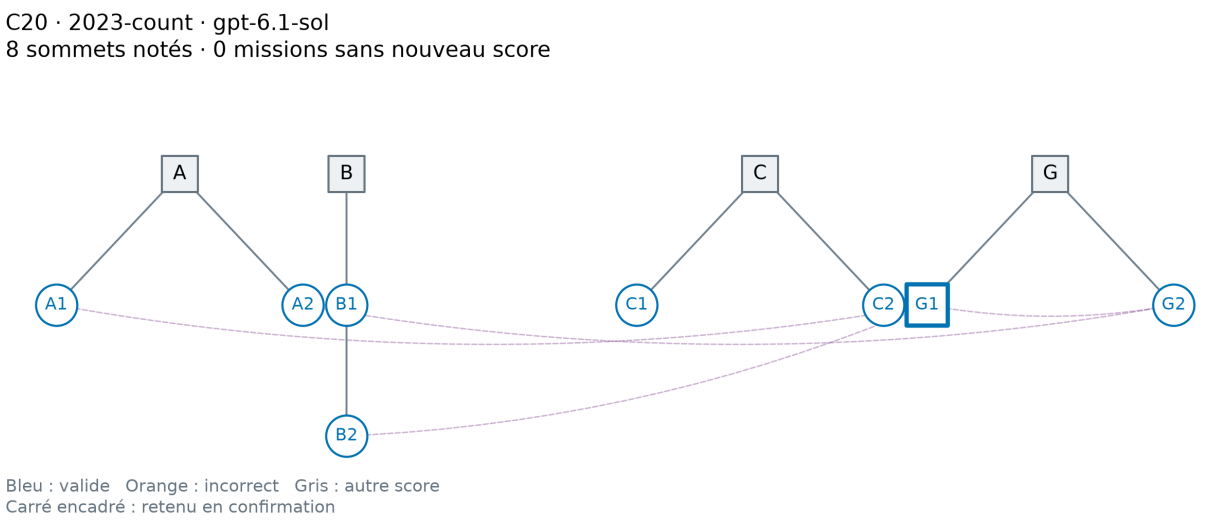


Figure G.20 — Forêt C20, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.21. C21 — 2020-tropical · GPT 6-luna · max

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/runs/coverage-gpt-6-luna-max/preuves/results-748259/2020-tropical`. Registre SHA-256 : `b3555241175f2ada6f491202def8c19c7c73701fcfdbb953762c496d285678c2`.

C21 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	baseline-e1 ; commit 6e260c453f702b379843873d0bc150cf6becca52
Résultat	Référence conservée ; g = 0,0000 % ; S = 1,0000
T_0 / T (s)	0,0053718 / 0,0053718
Cinq temps T_0 (s)	0,0057031; 0,0052194; 0,0053607; 0,0051420; 0,0054338
Cinq temps T (s)	0,0057031; 0,0052194; 0,0053607; 0,0051420; 0,0054338
Statuts des missions	{"valid": 8}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-748259:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat **K02** — Première présentation. Les empreintes et les champs de format sont communs seulement aux fiches qui renvoient explicitement à cette clé ; les chronométrages ne sont pas mutualisés.

Contrat	Valeur
Langage / fichiers	c++ / ['tropical.cpp']
Options	-O3 -std=c++17 -fopenmp -Werror=uninitialized -Werror=maybe-uninitialized -lm
Comparaison	{"mode": "bytes", "abs_tol": 0, "rel_tol": 0, "binary_format": "", "basis_quote": ""}

Cas	Entrée (empreinte du contrat)	Octets stdin	Sortie attendue SHA-256
search-0	c3ba5c400735f3a23bf5348c8709ab78c3f29d2bb5865482b7f495c2c7c0a7dd	20	ad910f51121ca4eeeedb0ac25f920a0a810ac123b17ce99b41bfc915d8651c0e
search-1	ec752a2032d86094ee098e954f6ba691055e9ecd74c3fcb7dd6c120951c46fcf	30	ad910f51121ca4eeeedb0ac25f920a0a810ac123b17ce99b41bfc915d8651c0e
search-2	d66be7b928999194460c019e38beca5888694b6fb5969dfaeebd090bc0226771	48	ad910f51121ca4eeeedb0ac25f920a0a810ac123b17ce99b41bfc915d8651c0e

Cas	Entrée (empreinte du contrat)	Octets stdin	Sortie attendue SHA-256
confirmation-0	ed3907d5547fb063ff49913c05d7a27267838a38776ab8fb0cb5ef01e5cc4fb2	34	7fef6b64ea942b992a98ee8f4dc20fa25609ebed0dbed868f0eb5bded37dc229
confirmation-1	419ced76a833d1f1e1fa76bc0f8c514c78040b5ff229a71b13c68c90d26d9222	40	ad910f51121ca4eeeedb0ac25f920a0a810ac123b17ce99b41bfc915d8651c0e
confirmation-2	c0bfa60a1bbf71d18cb44ba40226e53a0914110e02de86a6bf57a849ee3c0d41	46	5b9d85e00a87fdb4cccd455a621e4c8e677b937c3360e18aaec6330c0b48fc19
benchmark	afada4e2947f1217b1002ab87744a453218f2fc7e84fe71d07e6f8496e3b361b	54	78001dfcd6db16b32c372890148cea737dd280255dfddb176a9d5629dfc0dd6b

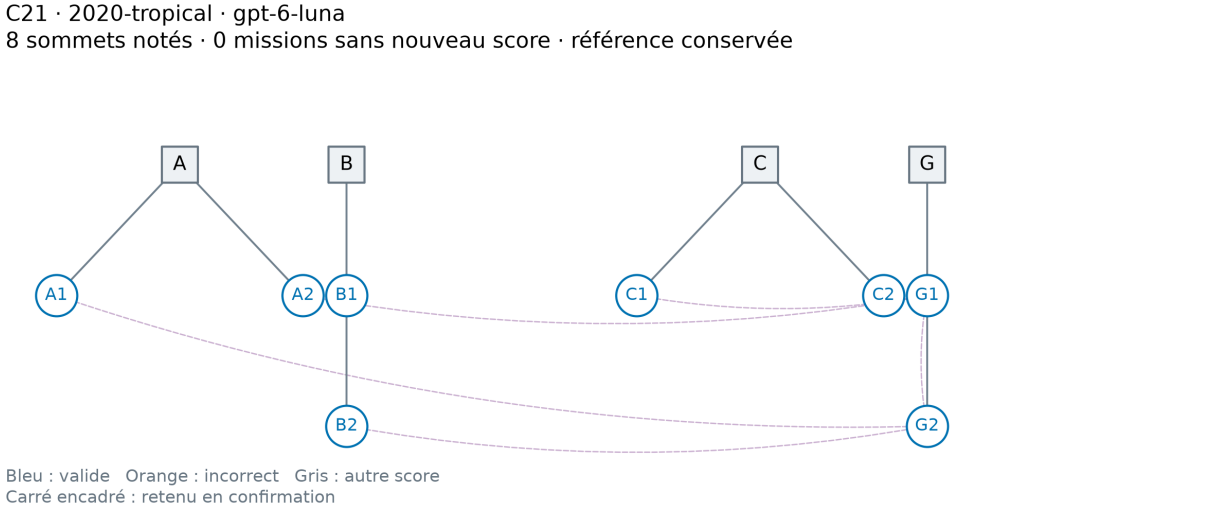


Figure G.21 — Forêt C21, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.22. C22 — 2020-quicksort · GPT 6-luna · max

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/runs/coverage-gpt-6-luna-max/preuves/results-748259/2020-quicksort`. Registre SHA-256 : `e084bb7cf8998d6c829ae29e76f0f64d223bbfc923f76337eda44fdf89c34e12`.

C22 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	45664f94e8d640e8 ; commit b0185454fad25dc8969be3b5c9a683a2c26db03b
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 58,7369 % ; S = 2,4235
T_0 / T (s)	0,0688787 / 0,0284215
Cinq temps T_0 (s)	0,0691087; 0,0689454; 0,0688127; 0,0688461; 0,0686804
Cinq temps T (s)	0,0286591; 0,0283207; 0,0282937; 0,0283910; 0,0284427

C22 · champ	Valeur enregistrée
Statuts des missions	{"valid": 8}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-748259:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat **K03** — Première présentation. Les empreintes et les champs de format sont communs seulement aux fiches qui renvoient explicitement à cette clé ; les chronométrages ne sont pas mutualisés.

Contrat	Valeur
Langage / fichiers	c / ['quicksort.c']
Options	-O3 -std=gnu11 -fopenmp -Werror=uninitialized -Werror=maybe-uninitialized -lm -DCOMPUTE_MD5_PROBLEM -lcrypto
Comparaison	{"mode": "bytes", "abs_tol": 0, "rel_tol": 0, "binary_format": "", "basis_quote": ""}

Cas	Entrée (empreinte du contrat)	Octets stdin	Sortie attendue SHA-256
search-0	25db0df9bf0fc543c8801c540ebd87e2333e6131cd48820a9a8fa2e5fb0d6eda	2	6331553459f4c0b0d785376b7d4dc28c33534c8443ad745ec781de14a40b3bb0
search-1	2fea29c40c17e754c0bc93871e73d83c99ffb2170a500e49179401310262a608	3	3d45bfe997663375c6a9f16519395e4b87455565023b2e9e306c9478ab1f7e22
search-2	49dbec65be783ea022b3351406e68b6930f6bb334af51fadf1b895a34b0ea407	5	b46deeaae32b0f27bd3c4b15ab764ccf3af51acf8f323c5b92ecb48b0ed6230e
confirmation-0	036a114644d08fc14f6d194ee11e7d94d1ac5c2190268b43a44298f17830e9dc	2	93807f75b3ac0cbbdd9865622a8c96e3be45b34da6e7caeee5a7b552b0b5782a
confirmation-1	fedcf8441af29630cb8fc68e77d31105e2989f3f95c8b54f48790971679be149	3	813a27415d8d64301ccb8538823534a2a2881d0bc2ea8c7b879ba55346599199
confirmation-2	8cc36f2b5cee28dc55dd2a8d2b4f17b8a26247fd5272e9865bb15f8578aed32c	5	2f01f9f41bcc2e2cb7f5a71e92d04f16f69c2be4ffb47ae7d83852c5c8707d2d

Cas	Entrée (empreinte du contrat)	Octets stdin	Sortie attendue SHA-256
benchmark	c0af3fea73b0bb5558efeeea33dc8715226dec94ada1ed364de6848cb59cbb24	8	199b2ff09fcde3477007f2b9f712ee229322cefaf75a0ab5a82d3851f0f01b0f

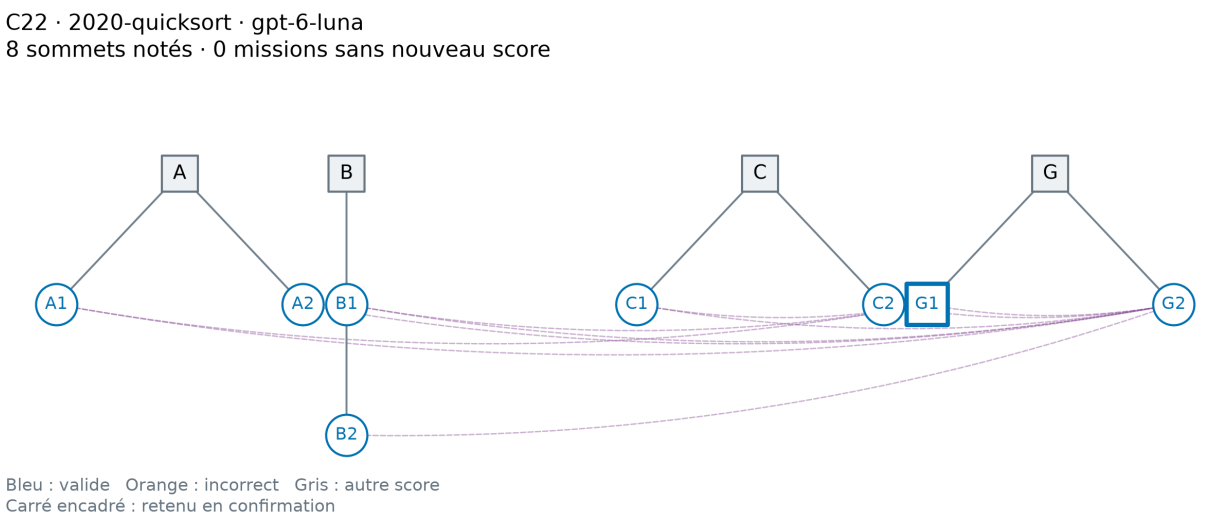


Figure G.22 — Forêt C22, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.23. C23 — 2020-permutations · GPT 6-luna · max

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/runs/coverage-gpt-6-luna-max/preuves/results-748259/2020-permutations`. Registre SHA-256 : `692357acf4ddbb5d662e3f6ec7f8ac3b7e5c769e1a6148c71cd0b006614b61af`.

C23 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	af869c56130f4c40 ; commit 5e2a4e0daec978a78a22b2f75bf057ec32c7bbb5
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 95,1746 % ; S = 20,7235
T_0 / T (s)	0,1321706 / 0,0063778
Cinq temps T_0 (s)	0,1330417; 0,1324308; 0,1331719; 0,1314814; 0,1307271
Cinq temps T (s)	0,0065001; 0,0064928; 0,0060832; 0,0066426; 0,0061704
Statuts des missions	{"valid": 8}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-748259:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat **K04** — Première présentation. Les empreintes et les champs de format sont communs seulement aux fiches qui renvoient explicitement à cette clé ; les chronométrages ne sont pas mutualisés.

Contrat	Valeur
Langage / fichiers	c++ / ['permutations.cc']
Options	-O3 -std=c++17 -fopenmp -Werror=uninitialized -Werror=maybe-uninitialized -lm
Comparaison	{"mode": "bytes", "abs_tol": 0, "rel_tol": 0, "binary_format": "", "basis_quote": ""}

Cas	Entrée (empreinte du contrat)	Octets stdin	Sortie attendue SHA-256
search-0	8a4a2f83e419e4ce36119d3a1fde40beeaed421a09263e8304f2b185334bdb20	4	9adfbf3ff671578dc2ca1ae359f8da7a5cf5e0cb9053ef829b9fb23a72457777
search-1	11302c361dc7ae5891480f4460f31267d42bb7673f304b138a613fd781b94c7a	5	f2555a2c6423964be45c067c21ba1c92ec73a5eb25c615c813b788ea6451ef31
search-2	ff6dde007c08803713b763c3267b7ac1458148a5ceebb74e89c22a87bfcde4ee	6	e324dd9763a46743bd5f70abf5012de7747aaf00a5f1b623b75694ea8171f645
confirmation-0	6354133d1992755eb4656f6dc1fee197a1e50680dc6ea16a5a8a958dfcb12952	5	c2407db0cd8cc7133030d3348233c87a0b80ea9840c5630be00630dce086fdc1
confirmation-1	c9b67c4dcfbacb5a5ebe6d3b728a7393a033900d7ffbdc23521e8e2b54ca44a1	6	305a1cd056ecebb251d1cb5067bc598e6d9af03950977d8ac042c82c578b85a5
confirmation-2	43319a22668c07d2a0b1d68209f70366a7f59919f3760fab458c7f4d7f77dc98	7	71dd692e24663e8c5a61e7c762a8b74414fdf7712f7f1283ac28b8017f7125b5
benchmark	f93aebc259cc6d7a98a6750d7acdbb79fafb29e699d47d563b893599399d53a1	9	491ccc678ef0f3fa23b14570903c90fd147d242fcfa7573bff0cbe2a4d858264

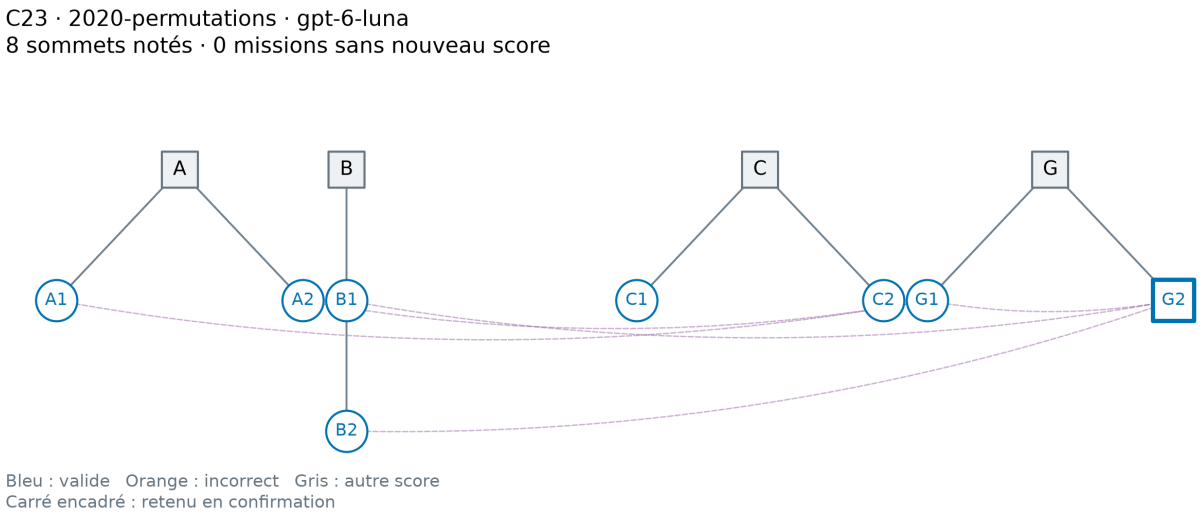


Figure G.23 — Forêt C23, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.24. C24 — 2020-graph · GPT 6-luna · max

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/runs/coverage-gpt-6-luna-max/preuves/results-748259/2020-graph`.
Registre SHA-256 : `9c71ec1e20102190354522827733e6a7713fed35d9b98d044dff4458fc65e72`.

C24 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	bbf84f6d35e84d84 ; commit b286a3967f4f9a934aa50177eff525bbbbddac76
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 54,5491 % ; S = 2,2002
T_0 / T (s)	0,0117152 / 0,0053246
Cinq temps T_0 (s)	0,0118795; 0,0115744; 0,0119204; 0,0115627; 0,0116388
Cinq temps T (s)	0,0053166; 0,0054903; 0,0051146; 0,0052106; 0,0054910
Statuts des missions	{"valid": 8}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-748259:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat **K05** — Première présentation. Les empreintes et les champs de format sont communs seulement aux fiches qui renvoient explicitement à cette clé ; les chronométrages ne sont pas mutualisés.

Contrat	Valeur
Langage / fichiers	c / ['graph.c']
Options	-O3 -std=gnu11 -fopenmp -Werror=uninitialized -Werror=maybe-uninitialized -lm

Contrat	Valeur
Comparaison	{"mode": "bytes", "abs_tol": 0, "rel_tol": 0, "binary_format": "", "basis_quote": ""}

Cas	Entrée (empreinte du contrat)	Octets stdin	Sortie attendue SHA-256
search-0	e87a423671cd904b7e87ff3f790cf0d0d572661fa87fbd4c50d25704328617f1	73	981455bb430df3234ef7077691bca768075aa51cc9db85ba11481c5142514926
search-1	5fac1d6808a1bfb302c54084469601a2935b0ca803a12a7a97b14bff82af6fad	174	fc6c488ee8820941d4a96b146127cc2d92440dac31f42ded98ddfeae511c0bd0
search-2	21c86a75184de9c5b9a9a5bc5e66eeea8c758a2abdfcebac663d93cb45c5c676	358	1f91ca2124054fc61d1d39acd66c71d0aae9e1f81608e96c76eb6c4800427634
confirmation-0	a8e6f4a79946273b76b9fd91177bbdc53235a0007b31472b9c94bf5ad753e334	82	b77995a35b50e06b08ebbf1c3d4ab716a9746243395c58445cda57e1c8f173fa
confirmation-1	182103a4c1351e342b027c41eb47ad24e858f54feba3f719f583f11edb332613	188	768ba8238d5f2988315d2a9aee78e4a2802de5fbdcf0dbc3e4c451666060d9d5
confirmation-2	340b4307dc15f024d0b62cc8d17974aa213fb4a6cc89711a1ff79350acae07a2	369	eeaaf39834206b5a5b4596b00b4d56a41ce3a0dbb5d7886d36bf810906b342aa
benchmark	bb63ddc9dedd78d780f7d372177088402a2de00c79685dd92460e5804e1d27a6	68357	06f99e0e09a1c26be4b22322196a22b495324aca6a5fe00529af3efb832df09a

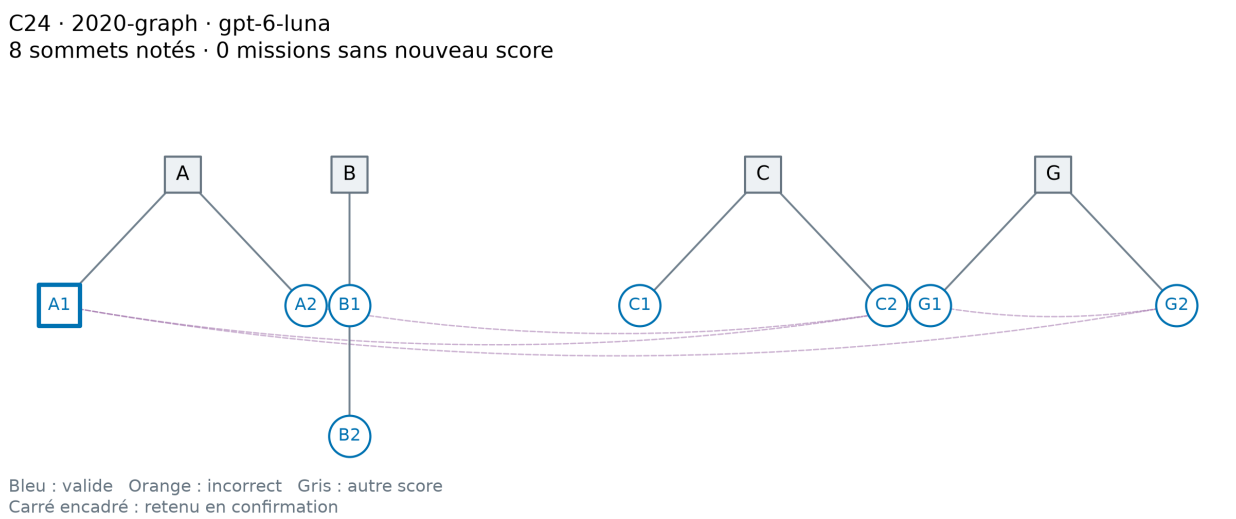


Figure G.24 — Forêt C24, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.25. C25 — 2021-graph · GPT 6-luna · max

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/runs/coverage-gpt-6-luna-max/preuves/results-748259/2021-graph`.
Registre SHA-256 : `7d71e6deee9993e513f073f2c29d271251dc07b1ab0b7dc45faf9884c2ddcf57`.

C25 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	f1bcac767c3c46e0 ; commit 14e1d50e13e9f2d8c146452890015c33243f764e
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 26,6976 % ; S = 1,3642
T_0 / T (s)	0,0083826 / 0,0061447
Cinq temps T_0 (s)	0,0085456; 0,0082612; 0,0084207; 0,0081876; 0,0084981
Cinq temps T (s)	0,0062338; 0,0060757; 0,0061131; 0,0061368; 0,0061639
Statuts des missions	{"valid": 8}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-748259:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

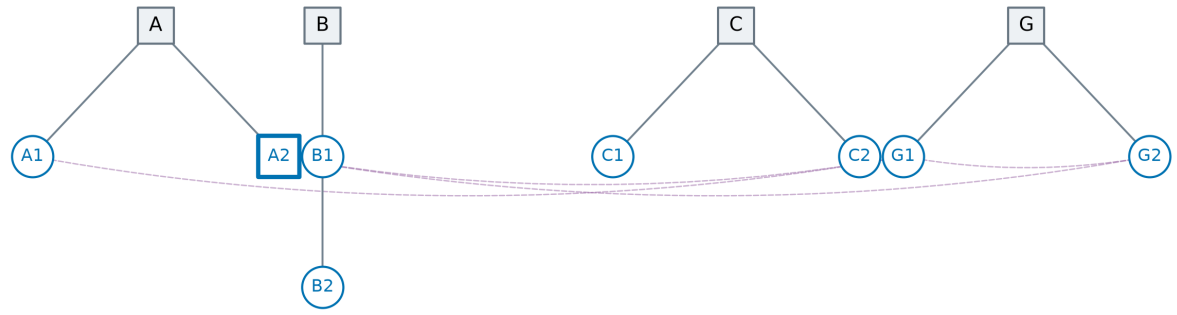
Contrat **K06** — Première présentation. Les empreintes et les champs de format sont communs seulement aux fiches qui renvoient explicitement à cette clé ; les chronométrages ne sont pas mutualisés.

Contrat	Valeur
Langage / fichiers	c++ / ['brute_isomorphism.cpp']
Options	-O3 -std=c++17 -fopenmp -Werror=uninitialized -Werror=maybe-uninitialized -lm
Comparaison	{"mode": "bytes", "abs_tol": 0, "rel_tol": 0, "binary_format": "", "basis_quote": ""}

Cas	Entrée (empreinte du contrat)	Octets stdin	Sortie attendue SHA-256
search-0	1c0c86b90becfa504e002a2eb9f53bc0cf711bfe2c426fddb839f1b855b0dfee	40	e47e30bee6bf180ee9d65c976a7f5bc3e33320247d52aeed4dc0941a49ebfa35
search-1	bba0ba996e5dee620533ad451f3efb9a3a2c8887eb2917315cd214ea8fc46ebc	56	b323eaf0e3a3e0be378350b79a2e6524249a8af81285ea86fff41736818907 61
search-2	5decbb7b8f15710abf147df157825a614d0b3ec041bf818fc2db1e0dedc6e118	68	ccd27e930798e6b7e073697a1f5f2e586fcc20d16f5b06b4bdb7886be6b8afcf

Cas	Entrée (empreinte du contrat)	Octets stdin	Sortie attendue SHA-256
confirmation-0	5d4d3775e50b5fa6db009780b266233dfdd4030cfd868be9e164a98ba462da8a	40	67386edc3459804c3c5d3ed306a367d44fa1dddf8ddbc74c9dcbeefbb940b62a
confirmation-1	11cada3bcb3b70feba8163db1e5872147fa8ba6b1ffe8b65e4ebf99cdf89be21	52	ccd27e930798e6b7e073697a1f5f2e586fcc20d16f5b06b4bdb7886be6b8afcf
confirmation-2	006ceaf069177b51c845e8d82f51792bc0e69e6bd0c35e5ab656a7c0df27bc4f	80	f2cd2b2aae1f2b0e6bcfdd7843fb49f2bcfb6013868d9b39cd4950b19f5abf5a
benchmark	8205d84e1771c951fd3e6a660cdce6983110150985574cfbb45ffcbd196427e3	146	40ef494ba81d1b53c30086a53f935627d82ffeb90bbfcf9c820edb9ff6b9ea7a

C25 · 2021-graph · gpt-6-luna
8 sommets notés · 0 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.25 — Forêt C25, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.26. C26 — 2021-metrics · GPT 6-luna · max

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/runs/coverage-gpt-6-luna-max/preuves/results-748259/2021-metrics`. Registre SHA-256 : `a6fee958b8430917e7e7dc4fae17415dce2a7431e5399f62514c21bad5ae7e0f`.

C26 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	6ec9072eec49462e ; commit b72f3d396374bf87ca90f4a8d4497f5ad0c53ddd
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 44,3167 % ; S = 1,7959
T_0 / T (s)	0,0093611 / 0,0052126
Cinq temps T_0 (s)	0,0094457; 0,0092227; 0,0092303; 0,0095377; 0,0093693
Cinq temps T (s)	0,0053479; 0,0051416; 0,0051399; 0,0052270; 0,0052066
Statuts des missions	{"valid": 8}

C26 · champ	Valeur enregistrée
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-748259:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat **K07** — Première présentation. Les empreintes et les champs de format sont communs seulement aux fiches qui renvoient explicitement à cette clé ; les chronométrages ne sont pas mutualisés.

Contrat	Valeur
Langage / fichiers	c / ['est_matriz_seq.c']
Options	-O3 -std=gnu11 -fopenmp -Werror=uninitialized -Werror=maybe-uninitialized -lm
Comparaison	{"mode": "bytes", "abs_tol": 0, "rel_tol": 0, "binary_format": "", "basis_quote": ""}

Cas	Entrée (empreinte du contrat)	Octets stdin	Sortie attendue SHA-256
search-0	4085df5178a523511fa5bc37d85f4413f955c04dab8dd483e321b9077dcbd193	51	d20d54be41092a31451f3eed47ed82cc57669234d488b9929e443c75f18e858a
search-1	625704dea616502ba2c259824730b9b87f19273a4dda50105f8ccacba8fc8006	128	ad033ff1f7fd70b756c2168908d00336d84fe5b7de7960ad3f91a8ac89adf798
search-2	49b17e54e1cd8bdf0e569df965f6298c8d2ba25f4584ec5d757f17185b077624	358	d982dae786dc59f6b5cce304e070cc573128b14d779e9c66957873edc730533c
confirmation-0	084345e6e9b45ce29408be52110670603555cde52934148cc6466d2b81bf5a3b	60	20446f6c4c235b869b1ed054a17400cd5b37491dc1236cfdd0c88160032834b6
confirmation-1	ed291ca28a3ac8a01fc11edbbb3c0ddde24985ecb19701baefc677ab8ba27ab8	132	d793ed07610199b853bdef7870185d00f2a67a54dfc616b3e198d16aecedb1b2
confirmation-2	b8cfe94f25b6ca4035e46be5dae6c8cf4b9f8b8b266074f8cd564c6f5868bc81	369	3f671982cd20e6bd469b019a3db6711b057c23bf578f3d7fdac4f3f624156278

Cas	Entrée (empreinte du contrat)	Octets stdin	Sortie attendue SHA-256
benchmark	189120efef5a5dd83f0d9a301719ad40436417de0ab65784991054ff565b7376	11480	dddf8b4949f9fbac572b092a38b828801af07be600117f0b04fbd19b31b142b3

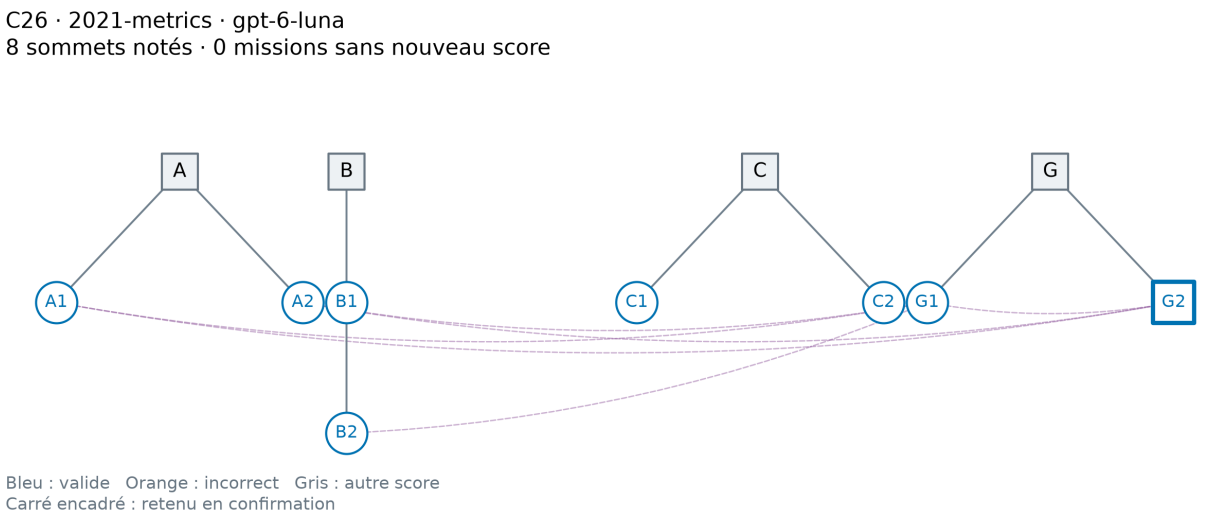


Figure G.26 — Forêt C26, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.27. C27 — 2021-sokoban · GPT 6-luna · max

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/runs/coverage-gpt-6-luna-max/preuves/results-748259/2021-sokoban`. Registre SHA-256 : `6c67030cdb56f6409d0f11fc52ab651d50946a5bac6694d6cbd7884ea5feca0b`.

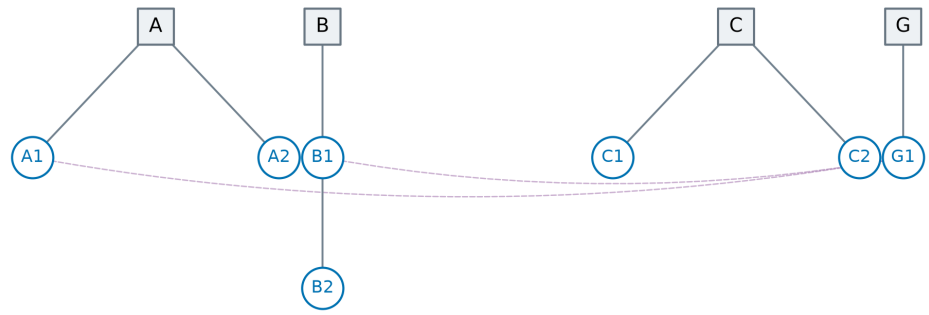
C27 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	baseline-e1 ; commit 086b51800b7b6ad6684929e45a3878768a60fd13
Résultat	Référence conservée ; g = 0,0000 % ; S = 1,0000
T_0 / T (s)	0,0050226 / 0,0050226
Cinq temps T_0 (s)	0,0050718; 0,0049971; 0,0053149; 0,0048748; 0,0048543
Cinq temps T (s)	0,0050718; 0,0049971; 0,0053149; 0,0048748; 0,0048543
Statuts des missions	{"valid": 7, "duplicate": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-748259:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat **Ko8** — Première présentation. Les empreintes et les champs de format sont communs seulement aux fiches qui renvoient explicitement à cette clé ; les chronométrages ne sont pas mutualisés.

Contrat	Valeur
Langage / fichiers	c / ['sokoban.c']
Options	-O3 -std=gnu11 -fopenmp -Werror=uninitialized -Werror=maybe-uninitialized -lm
Comparaison	{"mode": "bytes", "abs_tol": 0, "rel_tol": 0, "binary_format": "", "basis_quote": ""}

Cas	Entrée (empreinte du contrat)	Octets stdin	Sortie attendue SHA-256
search-0	fc026ed9f19f477a1ad910fc3aee083e09abc69bccf53cc69c4507e7a74cfc3c	56	b16fd20e75ee4c40fd3825dd0cacee2596cca7a9a012145c9c44bc1f0e13b160
search-1	56d81fc246560ff3e9738a416c4e4643091d3ddc3a08dc9d292dc32e2f31481a	63	9f8156428498f7bed122af9ee4496d5fc4c8678bc59602db39175260469a437e
search-2	24fefd4fc62d1f04ccb6b88a03816eec0749a2ed0598fa2b2b0194e49a500ff8	56	d1f3a38000067eedb62361943163e4f71609fbb88fe73ca4129198a9e7ed1b00
confirmation-0	c4559fbc4c9cc966286119612354d47037722d39c0cd965d1b137f6333c9349c	72	5982cb936dbdf611b84493fa0f9e3990ec23cb781b69e8cefbd13cccc0a8160e
confirmation-1	684b74bc4eca535a7b5fd007f60d52c763c4a96cb8cd96da9dfc814cd04b0885	64	d1f3a38000067eedb62361943163e4f71609fbb88fe73ca4129198a9e7ed1b00
confirmation-2	781019d9a771dfda23cf1139e67d7dafce085131f4c4cd7411335e3683319f4a	64	13a7fa03a53c9d22ae7f2126482b834d1f68577380abdfe85862b1bf80dc9fa8
benchmark	8f756142974b2bbb6e847c3646a83ee9246727a96804b5fe5f05b182a62574a5	48	13a7fa03a53c9d22ae7f2126482b834d1f68577380abdfe85862b1bf80dc9fa8

C27 · 2021-sokoban · gpt-6-luna
7 sommets notés · 1 missions sans nouveau score · référence conservée



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.27 — Forêt C27, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.28. C28 — 2021-jacobi · GPT 6-luna · max

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/runs/coverage-gpt-6-luna-max/preuves/results-748259/2021-jacobi`.
Registre SHA-256 : `74474b94540df6e45b56a3d6804b83cb1a704ccc28f983f0b096fc3ed6cd8aa2`.

C28 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	dce439fc40aa4642 ; commit bcee1165f870e4e9f6b1a6281c98c97529a9de5c
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 33,8410 % ; S = 1,5115
T_0 / T (s)	0,0652878 / 0,0431938
Cinq temps T_0 (s)	0,0655594; 0,0655343; 0,0652835; 0,0651246; 0,0649373
Cinq temps T (s)	0,0434470; 0,0432682; 0,0427723; 0,0433399; 0,0431414
Statuts des missions	{"valid": 7, "incorrect": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-748259:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat **K09** — Première présentation. Les empreintes et les champs de format sont communs seulement aux fiches qui renvoient explicitement à cette clé ; les chronométrages ne sont pas mutualisés.

Contrat	Valeur
Langage / fichiers	c / ['laplace_seq.c']
Options	-O3 -std=gnu11 -fopenmp -Werror=uninitialized -Werror=maybe-uninitialized -lm

Contrat	Valeur
Comparaison	{"mode": "bytes", "abs_tol": 0, "rel_tol": 0, "binary_format": "", "basis_quote": ""}

Cas	Entrée (empreinte du contrat)	Octets stdin	Sortie attendue SHA-256
search-0	55a678ea9ae64da944e08632ba0898ccc420c5285b23eded97d6a669ffb33911	6	f142819b9771a120a9a0ede4f44e78cbf68e021cbc380c6c8020d2a11885ac45
search-1	948149437770b4679a7b449cacc7d1be0419925695017f32df0ec7dde73eead9	6	e64d9a0b746060067aa4a0bb92982dae82922e4fef5e5bebab728dcfc545aba3
search-2	bbe0425cce4a506e2f1766da24698a65c168620448e9c8a98a263791cd6cc95a	6	97fcf882ef0c73f43be76354258212b8dc57b15065764f8fb3590b739657e76b
confirmation-0	1d16ac12c99657b668833419a394f94b81b6c5c9ce72ec32fea52a2d9141e750	6	a4876bf017fc839f8f317bb5d890e2252eaff835c2b8125785c827c2ff920146
confirmation-1	96a148c03195354a5c5f62072f568f7881006b2335e4ea3c546df6edc7b09b28	6	a2d6691c3db4ed5fcb7b5359ec6655c049837da69db11269d58d13183927d9cc
confirmation-2	9a2706770ad8dc377c1dc0a6287db78b897eb81784fe669b5cca54c4f4fb6fae	6	84183ce59fcc307e1989a26b50795610389a9f858318d6f5d0a1188dbbafb5ed
benchmark	c7144c13cae632ce8a85d719fe5a2aa1f26be328ce4443abfca7a127b53e867b	8	c6d20971095e0fe97841d3859abcdb8a6dfc9a5c1f24432d47fcebb166d7e888

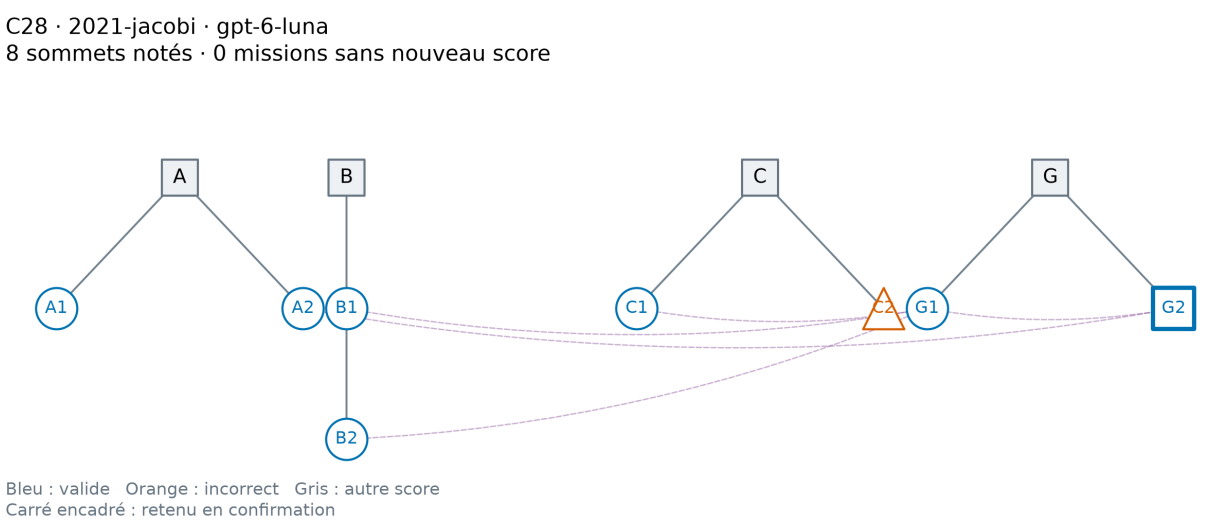


Figure G.28 — Forêt C28, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.29. C29 — 2022-knn · GPT 6-luna · max

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/runs/coverage-gpt-6-luna-max/preuves/results-748259/2022-knn`.
Registre SHA-256 : `71bff2f885ff2799102ef1da02fe9762f45e86d0fcc26342c879c75f82383a7d`.

C29 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	e499a157e6f74ad7 ; commit 0f8ec58c59378b1afbf1553bd7a79d36d10544f7
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 98,6956 % ; S = 76,6648
T_0 / T (s)	2,0490095 / 0,0267269
Cinq temps T_0 (s)	2,0069162; 2,1212922; 2,0646163; 2,0065182; 2,0457044
Cinq temps T (s)	0,0266537; 0,0267399; 0,0266320; 0,0265782; 0,0270305
Statuts des missions	{"valid": 8}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-748259:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat **K10** — Première présentation. Les empreintes et les champs de format sont communs seulement aux fiches qui renvoient explicitement à cette clé ; les chronométrages ne sont pas mutualisés.

Contrat	Valeur
Langage / fichiers	c / ['knn.c']
Options	-O3 -std=c11 -fopenmp -Werror=uninitialized -Werror=maybe-uninitialized -lm
Comparaison	{"mode": "bytes", "abs_tol": 0, "rel_tol": 0, "binary_format": "", "basis_quote": ""}

Cas	Entrée (empreinte du contrat)	Octets stdin	Sortie attendue SHA-256
search-0	4b43535cff14c4253c46a6578ea483a57c56fd278872f83b9a6f9c811a1712ec	3099	559aead08264d5795d3909718cdd05abd49572e84fe55590eef31a88a08fdffd
search-1	e27ae6ec438f45f0b38636783e844d8d899a972241d0a533005196b16b3a3fa7	13507	559aead08264d5795d3909718cdd05abd49572e84fe55590eef31a88a08fdffd
search-2	f645307b871a764177c9963f1bee7ecbbdc88e837552f64a51c1a9a8f086f0ca	96399	559aead08264d5795d3909718cdd05abd49572e84fe55590eef31a88a08fdffd

Cas	Entrée (empreinte du contrat)	Octets stdin	Sortie attendue SHA-256
confirmation-0	2eff87b72d101a5d337fd1d1cc96f279d4abc1d582bd6b00d92d2cc1e0680357	6075	f67ab10ad4e4c53121b6a5fe4da9c10ddee905b978d3788d2723d7bfacbe28a9
confirmation-1	5c5962e4b64fc6602311e93e2f996d8c1311e611b6ab93c575ae283f2ca3893e	49202	f67ab10ad4e4c53121b6a5fe4da9c10ddee905b978d3788d2723d7bfacbe28a9
confirmation-2	794873037146f34e0566a68ca0eda0529e26df819b4bccc3ac863c0376c8b187	191744	f67ab10ad4e4c53121b6a5fe4da9c10ddee905b978d3788d2723d7bfacbe28a9
benchmark	607c7ece431a39af54a862f3eddcbc07552b815d2a22e5d4883f043af6200a2d	1452222	559aead08264d5795d3909718cdd05abd49572e84fe55590eef31a88a08fdffd

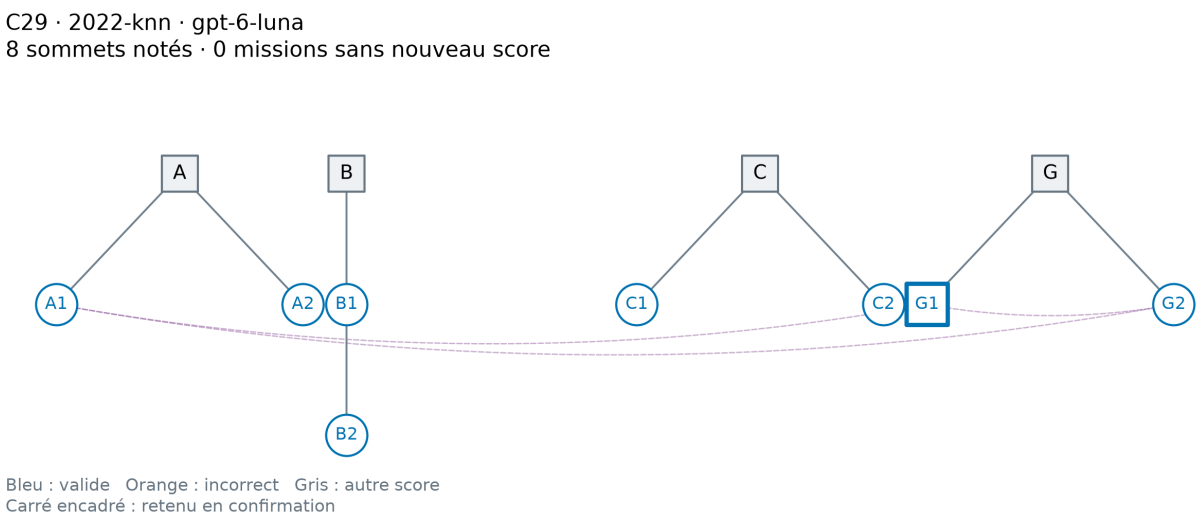


Figure G.29 — Forêt C29, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.30. C30 — 2022-sum · GPT 6-luna · max

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/runs/coverage-gpt-6-luna-max/preuves/results-748259/2022-sum`.
Registre SHA-256 : `7f7a9e04c4bf04cc720476891c0926e48366264e3a57887b20cd3f9501d6e557`.

C30 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	5d7be42b7d394a6a ; commit 194d0f5ea6de4fccc2194338a23b10beda1c88ab
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 57,4637 % ; S = 2,3509
T_0 / T (s)	0,1283034 / 0,0545755
Cinq temps T_0 (s)	0,1252564; 0,1376743; 0,1271883; 0,1247524; 0,1266455
Cinq temps T (s)	0,0549373; 0,0540096; 0,0537767; 0,0560072; 0,0541467
Statuts des missions	{"valid": 8}

C30 · champ	Valeur enregistrée
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-748259:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat **K11** — Première présentation. Les empreintes et les champs de format sont communs seulement aux fiches qui renvoient explicitement à cette clé ; les chronométrages ne sont pas mutualisés.

Contrat	Valeur
Langage / fichiers	c++ / ['solution.cpp']
Options	-O3 -std=c++17 -fopenmp -Werror=uninitialized -Werror=maybe-uninitialized -lm
Comparaison	{"mode": "bytes", "abs_tol": 0, "rel_tol": 0, "binary_format": "", "basis_quote": ""}

Cas	Entrée (empreinte du contrat)	Octets stdin	Sortie attendue SHA-256
search-0	f2ef0d54d906b46d1e63042dd84b56130512667b38695b715456fe9ffc7ec59d	1128	95cf32708a31caa478a0e9141103ac567d85e5186e697e7e0c81f75589999e31
search-1	a317a6541739a4b9c19331c8884cc06266169117531fc42f28f7d9285dfb2e0c	8590	2e6d31a5983a91251bfae5aefa1c0a19d8ba3cf601d0e8a706b4cfa9661a6b8a
search-2	77cfc38bbc86e1c9967c2890e6840539ded6fe3f156c5865dd80dd182df45c14	8857	a0209b3b9dc46126738559119a5f6add979ee2683f5f2b23fdb3c77cc42aa1da
confirmation-0	dd45229ba126142b0826153560b583ff4a7d1f25639a78ca742220d4400467e5f	2025	2fcae9c346ff9530cd3b7303a6456e3a296ff1876b18b50c324343638ec2bdf3
confirmation-1	0f86c71d369d73a83d2f19c9055f16f6da019461b4cf189a6f0b6b5a8b19a1a1	19716	66d09767d960a0d3d18108f3857cec3cc24ac47cb57a7a53d8c3fee51cdf7bf9
confirmation-2	11450b60a6593e9a7cc0f3a2b519ef1b69677672d9afbc8d01293d4fbc4caa6e	34276	2e6d31a5983a91251bfae5aefa1c0a19d8ba3cf601d0e8a706b4cfa9661a6b8a

Cas	Entrée (empreinte du contrat)	Octets stdin	Sortie attendue SHA-256
benchmark	b0b636c38b9620ab9204d4bf91e397a146a140b26a0e3eda06a03606df003e23	2192672	a05dcb57a8437360f59527b9012c122bdf6d47894492762927e0974f4e3fdfc3

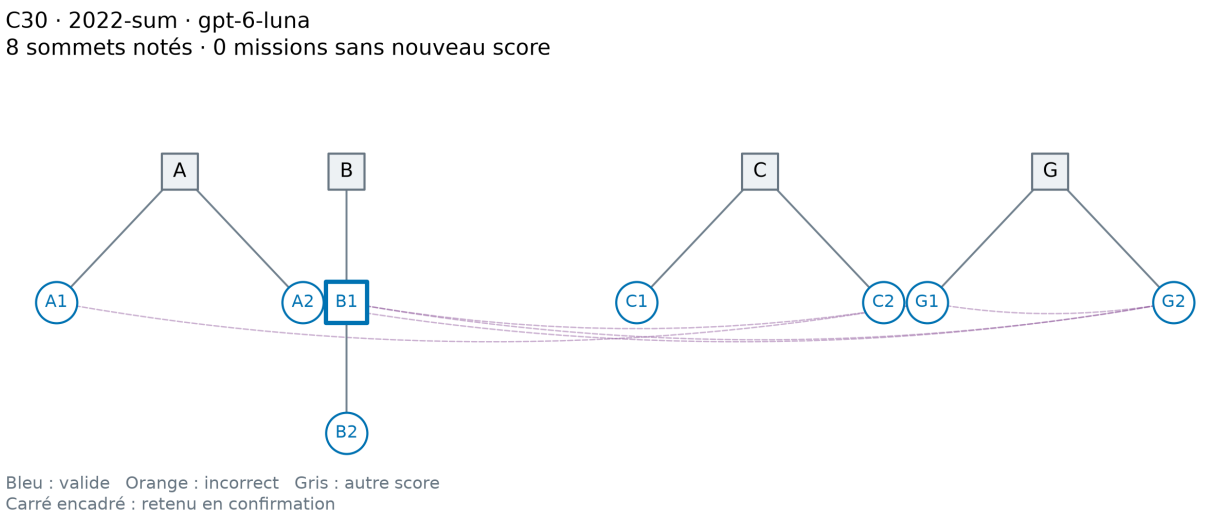


Figure G.30 — Forêt C30, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.31. C31 — 2022-nbody · GPT 6-luna · max

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/runs/coverage-gpt-6-luna-max/preuves/results-748259/2022-nbody`.
Registre SHA-256 : `75442a622ba999a6fa1585b157f2e02d7be5e72aa444d674edd63eb85c5838fa`.

C31 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	dc7f6acd76164315 ; commit 85a7f2c8e2717974d7e596872fde9a1e876083f3
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 74,2975 % ; S = 3,8907
T_0 / T (s)	0,6604464 / 0,1697514
Cinq temps T_0 (s)	0,6603906; 0,6600447; 0,6603699; 0,6604421; 0,6609845
Cinq temps T (s)	0,1698405; 0,1697353; 0,1698784; 0,1695788; 0,1697242
Statuts des missions	{"valid": 8}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-748259:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat **K12** — Première présentation. Les empreintes et les champs de format sont communs seulement aux fiches qui renvoient explicitement à cette clé ; les chronométrages ne sont pas mutualisés.

Contrat	Valeur
Langage / fichiers	c / ['nbody.c']
Options	-O3 -std=c11 -fopenmp -Werror=uninitialized -Werror=maybe-uninitialized -lm
Comparaison	{"mode": "bytes", "abs_tol": 0, "rel_tol": 0, "binary_format": "", "basis_quote": ""}

Cas	Entrée (empreinte du contrat)	Octets stdin	Sortie attendue SHA-256
search-0	3e5f8f9a4489fb1865d7561f2d1b85409ac22c4ad505cb34c6777a14b2d22c05	412	719ea1001aee0a381ab23a8b15e2b7f73fc78b4e472ef4366bb01fd8612e03e9
search-1	da00ec9cda9bcf5ae2760b170e495b66c1c82d88acb88335764b8265d282a7de	1540	cff3e1ff9916fe2b692979739dc738e48c7d09dace837fd7f22e42622c7d6b12
search-2	4b20182f182f2d26eed059184389491512f0c487c52bf9d6ccd32ad1d8dd9fd9	3052	64e425fc98259855491d9b854832ef1138ccba74861e9be90ed73a4047d62652
confirmation-0	ad7675deceea9256c20499242e0b83590d2f29ad330fac4f70cf2b3c0a222508	748	62f17c5f417a4bafcbeb5d029899c4029d5b35e32b78c9b9c7f9376899a8feb0
confirmation-1	c33943d24e54f056f2fa6490c19efaeb00b38d016b1eb8855e7bba9fcc172a57	2308	fe55bffbcffde332ba2ab2581adb61a11180fb8f89006005d3d52ff880631857
confirmation-2	3afd88bf3984965bdb43f075b05423734d6a67c7a71bcec2f7e07b646491edf1	3100	eaeedcbae0c153672fc54770b577eb4686a13c0bee2d5d0e99b6daf22114c958
benchmark	28165cfcf3eec4fbdec8ca087b60fcef2dd5309008edd9d1a76c79d7930d489d	98308	829916b9bb6d0c7c890d8d44a6fb98432e932bbf8e50bdb13acaa321da5bf4c3

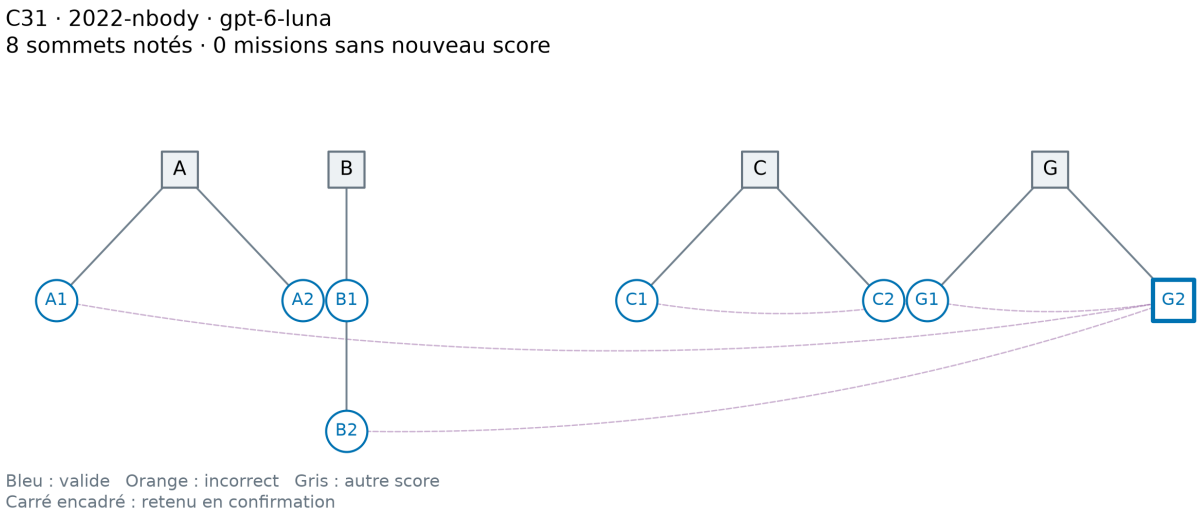


Figure G.31 — Forêt C31, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.32. C32 — 2022-bucketsort · GPT 6-luna · max

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/runs/coverage-gpt-6-luna-max/preuves/results-748259/2022-bucketsort`. Registre SHA-256 : `168d8d72687f80f119e285c35f9c2ae185f5065a5cb59cef6142a2577dd0ad26`.

C32 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	c059f0d171ad4ab2 ; commit d4f715347f9b3d99f9854333f0c1d57e90a40fd3
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 97,3599 % ; S = 37,8780
T_0 / T (s)	0,4142192 / 0,0109356
Cinq temps T_0 (s)	0,4141636; 0,4143213; 0,4139421; 0,4145552; 0,4141138
Cinq temps T (s)	0,0106957; 0,0110502; 0,0107505; 0,0106558; 0,0115257
Statuts des missions	{"valid": 8}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-748259:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat **K13** — Première présentation. Les empreintes et les champs de format sont communs seulement aux fiches qui renvoient explicitement à cette clé ; les chronométrages ne sont pas mutualisés.

Contrat	Valeur
Langage / fichiers	c / ['bucketsort.c']
Options	-O3 -std=c11 -fopenmp -Werror=uninitialized -Werror=maybe-uninitialized -lm

Contrat	Valeur
Comparaison	{"mode": "bytes", "abs_tol": 0, "rel_tol": 0, "binary_format": "", "basis_quote": ""}

Cas	Entrée (empreinte du contrat)	Octets stdin	Sortie attendue SHA-256
search-0	7e9777434a17d9f034b9ac5ef76828d259087742ab6569e74adfff7de1e7f67b	129	91e1d9a82008bb02821a010ded1e67a1691643f1f085f7fc065d97834323300e
search-1	35086a6139c052a2c989e75e6a28321039290bd02020ab6d821ee35ad8524c96	465	b8e24ef07714300dc1db16399afa9bbe0d61e8646ffea5388eb4270ee7bcd78a
search-2	81058c6d906cbc0884d6b4b2083ed8e5500d93c1adaf5096ab5d4a7483f7655f	1810	c7b6a9919a1e0a824b7fc47b28bbf40d8a1ec63de0c9b29948120dcb3a80f176
confirmation-0	0a35ca36c0291d77b324750ae2e47bd8c04a20b8531b0bf26ec736447c7f3f7b	227	fd04c5b6f8f4ac32baff01a160adaefd48691e393b73a7d30a592d2cfc1b8a3a
confirmation-1	1586a7c75c9a3302b0bd1d2099320042d2a06684f71d8ecfbf2c52aee73656d7	689	c73a92df1ed601d59b74a47fb3c71f0b8171b8c3497572f4fee51fec175df509
confirmation-2	c6566cf0e6b474d87d9c5636f5c28e8d4eafc43ff53f0f50e0ee9a60ef5cefba	3574	c244d325f3a381a4ea9f69c80a278b17f70d06fd2dcc812ac5d7fd86304ad0fd
benchmark	af8e8c0bd17fc4b10ff39b6c1d4583b145007114ee67ae5a39555d2d5a574021	458765	b1363bfc00b1d1f363364cbb04097a8fe3ab498ad3990696bbaaefb760fd42eb

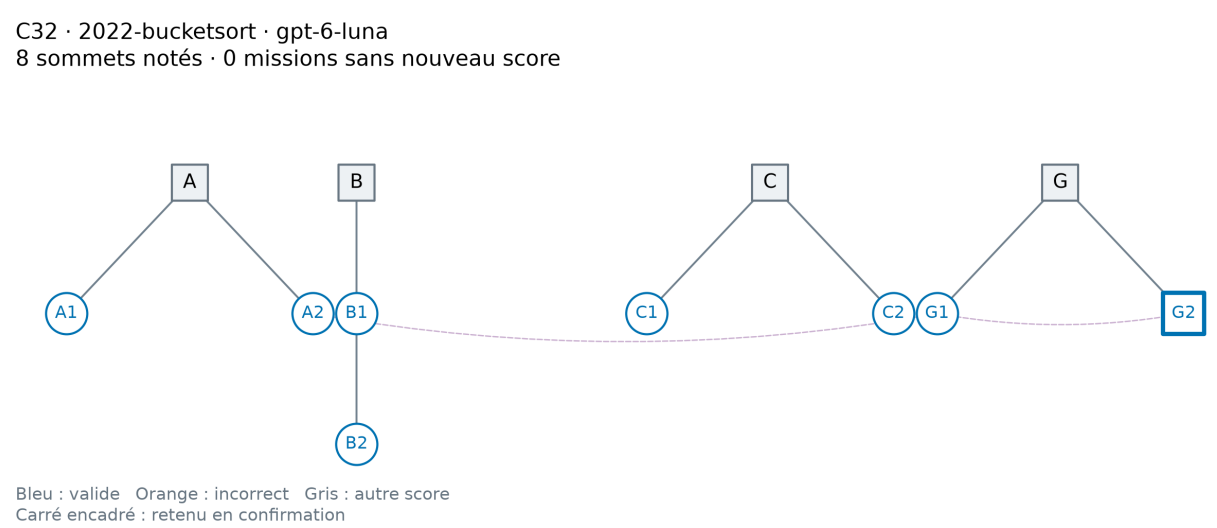


Figure G.32 — Forêt C32, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.33. C33 — 2023-sum · GPT 6-luna · max

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/runs/coverage-gpt-6-luna-max/preuves/results-748259/2023-sum`.
Registre SHA-256 : `2231274c27e0f104a70b8558705fab2a885927334d607c5a31bd5df5e0cebd0c`.

C33 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	26f1ebe86c514c54 ; commit 040d55d8a9ef160399dedbb2682b219d8d6c6fd0
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 90,4668 % ; S = 10,4897
T_0 / T (s)	0,2483813 / 0,0236786
Cinq temps T_0 (s)	0,2487651; 0,2480266; 0,2481906; 0,2482592; 0,2486651
Cinq temps T (s)	0,0240624; 0,0234846; 0,0233371; 0,0238067; 0,0237021
Statuts des missions	{"valid": 8}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-748259:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat **K14** — Première présentation. Les empreintes et les champs de format sont communs seulement aux fiches qui renvoient explicitement à cette clé ; les chronométrages ne sont pas mutualisés.

Contrat	Valeur
Langage / fichiers	c++ / ['main.cpp']
Options	-O3 -std=c++17 -fopenmp -Werror=uninitialized -Werror=maybe-uninitialized -lm
Comparaison	{"mode": "bytes", "abs_tol": 0, "rel_tol": 0, "binary_format": "", "basis_quote": ""}

Cas	Entrée (empreinte du contrat)	Octets stdin	Sortie attendue SHA-256
search-0	8dadb73b38f2f273e7a6aa727ff1939386b24e9639f519b2c72c233145687339	28	7de1555df0c2700329e815b93b32c571c3ea54dc967b89e81ab73b9972b72d1d
search-1	25e8e7216e5920ab86784d7ab2a0559155cd0fa4cf072bce44f7eaf4472955c2	117	f14b4987904bcb5814e4459a057ed4d20f58a633152288a761214dcd28780b56
search-2	a3aae52684bd4d86cbed2d996737d23e655ad4ddedf7edbb021f9e5aa28f37e2	653	13bf8b0303fde3792881f560001cd88db2d12c8d9dd78c1413acf6846d686adc

Cas	Entrée (empreinte du contrat)	Octets stdin	Sortie attendue SHA-256
confirmation-0	596b33ca41b679da7a3679958d65ae48da1092dbf094460fce2f0d700452654b	46	7de1555df0c2700329e815b93b32c571c3ea54dc967b89e81ab73b9972b72d1d
confirmation-1	197245792e4be1a880cc5f1dc7bf395372cd9df667aebd2cb3fc97fe6394f14b	142	5378796307535df3ec8d8b15a2e2dc5641419c3d3060cfe32238c0fa973f7aa3
confirmation-2	2b174772b7a7f998f4c70486a755b9fa411608998ce11dfb844f8fb590a3f9b7	723	fc84c5c02f6d755e1d1a88d551ad24e8396446b5e811f2360d89075d3a95a889
benchmark	838528636265aafac1ae99eb697e325fa99247a7af8ce9c4f9678d61db43c032	161179	d4a148d15e503e7f3d60854270450405e8a9ebd2aca622f635ece26d99271af5

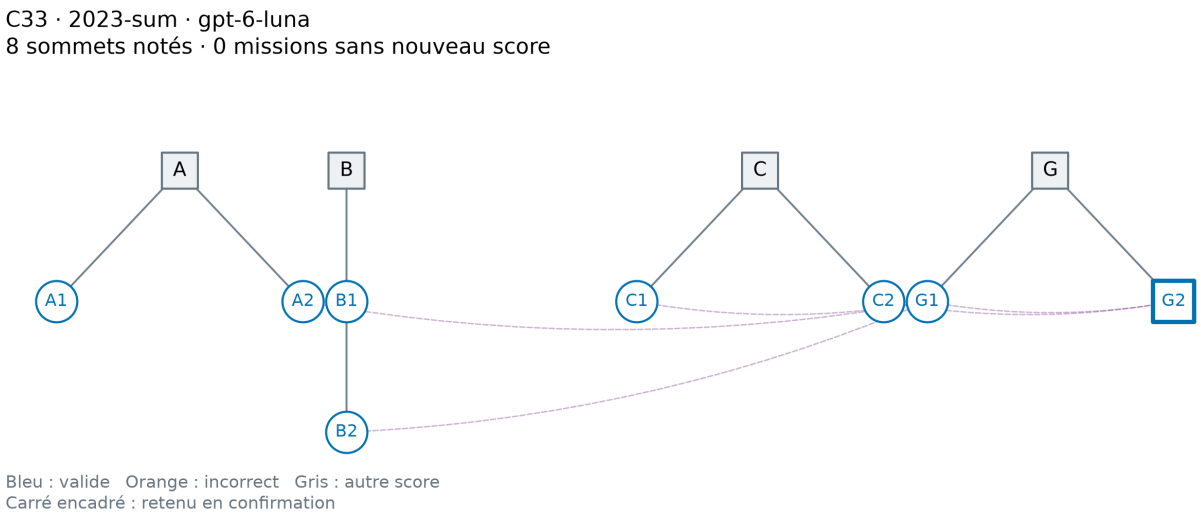


Figure G.33 — Forêt C33, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.34. C34 — 2023-npbonacci · GPT 6-luna · max

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/runs/coverage-gpt-6-luna-max/preuves/results-748259/2023-npbonacci`. Registre SHA-256 : `798fc384b342d2805f3938b2c1d53f1c745810c16e9b9dc65a5df67200f3def0`.

C34 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	394f215ebb03481e ; commit 35b0e45874ad3bee79e9b0a79b172d05f03e254c
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 73,8377 % ; S = 3,8223
T_0 / T (s)	0,0196962 / 0,0051530
Cinq temps T_0 (s)	0,0200782; 0,0194283; 0,0194249; 0,0197795; 0,0197702
Cinq temps T (s)	0,0052703; 0,0053143; 0,0050274; 0,0050478; 0,0051051

C34 · champ	Valeur enregistrée
Statuts des missions	{"valid": 7, "duplicate": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-748259:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

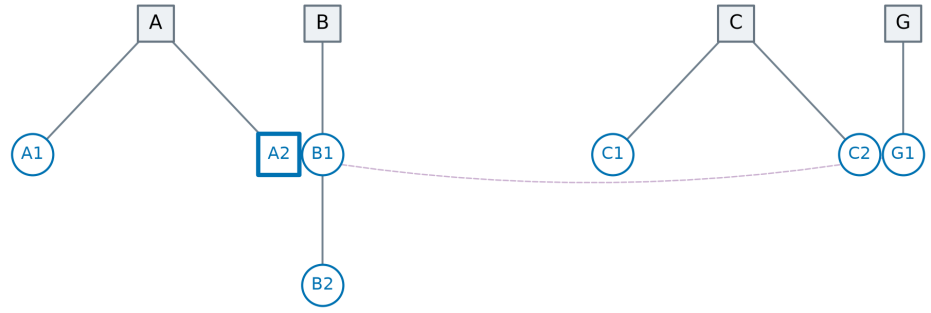
Contrat **K15** — Première présentation. Les empreintes et les champs de format sont communs seulement aux fiches qui renvoient explicitement à cette clé ; les chronométrages ne sont pas mutualisés.

Contrat	Valeur
Langage / fichiers	c++ / ['npbonacci.cpp']
Options	-O3 -std=c++17 -fopenmp -Werror=uninitialized -Werror=maybe-uninitialized -lm
Comparaison	{"mode": "bytes", "abs_tol": 0, "rel_tol": 0, "binary_format": "", "basis_quote": ""}

Cas	Entrée (empreinte du contrat)	Octets stdin	Sortie attendue SHA-256
search-0	2873302708448768 11ba0cb128053e846f4de193e3e347100da510fa72808dd0	15	caa46ac56d3e65f3907f0c8d21c758709bc10fd2a125b432ab8169ca8c0cecad
search-1	257602778bc1eaf35a20be4e8a73fee5078c6793d71a615ae6c39a5765fc9e78	28	b0d847519e8b781bdf9c0f2f2e6364b157f0473fd51b39bc6f5900be8cb3decf
search-2	1004c9bfc2d3e73fbd9c4e15342a3f2d9482c47bb7fa707cbc2311ecd7a98362	59	fe6a54fca944e62592306b8c688b50e89e47e45a9bd0687c226ba0eda47b891c
confirmation-0	cd137ad232d60ddc2baec57136b625cd7fd8d50f8e70c8781a6fd9d6d6d3951d	19	12c60663fa3380e7f754d5dc9d6029c64a039992d2f782c1377621dcfd5f7957
confirmation-1	eb141128a0d11f536d928fee9c744a0ec4bc52a2ef315016fb16d90fc0606d17	32	ff2abec86799cdc3eb2a768ec4408e3c9122445f102984eafc35731e766d6f9c
confirmation-2	aa261fbe02903700abe7996c672a4d96d20bf6e62b7085a64f9c7cca829ee049	64	7425ff35a1a52580fb36b904cbb0031cfeb69f60a5d3761e0ecd401edfdd40a3

Cas	Entrée (empreinte du contrat)	Octets stdin	Sortie attendue SHA-256
benchmark	f322740eb2aee998860193b6f2d17db781855c076288dece5cb32f140215d595	463	1479ef2347ef31165317db4b7c403901d93d04ec07d041bd2eb02936ee497349

C34 · 2023-npbonacci · gpt-6-luna
7 sommets notés · 1 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.34 — Forêt C34, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

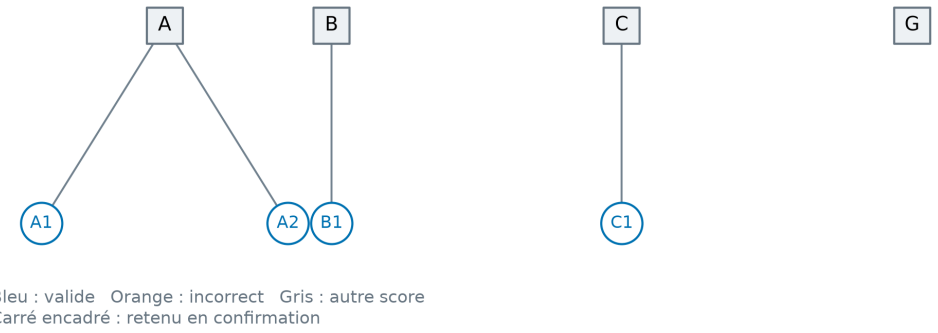
G.35. C35 — 2020-tropical · GPT 6-astra · max

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/runs/coverage-gpt-6-astra-max/preuves/results-748355/2020-tropical`. Registre SHA-256 : `a0dac7b7c6dedc04893499b4b7ab1b831f50e108c434c76f8cf24ff44aa1d27c`.

C35 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	baseline-e1 ; commit 9c369470ab3e9bd789a9d8c8e794200cf2094f00
Résultat	Référence conservée ; g = 0,0000 % ; S = 1,0000
T_0 / T (s)	0,0053617 / 0,0053617
Cinq temps T_0 (s)	0,0053897; 0,0051819; 0,0053510; 0,0053574; 0,0055287
Cinq temps T (s)	0,0053897; 0,0051819; 0,0053510; 0,0053574; 0,0055287
Statuts des missions	{"valid": 4, "infrastructure_error": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-748355:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K02** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.21**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C35 · 2020-tropical · gpt-6-astra
4 sommets notés · 1 missions sans nouveau score · référence conservée



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.35 — Forêt C35, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.36. C36 — 2020-quicksort · GPT 6-astra · max

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/runs/coverage-gpt-6-astra-max/preuves/results-748355/2020-quicksort`. Registre SHA-256 : `8e0694c226fae870da8d74395f1e9744b497750b3cf6f5798caf4bfe6398f4f0`.

C36 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	edd6b95bc9854abb ; commit 1eace39b3dc5ad29b0fabe14ad11d27e5c8be317
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 74,8535 % ; S = 3,9767
T_0 / T (s)	0,0691924 / 0,0173995
Cinq temps T_0 (s)	0,0693741; 0,0690878; 0,0691229; 0,0690855; 0,0692921
Cinq temps T (s)	0,0174546; 0,0172015; 0,0174242; 0,0174484; 0,0174686
Statuts des missions	{"valid": 1, "infrastructure_error": 3}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-748355:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K03** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.22**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

Figure G.36 — Forêt C36, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.37. C37 — 2020-permutations · GPT 6-astra · max

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/runs/coverage-gpt-6-astra-max/preuves/results-748355/2020-permutations`. Registre SHA-256 : `8292cd45a803536f897dd601b03c4cba55888b981997f12da5e63ff9c8ca0d21`.

C37 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	94d1b4e35d7b47e3 ; commit f25138d73abdbc120d479f8858722ae88bb82175
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 95,3725 % ; S = 21,6099
T_0 / T (s)	0,1323233 / 0,0061233
Cinq temps T_0 (s)	0,1328715; 0,1349098; 0,1301307; 0,1284058; 0,1352986
Cinq temps T (s)	0,0062475; 0,0058757; 0,0060531; 0,0063957; 0,0060445
Statuts des missions	{"valid": 2, "infrastructure_error": 3}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-748355:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K04** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.23**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

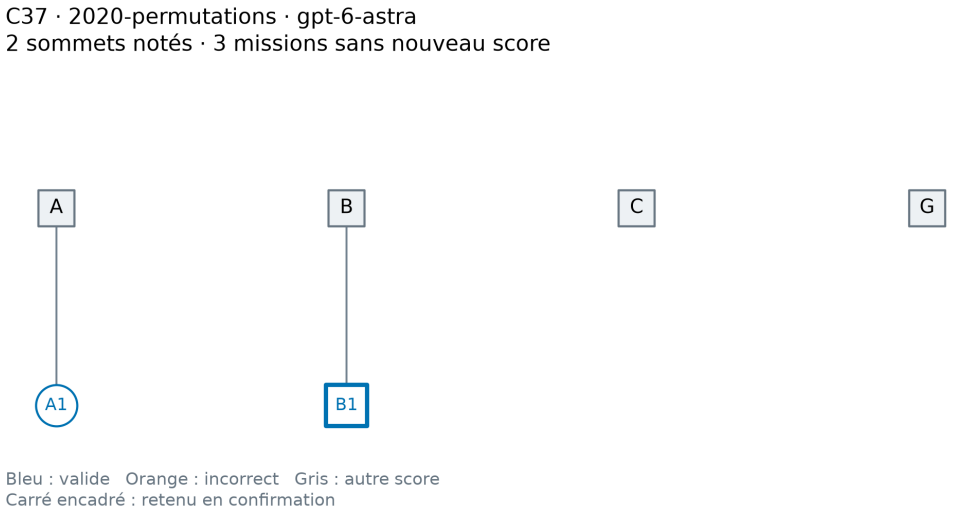


Figure G.37 — Forêt C37, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

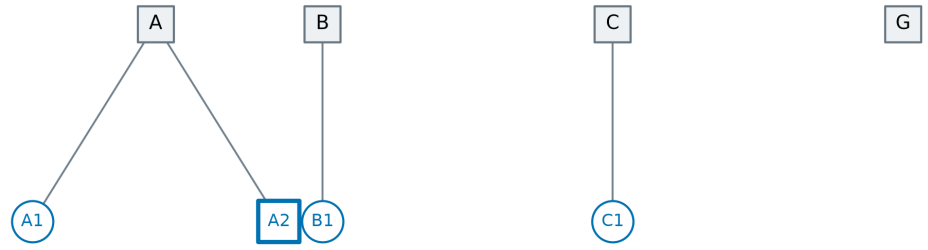
G.38. C38 — 2020-graph · GPT 6-astra · max

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/runs/coverage-gpt-6-astra-max/preuves/results-748355/2020-graph`.
Registre SHA-256 : `08aa1a05f921683179b26a96749acc9237f230c4654546021fbc99f8f5adc57a`.

C38 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	a861b6271a3e4715 ; commit bed157a5c34f9470cffa5a8e956b6843e41908ea
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 48,9859 % ; S = 1,9602
T_0 / T (s)	0,0128545 / 0,0065576
Cinq temps T_0 (s)	0,0134578; 0,0131873; 0,0137202; 0,0120634; 0,0118437
Cinq temps T (s)	0,0074078; 0,0073290; 0,0062312; 0,0056129; 0,0062070
Statuts des missions	{"valid": 4, "infrastructure_error": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-748355:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K05** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.24**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C38 · 2020-graph · gpt-6-astra
4 sommets notés · 1 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.38 — Forêt C38, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

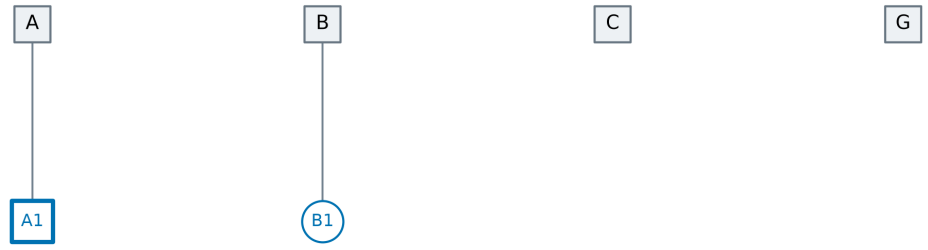
G.39. C39 — 2021-graph · GPT 6-astra · max

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/runs/coverage-gpt-6-astra-max/preuves/results-748355/2021-graph`.
Registre SHA-256 : `e570272013357ee75d6631b371f6793fdea36a98ba00ff9d7d317e8c9ee28d17`.

C39 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	2ebabc48bf874b51 ; commit 4871cd4dd808310b6368db4e541f292bd8a5e6a0
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 37,3532 % ; S = 1,5963
T_0 / T (s)	0,0082558 / 0,0051720
Cinq temps T_0 (s)	0,0083108; 0,0082108; 0,0084151; 0,0081506; 0,0081918
Cinq temps T (s)	0,0051424; 0,0053434; 0,0051105; 0,0051115; 0,0051523
Statuts des missions	{"valid": 2, "infrastructure_error": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-748355:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K06** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.25**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C39 · 2021-graph · gpt-6-astra
2 sommets notés · 1 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.39 — Forêt C39, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

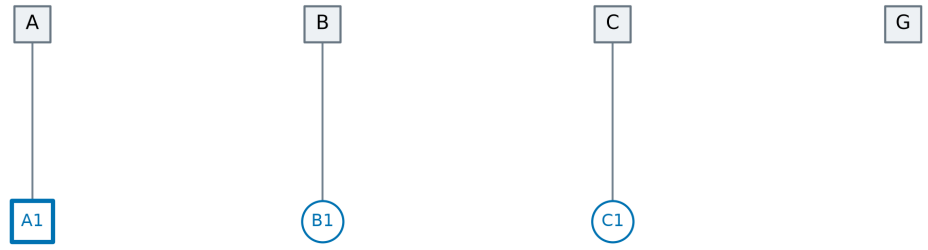
G.40. C40 — 2021-metrics · GPT 6-astra · max

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/runs/coverage-gpt-6-astra-max/preuves/results-748355/2021-metrics`. Registre SHA-256 : `53508731993ad9812081a76bd3222bac3a1aaac088b3099eeba4f977ee110bd1`.

C40 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	2ec759468e814fe1 ; commit 9d4cfe5aba177156efe40a2102f4acb052074813
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 43,1061 % ; S = 1,7577
T_0 / T (s)	0,0094079 / 0,0053525
Cinq temps T_0 (s)	0,0092948; 0,0092181; 0,0099322; 0,0092458; 0,0093487
Cinq temps T (s)	0,0052965; 0,0054465; 0,0052599; 0,0054558; 0,0053040
Statuts des missions	{"valid": 3, "infrastructure_error": 2}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-748355:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K07** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.26**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C40 · 2021-metrics · gpt-6-astra
3 sommets notés · 2 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.40 — Forêt C40, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

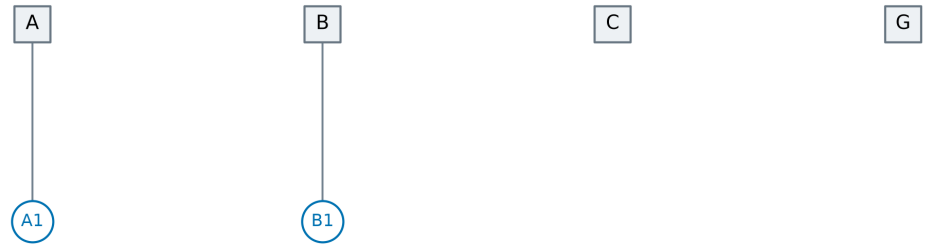
G.41. C41 — 2021-sokoban · GPT 6-astra · max

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/runs/coverage-gpt-6-astra-max/preuves/results-748355/2021-sokoban`. Registre SHA-256 : `189837d1457717d723fd6200e6d11ea6d9dde4b0953d280e77a17a0302b43694`.

C41 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	baseline-e1 ; commit b3c4121d2b10ab4e4ac7fb6993d969b59f5c7f8f
Résultat	Référence conservée ; g = 0,0000 % ; S = 1,0000
T_0 / T (s)	0,0048195 / 0,0048195
Cinq temps T_0 (s)	0,0049069; 0,0047313; 0,0048034; 0,0047219; 0,0049340
Cinq temps T (s)	0,0049069; 0,0047313; 0,0048034; 0,0047219; 0,0049340
Statuts des missions	{"valid": 2, "infrastructure_error": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-748355:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K08** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.27**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C41 · 2021-sokoban · gpt-6-astra
2 sommets notés · 1 missions sans nouveau score · référence conservée



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.41 — Forêt C41, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

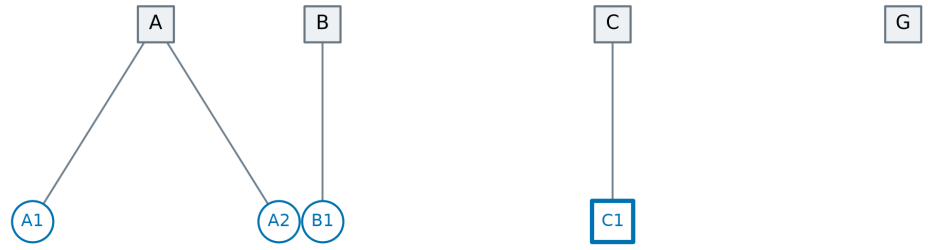
G.42. C42 — 2021-jacobi · GPT 6-astra · max

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/runs/coverage-gpt-6-astra-max/preuves/results-748355/2021-jacobi`. Registre SHA-256 : `c3f14c8bcec8be0f45af59aff502d44d5eb2b4e38718958399a150df8eb3598d`.

C42 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	754b70215d2f4d8e ; commit 19ae0192ce9e489cc17d3b389ad696df50f2a963
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 37,0261 % ; S = 1,5880
T_0 / T (s)	0,0662857 / 0,0417427
Cinq temps T_0 (s)	0,0674692; 0,0659024; 0,0665166; 0,0656038; 0,0659367
Cinq temps T (s)	0,0416533; 0,0417041; 0,0414441; 0,0421988; 0,0417134
Statuts des missions	{"valid": 4, "infrastructure_error": 2}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-748355:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K09** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.28**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C42 · 2021-jacobi · gpt-6-astra
4 sommets notés · 2 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.42 — Forêt C42, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.43. C43 — 2022-knn · GPT 6-astra · max

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/runs/coverage-gpt-6-astra-max/preuves/results-748355/2022-knn`.
Registre SHA-256 : `33edeb78154a5891cd2e86554cd5705a94b5f052aaa5c509a4b765345292b193`.

C43 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	b34e9aa477b24b04 ; commit bd58d0abfa30fbb43a4c96c1684bf5722f61bafe
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 98,8275 % ; S = 85,2911
T_0 / T (s)	2,0474876 / 0,0240059
Cinq temps T_0 (s)	2,1165287; 2,0104845; 2,0752957; 2,0165631; 2,0185660
Cinq temps T (s)	0,0241963; 0,0240533; 0,0239684; 0,0238644; 0,0239470
Statuts des missions	{"valid": 2, "infrastructure_error": 3}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-748355:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K10** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.29**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C43 · 2022-knn · gpt-6-astra
2 sommets notés · 3 missions sans nouveau score

Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.43 — Forêt C43, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

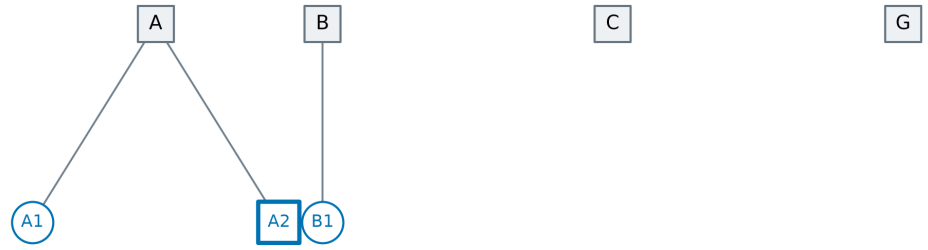
G.44. C44 — 2022-sum · GPT 6-astra · max

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/runs/coverage-gpt-6-astra-max/preuves/results-748355/2022-sum`.
Registre SHA-256 : `557250f01455c2651cb2b696e62ce1fa36d25bb8c1ad25fb20d3b90a25723ea2`.

C44 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	1e2b7a7e3781491a ; commit 1bdb370029cc709add074abef47ce396091dd024
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 92,9089 % ; S = 14,1022
T_0 / T (s)	0,1256960 / 0,0089132
Cinq temps T_0 (s)	0,1275662; 0,1256751; 0,1248667; 0,1244772; 0,1258951
Cinq temps T (s)	0,0089213; 0,0095775; 0,0086495; 0,0086153; 0,0088027
Statuts des missions	{"valid": 3, "infrastructure_error": 2}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-748355:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K11** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.30**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C44 · 2022-sum · gpt-6-astra
3 sommets notés · 2 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.44 — Forêt C44, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

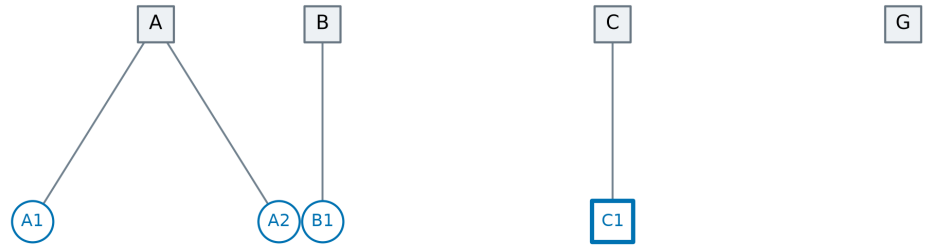
G.45. C45 — 2022-nbody · GPT 6-astra · max

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/runs/coverage-gpt-6-astra-max/preuves/results-748355/2022-nbody`.
Registre SHA-256 : `58f62c2591513f6aab857ee781a04ba24315bf7fca22edc40c45afc0d478911c`.

C45 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	c9681433de044547 ; commit 817d9ca653c3895db9ac4d71324be8db314f750a
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 74,3281 % ; S = 3,8953
T_0 / T (s)	0,6608174 / 0,1696447
Cinq temps T_0 (s)	0,6608924; 0,6606283; 0,6607727; 0,6611895; 0,6606039
Cinq temps T (s)	0,1697165; 0,1697788; 0,1696019; 0,1695261; 0,1696000
Statuts des missions	{"valid": 4, "infrastructure_error": 2}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-748355:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K12** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.31**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C45 · 2022-nbody · gpt-6-astra
4 sommets notés · 2 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.45 — Forêt C45, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.46. C46 — 2022-bucketsort · GPT 6-astra · max

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/runs/coverage-gpt-6-astra-max/preuves/results-748355/2022-bucketsort`. Registre SHA-256 : `8f9b59d8d6e934c7090bf19620738ca637b4e463a9ea7af8b9ce4270fc9ff30f`.

C46 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	32fe3dd180b54ee6 ; commit 3ba9037f33d0b60037c6e742d4691b47d8eb17d5
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 97,3643 % ; S = 37,9407
T_0 / T (s)	0,4156668 / 0,0109557
Cinq temps T_0 (s)	0,4153318; 0,4149059; 0,4155518; 0,4144344; 0,4181100
Cinq temps T (s)	0,0111266; 0,0108473; 0,0107634; 0,0109561; 0,0110851
Statuts des missions	{"valid": 2, "infrastructure_error": 2}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-748355:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K13** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.32**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

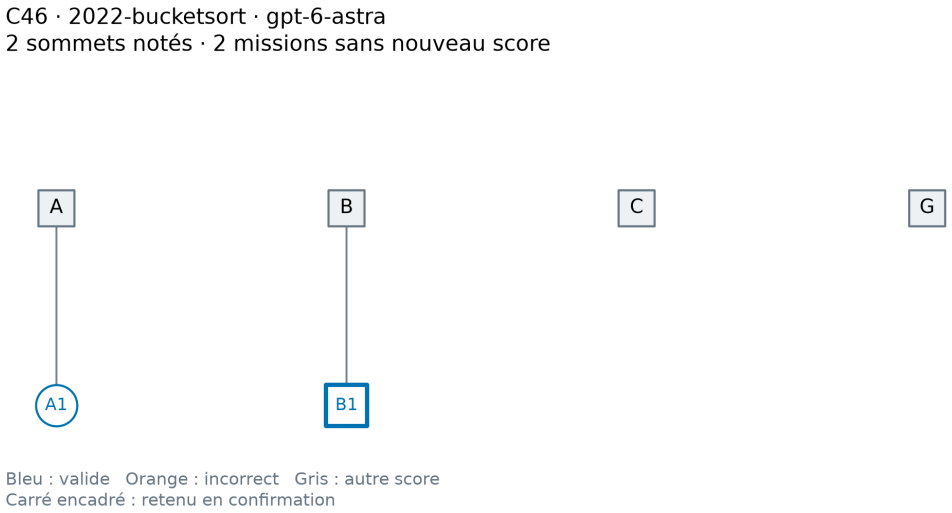


Figure G.46 — Forêt C46, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

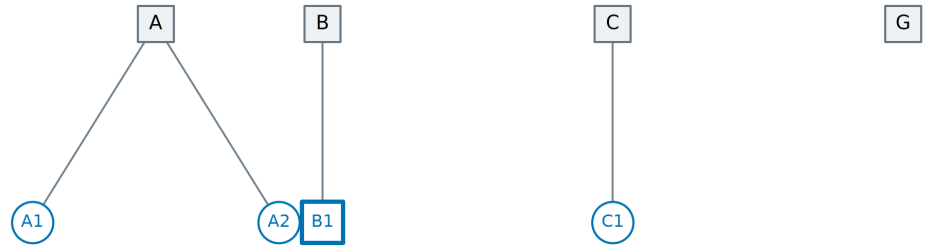
G.47. C47 — 2023-sum · GPT 6-astra · max

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/runs/coverage-gpt-6-astra-max/preuves/results-748355/2023-sum`.
Registre SHA-256 : `e56e8e9cede11bdfd6c02d7d918d50f417a9a2144b53ee9b0bcfc005666372d4`.

C47 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	97f4db11ef5e40c2 ; commit d7b6770f44cf713283850b8345cf6e16f45a65b6
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 71,0588 % ; S = 3,4553
T_0 / T (s)	0,2481663 / 0,0718224
Cinq temps T_0 (s)	0,2476458; 0,2479682; 0,2500932; 0,2473579; 0,2477662
Cinq temps T (s)	0,0718576; 0,0720238; 0,0718081; 0,0714093; 0,0720132
Statuts des missions	{"valid": 4, "infrastructure_error": 2}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-748355:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K14** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.33**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C47 · 2023-sum · gpt-6-astra
4 sommets notés · 2 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.47 — Forêt C47, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

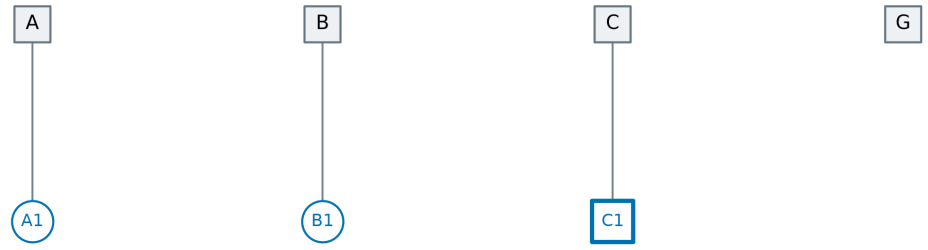
G.48. C48 — 2023-npbonacci · GPT 6-astra · max

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/runs/coverage-gpt-6-astra-max/preuves/results-748355/2023-npbonacci`. Registre SHA-256 : `d0781fc749dd4ce420841485362f1e63a4feb91e8e7035f6b25b682fdfbfabd0`.

C48 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	6547363bad4f4e75 ; commit cd5d0487343ce944c6b615146567d045f271b997
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 73,4863 % ; S = 3,7716
T_0 / T (s)	0,0196163 / 0,0052010
Cinq temps T_0 (s)	0,0197112; 0,0193846; 0,0195934; 0,0196778; 0,0197145
Cinq temps T (s)	0,0052840; 0,0052675; 0,0052073; 0,0051223; 0,0051239
Statuts des missions	{"valid": 3, "infrastructure_error": 2}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-748355:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K15** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.34**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C48 · 2023-npbonacci · gpt-6-astra
3 sommets notés · 2 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.48 — Forêt C48, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

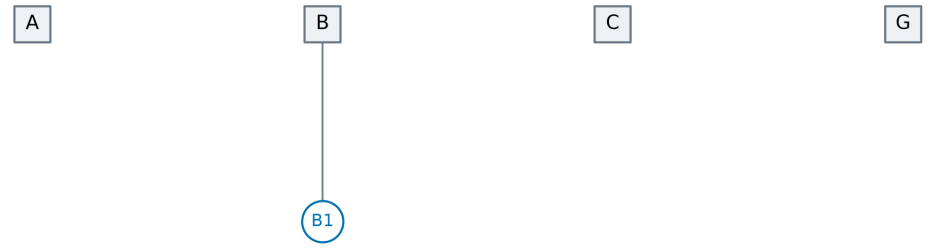
G.49. C49 — 2020-tropical · GPT 5.6-terra · max

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-terra-max-748782/restauration-neuve/results-748782/2020-tropical`. Registre SHA-256 : `d96a5f60b1a1c229dea1a23b7ca249bc1f1521b35207ce14e1a57f2bd92048f4`.

C49 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	baseline-e1 ; commit 6060902a87aca3e1c3686341603b55e976fab11f
Résultat	Référence conservée ; g = 0,0000 % ; S = 1,0000
T_0 / T (s)	0,0058478 / 0,0058478
Cinq temps T_0 (s)	0,0058193; 0,0057626; 0,0057020; 0,0063827; 0,0055727
Cinq temps T (s)	0,0058193; 0,0057626; 0,0057020; 0,0063827; 0,0055727
Statuts des missions	{"infrastructure_error": 2, "valid": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-748782:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K02** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.21**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C49 · 2020-tropical · gpt-5.6-terra
1 sommets notés · 2 missions sans nouveau score · référence conservée



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.49 — Forêt C49, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.50. C50 — 2020-quicksort · GPT 5.6-terra · max

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-terra-max-748782/restauration-neuve/results-748782/2020-quicksort`. Registre SHA-256 : `acc8d20f5b2b9012ad5cad8240fedf98b3827de4a62447dba334dd580831ef57`.

C50 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	7678ef3a06ba4cc9 ; commit 90b9a1c7cc429cf41797021924acabf0553c2083
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 76,8546 % ; S = 4,3205
T_0 / T (s)	0,0708264 / 0,0163931
Cinq temps T_0 (s)	0,0730498; 0,0709371; 0,0699363; 0,0703343; 0,0698744
Cinq temps T (s)	0,0165824; 0,0167337; 0,0168204; 0,0159269; 0,0159019
Statuts des missions	{"infrastructure_error": 2, "valid": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-748782:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K03** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.22**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

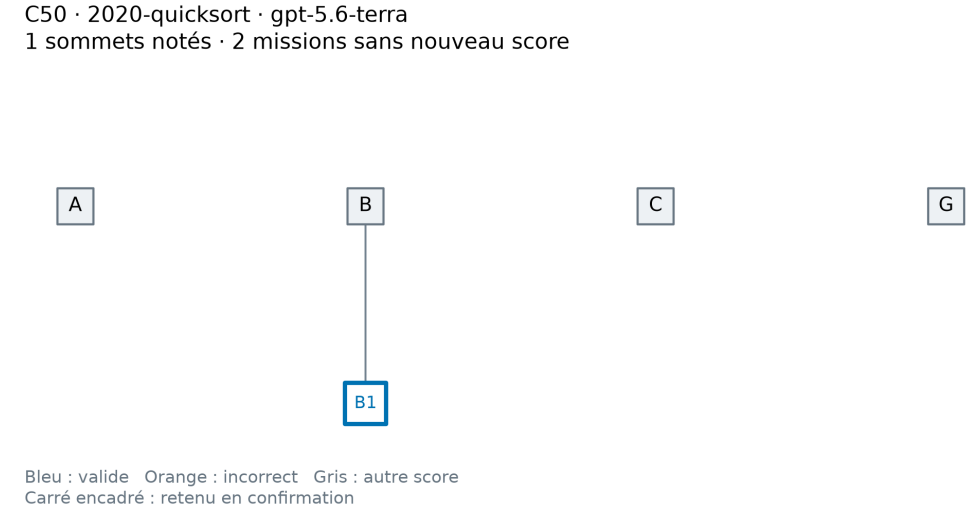


Figure G.50 — Forêt C50, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.51. C51 — 2020-permutations · GPT 5.6-terra · max

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-terra-max-748782/restauration-neuve/results-748782/2020-permutations`. Registre SHA-256 : `071d1959cbc0c3c6e287cf1deaf84e25c5a2991f9cd6e91f98255389a306fdce`.

C51 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	fa18789ef512490e ; commit 4b87f8254549c8c2020d890bdbf9f75b41c3f80a
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 95,3456 % ; S = 21,4849
T_0 / T (s)	0,1338954 / 0,0062321
Cinq temps T_0 (s)	0,1335780; 0,1352846; 0,1326041; 0,1352524; 0,1327581
Cinq temps T (s)	0,0062635; 0,0063705; 0,0060374; 0,0062288; 0,0062602
Statuts des missions	{"valid": 2, "infrastructure_error": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-748782:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K04** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.23**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

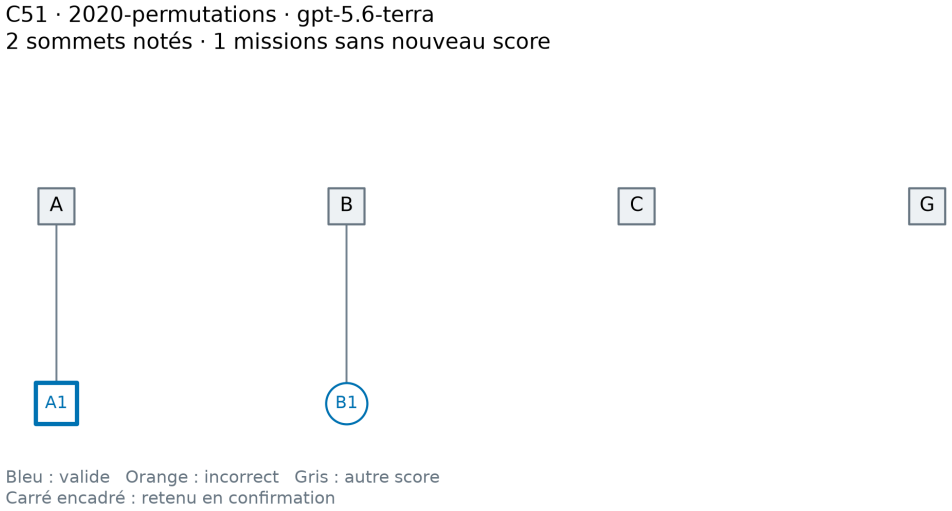


Figure G.51 — Forêt C51, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.52. C52 — 2020-graph · GPT 5.6-terra · max

Racine complète :

`HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-terra-max-748782/restauration-neuve/results-748782/2020-graph`.

Registre SHA-256 : `1a55f5c2e769e61b0db6a2ba4889c3c55262a213ccd194d25d36b01a5598b72a`.

C52 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	10b1942c13624eb3 ; commit 37fcf594a4e8ef276406a62e55e29410617f9ceb
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 53,3030 % ; S = 2,1415
T_0 / T (s)	0,0121725 / 0,0056842
Cinq temps T_0 (s)	0,0122859; 0,0122946; 0,0118629; 0,0120186; 0,0124004
Cinq temps T (s)	0,0055245; 0,0056886; 0,0055017; 0,0056589; 0,0060473
Statuts des missions	{"infrastructure_error": 2, "valid": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-748782:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K05** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.24**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

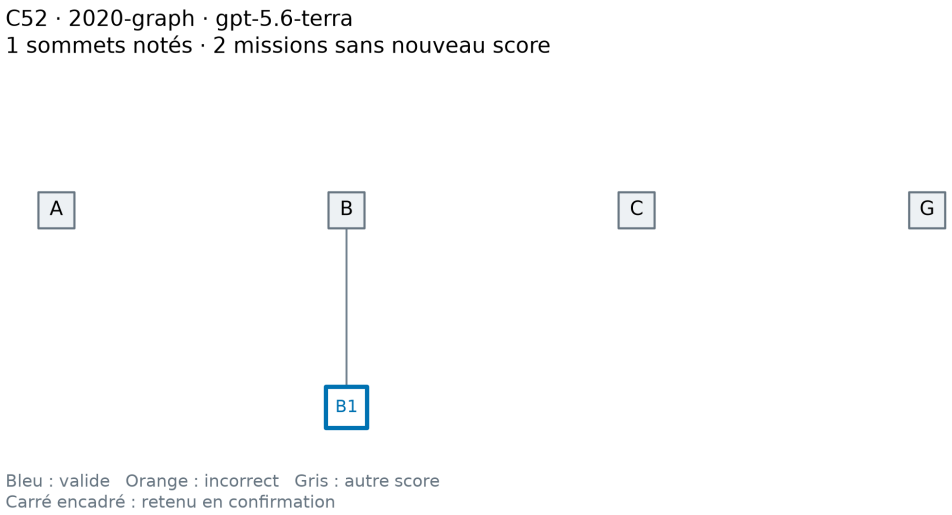


Figure G.52 — Forêt C52, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.53. C53 — 2021-graph · GPT 5.6-terra · max

Racine complète :

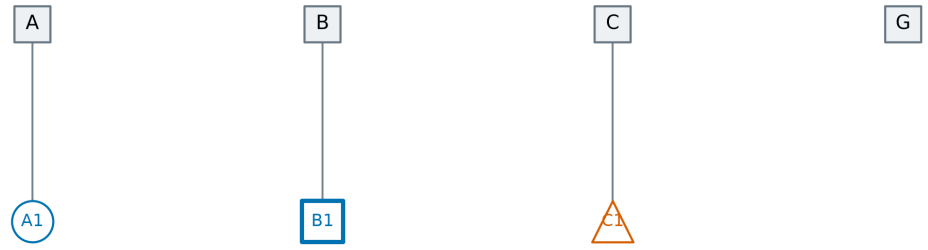
`HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-terra-max-748782/restauration-neuve/results-748782/2021-graph`.

Registre SHA-256 : `a40c0bed8bc28974b8d545c085b230d660c34933ef85a089ac4dc8a9a7c25423`.

C53 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	7f573a426fd446e9 ; commit 74ee2e177091296ba5a56e065b9e94d7b9ee27bb
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 37,3848 % ; S = 1,5971
T_0 / T (s)	0,0084795 / 0,0053095
Cinq temps T_0 (s)	0,0086691; 0,0085258; 0,0084491; 0,0086675; 0,0080861
Cinq temps T (s)	0,0055503; 0,0052377; 0,0054752; 0,0051185; 0,0051657
Statuts des missions	{"valid": 2, "incorrect": 1, "infrastructure_error": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-748782:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K06** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.25**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C53 · 2021-graph · gpt-5.6-terra
3 sommets notés · 1 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.53 — Forêt C53, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.54. C54 — 2021-metrics · GPT 5.6-terra · max

Racine complète :

`HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-terra-max-748782/restauration-neuve/results-748782/2021-metrics.`

Registre SHA-256 : `6e0c89b41e5ff388c06e2506570eab4910088a26c972c3410a0536c8c69d4e2f.`

C54 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	baseline-e1 ; commit 5d3b9e1cb792ad18c3cd8490ba2bc70cc756471e
Résultat	Référence conservée ; g = 0,0000 % ; S = 1,0000
T_0 / T (s)	0,0100174 / 0,0100174
Cinq temps T_0 (s)	0,0103422; 0,0099704; 0,0099255; 0,0099322; 0,0099166
Cinq temps T (s)	0,0103422; 0,0099704; 0,0099255; 0,0099322; 0,0099166
Statuts des missions	{"infrastructure_error": 3}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-748782:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K07** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.26**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

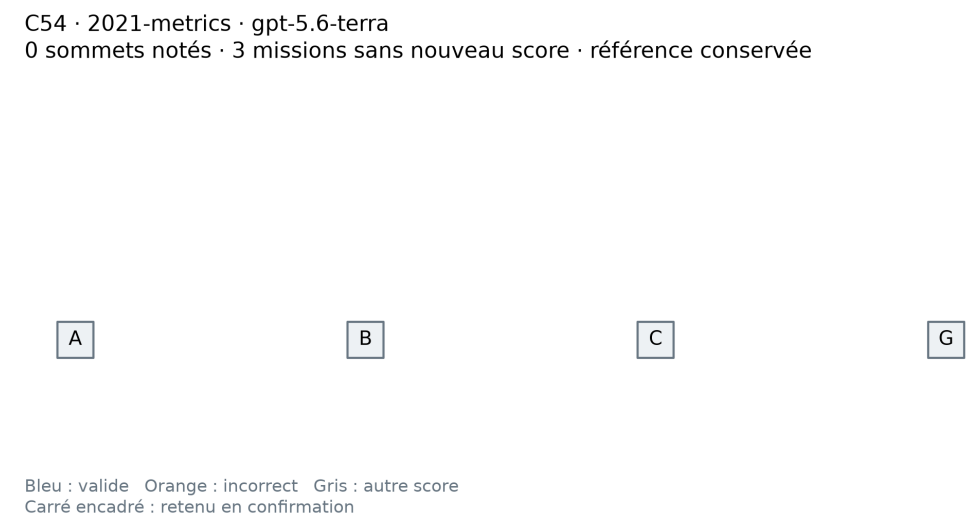


Figure G.54 — Forêt C54, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.55. C55 — 2021-sokoban · GPT 5.6-terra · max

Racine complète :

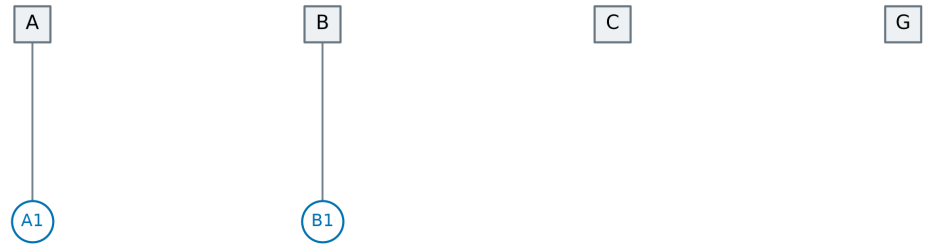
`HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-terra-max-748782/restauration-neuve/results-748782/2021-sokoban.`

Registre SHA-256 : `1709328623cb8d1bd16bad815185bef1a556d0241dcc8af9adf9a3725bd75ee6.`

C55 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	baseline-e1 ; commit a5e0672591c9e582669e8b1ad8463e52511a5cca
Résultat	Référence conservée ; g = 0,0000 % ; S = 1,0000
T_0 / T (s)	0,0051860 / 0,0051860
Cinq temps T_0 (s)	0,0053669; 0,0050995; 0,0052561; 0,0052713; 0,0049360
Cinq temps T (s)	0,0053669; 0,0050995; 0,0052561; 0,0052713; 0,0049360
Statuts des missions	{"valid": 2, "infrastructure_error": 2}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-748782:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K08** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.27**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C55 · 2021-sokoban · gpt-5.6-terra
2 sommets notés · 2 missions sans nouveau score · référence conservée



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.55 — Forêt C55, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.56. C56 — 2021-jacobi · GPT 5.6-terra · max

Racine complète :

`HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-terra-max-748782/restauration-neuve/results-748782/2021-jacobi.`

Registre SHA-256 : `03fbcbf46c81be0713d723b0a57ea66785e59c1abe777f7d134791f144487498.`

C56 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	253c38e7b0bc43da ; commit 9fb5f2b58bc06325916ee4d3d1467a480115935a
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 31,2849 % ; S = 1,4553
T_0 / T (s)	0,0671772 / 0,0461609
Cinq temps T_0 (s)	0,0672404; 0,0677014; 0,0678798; 0,0666298; 0,0664345
Cinq temps T (s)	0,0457348; 0,0462899; 0,0466906; 0,0459783; 0,0461107
Statuts des missions	{"valid": 2, "infrastructure_error": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-748782:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K09** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.28**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C56 · 2021-jacobi · gpt-5.6-terra
2 sommets notés · 1 missions sans nouveau score

Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.56 — Forêt C56, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.57. C57 — 2022-knn · GPT 5.6-terra · max

Racine complète :

`HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-terra-max-748782/restauration-neuve/results-748782/2022-knn`.

Registre SHA-256 : `f42330493d0556933941825254fcb087cb39c7a132a7f42e962003a6a724c236`.

C57 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	21bd90106be44cbd ; commit db011fd1e1df7b2ff7ccc728b4db01a05403e0b5
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 98,7997 % ; S = 83,3100
T_0 / T (s)	2,0394226 / 0,0244799
Cinq temps T_0 (s)	2,0506533; 2,0609214; 2,0067924; 2,0698214; 2,0089248
Cinq temps T (s)	0,0243353; 0,0249118; 0,0244782; 0,0242724; 0,0244020
Statuts des missions	{"valid": 1, "infrastructure_error": 2}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-748782:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K10** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.29**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C57 · 2022-knn · gpt-5.6-terra
1 sommets notés · 2 missions sans nouveau score

Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.57 — Forêt C57, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.58. C58 — 2022-sum · GPT 5.6-terra · max

Racine complète :

`HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-terra-max-748782/restauration-neuve/results-748782/2022-sum`.

Registre SHA-256 : `78deb3b77f323d870456fbbd5d15cf856ff4c1591e6d0c7f00e11c257b7bcc97`.

C58 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	33b4afa6a6884743 ; commit e48fd94b6a5843be35e88701e5b863c8a82f2f33
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 92,1149 % ; S = 12,6821
T_0 / T (s)	0,1254690 / 0,0098934
Cinq temps T_0 (s)	0,1261423; 0,1259899; 0,1244569; 0,1249348; 0,1258213
Cinq temps T (s)	0,0100623; 0,0099926; 0,0098191; 0,0099354; 0,0096575
Statuts des missions	{"valid": 2, "infrastructure_error": 2}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-748782:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K11** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.30**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

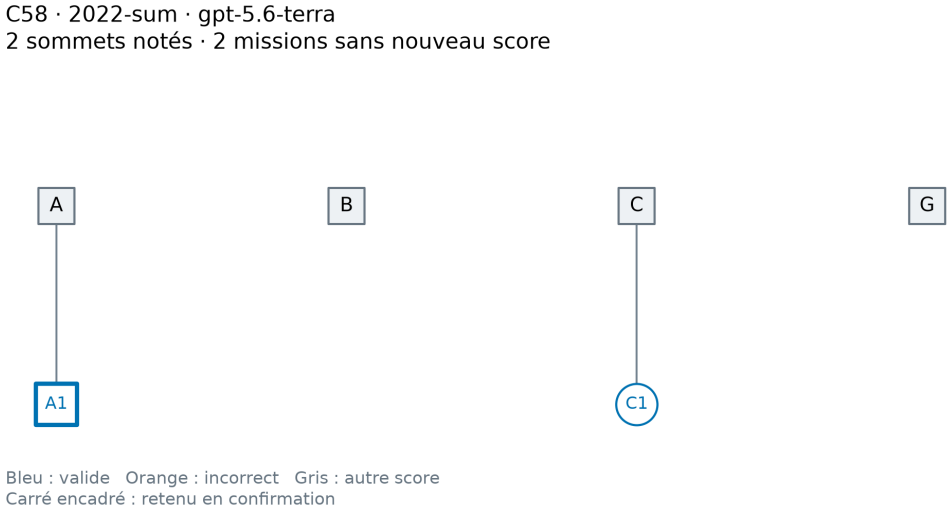


Figure G.58 — Forêt C58, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.59. C59 — 2022-nbody · GPT 5.6-terra · max

Racine complète :

`HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-terra-max-748782/restauration-neuve/results-748782/2022-nbody`.

Registre SHA-256 : `ee2c1cd3b7627aa9b2f75f7c1ea15f9cc615f5dd56d8f4b4d4bfe42fcba2d997`.

C59 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	a240e571805c4a46 ; commit c4335847ba4a7eb8ac85c8345039c3ecdc9f5777
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 74,3383 % ; S = 3,8969
T_0 / T (s)	0,6614940 / 0,1697505
Cinq temps T_0 (s)	0,6606740; 0,6608534; 0,6611736; 0,6605958; 0,6641732
Cinq temps T (s)	0,1698229; 0,1695727; 0,1696148; 0,1697382; 0,1700037
Statuts des missions	{"valid": 2, "infrastructure_error": 2}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-748782:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K12** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.31**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

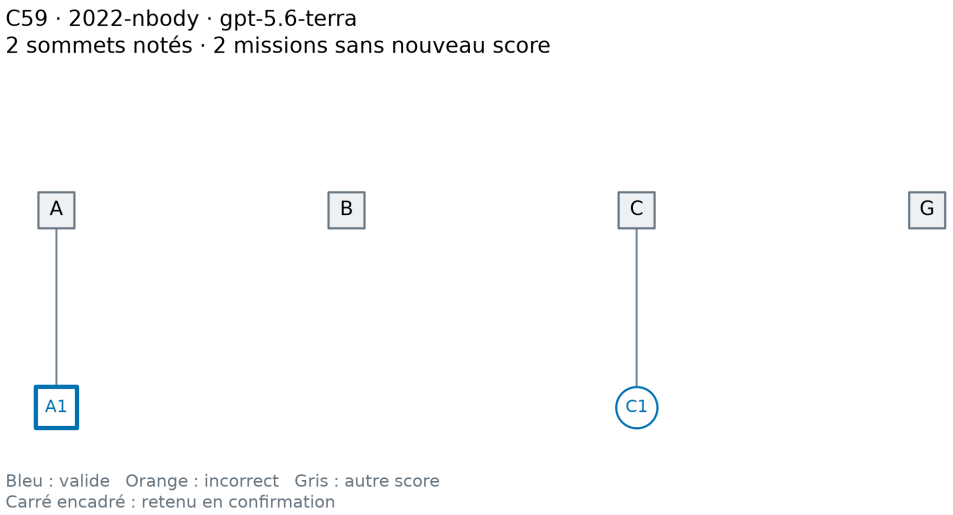


Figure G.59 — Forêt C59, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.60. C60 — 2022-bucketsort · GPT 5.6-terra · max

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-terra-max-748782/restauration-neuve/results-748782/2022-bucketsort`. Registre SHA-256 : `cdae4ae97b43d39113b2d105231cfc72e180abb47902490f7fd833375231de86`.

C60 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	b557d16c4ffa4daa ; commit 10a8aff8542eea2d5728f5eb9eeab06bcfc84e49
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 96,9373 % ; S = 32,6509
T_0 / T (s)	0,4187690 / 0,0128256
Cinq temps T_0 (s)	0,4176802; 0,4202630; 0,4195813; 0,4154876; 0,4208327
Cinq temps T (s)	0,0128981; 0,0126793; 0,0119178; 0,0127130; 0,0139200
Statuts des missions	{"infrastructure_error": 3, "valid": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-748782:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K13** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.32**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

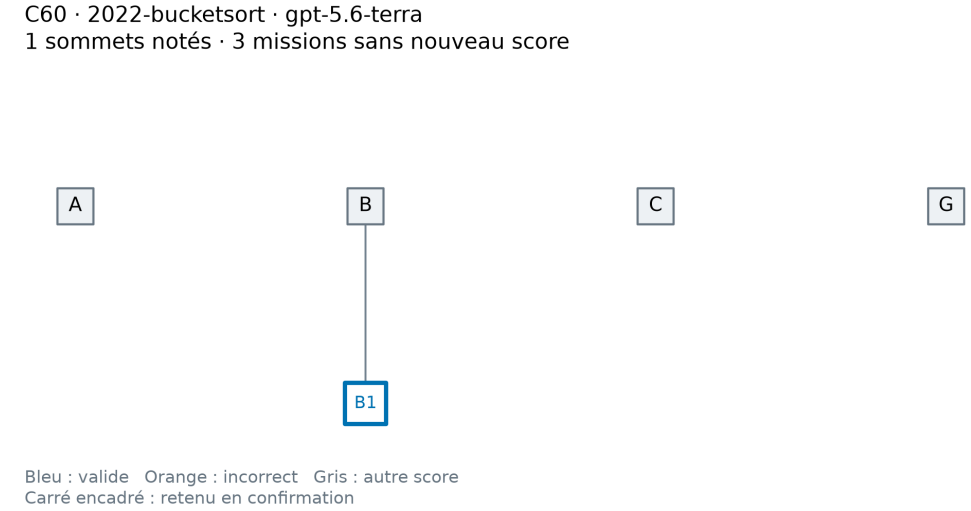


Figure G.60 — Forêt C60, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.61. C61 — 2023-sum · GPT 5.6-terra · max

Racine complète :

`HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-terra-max-748782/restauration-neuve/results-748782/2023-sum`.

Registre SHA-256 : `1bd25a584a09a1fc40d74b892a53fc3e1318aa2a4b2915347f5362eba783156d`.

C61 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	baseline-e1 ; commit 52ed5a37624653ca504a890214c27361688bb486
Résultat	Référence conservée ; g = 0,0000 % ; S = 1,0000
T_0 / T (s)	0,2521353 / 0,2521353
Cinq temps T_0 (s)	0,2521511; 0,2529928; 0,2508889; 0,2524447; 0,2521990
Cinq temps T (s)	0,2521511; 0,2529928; 0,2508889; 0,2524447; 0,2521990
Statuts des missions	{"infrastructure_error": 3}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-748782:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K14** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.33**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

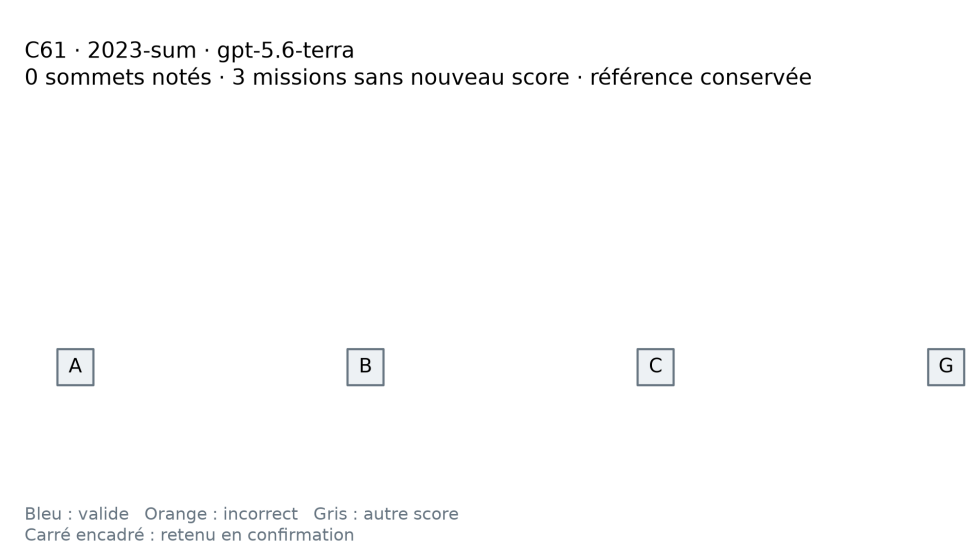


Figure G.61 — Forêt C61, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.62. C62 — 2023-npbonacci · GPT 5.6-terra · max

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-terra-max-748782/restauration-neuve/results-748782/2023-npbonacci`. Registre SHA-256 : `916372641467880 45e0a7d9fbbda2afab31502aa9c44f3af64bfaea573fe5030`.

C62 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	baseline-e1 ; commit 938b51156959d2867364fc8942b8765e52f6ee86
Résultat	Référence conservée ; g = 0,0000 % ; S = 1,0000
T_0 / T (s)	0,0221098 / 0,0221098
Cinq temps T_0 (s)	0,0226220; 0,0228175; 0,0216760; 0,0215986; 0,0218349
Cinq temps T (s)	0,0226220; 0,0228175; 0,0216760; 0,0215986; 0,0218349
Statuts des missions	{"infrastructure_error": 3}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-748782:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K15** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.34**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

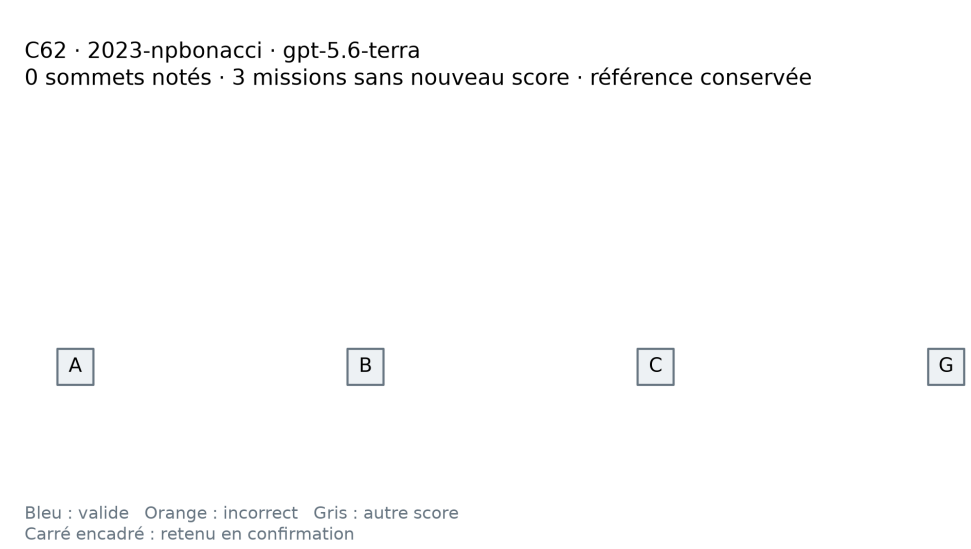


Figure G.62 — Forêt C62, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.63. C63 — 2020-tropical · GPT 6.1-sol · max

Racine complète :

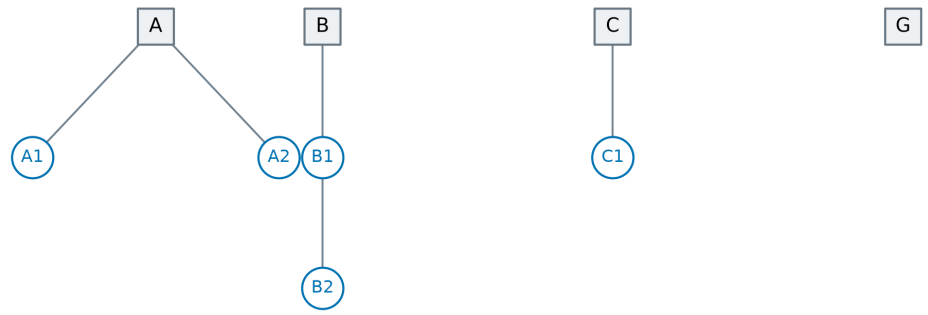
`HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-sol-max-749415/restauration-neuve/results-749415/2020-tropical.`

Registre SHA-256 : `4c6687c67a874679aaa433a22f75a92048a83dc77549314903b1541c535e36bc.`

C63 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	baseline-e1 ; commit b1947531a92f2aed36184dc0d9fdb26321775e54
Résultat	Référence conservée ; g = 0,0000 % ; S = 1,0000
T_0 / T (s)	0,0060594 / 0,0060594
Cinq temps T_0 (s)	0,0061819; 0,0060568; 0,0059287; 0,0060124; 0,0061175
Cinq temps T (s)	0,0061819; 0,0060568; 0,0059287; 0,0060124; 0,0061175
Statuts des missions	{"valid": 5, "infrastructure_error": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-749415:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K02** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.21**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C63 · 2020-tropical · gpt-6.1-sol
5 sommets notés · 1 missions sans nouveau score · référence conservée



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.63 — Forêt C63, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.64. C64 — 2020-quicksort · GPT 6.1-sol · max

Racine complète :

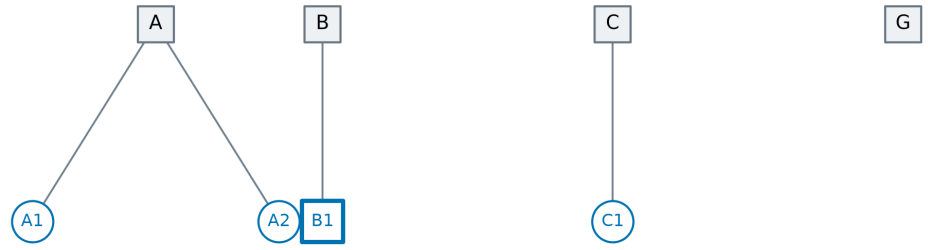
`HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-sol-max-749415/restauration-neuve/results-749415/2020-quicksort.`

Registre SHA-256 : `01f047afc6bd64f33ea670c8be87c5fe7cc33afb934e9601a4db089cecf45290.`

C64 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	ed46fb1a793d4302 ; commit ddc8487d217c655819f6ee85d22782a4f4ef9229
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 78,0170 % ; S = 4,5490
T_0 / T (s)	0,0698518 / 0,0153555
Cinq temps T_0 (s)	0,0698823; 0,0696344; 0,0695212; 0,0694282; 0,0707929
Cinq temps T (s)	0,0154315; 0,0152295; 0,0153983; 0,0151733; 0,0155448
Statuts des missions	{"valid": 4, "infrastructure_error": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-749415:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K03** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.22**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C64 · 2020-quicksort · gpt-6.1-sol
4 sommets notés · 1 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.64 — Forêt C64, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.65. C65 — 2020-permutations · GPT 6.1-sol · max

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-sol-max-749415/restauration-neuve/results-749415/2020-permutations`. Registre SHA-256 : `d684804708f2b4eff2148458466fa511add016192fc74f851676ee6845feb042`.

C65 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	a758d641702e4af9 ; commit fe5876a2d61e0470ab8c455242ae1ba6d18f1e59
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 93,6435 % ; S = 15,7319
T_0 / T (s)	0,1490575 / 0,0094749
Cinq temps T_0 (s)	0,1491714; 0,1459342; 0,1506076; 0,1515520; 0,1480221
Cinq temps T (s)	0,0078085; 0,0100544; 0,0088818; 0,0086716; 0,0119581
Statuts des missions	{"valid": 5, "infrastructure_error": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-749415:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K04** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.23**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

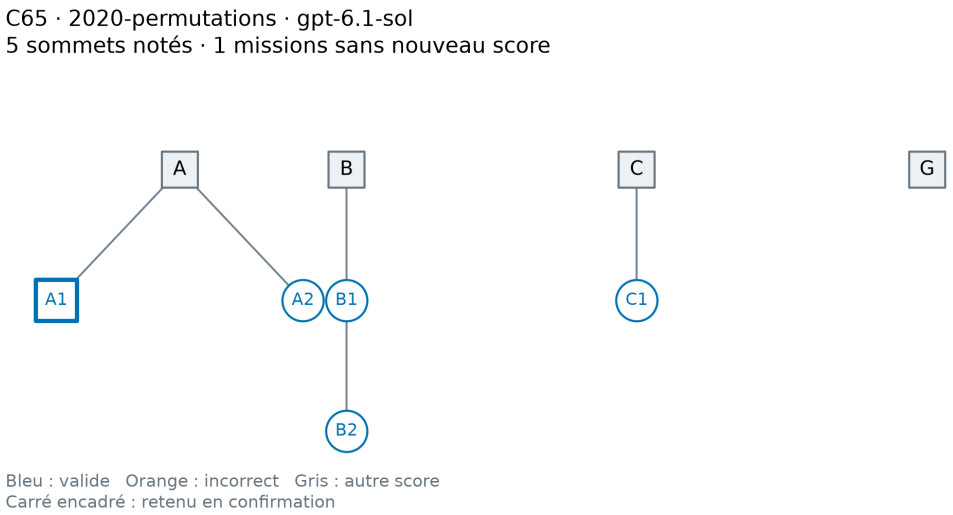


Figure G.65 — Forêt C65, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.66. C66 — 2020-graph · GPT 6.1-sol · max

Racine complète :

`HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-sol-max-749415/restauration-neuve/results-749415/2020-graph`.

Registre SHA-256 : `ecbb931569c5823c8fff58df23235b71bd3e5031acd750d3866243bec3029ad9`.

C66 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	cecd2621a69d4d72 ; commit 019f0573ea6f9073326cc5a84bf41d1181ccfa57
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 50,7598 % ; S = 2,0309
T_0 / T (s)	0,0135684 / 0,0066811
Cinq temps T_0 (s)	0,0147216; 0,0133543; 0,0127107; 0,0125030; 0,0145522
Cinq temps T (s)	0,0068458; 0,0062544; 0,0060109; 0,0059484; 0,0083460
Statuts des missions	{"valid": 2, "infrastructure_error": 2}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-749415:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K05** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.24**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

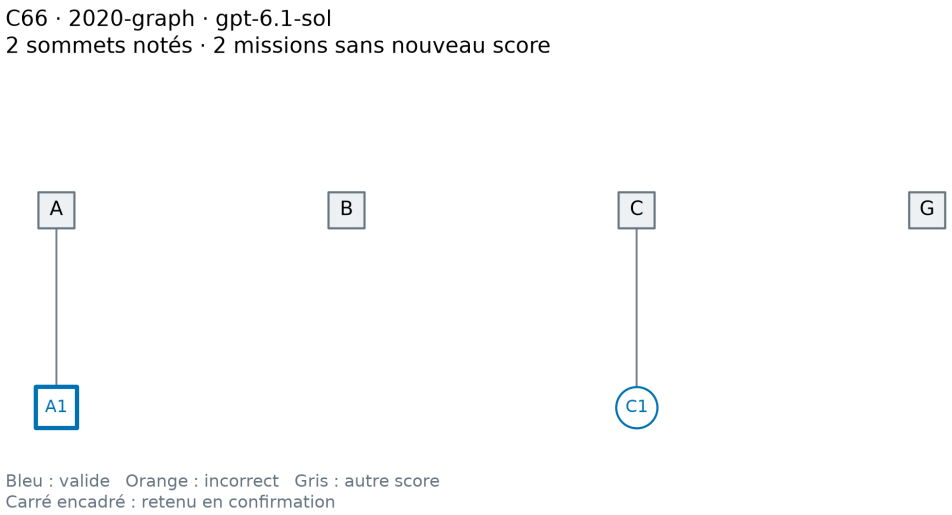


Figure G.66 — Forêt C66, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.67. C67 — 2021-graph · GPT 6.1-sol · max

Racine complète :

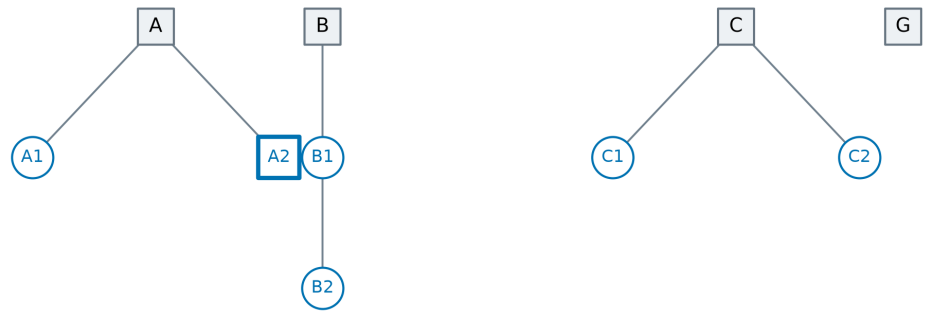
`HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-sol-max-749415/restauration-neuve/results-749415/2021-graph`.

Registre SHA-256 : `5b44de8f5e8b446c617dcc987132080642355f211db449c3e453d24c1b52b00b`.

C67 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	0418d6eb25a94391 ; commit 69ea4fd4691af2bdd3a6a27b5472e607ff406942
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 32,2613 % ; S = 1,4763
T_0 / T (s)	0,0107368 / 0,0072730
Cinq temps T_0 (s)	0,0117564; 0,0109995; 0,0119498; 0,0092788; 0,0096995
Cinq temps T (s)	0,0074283; 0,0066415; 0,0079894; 0,0079852; 0,0063205
Statuts des missions	{"valid": 6, "infrastructure_error": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-749415:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K06** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.25**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C67 · 2021-graph · gpt-6.1-sol
6 sommets notés · 1 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.67 — Forêt C67, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.68. C68 — 2021-metrics · GPT 6.1-sol · max

Racine complète :

`HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-sol-max-749415/restauration-neuve/results-749415/2021-metrics.`

Registre SHA-256 : `1aa3ad24d2c510077219a61b7ba8286db5e12a5323d13ab2a8ebc712898be42c.`

C68 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	d418d4a8f03148df ; commit c1f74f148a6045aa00673b697547de69e96b1787
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 42,6904 % ; S = 1,7449
T_0 / T (s)	0,0097115 / 0,0055656
Cinq temps T_0 (s)	0,0099410; 0,0096255; 0,0095170; 0,0097652; 0,0097087
Cinq temps T (s)	0,0058134; 0,0053649; 0,0054953; 0,0054016; 0,0057528
Statuts des missions	{"valid": 5, "infrastructure_error": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-749415:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K07** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.26**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

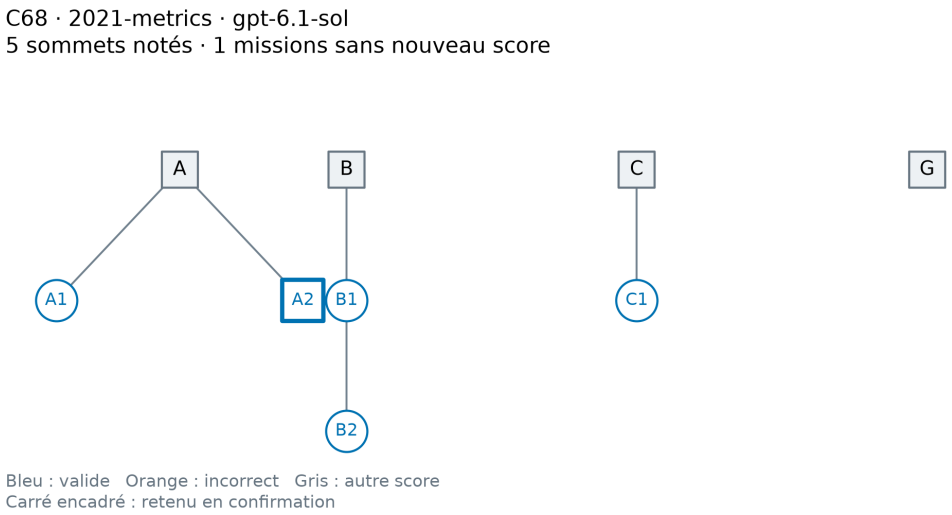


Figure G.68 — Forêt C68, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.69. C69 — 2021-sokoban · GPT 6.1-sol · max

Racine complète :

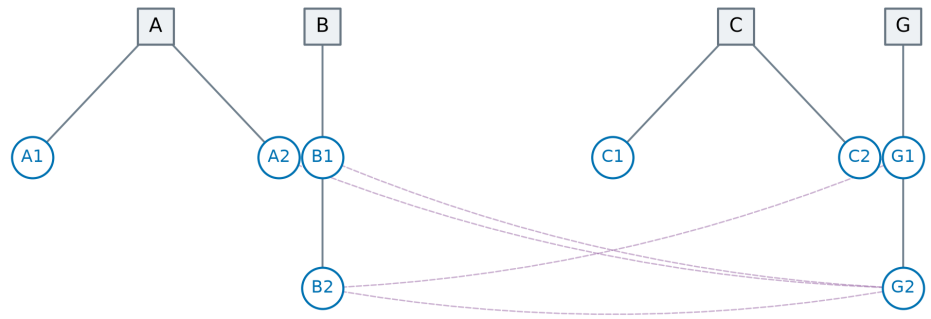
`HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-sol-max-749415/restauration-neuve/results-749415/2021-sokoban`.

Registre SHA-256 : `3eba890b30f7a9ef3f24bfda45149a32936b21dc0121baa1ba196757e67d3748`.

C69 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	baseline-e1 ; commit 398f431671002d458653cca461b305e832d9ee46
Résultat	Référence conservée ; g = 0,0000 % ; S = 1,0000
T_0 / T (s)	0,0077149 / 0,0077149
Cinq temps T_0 (s)	0,0078464; 0,0079641; 0,0076648; 0,0074457; 0,0076535
Cinq temps T (s)	0,0078464; 0,0079641; 0,0076648; 0,0074457; 0,0076535
Statuts des missions	{"valid": 8}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-749415:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K08** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.27**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C69 · 2021-sokoban · gpt-6.1-sol
8 sommets notés · 0 missions sans nouveau score · référence conservée



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.69 — Forêt C69, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.70. C70 — 2021-jacobi · GPT 6.1-sol · max

Racine complète :

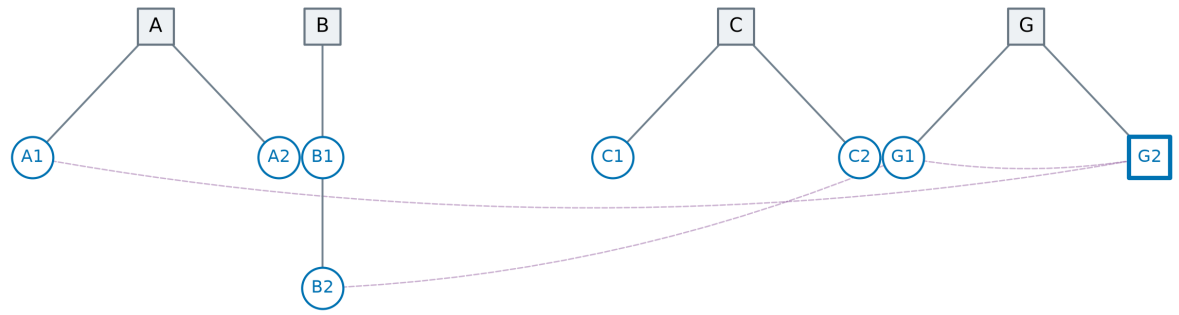
`HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-sol-max-749415/restauration-neuve/results-749415/2021-jacobi.`

Registre SHA-256 : `05e755cd17f74510f5365c7a28d36100661241fb686df86453f9be2c44100843.`

C70 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	b47544a48a6c4348 ; commit 538808aee280f52c79b7042c310f86861260f9c5
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 36,5862 % ; S = 1,5769
T_0 / T (s)	0,0655604 / 0,0415744
Cinq temps T_0 (s)	0,0653294; 0,0654296; 0,0656526; 0,0658907; 0,0654998
Cinq temps T (s)	0,0415843; 0,0422013; 0,0412548; 0,0414640; 0,0413674
Statuts des missions	{"valid": 8}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-749415:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K09** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.28**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C70 · 2021-jacobi · gpt-6.1-sol
8 sommets notés · 0 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.70 — Forêt C70, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.71. C71 — 2022-knn · GPT 6.1-sol · max

Racine complète :

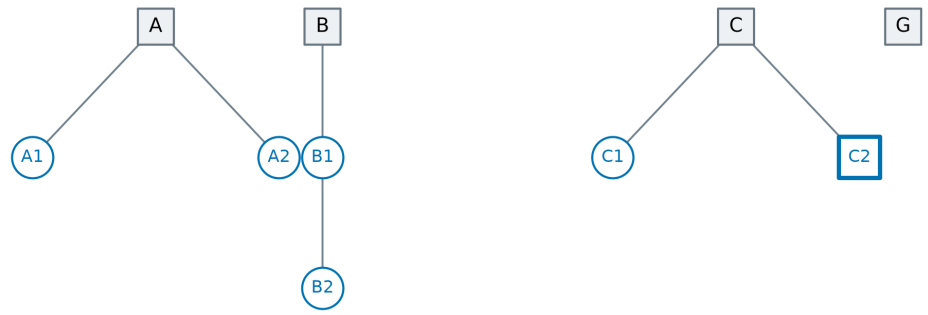
`HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-sol-max-749415/restauration-neuve/results-749415/2022-knn`.

Registre SHA-256 : `08796b1089b518cc0d97aada8eb150ba875c795400cbdbf72e9f0977b66b14f1`.

C71 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	e2673be1305b415b ; commit d1f9d71eaf792c151d4ac7bff1bd57e1de36cc9e
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 98,9112 % ; S = 91,8413
T_0 / T (s)	2,0366048 / 0,0221753
Cinq temps T_0 (s)	2,0635434; 2,0963468; 2,0220522; 2,0012672; 1,9998142
Cinq temps T (s)	0,0224217; 0,0218867; 0,0219248; 0,0224139; 0,0222292
Statuts des missions	{"valid": 6, "infrastructure_error": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-749415:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K10** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.29**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C71 · 2022-knn · gpt-6.1-sol
6 sommets notés · 1 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.71 — Forêt C71, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.72. C72 — 2022-sum · GPT 6.1-sol · max

Racine complète :

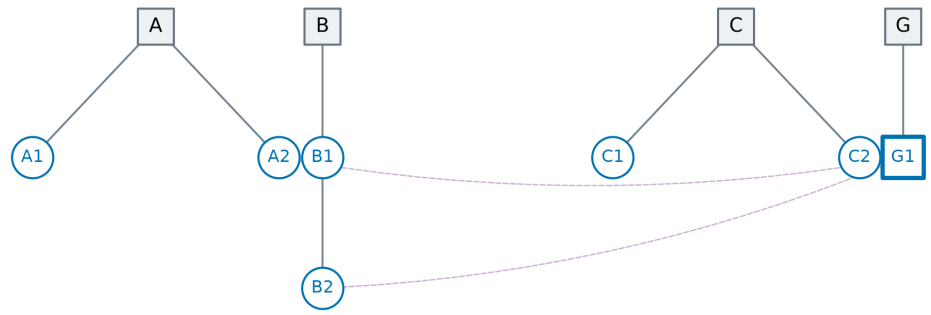
`HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-sol-max-749415/restauration-neuve/results-749415/2022-sum`.

Registre SHA-256 : `ec77b60d7e126bd4e464c9b7cb76558f955832680ee25f041b622b0bf0107f96`.

C72 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	65280f8d37d641fd ; commit 2433e509383b8b0cfe854b097912be3a44ccf287
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 92,9904 % ; S = 14,2662
T_0 / T (s)	0,1275031 / 0,0089374
Cinq temps T_0 (s)	0,1282243; 0,1244710; 0,1360250; 0,1247527; 0,1240428
Cinq temps T (s)	0,0087258; 0,0090325; 0,0085660; 0,0094440; 0,0089188
Statuts des missions	{"valid": 7, "infrastructure_error": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-749415:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K11** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.30**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C72 · 2022-sum · gpt-6.1-sol
7 sommets notés · 1 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.72 — Forêt C72, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.73. C73 — 2022-nbody · GPT 6.1-sol · max

Racine complète :

`HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-sol-max-749415/restauration-neuve/results-749415/2022-nbody`.

Registre SHA-256 : `2df039e20a3fb34b91fc98b4a9bdf11aa0a3de47f5f25b761008c999c451771a`.

C73 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	4013b954ae864272 ; commit 56caff7585783d81f1dcacf3099af8ac0cb97ad9
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 86,4655 % ; S = 7,3885
T_0 / T (s)	0,6621611 / 0,0896204
Cinq temps T_0 (s)	0,6626586; 0,6614739; 0,6617768; 0,6625109; 0,6623853
Cinq temps T (s)	0,0903187; 0,0891182; 0,0901628; 0,0893442; 0,0891581
Statuts des missions	{"valid": 8}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-749415:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K12** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.31**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

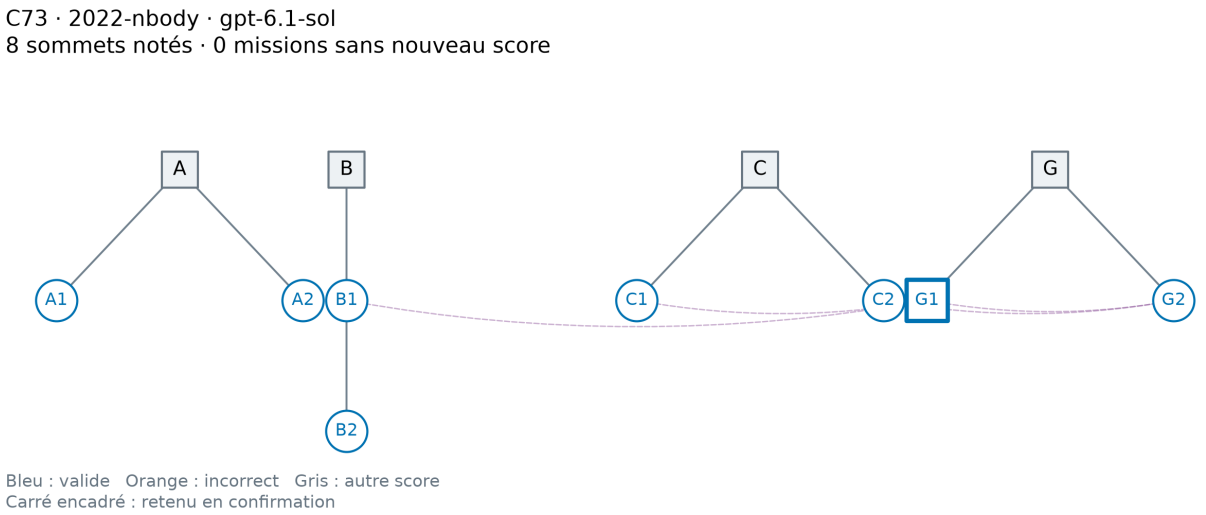


Figure G.73 — Forêt C73, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

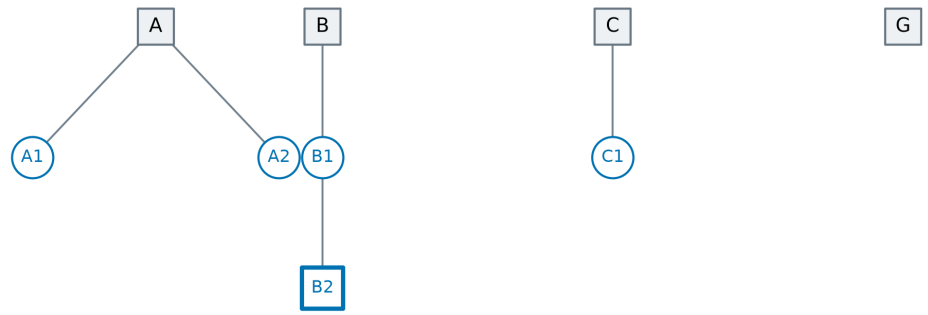
G.74. C74 — 2022-bucketsort · GPT 6.1-sol · max

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-sol-max-749415/restauration-neuve/results-749415/2022-bucketsort`. Registre SHA-256 : `2e315703184c7b5497be8fe028f0e67c9ff51b626d1e937c2b92ab34ddefc36b`.

C74 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	7c1d7928379548b5 ; commit 04abbc2565b8a6af58303a60bf2bc28bf1bb163d
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 96,0148 % ; S = 25,0931
T_0 / T (s)	0,4360272 / 0,0173764
Cinq temps T_0 (s)	0,4603593; 0,4336049; 0,4252681; 0,4310565; 0,4298472
Cinq temps T (s)	0,0193547; 0,0177707; 0,0169506; 0,0156164; 0,0171895
Statuts des missions	{"valid": 5, "infrastructure_error": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-749415:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K13** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.32**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C74 · 2022-bucketsort · gpt-6.1-sol
5 sommets notés · 1 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.74 — Forêt C74, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.75. C75 — 2023-sum · GPT 6.1-sol · max

Racine complète :

`HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-sol-max-749415/restauration-neuve/results-749415/2023-sum`.

Registre SHA-256 : `c1f560a92eb482e797a7d6ec41b8a19120c3bf003a6504b6859153638d3a89ab`.

C75 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	108a9901c8b14de2 ; commit b5042a064da41067867c6b3fe66158af4a966227
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 87,9658 % ; S = 8,3097
T_0 / T (s)	0,2474693 / 0,0297809
Cinq temps T_0 (s)	0,2473410; 0,2471349; 0,2466477; 0,2477940; 0,2484289
Cinq temps T (s)	0,0295117; 0,0298146; 0,0293286; 0,0300555; 0,0301940
Statuts des missions	{"valid": 8}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-749415:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K14** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.33**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

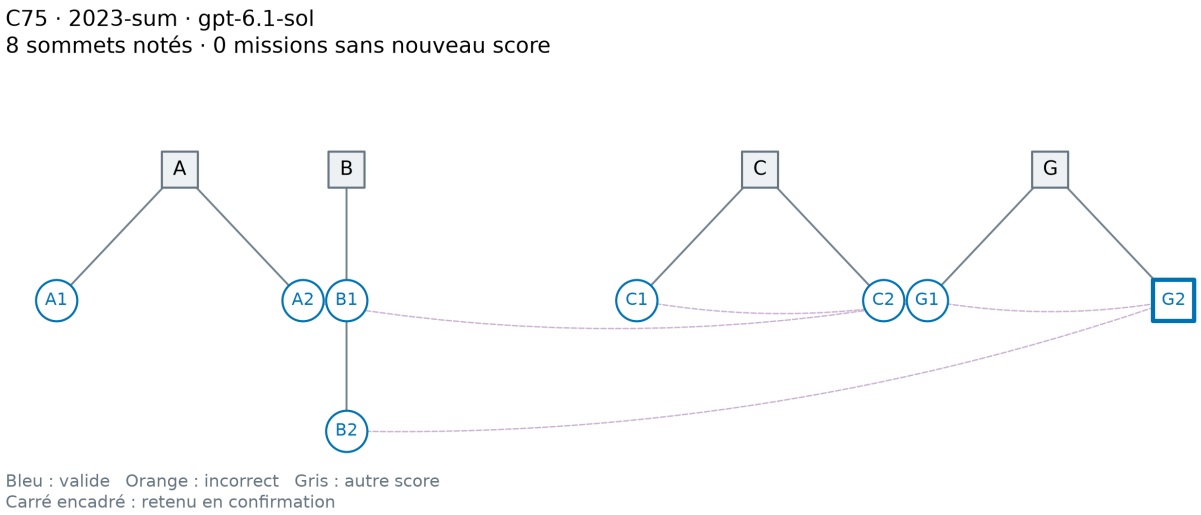


Figure G.75 — Forêt C75, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.76. C76 — 2023-npbonacci · GPT 6.1-sol · max

Racine complète :

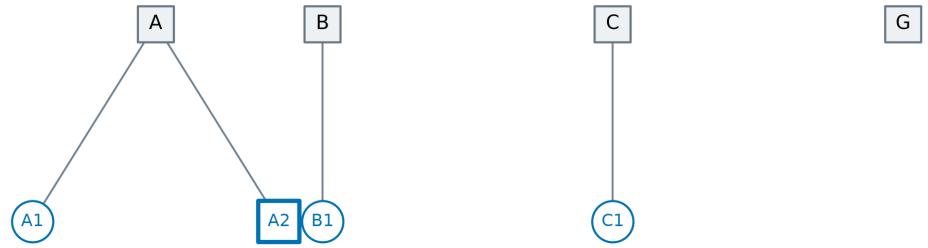
`HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-sol-max-749415/restauration-neuve/results-749415/2023-npbonacci.`

Registre SHA-256 : `e050e19206607e4b3952561cb828dd9ecc73df012a1a0a8a481f1e755a368bdb.`

C76 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	84a7a50c18284c91 ; commit ce617f3665c2734ddcbaafe28c16ccd4be80fa55
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 72,9940 % ; S = 3,7029
T_0 / T (s)	0,0199279 / 0,0053817
Cinq temps T_0 (s)	0,0197274; 0,0203206; 0,0201198; 0,0198150; 0,0196570
Cinq temps T (s)	0,0055585; 0,0051920; 0,0054884; 0,0052255; 0,0054444
Statuts des missions	{"valid": 4, "infrastructure_error": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-749415:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K15** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.34**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C76 · 2023-npbonacci · gpt-6.1-sol
4 sommets notés · 1 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.76 — Forêt C76, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

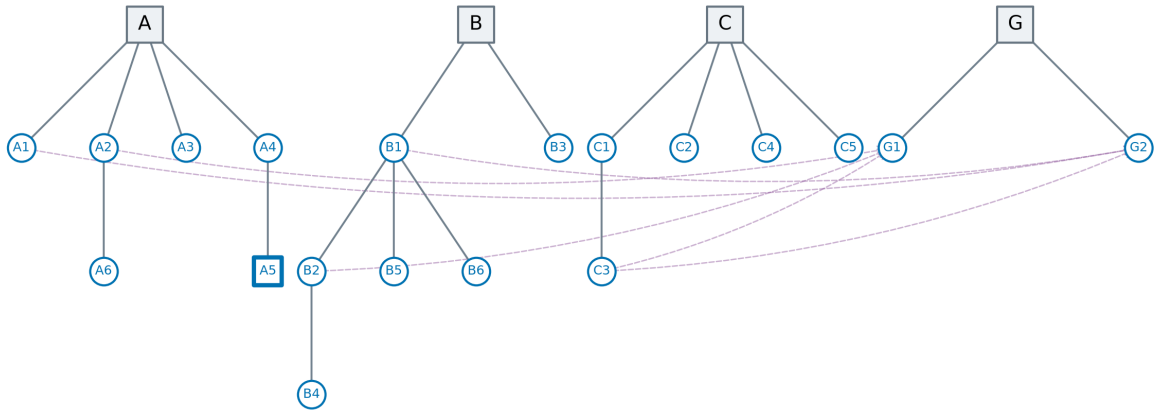
G.77. C77 — knn · GPT 6.1-sol · max

Racine complète : `Marathon22-GPT61Sol-MAX/harnais-r2/preuves-747885/results-747885/reference/knn`. Registre SHA-256 : `5f6e2ac4e9a75d12d02a25a5c7aa222aa6de3e3b007f5387004da9556c30e2f1`.

C77 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	e3fdd208e1794cf4 ; commit 4a2faa2ff801affa598c80979ae99814d4ac6197
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 99,1870 % ; S = 123,0042
T_0 / T (s)	2,0425078 / 0,0166052
Cinq temps T_0 (s)	2,0085925; 2,0411424; 2,0086589; 2,0458350; 2,1083100
Cinq temps T (s)	0,0163948; 0,0158311; 0,0161508; 0,0165624; 0,0180869
Statuts des missions	{"valid": 19, "infrastructure_error": 2}
Plafonds	wall=7200 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 2, "integrations_per_cycle": 3, "trials_per_role_per_cycle": 3}
Harnais	{"call_token_ceiling": 16000, "enabled": false, "max_attempts": 2, "research": {"allowed_hosts": [], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": false}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-747885:cpu-marathon22
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K10** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.29**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C77 · knn · gpt-6.1-sol
19 sommets notés · 2 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.77 — Forêt C77, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

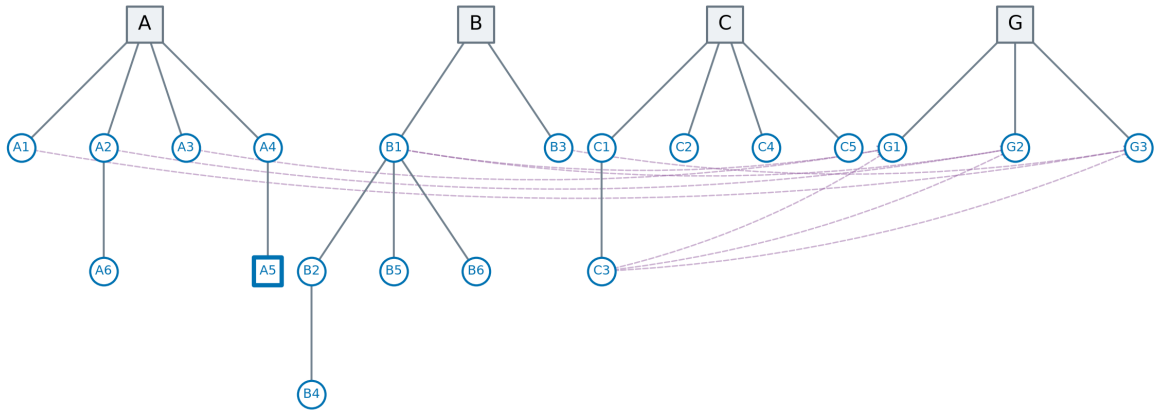
G.78. C78 — knn · GPT 6.1-sol · max

Racine complète : `Marathon22-GPT61Sol-MAX/harnais-r2/preuves-747885/results-747885/mixed-harness/knn`. Registre SHA-256 : `677fad0025f133525c5e559f06fd3032e4c04f6f35c63f4ef18f8c09c229b97f`.

C78 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	8936a8b48c3b4a37 ; commit 0fff8cb97bbb59e12e6c87063c5ffe951ffc25ce
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 99,1210 % ; S = 113,7684
T_0 / T (s)	2,0574324 / 0,0180844
Cinq temps T_0 (s)	2,0768658; 2,0162693; 2,0492577; 2,0125973; 2,1321720
Cinq temps T (s)	0,0187955; 0,0169325; 0,0170673; 0,0192107; 0,0184160
Statuts des missions	{"valid": 20, "infrastructure_error": 1}
Plafonds	wall=7200 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 2, "integrations_per_cycle": 3, "trials_per_role_per_cycle": 3}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-747885:cpu-marathon22
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K10** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.29**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C78 · knn · gpt-6.1-sol
20 sommets notés · 1 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.78 — Forêt C78, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.79. C79 — sum · GPT 6.1-sol · max

Racine complète : `Marathon22-GPT61Sol-MAX/harnais-r2/preuves-747885/results-747885/mixed-harness/sum`. Registre SHA-256 : `0fc9ce1ce93830dafd5beca0ca00ff6a02557a731199d375c3aef6c8604dd505`.

C79 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	631f0b6b406243d4 ; commit 1f2322cae959974b786b5a0e6862b3c19b816a13
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 93,7055 % ; S = 15,8868
T_0 / T (s)	0,1311997 / 0,0082584
Cinq temps T_0 (s)	0,1379950; 0,1274494; 0,1244263; 0,1273484; 0,1387792
Cinq temps T (s)	0,0093554; 0,0069535; 0,0072059; 0,0089038; 0,0088732
Statuts des missions	{"valid": 12, "infrastructure_error": 3}
Plafonds	wall=7200 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 2, "integrations_per_cycle": 3, "trials_per_role_per_cycle": 3}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-747885:cpu-marathon22
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K11** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.30**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

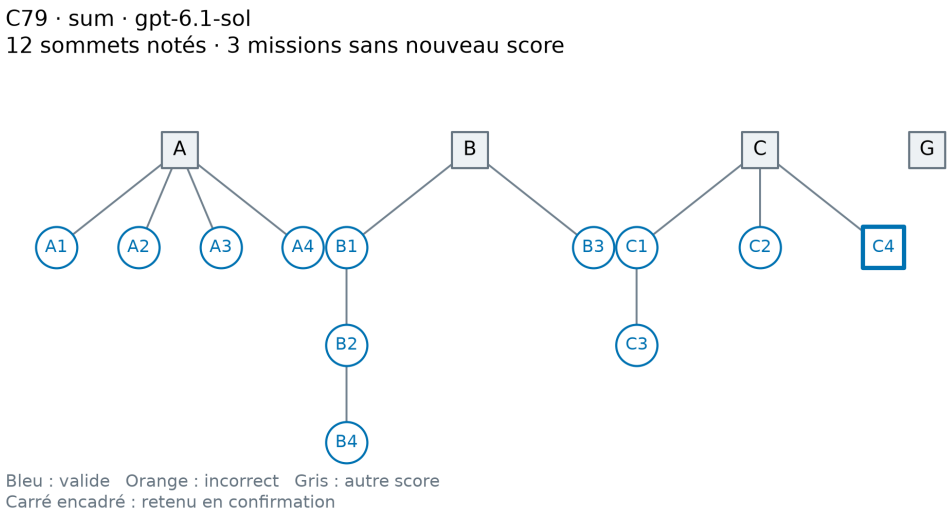


Figure G.79 — Forêt C79, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

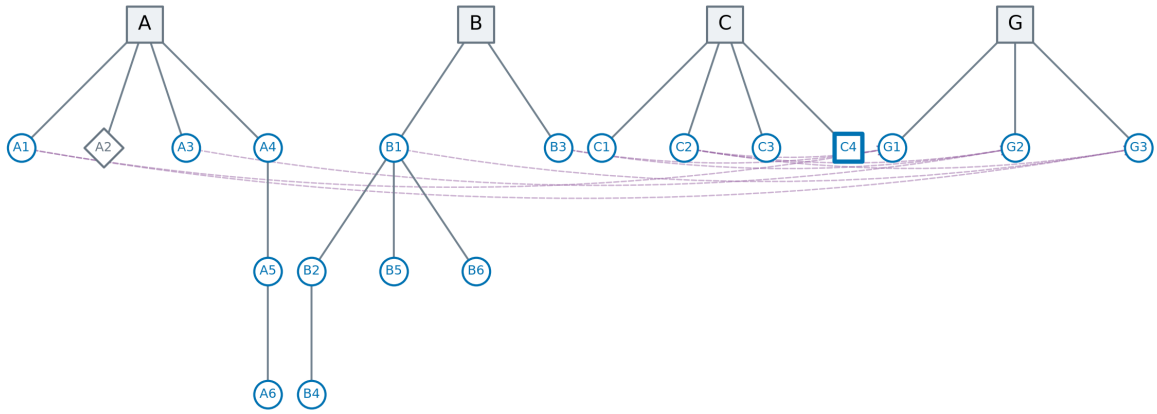
G.80. C80 — sum · GPT 6.1-sol · max

Racine complète : `Marathon22-GPT61Sol-MAX/harnais-r2/preuves-747885/results-747885/reference/sum`. Registre SHA-256 : `e5a32197f151c8a8928d3fedd7e6ee108348be9a81ae3e73022ee6983c613c1e`.

C80 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	2d6031ae4e7b4c51 ; commit f98cb3fd999eb2d1fcc9ad9aa51c95ac9e6fe078
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 93,6245 % ; S = 15,6851
T_0 / T (s)	0,1262067 / 0,0080463
Cinq temps T_0 (s)	0,1273304; 0,1268806; 0,1257622; 0,1248031; 0,1262571
Cinq temps T (s)	0,0073686; 0,0090386; 0,0067940; 0,0072241; 0,0098061
Statuts des missions	{"valid": 18, "build_failed": 1, "infrastructure_error": 3}
Plafonds	wall=7200 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 2, "integrations_per_cycle": 3, "trials_per_role_per_cycle": 3}
Harnais	{"call_token_ceiling": 16000, "enabled": false, "max_attempts": 2, "research": {"allowed_hosts": [], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": false}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-747885:cpu-marathon22
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K11** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.30**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C80 · sum · gpt-6.1-sol
19 sommets notés · 3 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.80 — Forêt C80, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

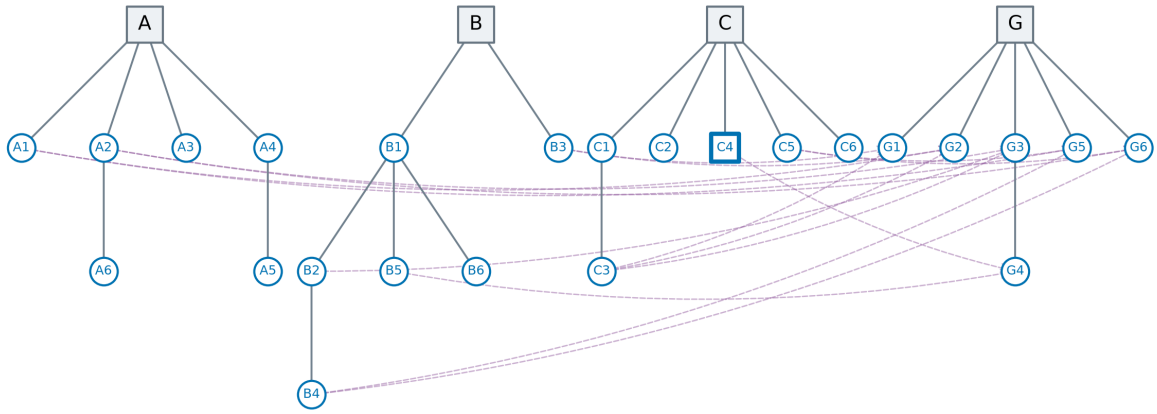
G.81. C81 — nbody · GPT 6.1-sol · max

Racine complète : `Marathon22-GPT61Sol-MAX/harnais-r2/preuves-747885/results-747885/reference/nbody`. Registre SHA-256 : `51d0c62c3d8205df172facceb919fc2bedbaa5f63b96e91e6aa386a4533c6f87`.

C81 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	3e6e906996b04b7d ; commit b813fe3a2b753953d450cb629179ab35a5056261
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 76,6472 % ; S = 4,2821
T_0 / T (s)	0,6621128 / 0,1546220
Cinq temps T_0 (s)	0,6621281; 0,6619445; 0,6623401; 0,6621761; 0,6619749
Cinq temps T (s)	0,1545410; 0,1544950; 0,1543240; 0,1546893; 0,1550608
Statuts des missions	{"valid": 24}
Plafonds	wall=7200 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 2, "integrations_per_cycle": 3, "trials_per_role_per_cycle": 3}
Harnais	{"call_token_ceiling": 16000, "enabled": false, "max_attempts": 2, "research": {"allowed_hosts": [], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": false}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-747885:cpu-marathon22
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K12** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.31**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C81 · nbody · gpt-6.1-sol
24 sommets notés · 0 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.81 — Forêt C81, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

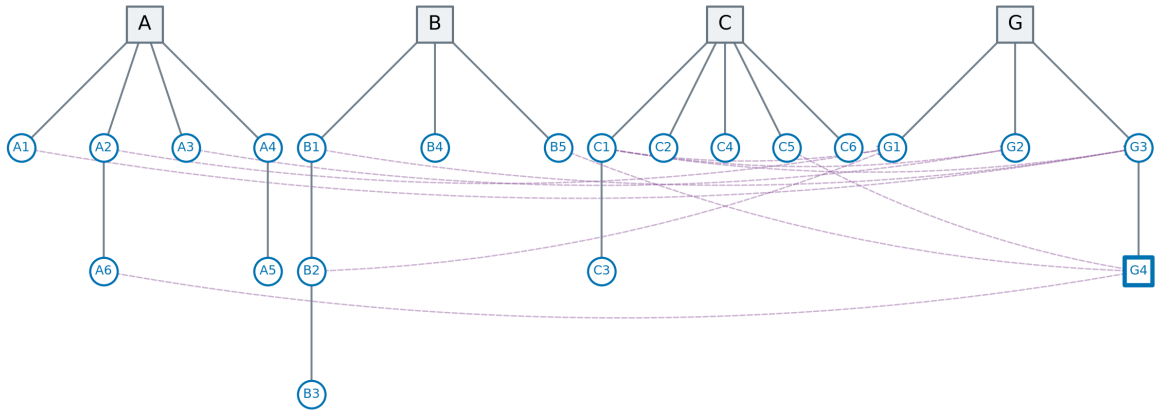
G.82. C82 — nbody · GPT 6.1-sol · max

Racine complète : `Marathon22-GPT61Sol-MAX/harnais-r2/preuves-747885/results-747885/mixed-harness/nbody`. Registre SHA-256 : `38d6f8c093273fe5d87f17aadc8ed087e33fe64e254e203722c5528dbc7882a8`.

C82 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	5ffac8acdd0a4297 ; commit 3dd2bdceee974229f8430f1f7fe248975293fe08
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 87,4976 % ; S = 7,9985
T_0 / T (s)	0,6624259 / 0,0828188
Cinq temps T_0 (s)	0,6626449; 0,6624006; 0,6621735; 0,6623105; 0,6626002
Cinq temps T (s)	0,0831301; 0,0827843; 0,0828030; 0,0829000; 0,0824767
Statuts des missions	{"valid": 21, "infrastructure_error": 2}
Plafonds	wall=7200 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 2, "integrations_per_cycle": 3, "trials_per_role_per_cycle": 3}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-747885:cpu-marathon22
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K12** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.31**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C82 · nbody · gpt-6.1-sol
21 sommets notés · 2 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.82 — Forêt C82, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

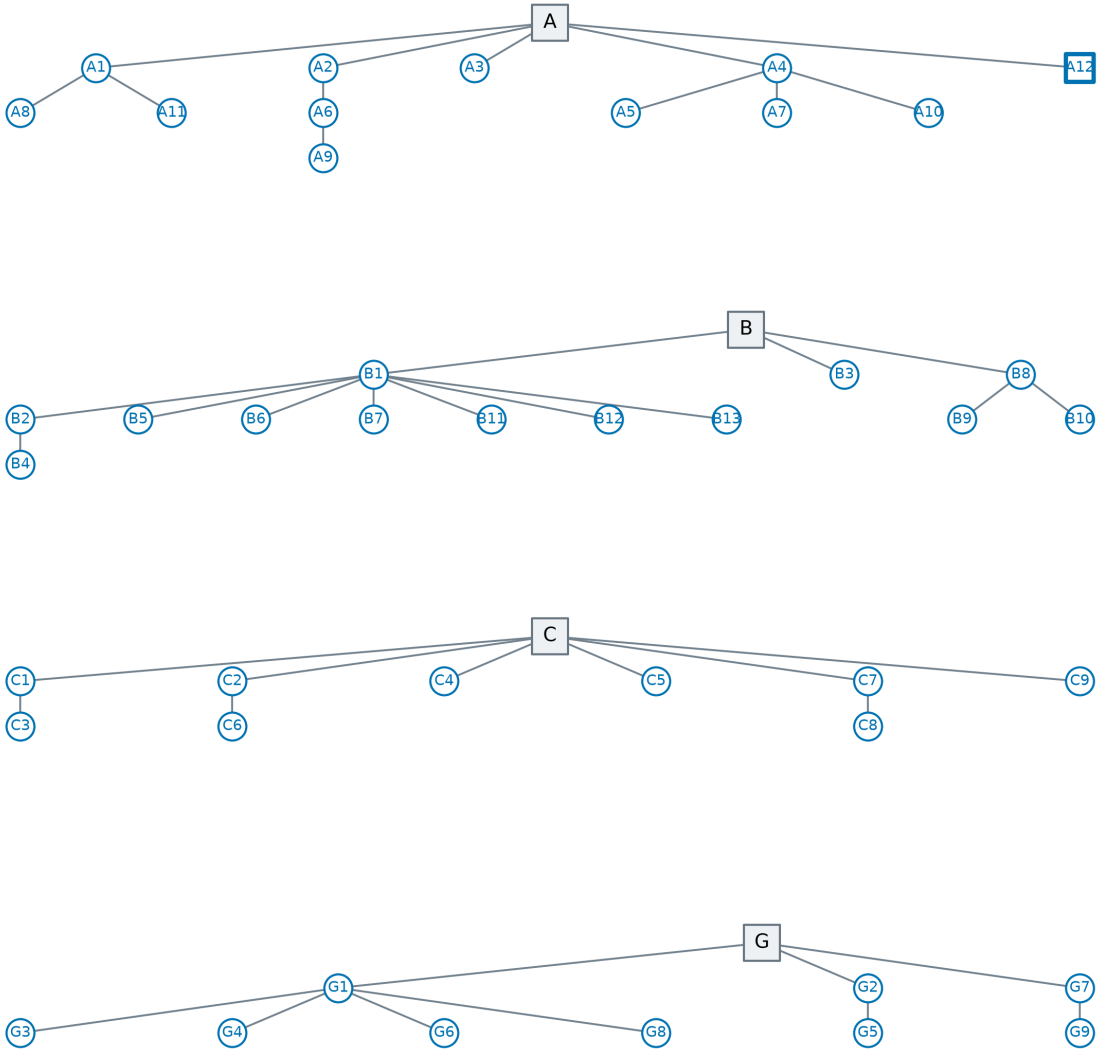
G.83. C83 — knn · GPT 6.1-sol · max

Racine complète : `Marathon22-GPT61Sol-MAX/reference96-r2/reception-finale-748383/restauration-02/results-748383/knn`. Registre SHA-256 : `d0dbfefba9d96d56fe84a46b24b0d2a88b3a8e0446274084bcd7049a26f591f2`.

C83 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	5fd74a826edd4028 ; commit cf25d0d44ad622fd165961bfa707465b1710bfdd
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 99,2916 % ; S = 141,1539
T_0 / T (s)	2,0202599 / 0,0143125
Cinq temps T_0 (s)	2,0400164; 2,0113908; 2,0262493; 2,0175324; 2,0061106
Cinq temps T (s)	0,0143230; 0,0145709; 0,0141406; 0,0142583; 0,0142695
Statuts des missions	{"valid": 43, "infrastructure_error": 9, "generation_failed": 2}
Plafonds	wall=21600 s ; jetons=4000000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 4, "integrations_per_cycle": 6, "trials_per_role_per_cycle": 6}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": false, "max_attempts": 1, "research": {"allowed_hosts": [], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": false}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-748383:cpu-marathon22
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K10** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.29**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C83 · knn · gpt-6.1-sol
43 sommets notés · 11 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation · Sources G : liste complète dans l'export

Figure G.83 — Forêt C83, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.84. C84 — sum · GPT 6.1-sol · max

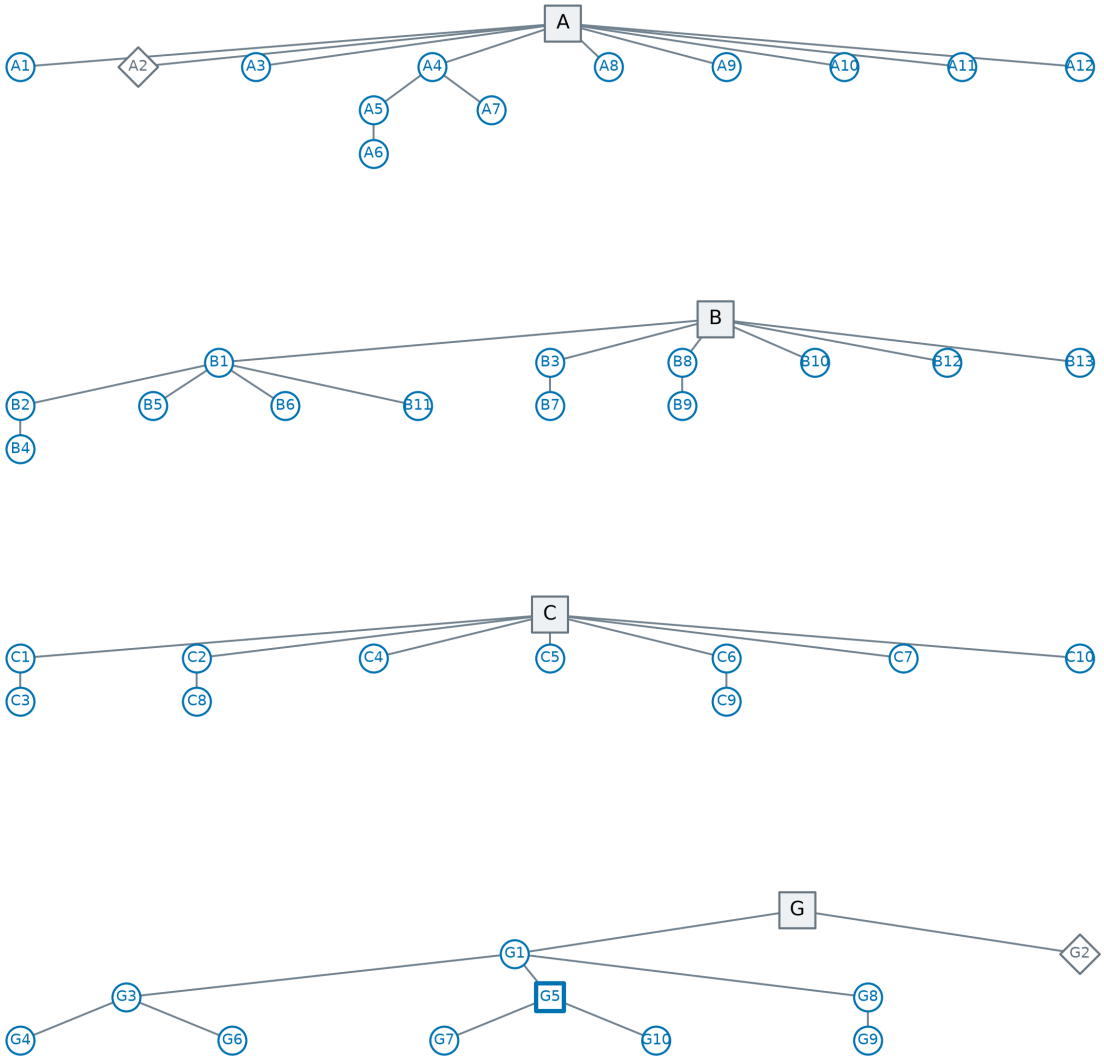
Racine complète : `Marathon22-GPT61Sol-MAX/reference96-r2/reception-finale-748383/restauration-02/results-748383/sum`. Registre SHA-256 : `318dd3e6a5a623b6f419fb1f487e29e37c4bba5359bfa6b00481f21aab82128d`.

C84 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	8b559c12ec284f60 ; commit 1a1313e094954999eadb830b479536e2fc368741
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 93,8597 % ; S = 16,2858
T_0 / T (s)	0,1260692 / 0,0077410

C84 · champ	Valeur enregistrée
Cinq temps T_0 (s)	0,1254178; 0,1247208; 0,1272903; 0,1256600; 0,1272570
Cinq temps T (s)	0,0074155; 0,0071840; 0,0071108; 0,0092485; 0,0077464
Statuts des missions	{"valid": 43, "build_failed": 2, "infrastructure_error": 8, "cancelled_budget": 1}
Plafonds	wall=21600 s ; jetons=4000000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 4, "integrations_per_cycle": 6, "trials_per_role_per_cycle": 6}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": false, "max_attempts": 1, "research": {"allowed_hosts": [], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": false}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-748383:cpu-marathon22
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K11** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.30**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C84 · sum · gpt-6.1-sol
45 sommets notés · 9 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation · Sources G : liste complète dans l'export

Figure G.84 — Forêt C84, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.85. C85 — nbody · GPT 6.1-sol · max

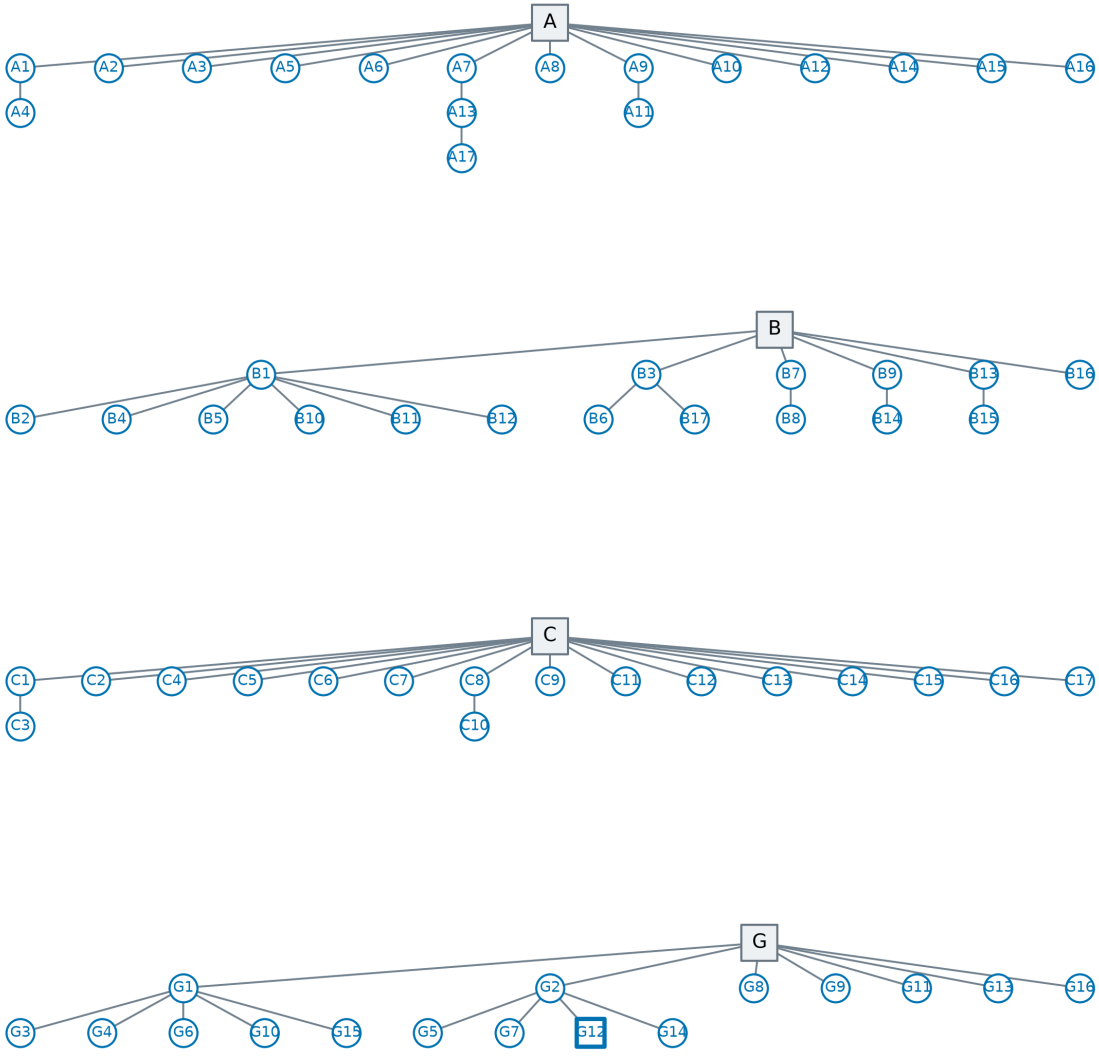
Racine complète : `Marathon22-GPT61Sol-MAX/reference96-r2/reception-finale-748383/restauration-02/results-748383/nbody`. Registre SHA-256 : `ff5d8ed79be894f6801f2d4d07cb4e3e065dca34d0a2b3d9111e93280c1890b9`.

C85 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	23d3c8cfd6704fb0 ; commit 3d1dde075515969951fc73859f015a0e5135c21b
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 90,6823 % ; S = 10,7323
T_0 / T (s)	0,6623184 / 0,0617126

C85 · champ	Valeur enregistrée
Cinq temps T_0 (s)	0,6623733; 0,6623523; 0,6625374; 0,6621414; 0,6621876
Cinq temps T (s)	0,0614179; 0,0621660; 0,0617238; 0,0618889; 0,0613664
Statuts des missions	{"valid": 67, "infrastructure_error": 6, "generation_failed": 2}
Plafonds	wall=21600 s ; jetons=4000000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 4, "integrations_per_cycle": 6, "trials_per_role_per_cycle": 6}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": false, "max_attempts": 1, "research": {"allowed_hosts": [], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": false}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-748383:cpu-marathon22
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K12** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.31**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C85 · nbody · gpt-6.1-sol
67 sommets notés · 8 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation · Sources G : liste complète dans l'export

Figure G.85 — Forêt C85, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.86. C86 — 2020-tropical · GPT 6-luna · max

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-Comparaison-r1/receptions/source-only-luna-max-749843/restauration-neuve/results-749843/2020-tropical`. Registre SHA-256 : `47e56c5001a4a03aadb379046d2a8c6a0b84ca5021314d890aac22b6518dc831`.

C86 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	e4ac65068e104b68 ; commit 41442a42cd98b23696ceed93a11f9ea5218205b0
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 5,1328 % ; S = 1,0541
T_0 / T (s)	0,0102295 / 0,0097044
Cinq temps T_0 (s)	0,0104010; 0,0097874; 0,0101334; 0,0108632; 0,0099625

C86 · champ	Valeur enregistrée
Cinq temps T (s)	0,0100238; 0,0100705; 0,0092484; 0,0093047; 0,0098748
Statuts des missions	{"valid": 8}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"enabled": false}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-749843:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K02** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.21**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

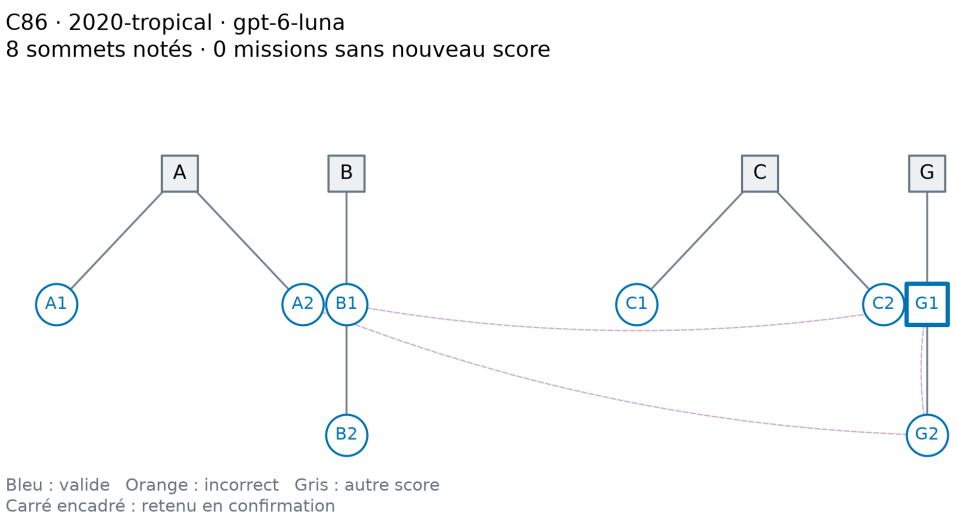


Figure G.86 — Forêt C86, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.87. C87 — 2020-quicksort · GPT 6-luna · max

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-Comparaison-r1/receptions/source-only-luna-max-749843/restauration-neuve/results-749843/2020-quicksort`. Registre SHA-256 : `dc270430866ac901f172fe324f4a5420312c8f74e8ccf70ac3262b906ce06cc7`.

C87 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	9e2ff58f3d9348b2 ; commit 67a806b7b5cdc1fd7dfa93a48ee5ac63eaa122e7
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 74,9850 % ; S = 3,9976
T_0 / T (s)	0,0688537 / 0,0172237
Cinq temps T_0 (s)	0,0687818; 0,0686873; 0,0690403; 0,0691563; 0,0686029
Cinq temps T (s)	0,0174249; 0,0168569; 0,0171410; 0,0169320; 0,0177639
Statuts des missions	{"valid": 8}

C87 · champ	Valeur enregistrée
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"enabled": false}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-749843:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K03** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.22**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

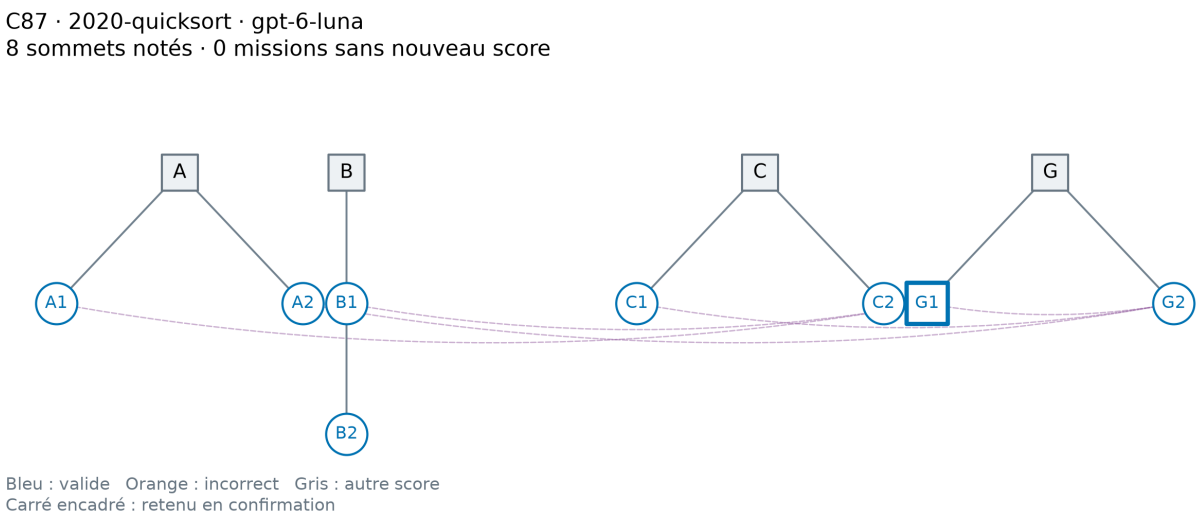


Figure G.87 — Forêt C87, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.88. C88 — 2020-permutations · GPT 6-luna · max

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-Comparaison-r1/receptions/source-only-luna-max-749843/restauration-neuve/results-749843/2020-permutations`. Registre SHA-256 : `11e3e65f78ebc8f6899859fe5506575d127622dfd1474d2d966d5948dbfa3f75`.

C88 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	f4a35306b6344c5e ; commit 445a871391272cb9eda2faccc2142e6829ca81af
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 95,1995 % ; S = 20,8311
T_0 / T (s)	0,1327302 / 0,0063717
Cinq temps T_0 (s)	0,1339745; 0,1330630; 0,1310406; 0,1337882; 0,1317846
Cinq temps T (s)	0,0063270; 0,0064773; 0,0062214; 0,0063516; 0,0064814
Statuts des missions	{"valid": 8}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}

C88 · champ	Valeur enregistrée
Harnais	{"enabled": false}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-749843:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K04** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.23**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

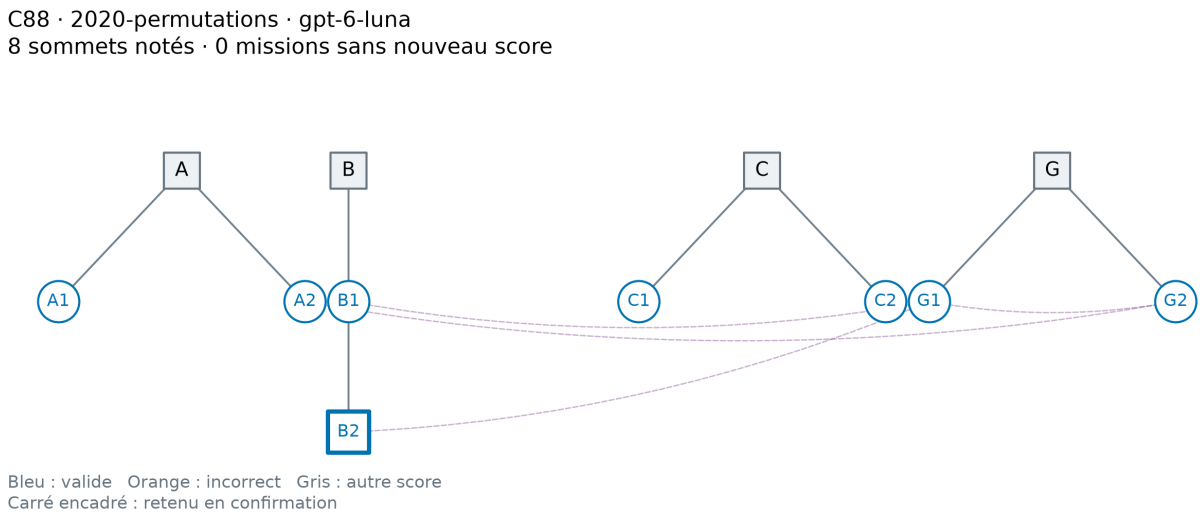


Figure G.88 — Forêt C88, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.89. C89 — 2020-graph · GPT 6-luna · max

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-Comparaison-r1/receptions/source-only-luna-max-749843/restauration-neuve/results-749843/2020-graph`. Registre SHA-256 : `e6c5528eecea9da544c38defe793c446d46b0926dcfbe3249118ae1b09469a2f`.

C89 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	5b2a8ef8aa124f9d ; commit 31062c833df80cc9efc55262440662e2a9d73f05
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 52,7574 % ; S = 2,1167
T_0 / T (s)	0,0118352 / 0,0055913
Cinq temps T_0 (s)	0,0118925; 0,0123019; 0,0115935; 0,0118193; 0,0115688
Cinq temps T (s)	0,0052843; 0,0058002; 0,0055914; 0,0058027; 0,0054778
Statuts des missions	{"build_failed": 2, "valid": 6}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"enabled": false}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-749843:archive-matrix-cpu4

C89 · champ	Valeur enregistrée
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K05** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.24**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

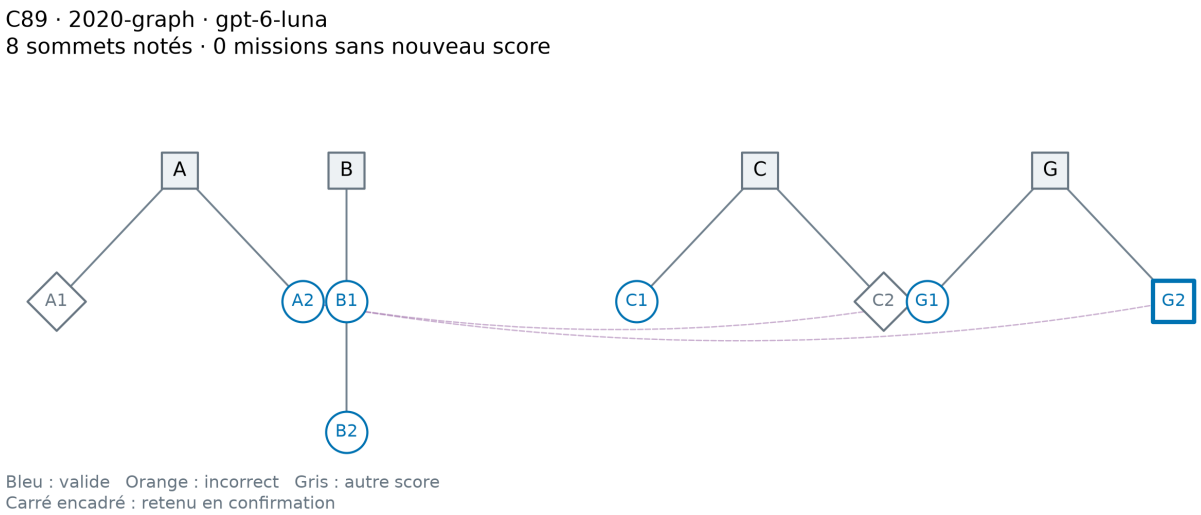


Figure G.89 — Forêt C89, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.90. C90 — 2021-graph · GPT 6-luna · max

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-Comparaison-r1/receptions/source-only-luna-max-749843/restauration-neuve/results-749843/2021-graph`. Registre SHA-256 : `2bee849bec39b7dbaf73846af9e91233406dffec141587877da8e5d88e837922`.

C90 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	bf8a766155b443d9 ; commit 4e35930939932798646ebfdc9eb4b462ba0e1ef9
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 27,1091 % ; S = 1,3719
T_0 / T (s)	0,0083554 / 0,0060904
Cinq temps T_0 (s)	0,0084150; 0,0081318; 0,0083866; 0,0083504; 0,0084934
Cinq temps T (s)	0,0059982; 0,0059596; 0,0059285; 0,0065448; 0,0060209
Statuts des missions	{"valid": 8}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"enabled": false}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-749843:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K06** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.25**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

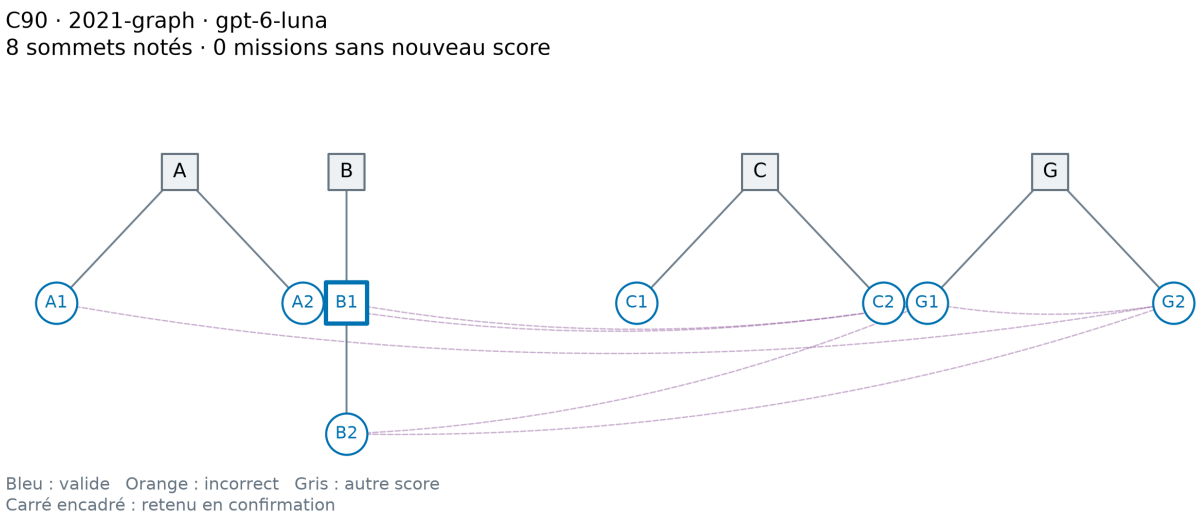


Figure G.90 — Forêt C90, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.91. C91 — 2021-metrics · GPT 6-luna · max

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-Comparaison-r1/receptions/source-only-luna-max-749843/restauration-neuve/results-749843/2021-metrics`. Registre SHA-256 : `98ec224189e2a30b4dcabba12962268ccc882d4a9af4f6abc98127d7b3847023`.

C91 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	333faec38f7e45ca ; commit 25c539ff57393e8ad867dcfa299baae3699cb275
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 32,1539 % ; S = 1,4739
T_0 / T (s)	0,0096470 / 0,0065451
Cinq temps T_0 (s)	0,0097820; 0,0094161; 0,0097497; 0,0095870; 0,0097003
Cinq temps T (s)	0,0068178; 0,0063225; 0,0065709; 0,0066559; 0,0063585
Statuts des missions	{"valid": 8}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"enabled": false}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-749843:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K07** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.26**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

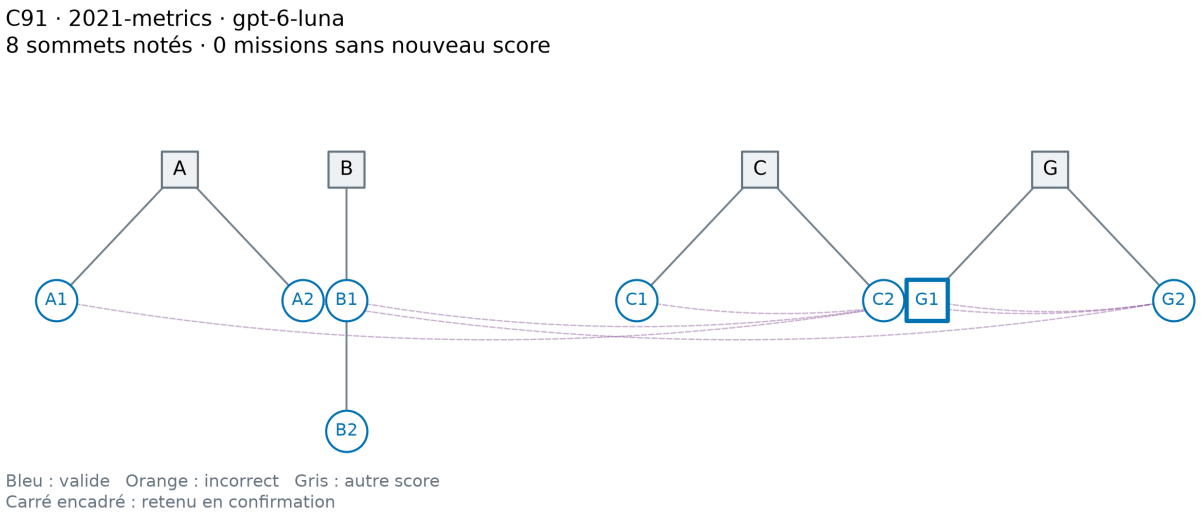


Figure G.91 — Forêt C91, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

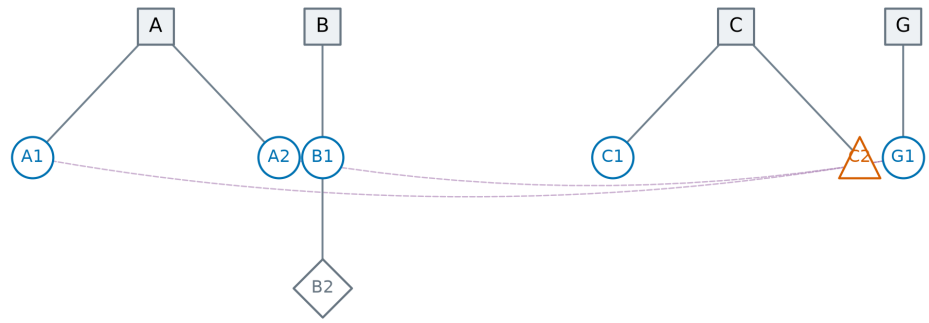
G.92. C92 — 2021-sokoban · GPT 6-luna · max

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-Comparaison-r1/receptions/source-only-luna-max-749843/restauration-neuve/results-749843/2021-sokoban`. Registre SHA-256 : `f312e31f6fc5f29a37e65aea4b45c4e36c078afae83bc72c468c403865546734`.

C92 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	baseline-e1 ; commit b42ace5291ed24dd4ce87fc75df946d1e5a899c8
Résultat	Référence conservée ; g = 0,0000 % ; S = 1,0000
T_0 / T (s)	0,0046481 / 0,0046481
Cinq temps T_0 (s)	0,0049650; 0,0043995; 0,0046714; 0,0046541; 0,0045507
Cinq temps T (s)	0,0049650; 0,0043995; 0,0046714; 0,0046541; 0,0045507
Statuts des missions	{"valid": 5, "build_failed": 1, "incorrect": 1, "duplicate": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"enabled": false}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-749843:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K08** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.27**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C92 · 2021-sokoban · gpt-6-luna
7 sommets notés · 1 missions sans nouveau score · référence conservée



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.92 — Forêt C92, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.93. C93 — 2021-jacobi · GPT 6-luna · max

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-Comparaison-r1/receptions/source-only-luna-max-749843/restauration-neuve/results-749843/2021-jacobi`. Registre SHA-256 : `c8c1944a4b270f15ef89668fe7fce902e32ae10a9d21f81ccb51ccccf0c8b938`.

C93 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	9864bbd855a44f58 ; commit 5f60a3cb57821170057061aea08c097807a59935
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 33,2950 % ; S = 1,4991
T_0 / T (s)	0,0659081 / 0,0439640
Cinq temps T_0 (s)	0,0668013; 0,0661598; 0,0652921; 0,0657896; 0,0654979
Cinq temps T (s)	0,0441702; 0,0439210; 0,0440138; 0,0440018; 0,0437133
Statuts des missions	{"valid": 7, "incorrect": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"enabled": false}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-749843:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K09** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.28**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

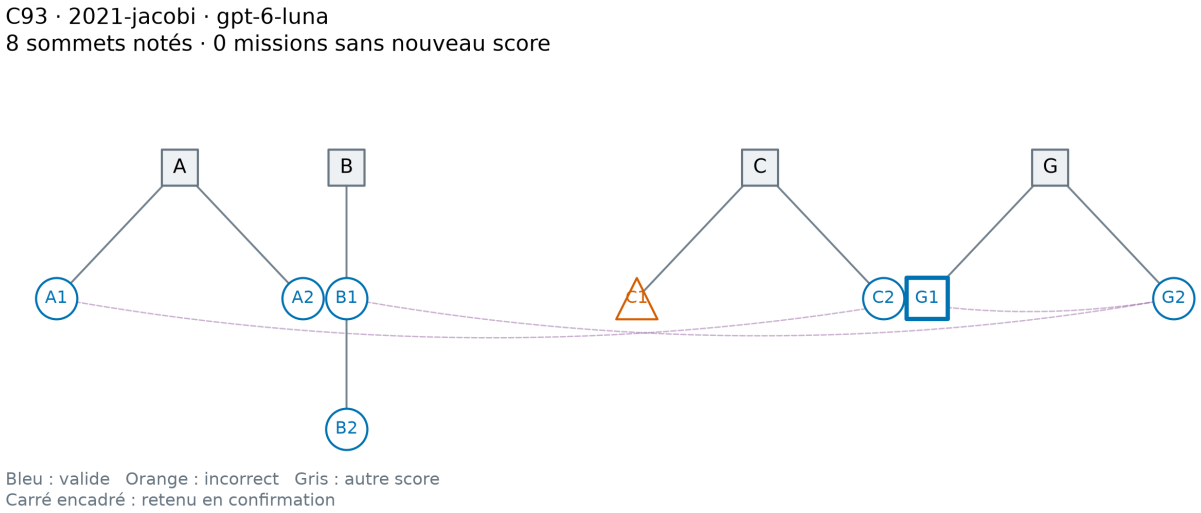


Figure G.93 — Forêt C93, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

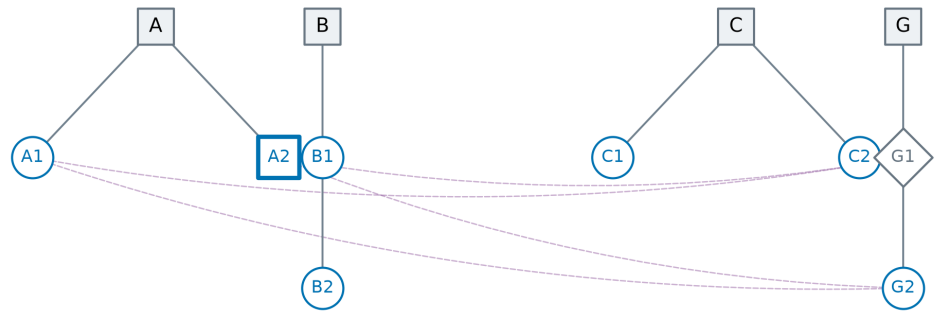
G.94. C94 — 2022-knn · GPT 6-luna · max

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-Comparaison-r1/receptions/source-only-luna-max-749843/restauration-neuve/results-749843/2022-knn`. Registre SHA-256 : `9f0ed1e6f6fd5d868176ce1ff4535c0b1844395a9a4245fb4379dfa36b4f1e98`.

C94 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	4e5248ae712349b9 ; commit 251e5f3299172192d2091807b2e5e7cd873ac722
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 98,6824 % ; S = 75,8958
T_0 / T (s)	2,0515373 / 0,0270310
Cinq temps T_0 (s)	2,0248120; 2,0320363; 2,0115859; 2,0143441; 2,1749085
Cinq temps T (s)	0,0272475; 0,0268830; 0,0266498; 0,0273301; 0,0270444
Statuts des missions	{"valid": 7, "build_failed": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"enabled": false}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-749843:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K10** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.29**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C94 · 2022-knn · gpt-6-luna
8 sommets notés · 0 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.94 — Forêt C94, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.95. C95 — 2022-sum · GPT 6-luna · max

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-Comparaison-r1/receptions/source-only-luna-max-749843/restauration-neuve/results-749843/2022-sum`. Registre SHA-256 : `5cc0cc1c0c718ee1744ac25ddee10f8bd5f84b0e3424c4c66ab2c65ceba95daf`.

C95 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	3945be75cb784f83 ; commit 2c3568e29879ac2e95036dabccb43a352cf708f1
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 56,0174 % ; S = 2,2736
T_0 / T (s)	0,1264228 / 0,0556040
Cinq temps T_0 (s)	0,1268210; 0,1264403; 0,1286021; 0,1258227; 0,1244278
Cinq temps T (s)	0,0550177; 0,0549972; 0,0558198; 0,0553522; 0,0568333
Statuts des missions	{"valid": 8}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"enabled": false}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-749843:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K11** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.30**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

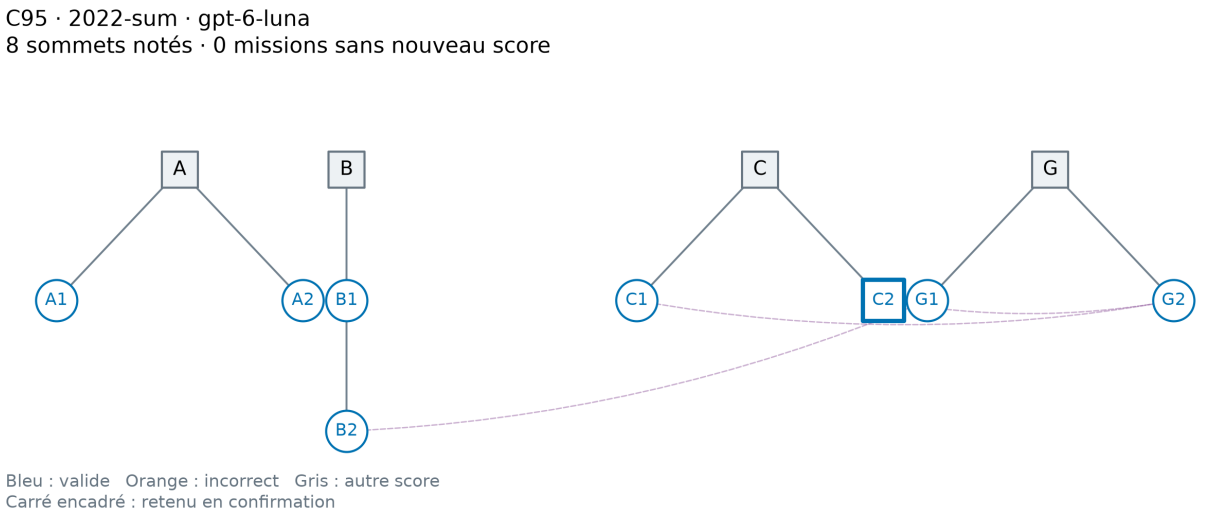


Figure G.95 — Forêt C95, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.96. C96 — 2022-nbody · GPT 6-luna · max

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-Comparaison-r1/receptions/source-only-luna-max-749843/restauration-neuve/results-749843/2022-nbody`. Registre SHA-256 : `69897b41bd6e5542107f12895bb57efb30da1c5e31087ea3975320a9b86b8b77`.

C96 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	0226b283396d4144 ; commit 943d709241d74fdb50381bc45851ea2e379f6090
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 73,6926 % ; S = 3,8012
T_0 / T (s)	0,6667548 / 0,1754059
Cinq temps T_0 (s)	0,6662238; 0,6667095; 0,6664501; 0,6668319; 0,6675589
Cinq temps T (s)	0,1746568; 0,1752965; 0,1760463; 0,1749898; 0,1760400
Statuts des missions	{"valid": 8}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"enabled": false}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-749843:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K12** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.31**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

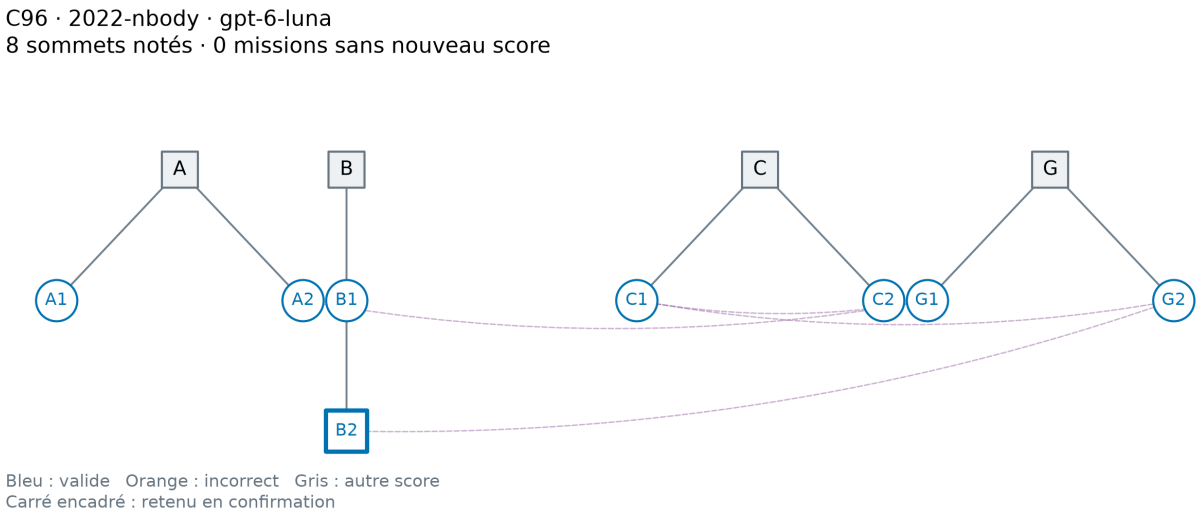


Figure G.96 — Forêt C96, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.97. C97 — 2022-bucketsort · GPT 6-luna · max

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-Comparaison-r1/receptions/source-only-luna-max-749843/restauration-neuve/results-749843/2022-bucketsort`. Registre SHA-256 : `3195964865be6b56580e52d8492fea0dcef4391f3458e5ed3167cf1ef909a96f`.

C97 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	8e11618e12bb4139 ; commit f8cec00c402ee05d267e55e23467958d9be93056
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 97,0504 % ; S = 33,9029
T_0 / T (s)	0,4210145 / 0,0124183
Cinq temps T_0 (s)	0,4211030; 0,4199130; 0,4241939; 0,4217558; 0,4181066
Cinq temps T (s)	0,0127987; 0,0125626; 0,0119931; 0,0122400; 0,0124970
Statuts des missions	{"valid": 7, "build_failed": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"enabled": false}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-749843:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K13** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.32**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

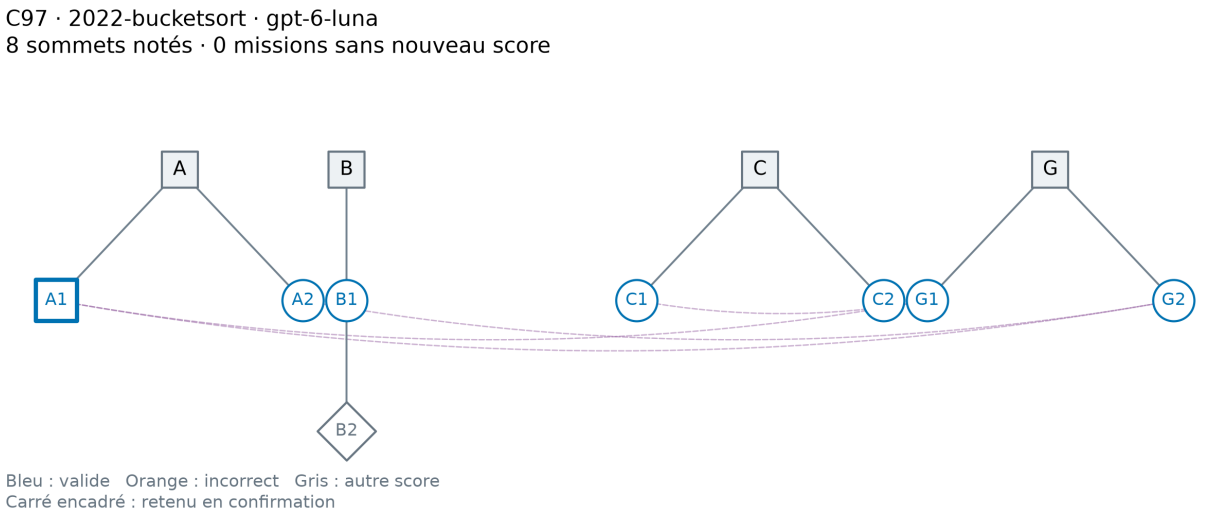


Figure G.97 — Forêt C97, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.98. C98 — 2023-sum · GPT 6-luna · max

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-Comparaison-r1/receptions/source-only-luna-max-749843/restauration-neuve/results-749843/2023-sum`. Registre SHA-256 : `77b74e075de567cf44641f0708dc94ad4bfda823f35185117b8102d6f318650d`.

C98 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	63d41bc33ea548bd ; commit 8726f1b8a181c673e1ba00208ef14d5f0a39dbe6
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 91,4643 % ; S = 11,7154
T_0 / T (s)	0,2514360 / 0,0214619
Cinq temps T_0 (s)	0,2522641; 0,2511988; 0,2514001; 0,2513889; 0,2509280
Cinq temps T (s)	0,0222774; 0,0216795; 0,0215218; 0,0207753; 0,0210556
Statuts des missions	{"valid": 8}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"enabled": false}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-749843:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K14** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.33**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

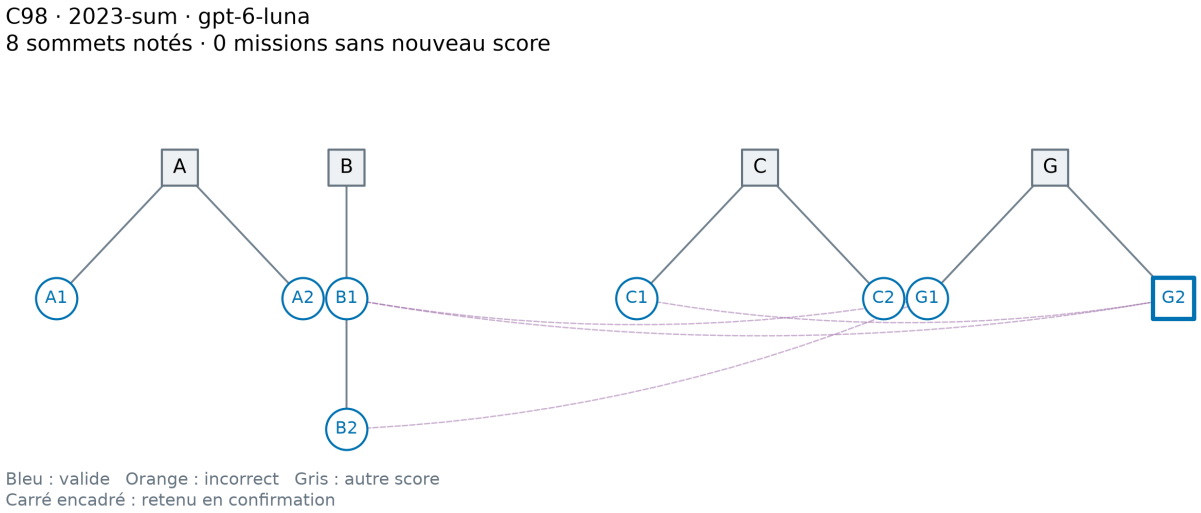


Figure G.98 — Forêt C98, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.99. C99 — 2023-npbonacci · GPT 6-luna · max

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-Comparaison-r1/receptions/source-only-luna-max-749843/restauration-neuve/results-749843/2023-npbonacci`. Registre SHA-256 : `a49bd336b2cf022611687c2cd5d8ef25925edcab5407883294a58b85d3d29d3c`.

C99 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	b67a8d3ad62c4528 ; commit 18e207daf61daf76a8a5fd6e5a6ea04f9f464ef8
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 59,2649 % ; S = 2,4549
T_0 / T (s)	0,0220247 / 0,0089718
Cinq temps T_0 (s)	0,0219717; 0,0223098; 0,0219929; 0,0219966; 0,0218523
Cinq temps T (s)	0,0089020; 0,0094135; 0,0087669; 0,0085738; 0,0092027
Statuts des missions	{"valid": 8}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"enabled": false}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-749843:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K15** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.34**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

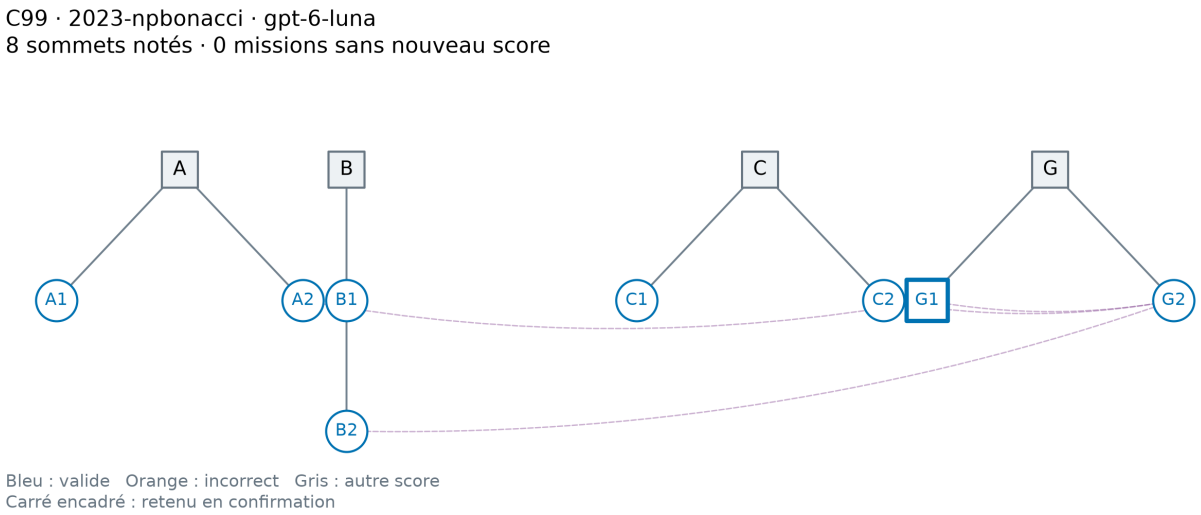


Figure G.99 — Forêt C99, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.100. C100 — 2023-count · GPT 6-luna · max

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-Comparaison-r1/receptions/source-only-luna-max-749843/restauration-neuve/results-749843/2023-count`. Registre SHA-256 : `e1dec1d88723d9902474e8a386281892b2a15bdc5499b5cdd48e019d0440e818`.

C100 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	67444a8c5d624b17 ; commit 26ae1486ca8d071142c47ab94cb80cbe6a106ccb
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 71,7415 % ; S = 3,5388
T_0 / T (s)	0,0811063 / 0,0229195
Cinq temps T_0 (s)	0,0816417; 0,0809369; 0,0807778; 0,0809209; 0,0812543
Cinq temps T (s)	0,0236349; 0,0232091; 0,0229210; 0,0222381; 0,0225943
Statuts des missions	{"valid": 8}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"enabled": false}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-749843:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K01** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.1**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

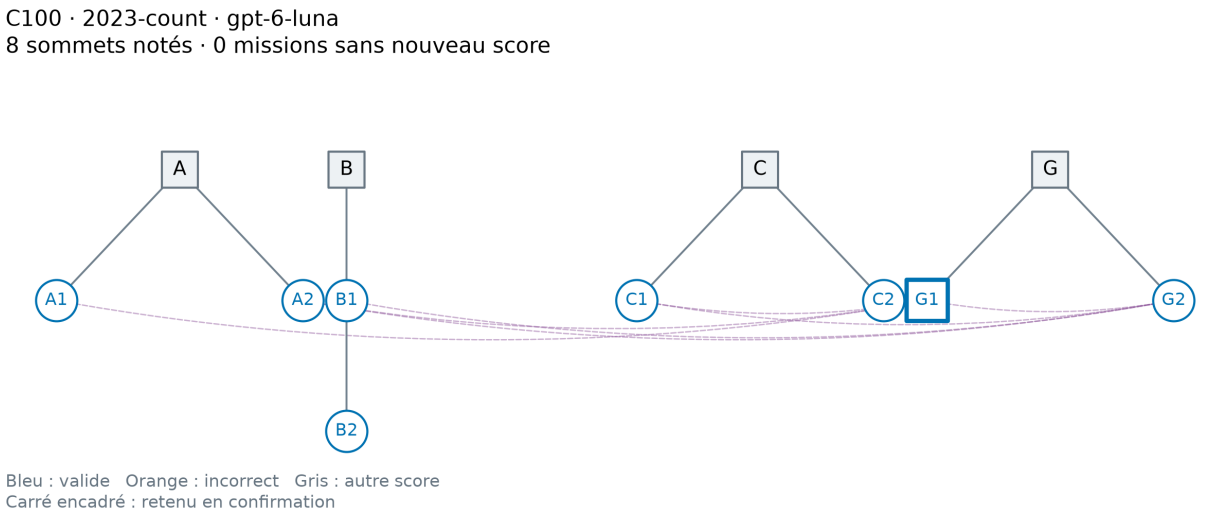


Figure G.100 — Forêt C100, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

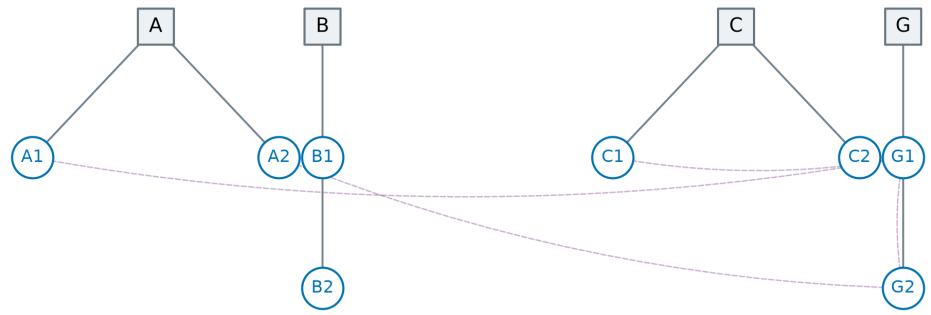
G.101. C101 — 2020-tropical · GPT 6-luna · xhigh

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-luna-xhigh-749940/restauration-neuve/results-749940/2020-tropical`. Registre SHA-256 : `3cd914361db869465d0784294b25aa152d22366957eab41972382c03c76e004d`.

C101 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	baseline-e1 ; commit 4a0be9b5c1630ca7fdcc12c4da545226418861ed
Résultat	Référence conservée ; g = 0,0000 % ; S = 1,0000
T_0 / T (s)	0,0055039 / 0,0055039
Cinq temps T_0 (s)	0,0056184; 0,0055519; 0,0054841; 0,0052826; 0,0055824
Cinq temps T (s)	0,0056184; 0,0055519; 0,0054841; 0,0052826; 0,0055824
Statuts des missions	{"valid": 8}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-749940:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K02** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.21**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C101 · 2020-tropical · gpt-6-luna
8 sommets notés · 0 missions sans nouveau score · référence conservée



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.101 — Forêt C101, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

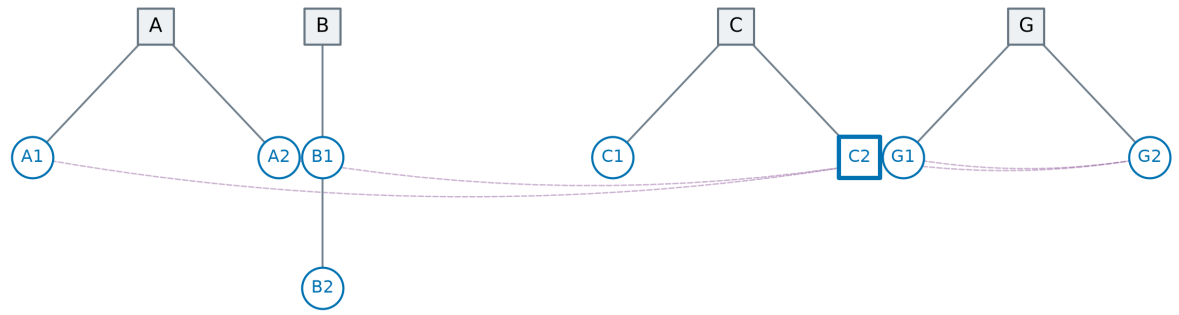
G.102. C102 — 2020-quicksort · GPT 6-luna · xhigh

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-luna-xhigh-749940/restauration-neuve/results-749940/2020-quicksort`. Registre SHA-256 : `35420f70c808049f4df8edf9ec6339010bedcb6f1172e1e6771da723620b438d`.

C102 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	aaf96556279640d7 ; commit a5f18b2496ff5be7bf9c39a8248de1dbd88ef47b
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 60,7077 % ; S = 2,5450
T_0 / T (s)	0,0691038 / 0,0271525
Cinq temps T_0 (s)	0,0694319; 0,0691091; 0,0690594; 0,0687910; 0,0691275
Cinq temps T (s)	0,0271634; 0,0269813; 0,0274425; 0,0269658; 0,0272094
Statuts des missions	{"valid": 8}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-749940:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K03** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.22**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C102 · 2020-quicksort · gpt-6-luna
8 sommets notés · 0 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.102 — Forêt C102, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

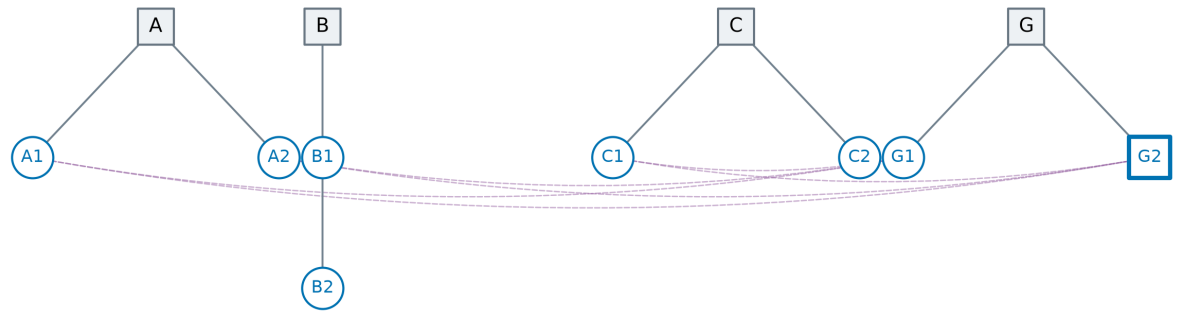
G.103. C103 — 2020-permutations · GPT 6-luna · xhigh

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-luna-xhigh-749940/restauration-neuve/results-749940/2020-permutations`. Registre SHA-256 : `5919c004d1916c62f04b209d0062ddacbe84645783cdf651644a923e783b7368`.

C103 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	3ae7fed806c644a3 ; commit 70a5d536ae8c08c3054bc29876ac9ebb3963439a
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 95,3709 % ; S = 21,6023
T_0 / T (s)	0,1352378 / 0,0062603
Cinq temps T_0 (s)	0,1348008; 0,1347331; 0,1363783; 0,1343358; 0,1359408
Cinq temps T (s)	0,0062904; 0,0065614; 0,0060970; 0,0060422; 0,0063107
Statuts des missions	{"valid": 8}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-749940:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K04** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.23**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C103 · 2020-permutations · gpt-6-luna
8 sommets notés · 0 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.103 — Forêt C103, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.104. C104 — 2020-graph · GPT 6-luna · xhigh

Racine complète :

`HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-luna-xhigh-749940/restauration-neuve/results-749940/2020-graph`.

Registre SHA-256 : `9b23dd59f074f6c7c6b5ee93b4beac14da0613d2ce998fbc8e16f9214c5c116d`.

C104 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	4e479a014a40495e ; commit 5ef8ef3504dc94171c9bac7b87dda16875f82cae
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 52,5987 % ; S = 2,1096
T_0 / T (s)	0,0115909 / 0,0054942
Cinq temps T_0 (s)	0,0116494; 0,0115344; 0,0115836; 0,0116279; 0,0115593
Cinq temps T (s)	0,0054835; 0,0054594; 0,0055654; 0,0055528; 0,0054101
Statuts des missions	{"valid": 8}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-749940:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K05** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.24**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

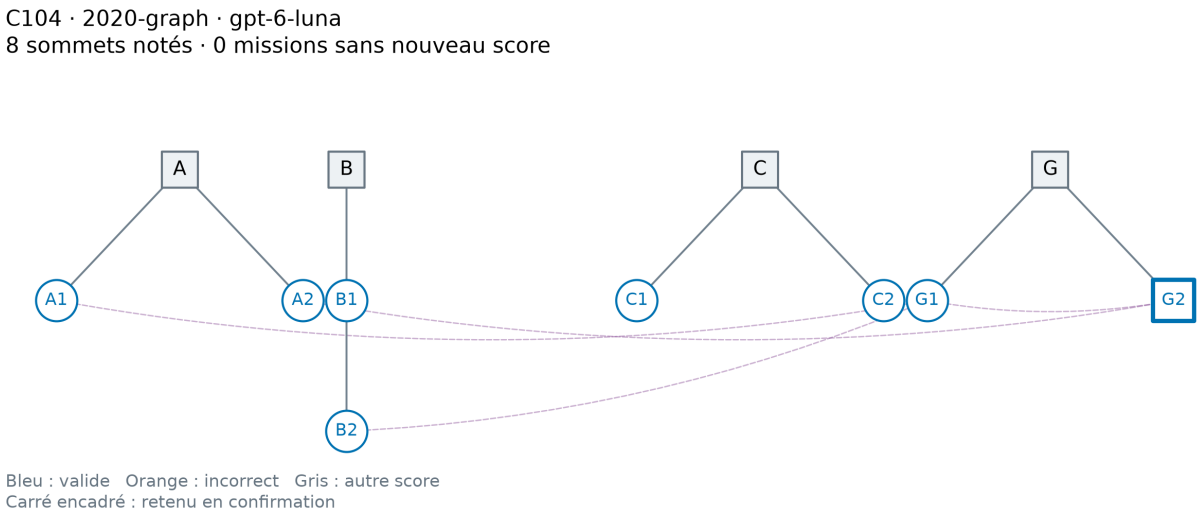


Figure G.104 — Forêt C104, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.105. C105 — 2021-graph · GPT 6-luna · xhigh

Racine complète :

`HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-luna-xhigh-749940/restauration-neuve/results-749940/2021-graph`.

Registre SHA-256 : `fd0163336e2309f6d9e20d8a69caddffdba72affbe06962435903332aba50dd9`.

C105 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	fca0f5e4ef5340e4 ; commit 27bb9704f05529353edc67884d96766b9746174d
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 25,2420 % ; S = 1,3376
T_0 / T (s)	0,0082979 / 0,0062033
Cinq temps T_0 (s)	0,0082686; 0,0082557; 0,0082468; 0,0084884; 0,0082299
Cinq temps T (s)	0,0063679; 0,0061888; 0,0061462; 0,0061372; 0,0061766
Statuts des missions	{"valid": 8}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-749940:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K06** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.25**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

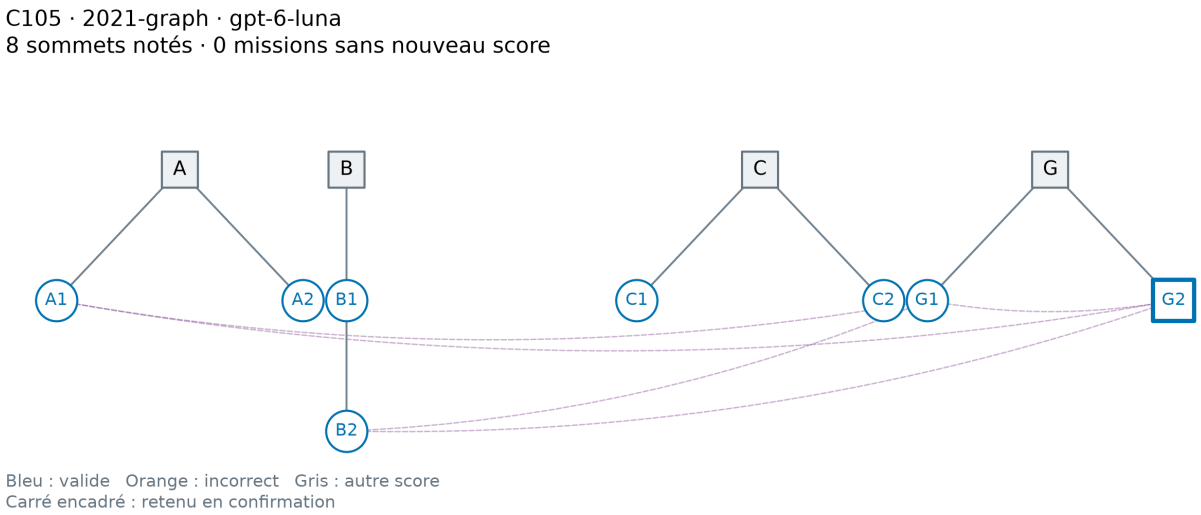


Figure G.105 — Forêt C105, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

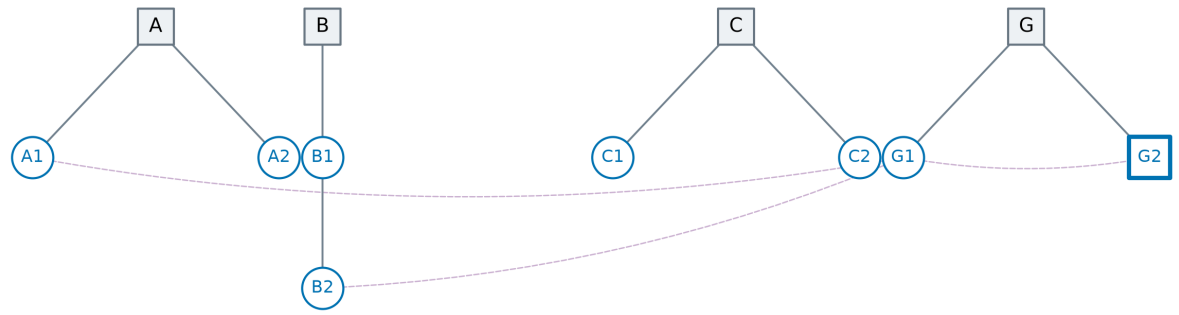
G.106. C106 — 2021-metrics · GPT 6-luna · xhigh

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-luna-xhigh-749940/restauration-neuve/results-749940/2021-metrics`. Registre SHA-256 : `914217dc344417faea5f7b1076d114ce5b2dd9e1b4c84d19fb1e68567f6fb85b`.

C106 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	8ea7efd00ff54935 ; commit 11030d7b1f22a47780aac9ebe7e63103ee4ac7e6
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 43,5830 % ; S = 1,7725
T_0 / T (s)	0,0096455 / 0,0054417
Cinq temps T_0 (s)	0,0099923; 0,0096553; 0,0095797; 0,0094900; 0,0095102
Cinq temps T (s)	0,0054606; 0,0054514; 0,0054993; 0,0054130; 0,0053842
Statuts des missions	{"valid": 8}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-749940:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K07** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.26**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C106 · 2021-metrics · gpt-6-luna
8 sommets notés · 0 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.106 — Forêt C106, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.107. C107 — 2021-sokoban · GPT 6-luna · xhigh

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-luna-xhigh-749940/restauration-neuve/results-749940/2021-sokoban`. Registre SHA-256 : `99e3f8377a03b336085b39aa97b7a1e2333d5cced52d3350f9375cad46788213`.

C107 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	bfcb4c69d20a4116 ; commit f820e00ec14e8e16415ff57da9aa84b789928b73
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 4,3121 % ; S = 1,0451
T_0 / T (s)	0,0067498 / 0,0064587
Cinq temps T_0 (s)	0,0070641; 0,0065511; 0,0064819; 0,0068010; 0,0068508
Cinq temps T (s)	0,0065516; 0,0065809; 0,0059098; 0,0067220; 0,0065294
Statuts des missions	{"valid": 7, "incorrect": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-749940:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K08** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.27**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

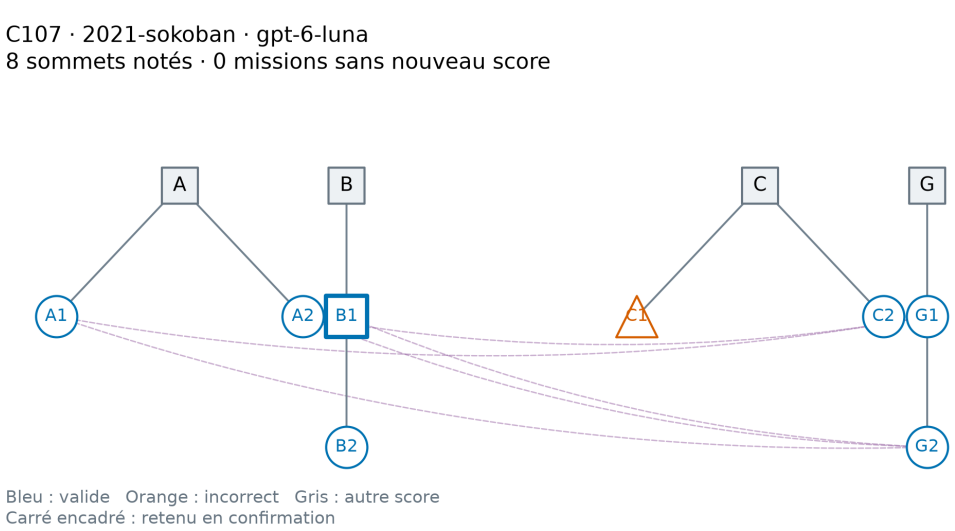


Figure G.107 — Forêt C107, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.108. C108 — 2021-jacobi · GPT 6-luna · xhigh

Racine complète :

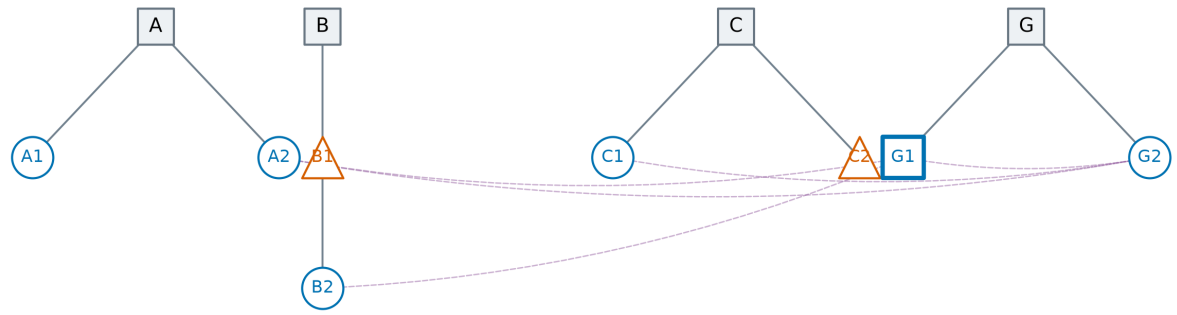
`HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-luna-xhigh-749940/restauration-neuve/results-749940/2021-jacobi.`

Registre SHA-256 : `917737f4c462d012b4e4a0b603a4b8a90265f0ae2d20e90b787d0841b8c975b7.`

C108 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	f9487d1626524047 ; commit a120704e97644fa94401ed2dbabd016ea2d82e15
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 37,3234 % ; S = 1,5955
T_0 / T (s)	0,0723947 / 0,0453745
Cinq temps T_0 (s)	0,0722865; 0,0742344; 0,0715725; 0,0712108; 0,0726691
Cinq temps T (s)	0,0448989; 0,0461718; 0,0456594; 0,0454851; 0,0446575
Statuts des missions	{"valid": 6, "incorrect": 2}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-749940:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K09** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.28**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C108 · 2021-jacobi · gpt-6-luna
8 sommets notés · 0 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.108 — Forêt C108, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.109. C109 — 2022-knn · GPT 6-luna · xhigh

Racine complète :

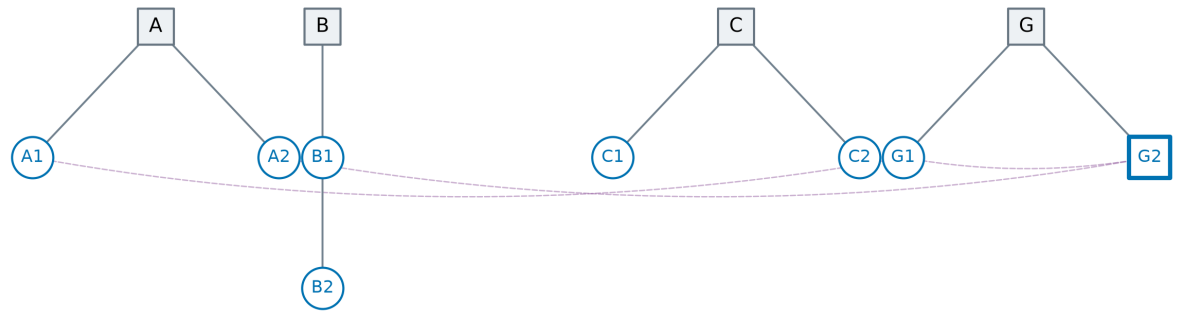
`HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-luna-xhigh-749940/restauration-neuve/results-749940/2022-knn.`

Registre SHA-256 : `86c61058d10a36d2039c4213fa2dfe6455a9bc7a136042e1a13b02e1f0db4d5a.`

C109 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	682e90301b9246c4 ; commit 246ac799979910c410799c1bc74003df5a8c472b
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 98,5606 % ; S = 69,4741
T_0 / T (s)	2,0396433 / 0,0293583
Cinq temps T_0 (s)	2,0436406; 2,0224498; 2,0308184; 2,0242534; 2,0770542
Cinq temps T (s)	0,0296657; 0,0289789; 0,0294180; 0,0294362; 0,0292927
Statuts des missions	{"valid": 8}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-749940:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K10** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.29**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C109 · 2022-knn · gpt-6-luna
8 sommets notés · 0 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.109 — Forêt C109, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.110. C110 — 2022-sum · GPT 6-luna · xhigh

Racine complète :

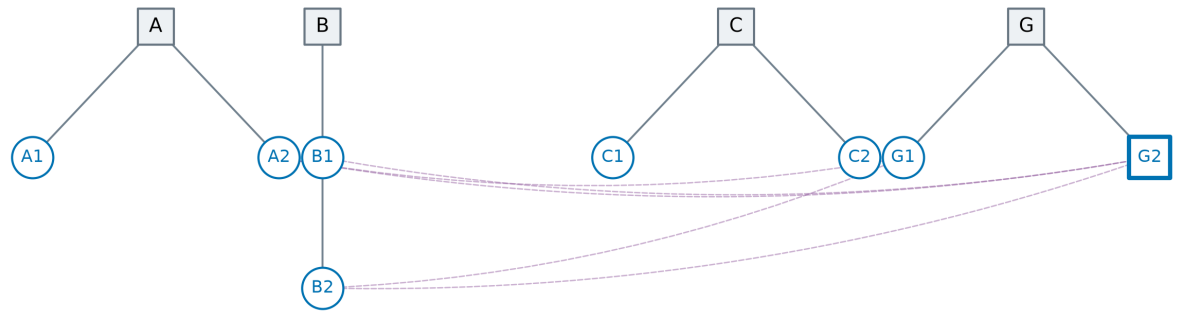
`HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-luna-xhigh-749940/restauration-neuve/results-749940/2022-sum.`

Registre SHA-256 : `79174aeb2cc51834abc27989179081604e9800d4f900159b9715141bdc0b542c.`

C110 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	9ea64517ba6d44e1 ; commit b21e81da40015b5b358fbe9258d841d8dbaccb09
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 73,8468 % ; S = 3,8236
T_0 / T (s)	0,1318581 / 0,0344852
Cinq temps T_0 (s)	0,1413991; 0,1316654; 0,1292621; 0,1270205; 0,1299435
Cinq temps T (s)	0,0354599; 0,0343613; 0,0340862; 0,0348513; 0,0336672
Statuts des missions	{"valid": 8}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-749940:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K11** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.30**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C110 · 2022-sum · gpt-6-luna
8 sommets notés · 0 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.110 — Forêt C110, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.111. C111 — 2022-nbody · GPT 6-luna · xhigh

Racine complète :

`HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-luna-xhigh-749940/restauration-neuve/results-749940/2022-nbody`.

Registre SHA-256 : `0f5783123ee053bfd399e27456945415a70089d3c88f37dcdf34effb414038c5`.

C111 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	35e9480f317b43ed ; commit 625c34a47b0b1c72942a7adc2163e8332b75cfbd
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 74,1590 % ; S = 3,8698
T_0 / T (s)	0,6656155 / 0,1720020
Cinq temps T_0 (s)	0,6662713; 0,6657764; 0,6652256; 0,6652472; 0,6655570
Cinq temps T (s)	0,1725576; 0,1719140; 0,1725850; 0,1714053; 0,1715481
Statuts des missions	{"valid": 8}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-749940:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K12** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.31**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

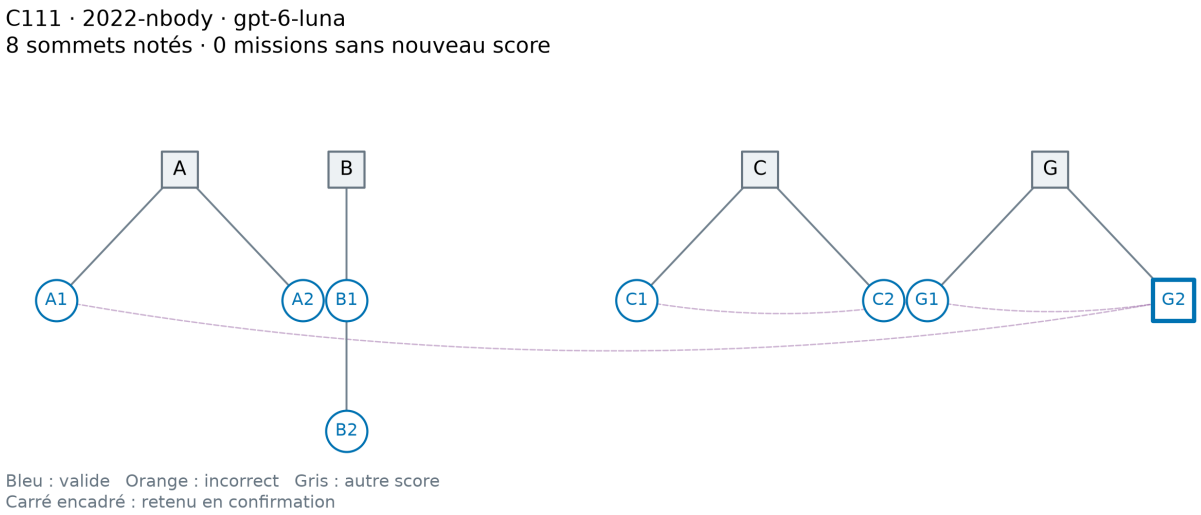


Figure G.111 — Forêt C111, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

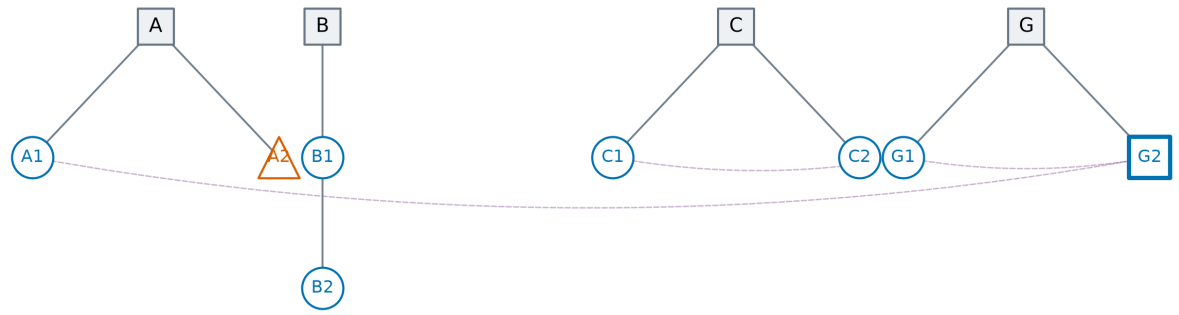
G.112. C112 — 2022-bucketsort · GPT 6-luna · xhigh

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-luna-xhigh-749940/restauration-neuve/results-749940/2022-bucketsort`. Registre SHA-256 : `1a0519b17d050a48cba8188e0b4d960c73b2d842f689fd8099e6f318dea041ba`.

C112 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	3011451c79194ddb ; commit 155977edc8cdfbb18a78d4418059cd57bf6e5f65
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 97,2344 % ; S = 36,1589
T_0 / T (s)	0,4188885 / 0,0115847
Cinq temps T_0 (s)	0,4173216; 0,4183549; 0,4215260; 0,4186281; 0,4186119
Cinq temps T (s)	0,0120308; 0,0118478; 0,0112852; 0,0114081; 0,0113514
Statuts des missions	{"valid": 7, "incorrect": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-749940:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K13** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.32**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C112 · 2022-bucketsort · gpt-6-luna
8 sommets notés · 0 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.112 — Forêt C112, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.113. C113 — 2023-sum · GPT 6-luna · xhigh

Racine complète :

`HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-luna-xhigh-749940/restauration-neuve/results-749940/2023-sum`.

Registre SHA-256 : `791b267d4047a71ceec54b7e5b4631208460a9a14ad4b02a60bc058152790498`.

C113 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	ae00d91e41144351 ; commit 0546a3d34d8945840463d9fb6f71dfc2f0b8e028
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 90,1972 % ; S = 10,2011
T_0 / T (s)	0,2511698 / 0,0246218
Cinq temps T_0 (s)	0,2519372; 0,2515049; 0,2513072; 0,2509181; 0,2501816
Cinq temps T (s)	0,0253111; 0,0248951; 0,0243091; 0,0244609; 0,0241325
Statuts des missions	{"valid": 8}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-749940:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K14** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.33**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

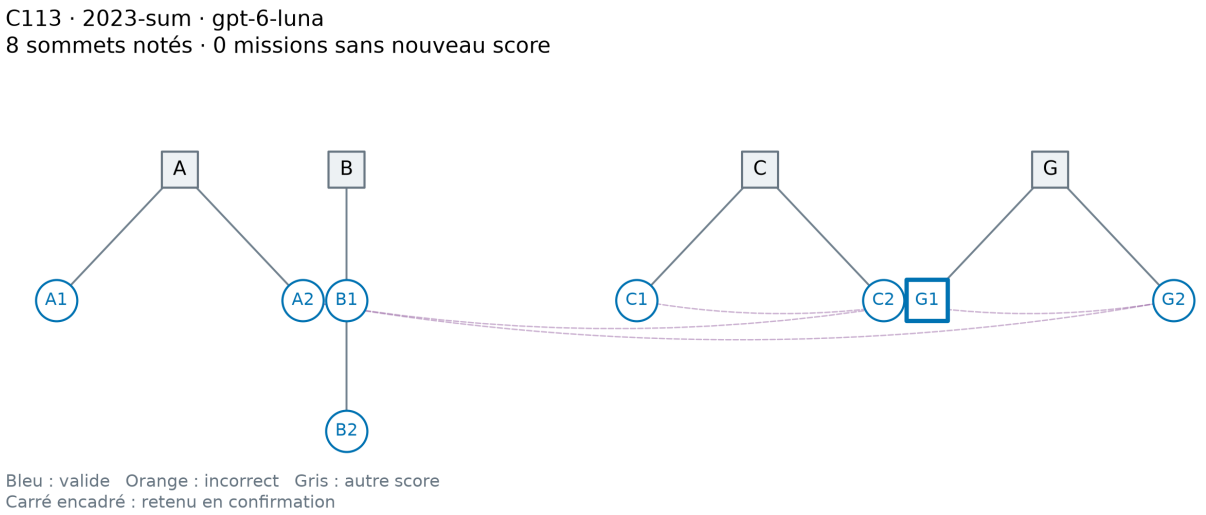


Figure G.113 — Forêt C113, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

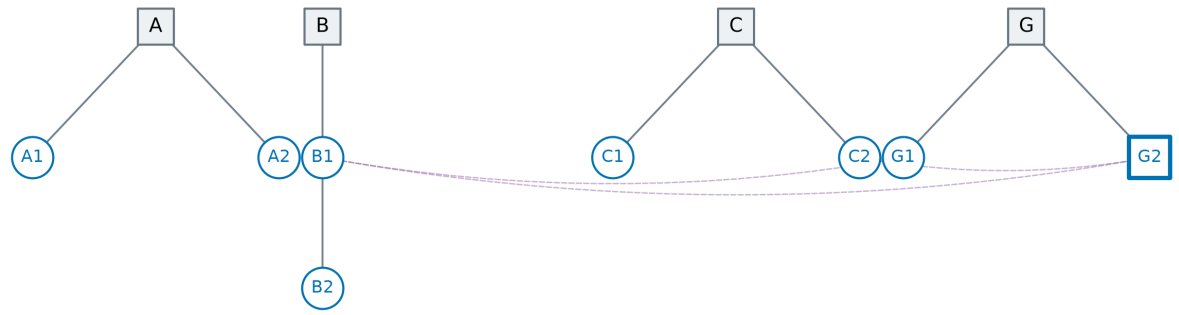
G.114. C114 — 2023-npbonacci · GPT 6-luna · xhigh

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-luna-xhigh-749940/restauration-neuve/results-749940/2023-npbonacci`. Registre SHA-256 : `9404179b64d18506ed9298aa36ffbdccf58285c85f40769bc9e7e333cdab9c44`.

C114 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	d4fd3053320045be ; commit 021825f372a08e26f8b17516d288979161f9d78d
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 66,1989 % ; S = 2,9585
T_0 / T (s)	0,0219192 / 0,0074089
Cinq temps T_0 (s)	0,0215523; 0,0225369; 0,0220323; 0,0214628; 0,0220119
Cinq temps T (s)	0,0073542; 0,0076922; 0,0072655; 0,0075102; 0,0072226
Statuts des missions	{"valid": 8}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-749940:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K15** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.34**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C114 · 2023-npbonacci · gpt-6-luna
8 sommets notés · 0 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.114 — Forêt C114, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

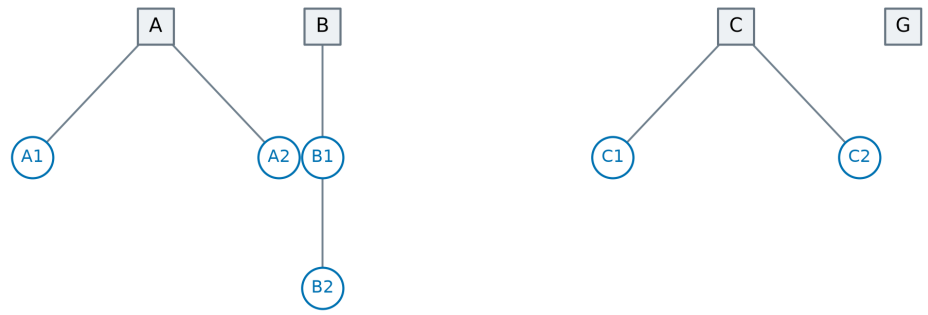
G.115. C115 — 2020-tropical · GPT 6-astra · xhigh

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-astra-xhigh-750205/restauration-neuve/results-750205/2020-tropical`. Registre SHA-256 : `ea7f6314a8e767aff3b95baf236e62f6821c5614ba7dfd23fe2a32563cdc1eeb`.

C115 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	baseline-e1 ; commit e3c82956514aa921ae3a546679468ac6df8dfa9e
Résultat	Référence conservée ; g = 0,0000 % ; S = 1,0000
T_0 / T (s)	0,0051726 / 0,0051726
Cinq temps T_0 (s)	0,0051556; 0,0051304; 0,0052237; 0,0050955; 0,0052579
Cinq temps T (s)	0,0051556; 0,0051304; 0,0052237; 0,0050955; 0,0052579
Statuts des missions	{"valid": 6, "infrastructure_error": 1, "generation_failed": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-750205:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K02** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.21**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C115 · 2020-tropical · gpt-6-astra
6 sommets notés · 2 missions sans nouveau score · référence conservée



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.115 — Forêt C115, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.116. C116 — 2020-quicksort · GPT 6-astra · xhigh

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-astra-xhigh-750205/restauration-neuve/results-750205/2020-quicksort`. Registre SHA-256 : `75cb2d9a13dabdc65fe6e2237084293124cbd670b8b2cb587dfcd96d0e3d8791`.

C116 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	b40eed9633274ff4 ; commit 7e41988a96a49dc69d192c96b994586f14eff239
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 74,9066 % ; S = 3,9851
T_0 / T (s)	0,0689751 / 0,0173082
Cinq temps T_0 (s)	0,0690870; 0,0687526; 0,0692894; 0,0688371; 0,0689096
Cinq temps T (s)	0,0172444; 0,0173497; 0,0171859; 0,0175051; 0,0172557
Statuts des missions	{"valid": 6, "infrastructure_error": 2}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-750205:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K03** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.22**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

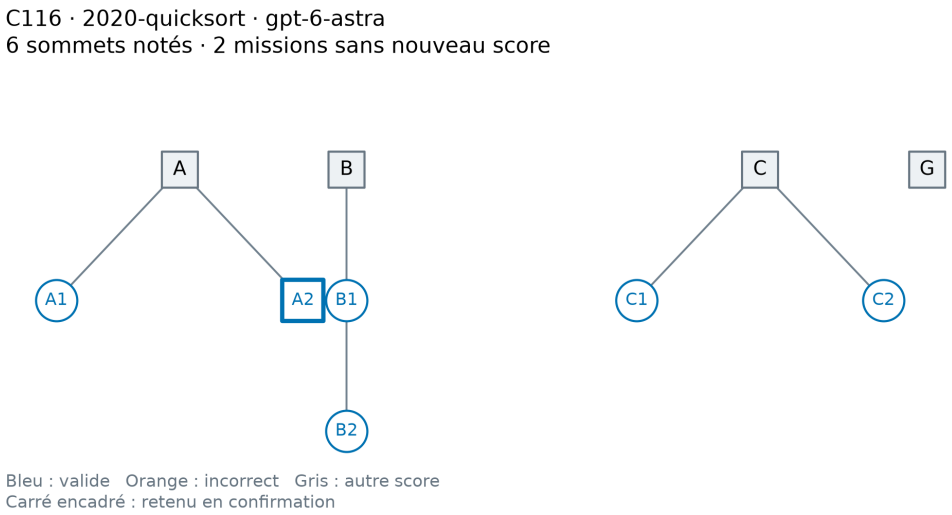


Figure G.116 — Forêt C116, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

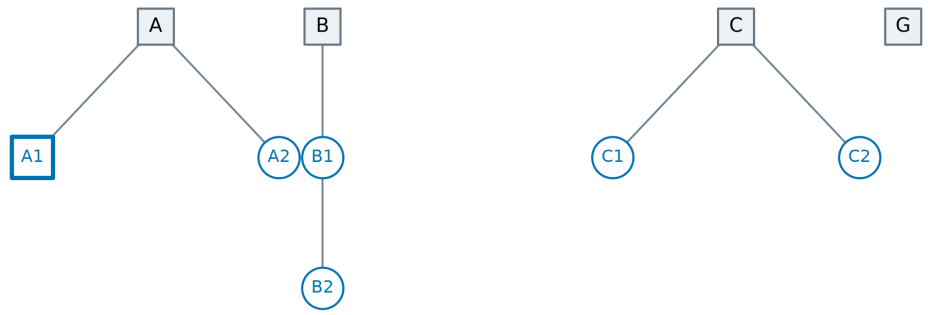
G.117. C117 — 2020-permutations · GPT 6-astra · xhigh

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-astra-xhigh-750205/restauration-neuve/results-750205/2020-permutations`. Registre SHA-256 : `76b3ba6d2c530996e5318dbe09f62755695302eb1092d25745ba6dda0f160d2f`.

C117 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	f279195d84684fdf ; commit 8062865fc065b4372b32e3c1d7aac6e567670492
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 95,4256 % ; S = 21,8608
T_0 / T (s)	0,1334176 / 0,0061031
Cinq temps T_0 (s)	0,1307028; 0,1360283; 0,1321591; 0,1326964; 0,1355016
Cinq temps T (s)	0,0059137; 0,0062984; 0,0060265; 0,0061867; 0,0060900
Statuts des missions	{"valid": 6, "infrastructure_error": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-750205:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K04** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.23**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C117 · 2020-permutations · gpt-6-astra
6 sommets notés · 1 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.117 — Forêt C117, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.118. C118 — 2020-graph · GPT 6-astra · xhigh

Racine complète :

`HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-astra-xhigh-750205/restauration-neuve/results-750205/2020-graph.`

Registre SHA-256 : `7f5850d85ca73f3f85eb7f5e818530cb94ae13ea335a028eec38859b4ea1a60e.`

C118 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	78273b1741b64fe7 ; commit b0146571ebb2ec0d1e80b23ea8910788cb5c7a20
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 52,6872 % ; S = 2,1136
T_0 / T (s)	0,0117406 / 0,0055548
Cinq temps T_0 (s)	0,0120280; 0,0117599; 0,0117113; 0,0115906; 0,0116132
Cinq temps T (s)	0,0055870; 0,0057568; 0,0053824; 0,0054918; 0,0055560
Statuts des missions	{"valid": 7, "infrastructure_error": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-750205:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K05** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.24**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

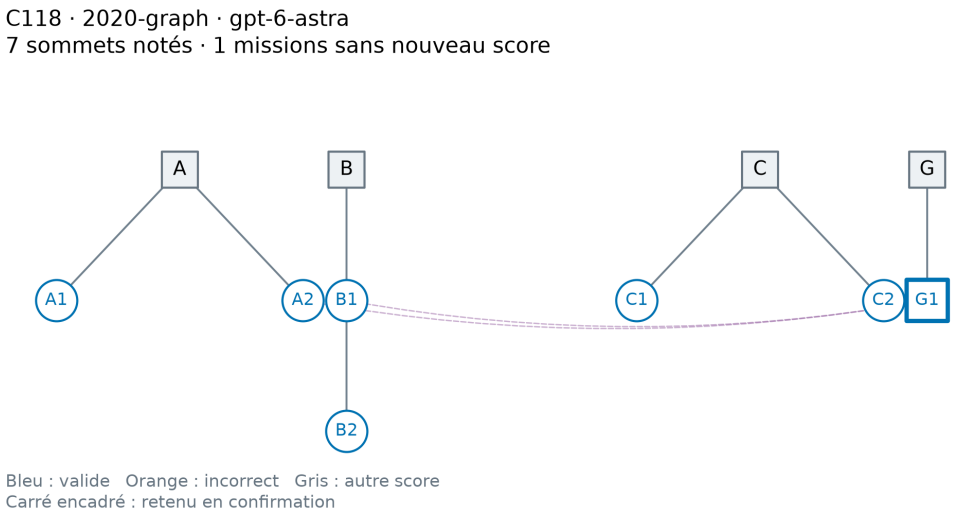


Figure G.118 — Forêt C118, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.119. C119 — 2021-graph · GPT 6-astra · xhigh

Racine complète :

`HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-astra-xhigh-750205/restauration-neuve/results-750205/2021-graph`.

Registre SHA-256 : `dd7d22b7d4e4a7acf8e2329a39a04ade6bc0d975b65be84aba66c1f3c02256fa`.

C119 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	6e31836822cc47b3 ; commit e19b44043b22915c99549c042a619f3195a8550a
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 29,9881 % ; S = 1,4283
T_0 / T (s)	0,0084755 / 0,0059338
Cinq temps T_0 (s)	0,0083672; 0,0089987; 0,0084666; 0,0081687; 0,0083761
Cinq temps T (s)	0,0056911; 0,0057355; 0,0063436; 0,0056710; 0,0062280
Statuts des missions	{"valid": 5, "infrastructure_error": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-750205:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K06** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.25**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

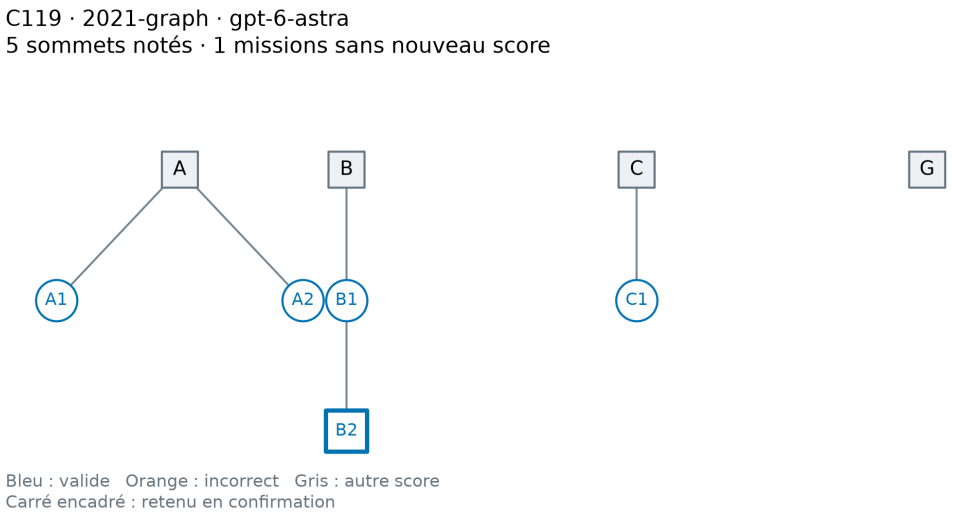


Figure G.119 — Forêt C119, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

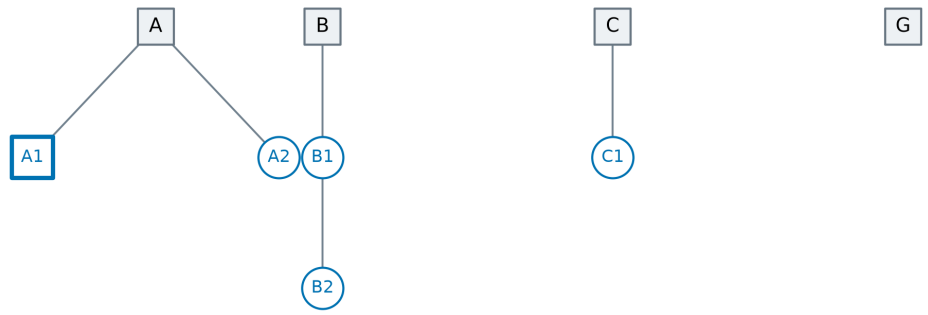
G.120. C120 — 2021-metrics · GPT 6-astra · xhigh

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-astra-xhigh-750205/restauration-neuve/results-750205/2021-metrics`. Registre SHA-256 : `49832a5ca6ccc1cc3f686c14caf2baa49a726740a55c9c41af27a61b0fd1a532`.

C120 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	c08d8dd84e334d65 ; commit 3437f041133efd40321c665522577a7064e5633d
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 44,8050 % ; S = 1,8118
T_0 / T (s)	0,0092914 / 0,0051284
Cinq temps T_0 (s)	0,0096636; 0,0091074; 0,0091727; 0,0090768; 0,0094363
Cinq temps T (s)	0,0050007; 0,0052408; 0,0050176; 0,0049775; 0,0054054
Statuts des missions	{"valid": 5, "infrastructure_error": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-750205:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K07** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.26**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C120 · 2021-metrics · gpt-6-astra
5 sommets notés · 1 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.120 — Forêt C120, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

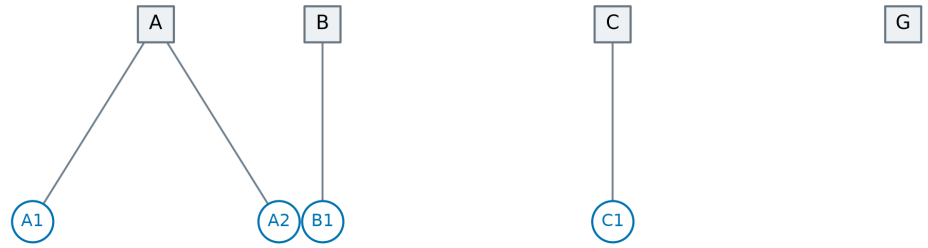
G.121. C121 — 2021-sokoban · GPT 6-astra · xhigh

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-astra-xhigh-750205/restauration-neuve/results-750205/2021-sokoban`. Registre SHA-256 : `93cf6e19d3808a4efe83f59afd0c0a256fe1e05aa4dab314810effd0912ee27d`.

C121 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	baseline-e1 ; commit ed895a297f78c09aeee6ee88e5e0f58278992e08
Résultat	Référence conservée ; g = 0,0000 % ; S = 1,0000
T_0 / T (s)	0,0069248 / 0,0069248
Cinq temps T_0 (s)	0,0069650; 0,0069319; 0,0069489; 0,0068467; 0,0069313
Cinq temps T (s)	0,0069650; 0,0069319; 0,0069489; 0,0068467; 0,0069313
Statuts des missions	{"valid": 4, "infrastructure_error": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-750205:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K08** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.27**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C121 · 2021-sokoban · gpt-6-astra
4 sommets notés · 1 missions sans nouveau score · référence conservée



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.121 — Forêt C121, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

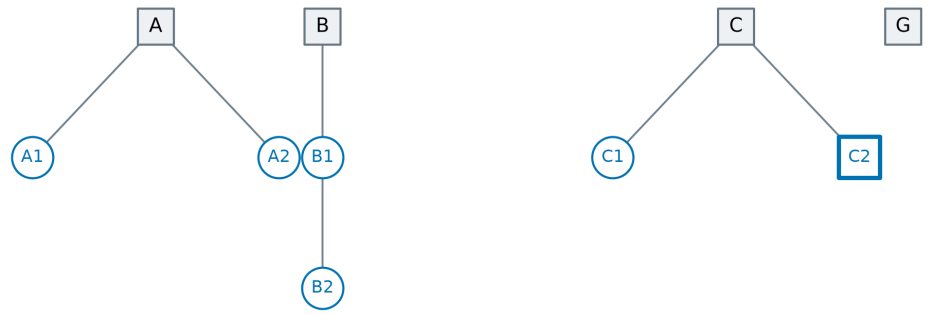
G.122. C122 — 2021-jacobi · GPT 6-astra · xhigh

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-astra-xhigh-750205/restauration-neuve/results-750205/2021-jacobi`. Registre SHA-256 : `362268338a12e0a2e09677114d7fab5df3a3768ca71cfcf10115b57bd16af061`.

C122 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	ea17045cdcaa474d ; commit a280a9056cdc3295ee385d5f56cefdb3ce1a89b3
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 33,5664 % ; S = 1,5053
T_0 / T (s)	0,0664679 / 0,0441570
Cinq temps T_0 (s)	0,0665769; 0,0651971; 0,0654780; 0,0662627; 0,0688246
Cinq temps T (s)	0,0441426; 0,0443800; 0,0438452; 0,0442643; 0,0441529
Statuts des missions	{"valid": 6, "infrastructure_error": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-750205:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K09** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.28**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C122 · 2021-jacobi · gpt-6-astra
6 sommets notés · 1 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.122 — Forêt C122, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.123. C123 — 2022-knn · GPT 6-astra · xhigh

Racine complète :

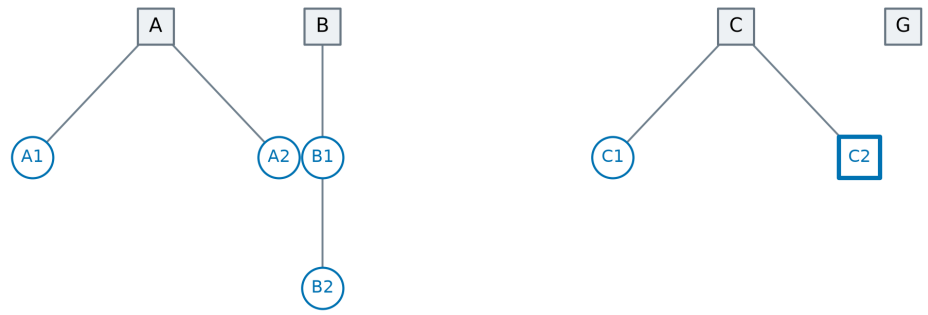
`HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-astra-xhigh-750205/restauration-neuve/results-750205/2022-knn`.

Registre SHA-256 : `564d9d2b174eca8c47687b68f0f30c71ed5f40da0b4aa08e61adc9cd57714d50`.

C123 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	c2ee9f2bc1084b39 ; commit 97642630fa7d76c1ffd8f3fd16191542f27e724a
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 98,8002 % ; S = 83,3490
T_0 / T (s)	2,0399746 / 0,0244751
Cinq temps T_0 (s)	2,0489696; 2,0164687; 2,0169974; 2,0618177; 2,0556198
Cinq temps T (s)	0,0252728; 0,0243140; 0,0240287; 0,0243092; 0,0244508
Statuts des missions	{"valid": 6, "infrastructure_error": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-750205:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K10** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.29**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C123 · 2022-knn · gpt-6-astra
6 sommets notés · 1 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.123 — Forêt C123, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.124. C124 — 2022-sum · GPT 6-astra · xhigh

Racine complète :

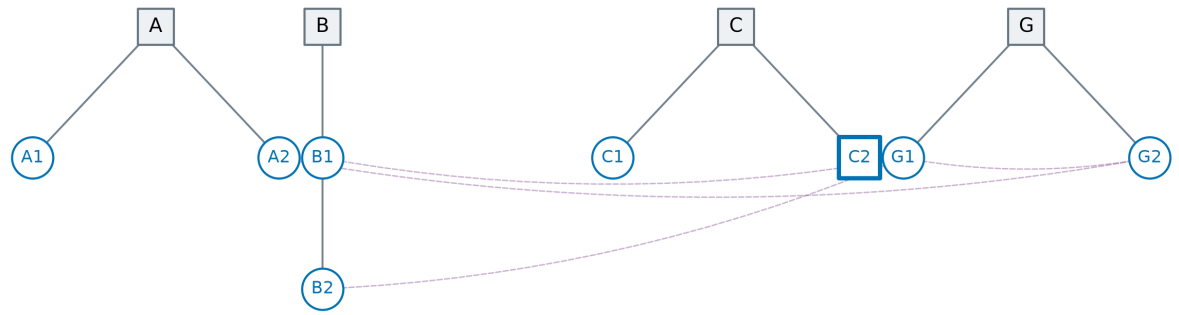
`HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-astra-xhigh-750205/restauration-neuve/results-750205/2022-sum`.

Registre SHA-256 : `250dd4292802f1bef656bad4e4605d206da0aa3147748b5a54369198696ec190`.

C124 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	69e8a257994d4eba ; commit 525d81e6c907a401140f47832712b7c61978b70c
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 56,6908 % ; S = 2,3090
T_0 / T (s)	0,1257775 / 0,0544732
Cinq temps T_0 (s)	0,1245277; 0,1250421; 0,1272363; 0,1273920; 0,1246894
Cinq temps T (s)	0,0546272; 0,0538849; 0,0536982; 0,0536282; 0,0565274
Statuts des missions	{"valid": 8}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-750205:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K11** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.30**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C124 · 2022-sum · gpt-6-astra
8 sommets notés · 0 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.124 — Forêt C124, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.125. C125 — 2022-nbody · GPT 6-astra · xhigh

Racine complète :

`HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-astra-xhigh-750205/restauration-neuve/results-750205/2022-nbody`.

Registre SHA-256 : `098cd8c70ca5f9e6bc0e27d86438a3e3e97220cf6e0e607f1c3372597760453a`.

C125 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	3df600acd0f84093 ; commit 247f83e6d911bf5fa115c52707cd1cee55c495e9
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 87,0806 % ; S = 7,7403
T_0 / T (s)	0,6639577 / 0,0857792
Cinq temps T_0 (s)	0,6639989; 0,6638928; 0,6642896; 0,6637850; 0,6638220
Cinq temps T (s)	0,0859013; 0,0856231; 0,0855538; 0,0858096; 0,0860081
Statuts des missions	{"valid": 7, "infrastructure_error": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-750205:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K12** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.31**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

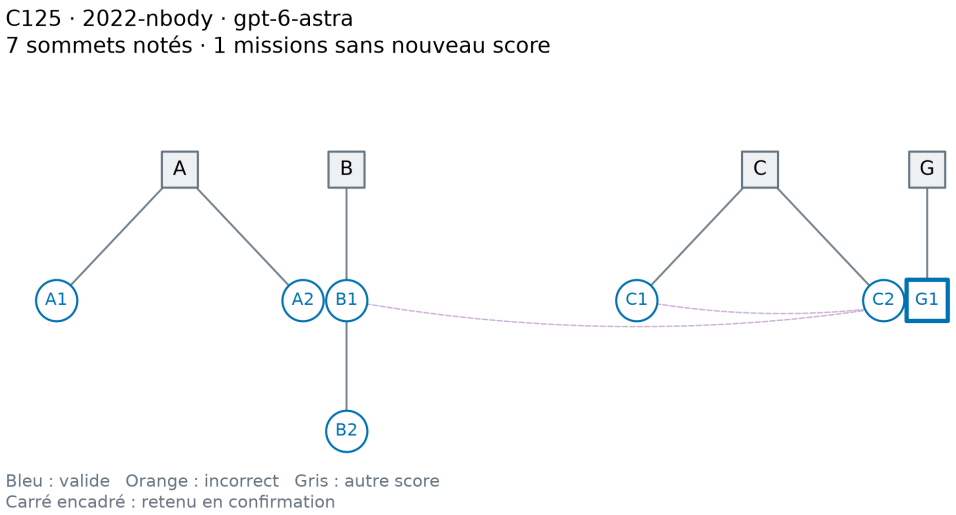


Figure G.125 — Forêt C125, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

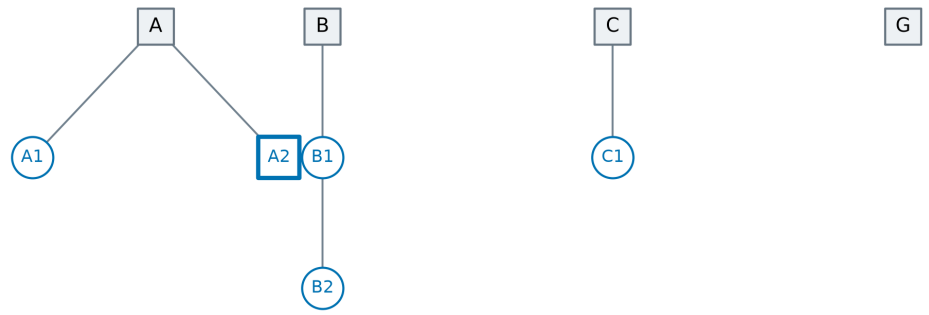
G.126. C126 — 2022-bucketsort · GPT 6-astra · xhigh

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-astra-xhigh-750205/restauration-neuve/results-750205/2022-bucketsort`. Registre SHA-256 : `6fea5847dd5a54a48e5593598bdc342507264814499a0ecc7a770677d163aad8`.

C126 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	f53138763e0d466d ; commit 3e01cc5286a2d7bcfa3410d5c9cb637f402561e8
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 97,7747 % ; S = 44,9379
T_0 / T (s)	0,4191946 / 0,0093283
Cinq temps T_0 (s)	0,4221024; 0,4176137; 0,4203083; 0,4176116; 0,4183372
Cinq temps T (s)	0,0094369; 0,0093134; 0,0092352; 0,0093656; 0,0092905
Statuts des missions	{"valid": 5, "infrastructure_error": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-750205:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K13** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.32**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C126 · 2022-bucketsort · gpt-6-astra
5 sommets notés · 1 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.126 — Forêt C126, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.127. C127 — 2023-sum · GPT 6-astra · xhigh

Racine complète :

`HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-astra-xhigh-750205/restauration-neuve/results-750205/2023-sum`.

Registre SHA-256 : `73280124ec47b58c2442ceeaaed0433ced19a9136854b30654aded75c92470b6`.

C127 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	477a8512b3114a9f ; commit a2e620b0047c3ada6cb161d9f5f471a5886b35c0
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 88,6480 % ; S = 8,8090
T_0 / T (s)	0,2499768 / 0,0283773
Cinq temps T_0 (s)	0,2501897; 0,2497596; 0,2500803; 0,2492798; 0,2505747
Cinq temps T (s)	0,0283451; 0,0282561; 0,0283346; 0,0280653; 0,0288853
Statuts des missions	{"valid": 8}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-750205:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K14** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.33**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

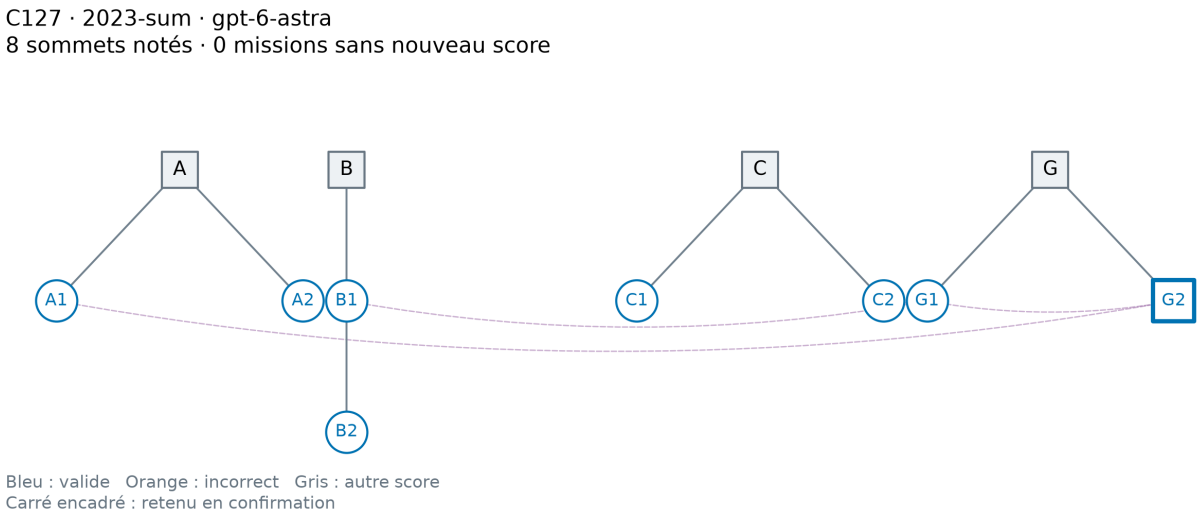


Figure G.127 — Forêt C127, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

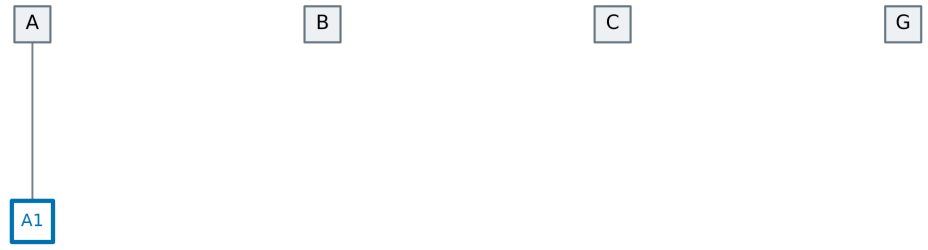
G.128. C128 — 2023-npbonacci · GPT 6-astra · xhigh

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-astra-xhigh-750205/restauration-neuve/results-750205/2023-npbonacci`. Registre SHA-256 : `2a2f45c24003472a785f6194b72755c678a573febd4df4b1c0703e7097d62ddd`.

C128 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	7a5bf356ab56434d ; commit a784e96ec4419ba94ef6f334914c123cfe34a153
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 71,2899 % ; S = 3,4831
T_0 / T (s)	0,0202886 / 0,0058249
Cinq temps T_0 (s)	0,0204519; 0,0205562; 0,0203475; 0,0198621; 0,0202253
Cinq temps T (s)	0,0058536; 0,0058137; 0,0057063; 0,0057154; 0,0060354
Statuts des missions	{"valid": 1, "infrastructure_error": 2}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-750205:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K15** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.34**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C128 · 2023-npbonacci · gpt-6-astra
1 sommets notés · 2 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.128 — Forêt C128, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

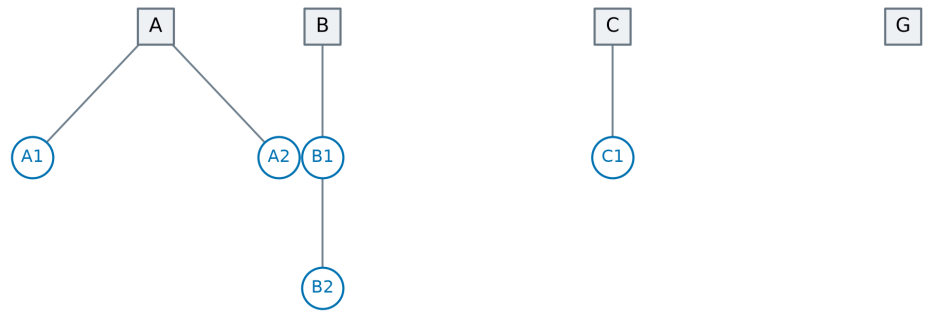
G.129. C129 — 2020-tropical · GPT 6-astra · max

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-Comparaison-r1/receptions/source-only-astra-max-750122/restauration-neuve/results-750122/2020-tropical`. Registre SHA-256 : `71727beef56f60c566aa0287f1dfa54b4b2cc90e7054b0a507c6c2da76bbdebf`.

C129 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	baseline-e1 ; commit 6db60d373eafa2489a620feb266955ef643fb7a8
Résultat	Référence conservée ; g = 0,0000 % ; S = 1,0000
T_0 / T (s)	0,0067808 / 0,0067808
Cinq temps T_0 (s)	0,0069262; 0,0067377; 0,0066932; 0,0068072; 0,0067397
Cinq temps T (s)	0,0069262; 0,0067377; 0,0066932; 0,0068072; 0,0067397
Statuts des missions	{"valid": 5, "infrastructure_error": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"enabled": false}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-750122:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K02** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.21**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C129 · 2020-tropical · gpt-6-astra
5 sommets notés · 1 missions sans nouveau score · référence conservée



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.129 — Forêt C129, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

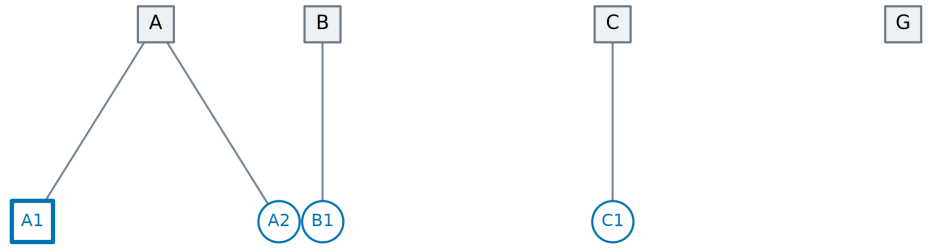
G.130. C130 — 2020-quicksort · GPT 6-astra · max

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-Comparaison-r1/receptions/source-only-astra-max-750122/restauration-neuve/results-750122/2020-quicksort`. Registre SHA-256 : `e77a178a09f58a99545b97628b746cb2931fb9bae7b778639941653d9e8ea373`.

C130 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	98b96c1b37e14308 ; commit 061f5d7b367a67c84257f69d0c42de047a863c75
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 72,3918 % ; S = 3,6221
T_0 / T (s)	0,0708183 / 0,0195516
Cinq temps T_0 (s)	0,0709186; 0,0708373; 0,0707069; 0,0705935; 0,0710354
Cinq temps T (s)	0,0198098; 0,0198652; 0,0195114; 0,0192426; 0,0193292
Statuts des missions	{"valid": 4, "infrastructure_error": 2}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"enabled": false}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-750122:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K03** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.22**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C130 · 2020-quicksort · gpt-6-astra
4 sommets notés · 2 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.130 — Forêt C130, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.131. C131 — 2020-permutations · GPT 6-astra · max

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-Comparaison-r1/receptions/source-only-astra-max-750122/restauration-neuve/results-750122/2020-permutations`. Registre SHA-256 : `cf0dd55ba9ab3cde8ff18613eb06c6c56e51019ac33b931795715753e41bdc42`.

C131 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	399bfe7c4b0f41d9 ; commit 095a2874aa600f56f6cda716418a64d02f6aed23
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 94,6063 % ; S = 18,5402
T_0 / T (s)	0,1334278 / 0,0071967
Cinq temps T_0 (s)	0,1306875; 0,1331848; 0,1345396; 0,1336048; 0,1351223
Cinq temps T (s)	0,0076593; 0,0076622; 0,0076170; 0,0065416; 0,0065034
Statuts des missions	{"valid": 5, "infrastructure_error": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"enabled": false}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-750122:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K04** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.23**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

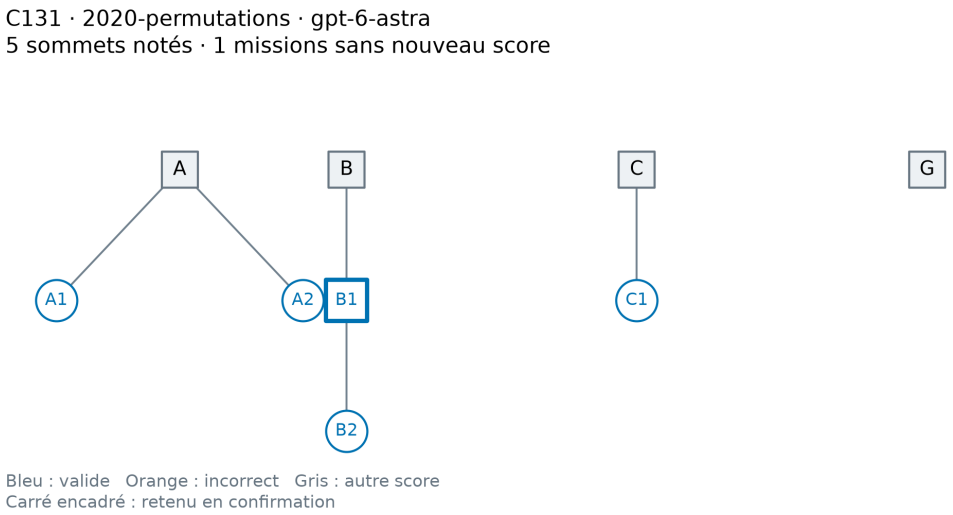


Figure G.131 — Forêt C131, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

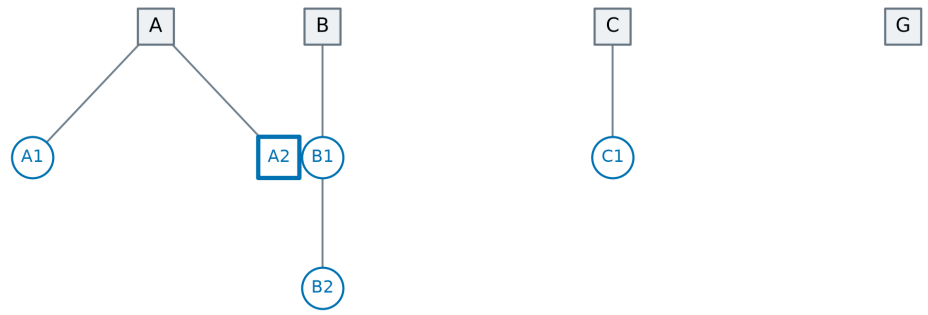
G.132. C132 — 2020-graph · GPT 6-astra · max

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-Comparaison-r1/receptions/source-only-astra-max-750122/restauration-neuve/results-750122/2020-graph`. Registre SHA-256 : `6de7062f8dda75ac60c02b700d4be24091fe17065fc6f3a2076394b76fba6260`.

C132 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	73c7a44e30d54e4f ; commit 1d9f9dbad2b4219106603792d76283b2ab77b132
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 52,3131 % ; S = 2,0970
T_0 / T (s)	0,0116293 / 0,0055456
Cinq temps T_0 (s)	0,0115615; 0,0117631; 0,0116605; 0,0115944; 0,0115669
Cinq temps T (s)	0,0053108; 0,0059720; 0,0053418; 0,0058033; 0,0053003
Statuts des missions	{"valid": 5, "infrastructure_error": 1, "generation_failed": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"enabled": false}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-750122:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K05** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.24**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C132 · 2020-graph · gpt-6-astra
5 sommets notés · 2 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.132 — Forêt C132, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

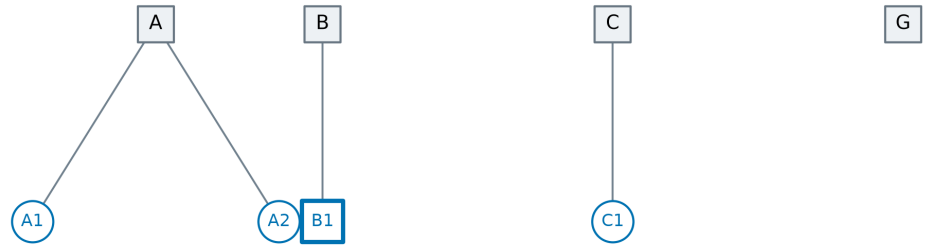
G.133. C133 — 2021-graph · GPT 6-astra · max

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-Comparaison-r1/receptions/source-only-astra-max-750122/restauration-neuve/results-750122/2021-graph`. Registre SHA-256 : `1c5b8f805896dac7f826d9177e5c026a5551925a873c1eed7629b12390bd0f79`.

C133 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	e83755eb32d942a2 ; commit 1928f7af5ea26879cf51700bd03183f0cacf2630
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 29,6539 % ; S = 1,4215
T_0 / T (s)	0,0083246 / 0,0058561
Cinq temps T_0 (s)	0,0085007; 0,0082927; 0,0082836; 0,0084303; 0,0081159
Cinq temps T (s)	0,0059069; 0,0058768; 0,0057462; 0,0059990; 0,0057514
Statuts des missions	{"valid": 4, "infrastructure_error": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"enabled": false}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-750122:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K06** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.25**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C133 · 2021-graph · gpt-6-astra
4 sommets notés · 1 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.133 — Forêt C133, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

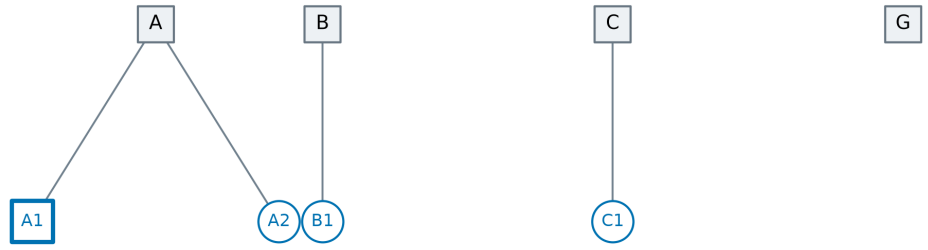
G.134. C134 — 2021-metrics · GPT 6-astra · max

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-Comparaison-r1/receptions/source-only-astra-max-750122/restauration-neuve/results-750122/2021-metrics`. Registre SHA-256 : `02913527e905e6ee949320665960909eaf07aab96ab057493eabd5ce9b849a45`.

C134 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	1c45aaeb96ea4813 ; commit 8766ebe0b15d8a96be5d889d507e5541ba714bd4
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 26,4427 % ; S = 1,3595
T_0 / T (s)	0,0094019 / 0,0069158
Cinq temps T_0 (s)	0,0095474; 0,0092318; 0,0095770; 0,0093691; 0,0092842
Cinq temps T (s)	0,0070301; 0,0068067; 0,0069586; 0,0067277; 0,0070558
Statuts des missions	{"valid": 4, "infrastructure_error": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"enabled": false}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-750122:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K07** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.26**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C134 · 2021-metrics · gpt-6-astra
4 sommets notés · 1 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.134 — Forêt C134, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

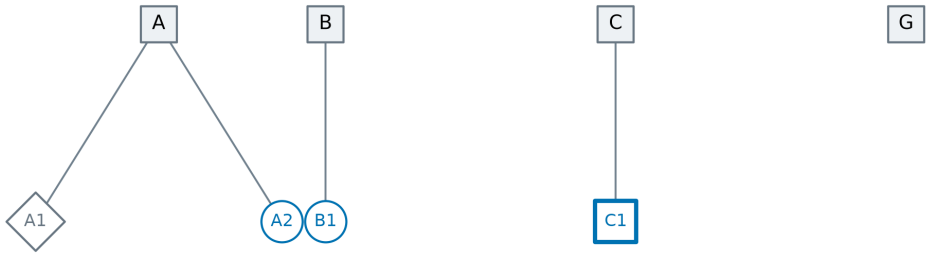
G.135. C135 — 2021-sokoban · GPT 6-astra · max

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-Comparaison-r1/receptions/source-only-astra-max-750122/restauration-neuve/results-750122/2021-sokoban`. Registre SHA-256 : `2c9086e9284f1cbc0864d0a0d5ad4517c23da5dbe67c8718d6ec31a09f58edee`.

C135 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	f5127c6b57014fa6 ; commit d21c7cdf3e41a221cb246ee3ae6a574f48b19024
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 4,7341 % ; S = 1,0497
T_0 / T (s)	0,0073174 / 0,0069710
Cinq temps T_0 (s)	0,0075851; 0,0074180; 0,0069942; 0,0072817; 0,0073083
Cinq temps T (s)	0,0067872; 0,0064686; 0,0074552; 0,0069591; 0,0071851
Statuts des missions	{"build_failed": 1, "valid": 3, "infrastructure_error": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"enabled": false}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-750122:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K08** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.27**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C135 · 2021-sokoban · gpt-6-astra
4 sommets notés · 1 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.135 — Forêt C135, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

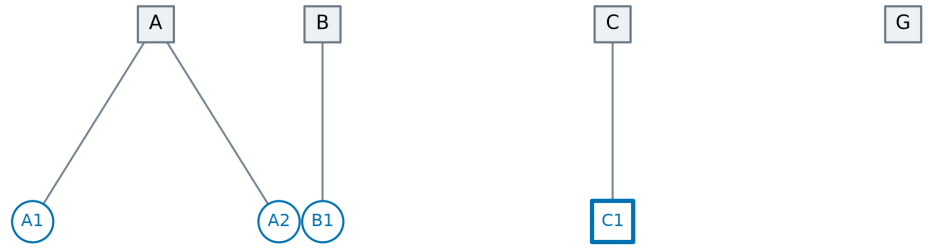
G.136. C136 — 2021-jacobi · GPT 6-astra · max

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-Comparaison-r1/receptions/source-only-astra-max-750122/restauration-neuve/results-750122/2021-jacobi`. Registre SHA-256 : `9f930a7dac0dd868576a7359f7eeffe06fb11b3abfda4de7873fe33f42b4c7f0`.

C136 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	343b97c7cdfa467d ; commit 48020fae7d5253f20cb75be47c7ba8a3ae76bcb7
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 31,1522 % ; S = 1,4525
T_0 / T (s)	0,0672430 / 0,0462954
Cinq temps T_0 (s)	0,0698519; 0,0666464; 0,0672563; 0,0659261; 0,0665343
Cinq temps T (s)	0,0464751; 0,0461899; 0,0451483; 0,0453278; 0,0483357
Statuts des missions	{"valid": 4, "infrastructure_error": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"enabled": false}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-750122:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K09** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.28**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C136 · 2021-jacobi · gpt-6-astra
4 sommets notés · 1 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.136 — Forêt C136, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

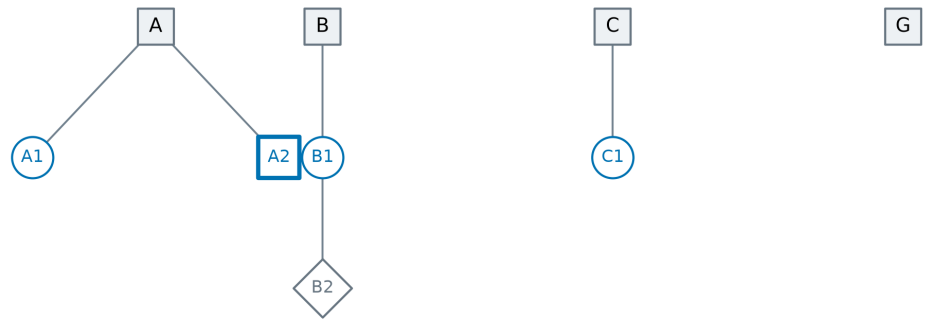
G.137. C137 — 2022-knn · GPT 6-astra · max

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-Comparaison-r1/receptions/source-only-astra-max-750122/restauration-neuve/results-750122/2022-knn`. Registre SHA-256 : `3a4522b500d27067133931524b726fc4d9020ece7f1cc246022d1ea49c19a277`.

C137 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	ff53b589e09f4524 ; commit d783489a9eba3eef00184956099cccb61408c153
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 98,6307 % ; S = 73,0280
T_0 / T (s)	2,0357483 / 0,0278763
Cinq temps T_0 (s)	2,0664158; 2,0113529; 2,0117975; 2,0105388; 2,0786367
Cinq temps T (s)	0,0274849; 0,0274328; 0,0270375; 0,0301800; 0,0272464
Statuts des missions	{"valid": 4, "runtime_failed": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"enabled": false}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-750122:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K10** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.29**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C137 · 2022-knn · gpt-6-astra
5 sommets notés · 0 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.137 — Forêt C137, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

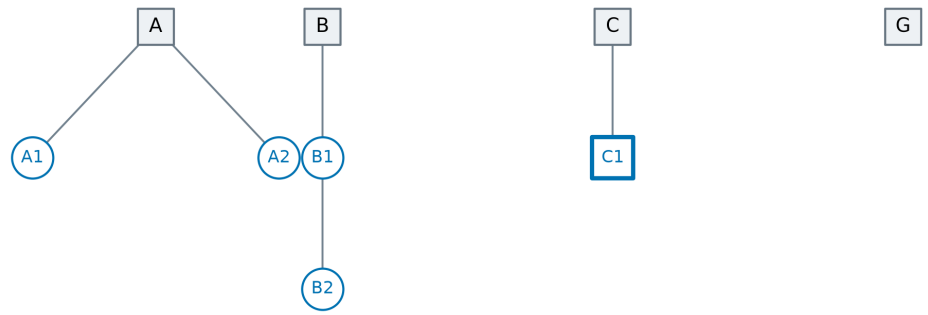
G.138. C138 — 2022-sum · GPT 6-astra · max

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-Comparaison-r1/receptions/source-only-astra-max-750122/restauration-neuve/results-750122/2022-sum`. Registre SHA-256 : `bba0d719b8f92afa83b5337a1fd3762948dd01b108905919ab3405daa39078a2`.

C138 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	3035ae83cbe6428d ; commit 7529b9cb16544e614f646336717fd92fed266577
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 90,3730 % ; S = 10,3875
T_0 / T (s)	0,1292235 / 0,0124403
Cinq temps T_0 (s)	0,1279007; 0,1278324; 0,1309939; 0,1300431; 0,1293476
Cinq temps T (s)	0,0131676; 0,0121737; 0,0125479; 0,0122767; 0,0120357
Statuts des missions	{"valid": 5, "infrastructure_error": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"enabled": false}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-750122:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K11** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.30**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C138 · 2022-sum · gpt-6-astra
5 sommets notés · 1 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.138 — Forêt C138, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

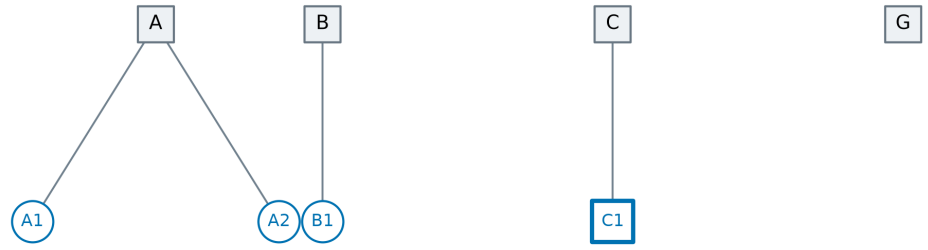
G.139. C139 — 2022-nbody · GPT 6-astra · max

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-Comparaison-r1/receptions/source-only-astra-max-750122/restauration-neuve/results-750122/2022-nbody`. Registre SHA-256 : `18b542ff58bacf65d13db8adbb7750d1c08b39b929acfb9c437b28d57ac07a79`.

C139 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	702605101d1c4585 ; commit 50fca3a9a9fc0bd6c0bda664628800f4455d8f10
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 74,2578 % ; S = 3,8847
T_0 / T (s)	0,6624308 / 0,1705240
Cinq temps T_0 (s)	0,6629490; 0,6622270; 0,6626800; 0,6619097; 0,6623885
Cinq temps T (s)	0,1707567; 0,1704246; 0,1704420; 0,1707282; 0,1702684
Statuts des missions	{"valid": 4, "infrastructure_error": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"enabled": false}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-750122:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K12** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.31**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C139 · 2022-nbody · gpt-6-astra
4 sommets notés · 1 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.139 — Forêt C139, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

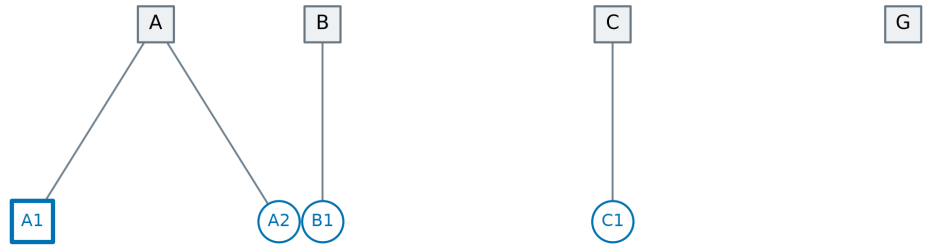
G.140. C140 — 2022-bucketsort · GPT 6-astra · max

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-Comparaison-r1/receptions/source-only-astra-max-750122/restauration-neuve/results-750122/2022-bucketsort`. Registre SHA-256 : `c125d9e52ffa6d97875253d04581f7ec5ea7490c91ebf4fc99da1edd1dffc999`.

C140 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	1979a84eae964d79 ; commit 6f750e5ba12fb96613d60756df3a4ece2bd35b63
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 97,1209 % ; S = 34,7325
T_0 / T (s)	0,4161190 / 0,0119807
Cinq temps T_0 (s)	0,4168301; 0,4157598; 0,4158245; 0,4151082; 0,4170726
Cinq temps T (s)	0,0127846; 0,0115629; 0,0116852; 0,0121286; 0,0117422
Statuts des missions	{"valid": 4, "infrastructure_error": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"enabled": false}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-750122:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K13** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.32**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C140 · 2022-bucketsort · gpt-6-astra
4 sommets notés · 1 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.140 — Forêt C140, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

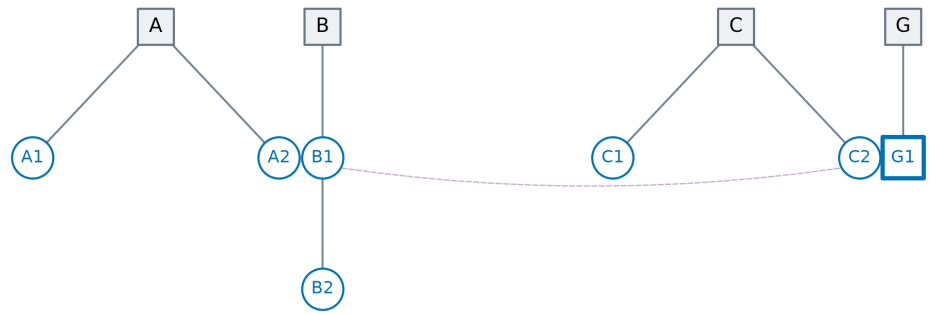
G.141. C141 — 2023-sum · GPT 6-astra · max

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-Comparaison-r1/receptions/source-only-astra-max-750122/restauration-neuve/results-750122/2023-sum`. Registre SHA-256 : `7d9ec3bb62b7e1d3e966c9830cc62b1fe82981c594ffa1f27c778a864cc07680`.

C141 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	d32f702214824580 ; commit c9e1a84694014b4ef1c18e25172c46fe7742ddf2
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 91,5575 % ; S = 11,8449
T_0 / T (s)	0,2491181 / 0,0210318
Cinq temps T_0 (s)	0,2490546; 0,2488499; 0,2489452; 0,2493989; 0,2493421
Cinq temps T (s)	0,0214713; 0,0209659; 0,0207633; 0,0212686; 0,0206898
Statuts des missions	{"valid": 7, "infrastructure_error": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"enabled": false}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-750122:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K14** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.33**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C141 · 2023-sum · gpt-6-astra
7 sommets notés · 1 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.141 — Forêt C141, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

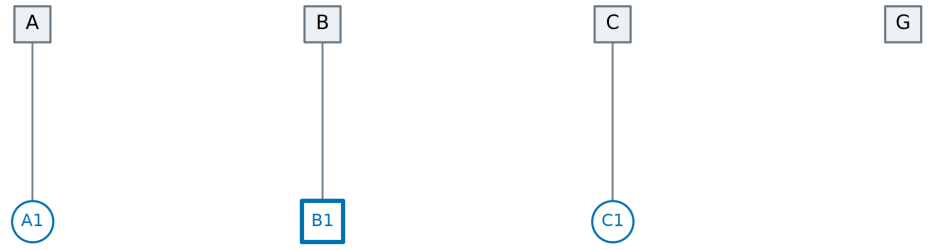
G.142. C142 — 2023-npbonacci · GPT 6-astra · max

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-Comparaison-r1/receptions/source-only-astra-max-750122/restauration-neuve/results-750122/2023-npbonacci`. Registre SHA-256 : `ed4ef86aca17d3bc216ec15dd8c580eaae56459a4cf3ef36a2216274083c0c10`.

C142 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	a88658e32087437f ; commit 139f9df80475572dff0f1ed9f578edf59c6f13a5
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 72,7368 % ; S = 3,6679
T_0 / T (s)	0,0198798 / 0,0054199
Cinq temps T_0 (s)	0,0199603; 0,0201103; 0,0198940; 0,0198417; 0,0195929
Cinq temps T (s)	0,0055813; 0,0053310; 0,0053016; 0,0053713; 0,0055143
Statuts des missions	{"valid": 3, "infrastructure_error": 2}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"enabled": false}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-750122:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K15** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.34**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C142 · 2023-npbonacci · gpt-6-astra
3 sommets notés · 2 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.142 — Forêt C142, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.143. C143 — 2023-count · GPT 6-astra · max

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-Comparaison-r1/receptions/source-only-astra-max-750122/restauration-neuve/results-750122/2023-count`. Registre SHA-256 : `3c85df44a0e496c8d07cbde84ea6419afc7916266864842f3d3eb7e2fd84920e`.

C143 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	c9db5305ebbc4530 ; commit d4ea1f24afb72c947d44d65520947f19a76b768d
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 85,6730 % ; S = 6,9798
T_0 / T (s)	0,0785405 / 0,0112525
Cinq temps T_0 (s)	0,0784076; 0,0782074; 0,0786452; 0,0790359; 0,0784064
Cinq temps T (s)	0,0115961; 0,0111954; 0,0110448; 0,0111766; 0,0112498
Statuts des missions	{"valid": 5, "infrastructure_error": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"enabled": false}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-750122:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K01** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.1**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

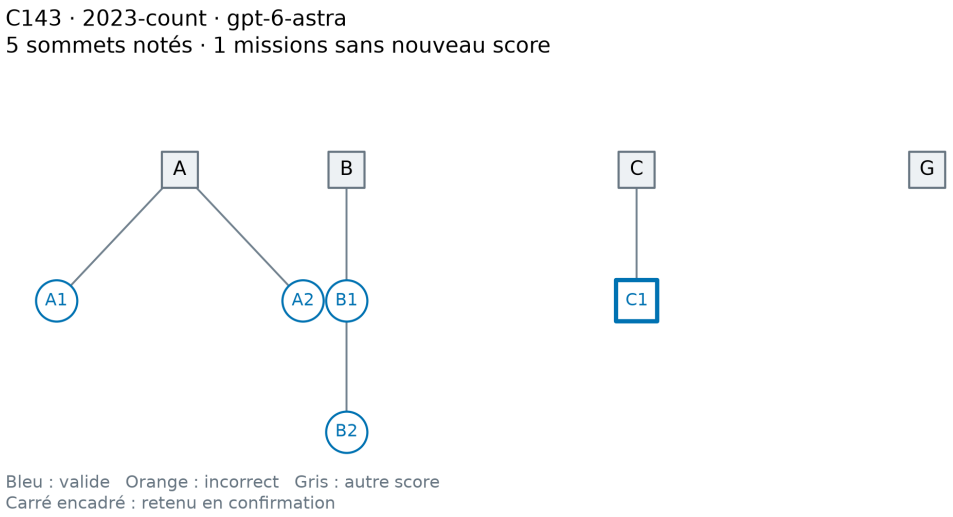


Figure G.143 — Forêt C143, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

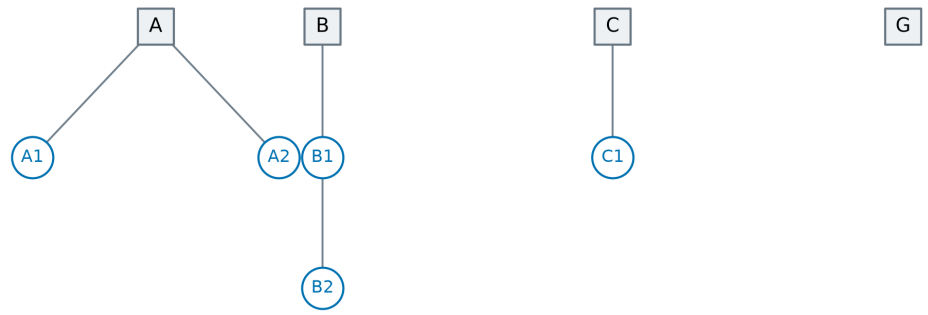
G.144. C144 — 2020-tropical · GPT 5.6-terra · xhigh

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-terra-xhigh-750909/restauration-neuve/results-750909/2020-tropical`. Registre SHA-256 : `dbc84714300e1d5cc44dcaf32a1015fd33e20cf9e371faa5b6a80ea2d6cf086c`.

C144 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	baseline-e1 ; commit c721a40f69a80930328d979bd82609714df66f3a
Résultat	Référence conservée ; g = 0,0000 % ; S = 1,0000
T_0 / T (s)	0,0054902 / 0,0054902
Cinq temps T_0 (s)	0,0057945; 0,0053807; 0,0053226; 0,0053168; 0,0056366
Cinq temps T (s)	0,0057945; 0,0053807; 0,0053226; 0,0053168; 0,0056366
Statuts des missions	{"valid": 5, "infrastructure_error": 1, "generation_failed": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a043:slurm-750909:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K02** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.21**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C144 · 2020-tropical · gpt-5.6-terra
5 sommets notés · 2 missions sans nouveau score · référence conservée



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.144 — Forêt C144, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.145. C145 — 2020-quicksort · GPT 5.6-terra · xhigh

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-terra-xhigh-750909/restauration-neuve/results-750909/2020-quicksort`. Registre SHA-256 : `118ea2b1165312e87608fd1170442adf160b2c58afad51715c8d6fbd7d1fc733`.

C145 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	2c1dfcd77d064f9f ; commit e69f21dc0c8b5d37d5044a56f7142a658f75bebd
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 75,6263 % ; S = 4,1028
T_0 / T (s)	0,0723613 / 0,0176371
Cinq temps T_0 (s)	0,0724099; 0,0721016; 0,0722678; 0,0725749; 0,0724523
Cinq temps T (s)	0,0175429; 0,0173974; 0,0173343; 0,0178702; 0,0180406
Statuts des missions	{"valid": 6, "generation_failed": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a043:slurm-750909:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K03** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.22**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

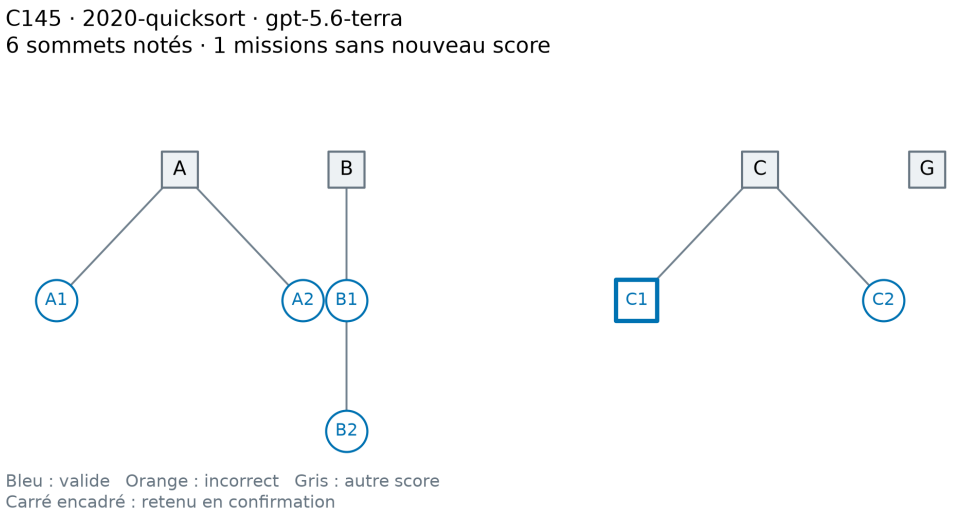


Figure G.145 — Forêt C145, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.146. C146 — 2020-permutations · GPT 5.6-terra · xhigh

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-terra-xhigh-750909/restauration-neuve/results-750909/2020-permutations`. Registre SHA-256 : `398075ce80b8ed7381a33a0b0242cef1b1a8fd487dfe41f830fe93df37ff1e1d`.

C146 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	c6d7b91a054c4286 ; commit 824c64bb8400aacff556ab7cf759f4d65de71933
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 95,3300 % ; S = 21,4132
T_0 / T (s)	0,1360469 / 0,0063534
Cinq temps T_0 (s)	0,1391451; 0,1336506; 0,1359298; 0,1344418; 0,1370675
Cinq temps T (s)	0,0064773; 0,0063916; 0,0062940; 0,0061451; 0,0064590
Statuts des missions	{"valid": 8}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a043:slurm-750909:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K04** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.23**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

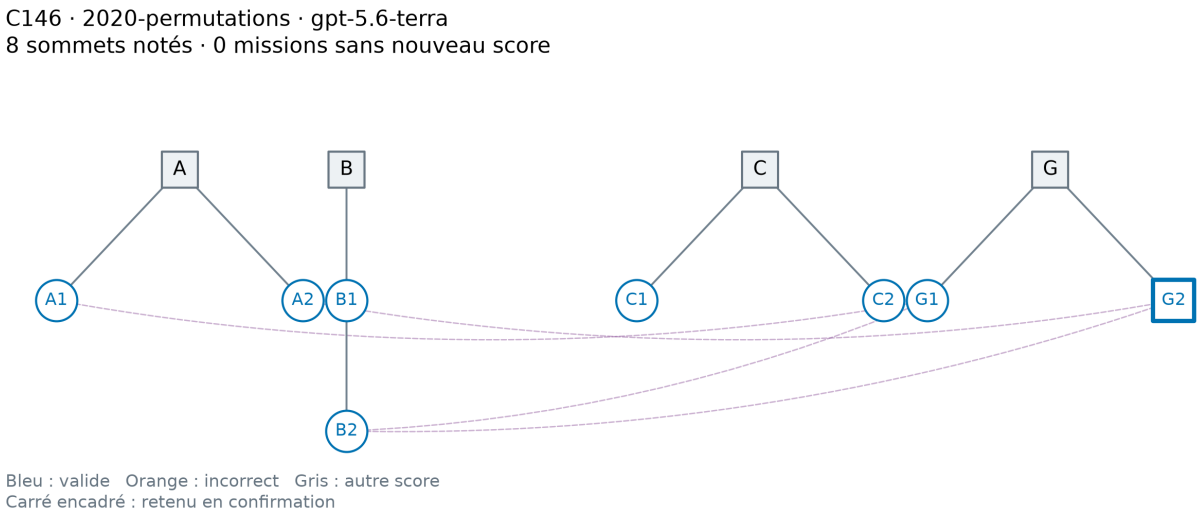


Figure G.146 — Forêt C146, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.147. C147 — 2020-graph · GPT 5.6-terra · xhigh

Racine complète :

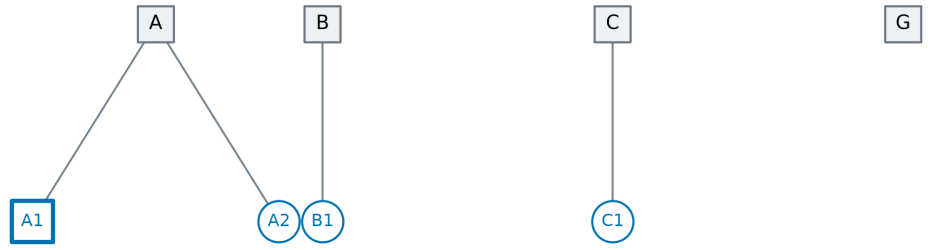
`HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-terra-xhigh-750909/restauration-neuve/results-750909/2020-graph.`

Registre SHA-256 : `745f90084f813048f4c0201d66a3e812f50c6aa062f3b90e7a4017d170218558.`

C147 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	924aed379c524d14 ; commit 0af3fa16e95112a8dd904dfa1080530c2f430951
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 53,0354 % ; S = 2,1293
T_0 / T (s)	0,0121104 / 0,0056876
Cinq temps T_0 (s)	0,0119494; 0,0121025; 0,0121909; 0,0118678; 0,0124416
Cinq temps T (s)	0,0057575; 0,0055793; 0,0056165; 0,0058447; 0,0056401
Statuts des missions	{"valid": 4, "infrastructure_error": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a043:slurm-750909:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K05** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.24**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C147 · 2020-graph · gpt-5.6-terra
4 sommets notés · 1 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.147 — Forêt C147, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.148. C148 — 2021-graph · GPT 5.6-terra · xhigh

Racine complète :

`HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-terra-xhigh-750909/restauration-neuve/results-750909/2021-graph.`

Registre SHA-256 : `d90a2d90232a4f55138f858b0bca1f1d9920ec20f93edff9fe4d6558f1feaeec.`

C148 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	baseline-e1 ; commit 560f4265a784b2fbc9c740d7a732c76d0a604dc0
Résultat	Référence conservée ; g = 0,0000 % ; S = 1,0000
T_0 / T (s)	0,0089238 / 0,0089238
Cinq temps T_0 (s)	0,0089205; 0,0090385; 0,0087291; 0,0091322; 0,0087987
Cinq temps T (s)	0,0089205; 0,0090385; 0,0087291; 0,0091322; 0,0087987
Statuts des missions	{"infrastructure_error": 2}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a043:slurm-750909:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K06** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.25**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

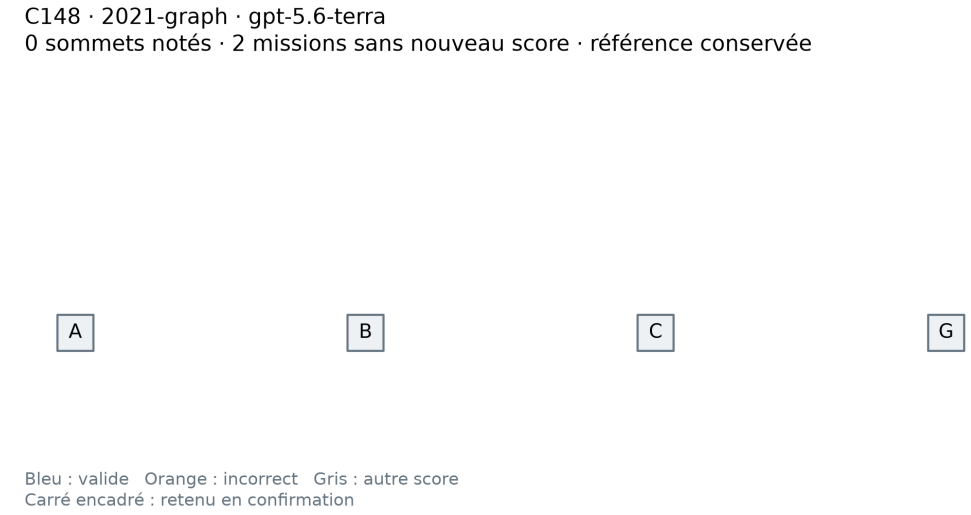


Figure G.148 — Forêt C148, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

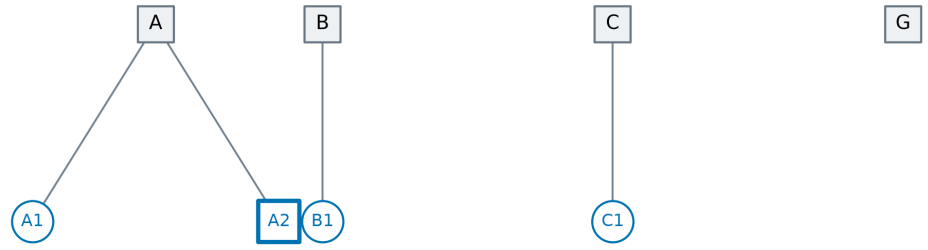
G.149. C149 — 2021-metrics · GPT 5.6-terra · xhigh

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-terra-xhigh-750909/restauration-neuve/results-750909/2021-metrics`. Registre SHA-256 : `19449f85857a924162b44c8bc729c2199715f401abc333faddc1d933ea8df1b9`.

C149 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	2efac13b7c974ed9 ; commit 1426a3fc49ed693fad34867b27c02072f3870630
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 42,3404 % ; S = 1,7343
T_0 / T (s)	0,0096440 / 0,0055607
Cinq temps T_0 (s)	0,0100786; 0,0093920; 0,0094862; 0,0097265; 0,0095366
Cinq temps T (s)	0,0060068; 0,0053909; 0,0054183; 0,0053885; 0,0055989
Statuts des missions	{"valid": 4, "infrastructure_error": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a043:slurm-750909:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K07** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.26**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C149 · 2021-metrics · gpt-5.6-terra
4 sommets notés · 1 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.149 — Forêt C149, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

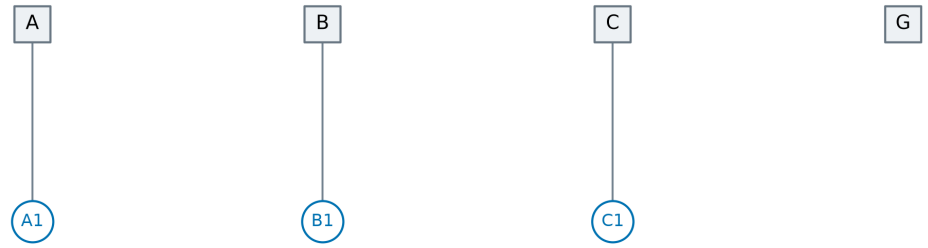
G.150. C150 — 2021-sokoban · GPT 5.6-terra · xhigh

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-terra-xhigh-750909/restauration-neuve/results-750909/2021-sokoban`. Registre SHA-256 : `a11c1ff0c91d69035aa6b184a2e3f97269eae9790b062459f296dbe677725cf9`.

C150 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	baseline-e1 ; commit e43d6fe0a309aa7b16a05ad031c668f819294f1b
Résultat	Référence conservée ; g = 0,0000 % ; S = 1,0000
T_0 / T (s)	0,0051621 / 0,0051621
Cinq temps T_0 (s)	0,0052889; 0,0053223; 0,0048452; 0,0051127; 0,0052412
Cinq temps T (s)	0,0052889; 0,0053223; 0,0048452; 0,0051127; 0,0052412
Statuts des missions	{"valid": 3, "infrastructure_error": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a043:slurm-750909:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K08** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.27**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C150 · 2021-sokoban · gpt-5.6-terra
3 sommets notés · 1 missions sans nouveau score · référence conservée



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.150 — Forêt C150, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

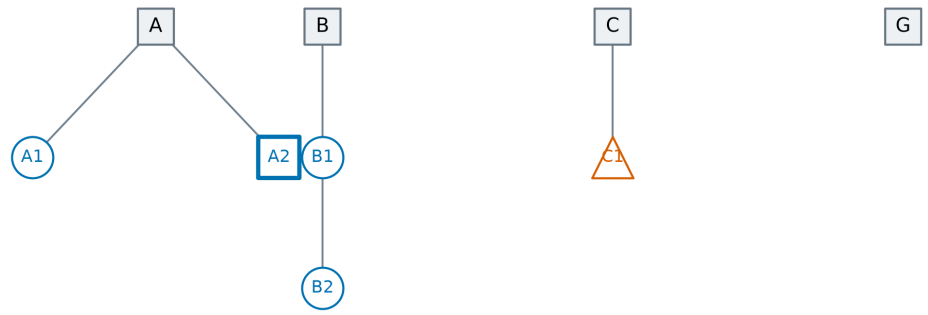
G.151. C151 — 2021-jacobi · GPT 5.6-terra · xhigh

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-terra-xhigh-750909/restauration-neuve/results-750909/2021-jacobi`. Registre SHA-256 : `ec136db9d1fcdcd515dba87311e56e7c8a9fff798d930cd42ee250918735836e`.

C151 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	8121a6cb472f44ca ; commit 86c0b855935f4030fe2f6cc87e4cd664a000f9aa
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 34,6862 % ; S = 1,5311
T_0 / T (s)	0,0672116 / 0,0438984
Cinq temps T_0 (s)	0,0676258; 0,0668457; 0,0673901; 0,0669684; 0,0672280
Cinq temps T (s)	0,0438944; 0,0442867; 0,0441002; 0,0436525; 0,0435584
Statuts des missions	{"valid": 4, "incorrect": 1, "infrastructure_error": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a043:slurm-750909:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K09** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.28**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C151 · 2021-jacobi · gpt-5.6-terra
5 sommets notés · 1 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.151 — Forêt C151, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.152. C152 — 2022-knn · GPT 5.6-terra · xhigh

Racine complète :

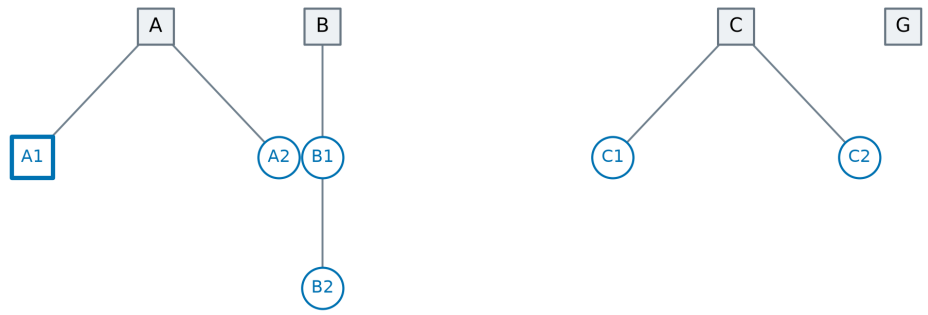
`HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-terra-xhigh-750909/restauration-neuve/results-750909/2022-knn`.

Registre SHA-256 : `76806e2d38aa751366ef69fbab78726c522c7c617b5f4a8b0d2e038b1855f97b`.

C152 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	4907c5252431430f ; commit c191a810603cd7205c46537d08167886bfd62dca
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 98,8176 % ; S = 84,5744
T_0 / T (s)	2,0706918 / 0,0244837
Cinq temps T_0 (s)	2,0441709; 2,1217506; 2,1059783; 2,0407569; 2,0408022
Cinq temps T (s)	0,0246880; 0,0243735; 0,0244929; 0,0245674; 0,0242967
Statuts des missions	{"valid": 6, "infrastructure_error": 2}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a043:slurm-750909:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K10** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.29**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C152 · 2022-knn · gpt-5.6-terra
6 sommets notés · 2 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.152 — Forêt C152, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.153. C153 — 2022-sum · GPT 5.6-terra · xhigh

Racine complète :

`HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-terra-xhigh-750909/restauration-neuve/results-750909/2022-sum`.

Registre SHA-256 : `e885066540639297b4d3ff943589259994bcc26868c5cb76247ffe8900129f34`.

C153 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	73efb39efa4b478e ; commit 33262e1e6238e3f6905d80c293b510213dc17fd4
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 92,7111 % ; S = 13,7196
T_0 / T (s)	0,1301563 / 0,0094869
Cinq temps T_0 (s)	0,1274133; 0,1290161; 0,1289579; 0,1387428; 0,1266513
Cinq temps T (s)	0,0096526; 0,0094647; 0,0094629; 0,0095246; 0,0093297
Statuts des missions	{"valid": 6, "duplicate": 1, "infrastructure_error": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a043:slurm-750909:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K11** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.30**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

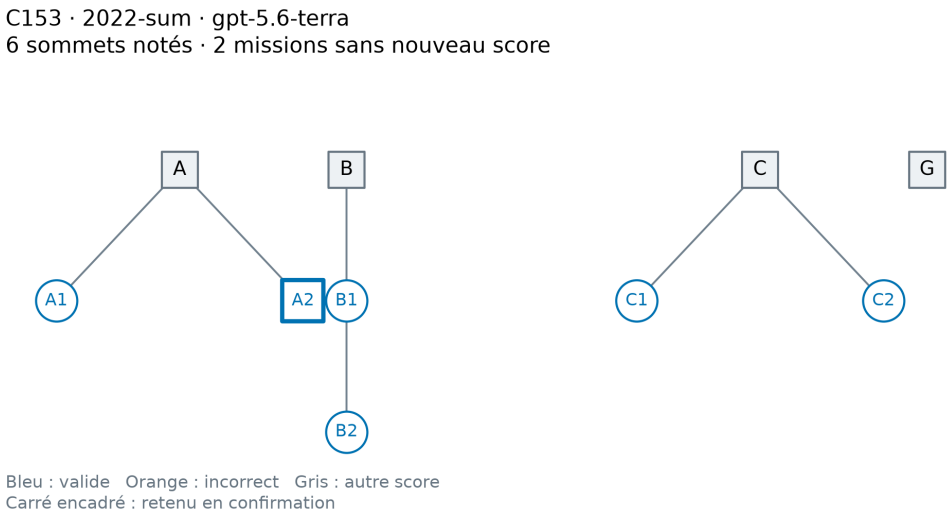


Figure G.153 — Forêt C153, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.154. C154 — 2022-nbody · GPT 5.6-terra · xhigh

Racine complète :

`HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-terra-xhigh-750909/restauration-neuve/results-750909/2022-nbody`.

Registre SHA-256 : `2b757dc435babd67b945ce036c6526d2a03f8a7843ee79c5da35943945c31816`.

C154 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	b7c88a1b38ec4296 ; commit 20c24a4dcb9ba6df095f37e6331168d8b0df0001
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 74,2509 % ; S = 3,8836
T_0 / T (s)	0,6707182 / 0,1727039
Cinq temps T_0 (s)	0,6706721; 0,6706250; 0,6704763; 0,6706658; 0,6711516
Cinq temps T (s)	0,1728202; 0,1727390; 0,1728283; 0,1725188; 0,1726135
Statuts des missions	{"valid": 7, "duplicate": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a043:slurm-750909:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K12** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.31**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

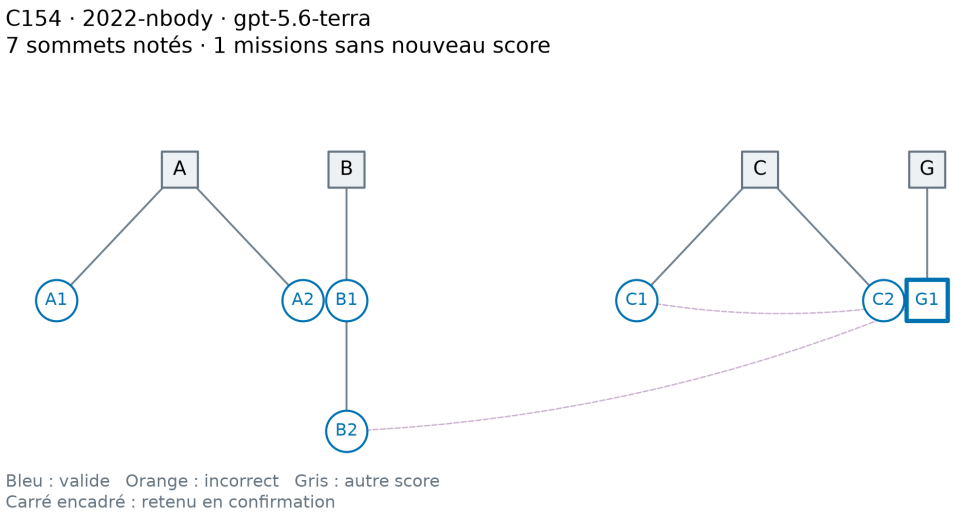


Figure G.154 — Forêt C154, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

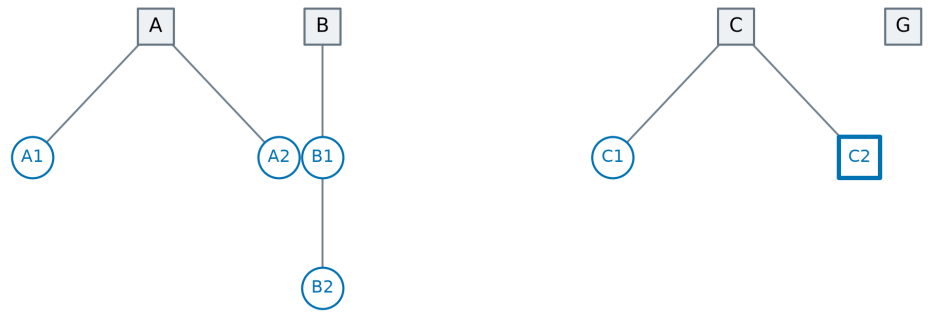
G.155. C155 — 2022-bucketsort · GPT 5.6-terra · xhigh

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-terra-xhigh-750909/restauration-neuve/results-750909/2022-bucketsort`. Registre SHA-256 : `eee2fb75f3911aa44ed6b7ff8dc4ea7c7e7be05ec1799d275fe4473ec4f471ae`.

C155 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	1d08528eb7a048b5 ; commit 31893bfc7424185f39d8a775f5d943b0febba756
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 98,4781 % ; S = 65,7071
T_0 / T (s)	0,4221473 / 0,0064247
Cinq temps T_0 (s)	0,4255042; 0,4220313; 0,4211615; 0,4217220; 0,4203177
Cinq temps T (s)	0,0067868; 0,0060925; 0,0063917; 0,0066072; 0,0062452
Statuts des missions	{"valid": 6, "generation_failed": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a043:slurm-750909:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K13** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.32**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C155 · 2022-bucketsort · gpt-5.6-terra
6 sommets notés · 1 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.155 — Forêt C155, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.156. C156 — 2023-sum · GPT 5.6-terra · xhigh

Racine complète :

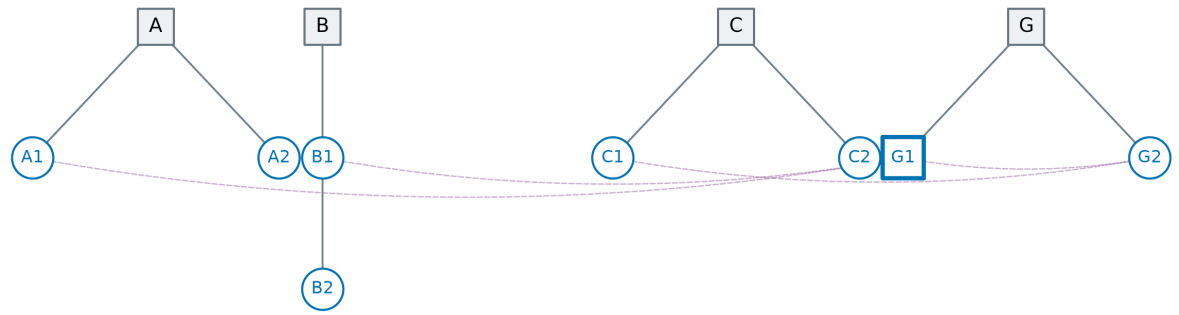
`HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-terra-xhigh-750909/restauration-neuve/results-750909/2023-sum`.

Registre SHA-256 : `88b38a8148fd113f4ff654f4e50dd318d2cc64cb0c2310bb68e4738094c58f99`.

C156 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	0b159b31e3b945fe ; commit 626d6018a3b56e57cc0cc2618fb036aa7c9c0482
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 91,8108 % ; S = 12,2113
T_0 / T (s)	0,2527402 / 0,0206973
Cinq temps T_0 (s)	0,2523319; 0,2531502; 0,2544790; 0,2523143; 0,2514258
Cinq temps T (s)	0,0209152; 0,0203756; 0,0205812; 0,0208464; 0,0207679
Statuts des missions	{"valid": 8}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a043:slurm-750909:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K14** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.33**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C156 · 2023-sum · gpt-5.6-terra
8 sommets notés · 0 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.156 — Forêt C156, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.157. C157 — 2023-npbonacci · GPT 5.6-terra · xhigh

Racine complète : `HPC-Forest-Etude-2020-2024-r1/receptions/coverage-terra-xhigh-750909/restauration-neuve/results-750909/2023-npbonacci`. Registre SHA-256 : `6bf0291122f71d15aa2544b182771d8cdd6ab7666d2034b462a0b316acc72bbc`.

C157 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	c0fe244b74554e31 ; commit 5a14fc91fcce63d2a5d49816261030abda10928f
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 72,9629 % ; S = 3,6986
T_0 / T (s)	0,0199691 / 0,0053991
Cinq temps T_0 (s)	0,0200121; 0,0198318; 0,0198090; 0,0201369; 0,0200559
Cinq temps T (s)	0,0053392; 0,0053462; 0,0051906; 0,0053855; 0,0057338
Statuts des missions	{"valid": 1, "infrastructure_error": 3}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"call_token_ceiling": 196608, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a043:slurm-750909:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K15** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.34**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

Figure G.157 — Forêt C157, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.158. C158 — 2020-tropical · GPT 5.6-terra · max

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-Comparaison-r1/receptions/source-only-terra-max-750831/restauration-neuve/results-750831/2020-tropical`. Registre SHA-256 : `e4a74d024af1b61299ccad4525163912a0e162065e00f51acad23f9eae476a12`.

C158 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	baseline-e1 ; commit c446df61735025aef5b94aaba9019f2f80c0c2f1
Résultat	Référence conservée ; g = 0,0000 % ; S = 1,0000
T_0 / T (s)	0,0059151 / 0,0059151
Cinq temps T_0 (s)	0,0061028; 0,0058986; 0,0058702; 0,0059201; 0,0057836
Cinq temps T (s)	0,0061028; 0,0058986; 0,0058702; 0,0059201; 0,0057836
Statuts des missions	{"infrastructure_error": 3}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"enabled": false}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-750831:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K02** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.21**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

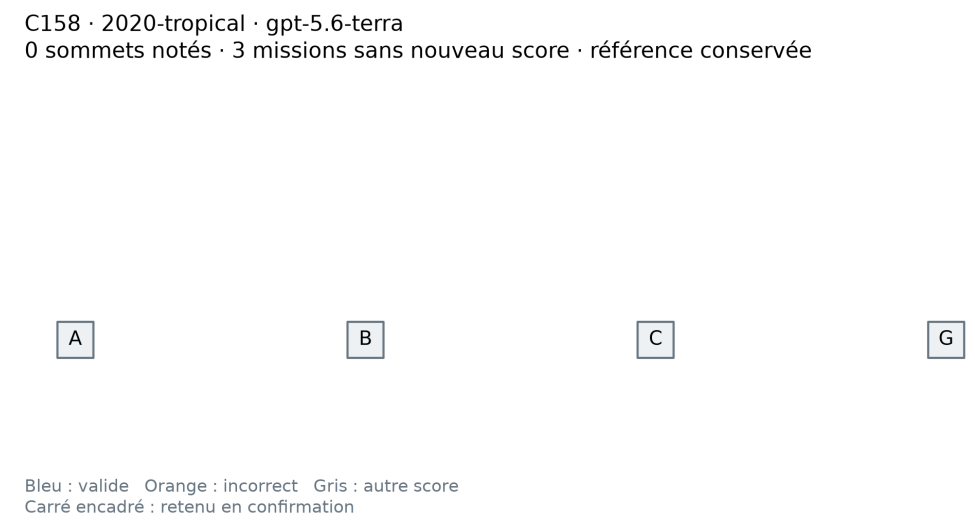


Figure G.158 — Forêt C158, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.159. C159 — 2020-quicksort · GPT 5.6-terra · max

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-Comparaison-r1/receptions/source-only-terra-max-750831/restauration-neuve/results-750831/2020-quicksort`. Registre SHA-256 : `0b5803aa7a82351da7f5018b602e1962209dc3f538353c6db52c3bb8ac6fda5c`.

C159 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	baseline-e1 ; commit 6bf1960d6c3017a07c4688100f61a3b46cef5852
Résultat	Référence conservée ; g = 0,0000 % ; S = 1,0000
T_0 / T (s)	0,0690464 / 0,0690464
Cinq temps T_0 (s)	0,0691919; 0,0692154; 0,0691023; 0,0688826; 0,0688397
Cinq temps T (s)	0,0691919; 0,0692154; 0,0691023; 0,0688826; 0,0688397
Statuts des missions	{"infrastructure_error": 3}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"enabled": false}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-750831:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K03** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.22**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

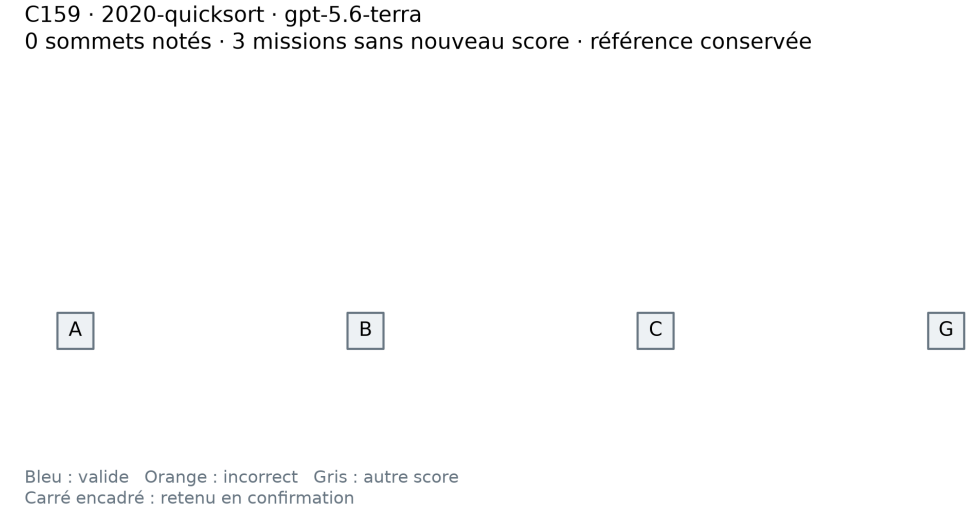


Figure G.159 — Forêt C159, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.160. C160 — 2020-permutations · GPT 5.6-terra · max

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-Comparaison-r1/receptions/source-only-terra-max-750831/restauration-neuve/results-750831/2020-permutations`. Registre SHA-256 : `528d53138de32f59d9ba2f5ffd95f132db2d3a9a50f67c60cb10d82e4101aeb2`.

C160 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	f089ee3112794ffc ; commit 2fb5c84abb119398ad1d4d8cfa091d747d7c5bca
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 94,9618 % ; S = 19,8484
T_0 / T (s)	0,1318926 / 0,0066450
Cinq temps T_0 (s)	0,1309915; 0,1340228; 0,1315673; 0,1301965; 0,1326849
Cinq temps T (s)	0,0066177; 0,0066649; 0,0066972; 0,0066269; 0,0066182
Statuts des missions	{"valid": 2, "infrastructure_error": 2}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"enabled": false}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-750831:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K04** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.23**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

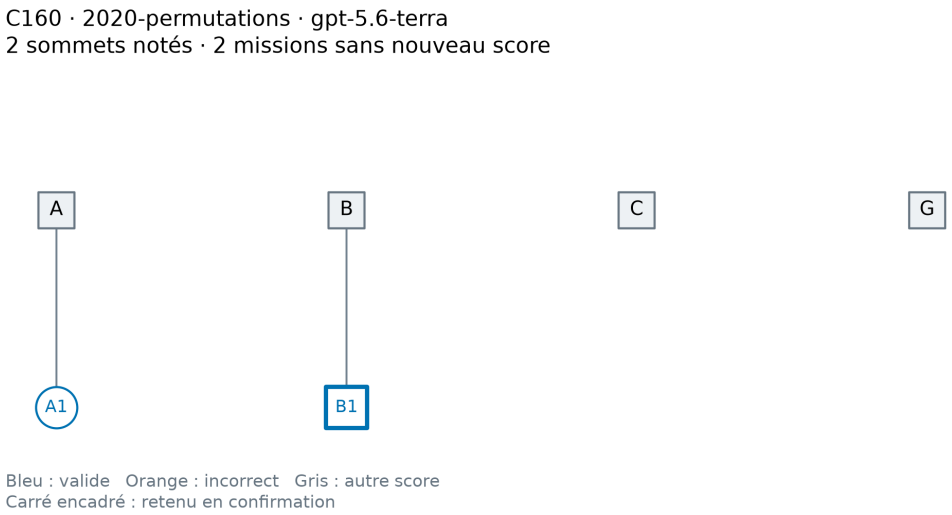


Figure G.160 — Forêt C160, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

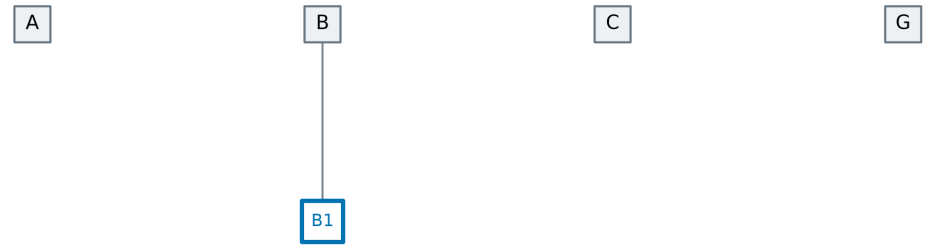
G.161. C161 — 2020-graph · GPT 5.6-terra · max

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-Comparaison-r1/receptions/source-only-terra-max-750831/restauration-neuve/results-750831/2020-graph`. Registre SHA-256 : `76b0d1eff42377251d1fd8b87eefda0ccca703e74ae44f5d8507f2f6632067b4`.

C161 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	ce1efc1445ce4db5 ; commit a4842b7960184a5f936506331a88c2c9e419aaf8
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 54,3653 % ; S = 2,1913
T_0 / T (s)	0,0120901 / 0,0055173
Cinq temps T_0 (s)	0,0123010; 0,0120571; 0,0119978; 0,0119535; 0,0121411
Cinq temps T (s)	0,0055974; 0,0054102; 0,0053476; 0,0055226; 0,0057086
Statuts des missions	{"infrastructure_error": 2, "valid": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"enabled": false}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-750831:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K05** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.24**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C161 · 2020-graph · gpt-5.6-terra
1 sommets notés · 2 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.161 — Forêt C161, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.162. C162 — 2021-graph · GPT 5.6-terra · max

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-Comparaison-r1/receptions/source-only-terra-max-750831/restauration-neuve/results-750831/2021-graph`. Registre SHA-256 : `4b064fb92090361de4405bd9d960c288928cf5ffcb45fda70109e917a36b7e86`.

C162 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	9833d42eb90d44c9 ; commit c3591d88904152553879c48673cda9115a8cb255
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 17,9086 % ; S = 1,2182
T_0 / T (s)	0,0086338 / 0,0070876
Cinq temps T_0 (s)	0,0087354; 0,0087658; 0,0083547; 0,0085951; 0,0087181
Cinq temps T (s)	0,0070280; 0,0069805; 0,0068855; 0,0071386; 0,0074054
Statuts des missions	{"valid": 1, "infrastructure_error": 2}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"enabled": false}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-750831:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K06** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.25**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

Figure G.162 — Forêt C162, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.163. C163 — 2021-metrics · GPT 5.6-terra · max

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-Comparaison-r1/receptions/source-only-terra-max-750831/restauration-neuve/results-750831/2021-metrics`. Registre SHA-256 : `6047d60593578ae55cd73226eed155cc54e2e28eaa0511f73785a3b0ae8f6888`.

C163 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	baseline-e1 ; commit e8a09e0325ad7146c8a520a86a44e7272eb60eb8
Résultat	Référence conservée ; g = 0,0000 % ; S = 1,0000
T_0 / T (s)	0,0097632 / 0,0097632
Cinq temps T_0 (s)	0,0099511; 0,0099962; 0,0095128; 0,0095354; 0,0098204
Cinq temps T (s)	0,0099511; 0,0099962; 0,0095128; 0,0095354; 0,0098204
Statuts des missions	{"infrastructure_error": 3}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"enabled": false}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-750831:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K07** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.26**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

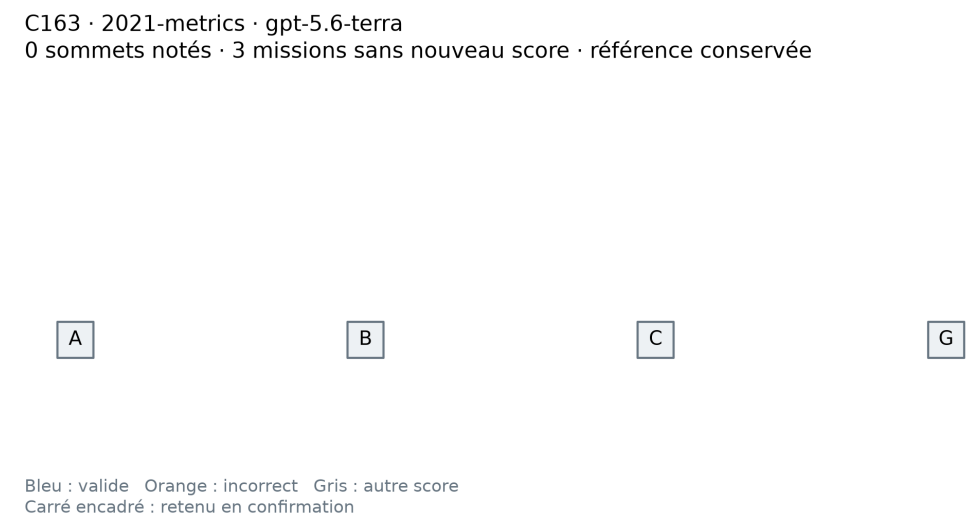


Figure G.163 — Forêt C163, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.164. C164 — 2021-sokoban · GPT 5.6-terra · max

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-Comparaison-r1/receptions/source-only-terra-max-750831/restauration-neuve/results-750831/2021-sokoban`. Registre SHA-256 : `04558d6caf371dda51ce11076bc193e6b4c93c3d264dfb2994d9a0e5f6b56ec8`.

C164 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	baseline-e1 ; commit 78e668e2215df5711e48aa266e668597afb788f6
Résultat	Référence conservée ; g = 0,0000 % ; S = 1,0000
T_0 / T (s)	0,0051564 / 0,0051564
Cinq temps T_0 (s)	0,0050491; 0,0051973; 0,0050207; 0,0054148; 0,0051004
Cinq temps T (s)	0,0050491; 0,0051973; 0,0050207; 0,0054148; 0,0051004
Statuts des missions	{"infrastructure_error": 3}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"enabled": false}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-750831:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K08** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.27**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

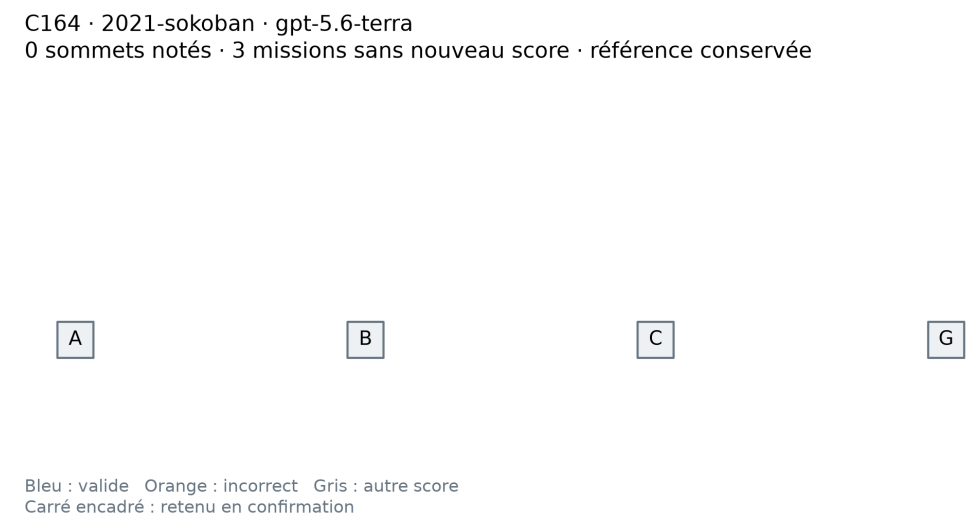


Figure G.164 — Forêt C164, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.165. C165 — 2021-jacobi · GPT 5.6-terra · max

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-Comparaison-r1/receptions/source-only-terra-max-750831/restauration-neuve/results-750831/2021-jacobi`. Registre SHA-256 : `7475b47ebf5e1e137c35e67b48bf2ab4b6e6bc4c835937ab27390c4d039b4d1e`.

C165 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	8d5a3227d4b44f6a ; commit d44edb9b30cfaf0bb52f2982488fa671403e7f51
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 31,1565 % ; S = 1,4526
T_0 / T (s)	0,0671216 / 0,0462089
Cinq temps T_0 (s)	0,0679635; 0,0672683; 0,0672158; 0,0671098; 0,0660503
Cinq temps T (s)	0,0461489; 0,0467332; 0,0455804; 0,0464810; 0,0461007
Statuts des missions	{"infrastructure_error": 3, "valid": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"enabled": false}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-750831:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K09** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.28**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

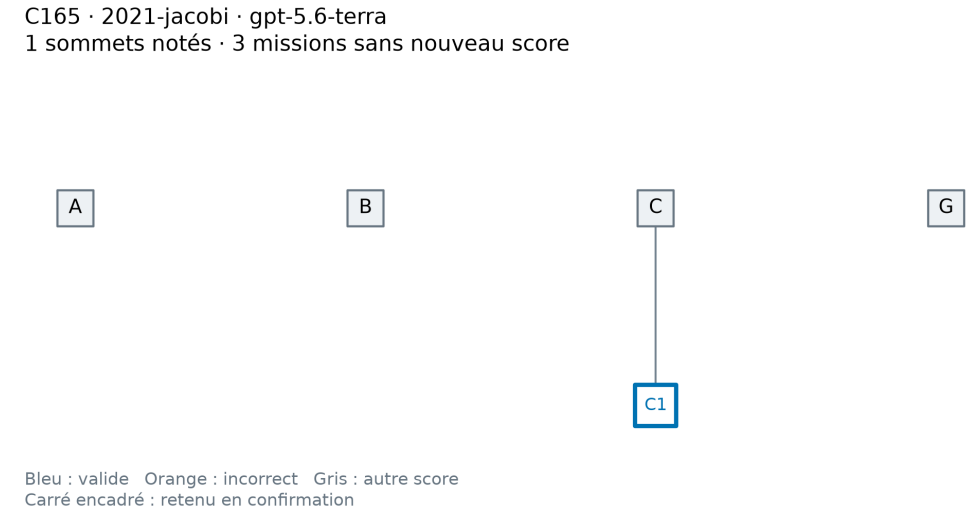


Figure G.165 — Forêt C165, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.166. C166 — 2022-knn · GPT 5.6-terra · max

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-Comparaison-r1/receptions/source-only-terra-max-750831/restauration-neuve/results-750831/2022-knn`. Registre SHA-256 : `e391d9c7f311643e49ce9d4475e59fbfb3602b11b24dbb7c27268180058b3b9b`.

C166 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	e72c8b0d8ae0400d ; commit 54779e86e9dcf892d9650f9dffd3e157e8cabf5e
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 98,6501 % ; S = 74,0801
T_0 / T (s)	2,0372563 / 0,0275007
Cinq temps T_0 (s)	2,0700432; 2,0174782; 2,0130492; 2,0125493; 2,0731617
Cinq temps T (s)	0,0275751; 0,0272383; 0,0278503; 0,0275056; 0,0273344
Statuts des missions	{"valid": 1, "infrastructure_error": 2}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"enabled": false}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-750831:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K10** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.29**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

Figure G.166 — Forêt C166, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.167. C167 — 2022-sum · GPT 5.6-terra · max

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-Comparaison-r1/receptions/source-only-terra-max-750831/restauration-neuve/results-750831/2022-sum`. Registre SHA-256 : `ff4e79e0a96b9810443ecd3a90c88e186f458c6e0bac98bbda23ed7eac8b76e6`.

C167 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	2c8073ac9e28426e ; commit 516b9e80f1ad7a0dfc7d2f994663f1bc782a91d8
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 92,5567 % ; S = 13,4349
T_0 / T (s)	0,1264329 / 0,0094108
Cinq temps T_0 (s)	0,1252853; 0,1300490; 0,1261686; 0,1256674; 0,1249942
Cinq temps T (s)	0,0095059; 0,0094178; 0,0094906; 0,0093666; 0,0092732
Statuts des missions	{"infrastructure_error": 2, "valid": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"enabled": false}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-750831:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K11** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.30**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

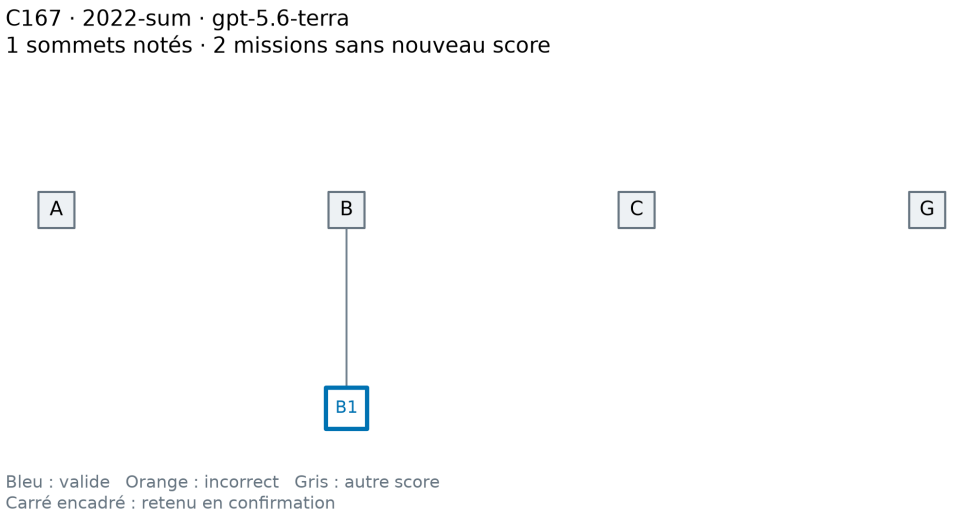


Figure G.167 — Forêt C167, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

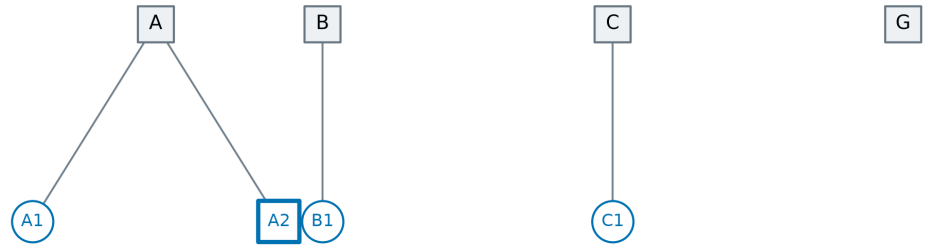
G.168. C168 — 2022-nbody · GPT 5.6-terra · max

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-Comparaison-r1/receptions/source-only-terra-max-750831/restauration-neuve/results-750831/2022-nbody`. Registre SHA-256 : `c29ca551a0f11d5cfa88f1f4bca2a88979beb53363e223b7739e96c4b67223ba`.

C168 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	41dbbace153345e0 ; commit 5f0d3a4b2325aeafca6892628d6f541a9c4302ff
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 76,6327 % ; S = 4,2795
T_0 / T (s)	0,6626582 / 0,1548453
Cinq temps T_0 (s)	0,6630408; 0,6627077; 0,6624850; 0,6625681; 0,6624894
Cinq temps T (s)	0,1549212; 0,1549401; 0,1548096; 0,1547635; 0,1547920
Statuts des missions	{"valid": 4, "infrastructure_error": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"enabled": false}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-750831:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K12** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.31**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C168 · 2022-nbody · gpt-5.6-terra
4 sommets notés · 1 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.168 — Forêt C168, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.169. C169 — 2022-bucketsort · GPT 5.6-terra · max

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-Comparaison-r1/receptions/source-only-terra-max-750831/restauration-neuve/results-750831/2022-bucketsort`. Registre SHA-256 : `46329322f60b1e680596055df31f27037c05768dba30a5074baaa732f0b42f0e`.

C169 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	baseline-e1 ; commit f00b4e59389fd53404ac394f2638e18532293c13
Résultat	Référence conservée ; g = 0,0000 % ; S = 1,0000
T_0 / T (s)	0,4186018 / 0,4186018
Cinq temps T_0 (s)	0,4183921; 0,4200269; 0,4160526; 0,4211051; 0,4174322
Cinq temps T (s)	0,4183921; 0,4200269; 0,4160526; 0,4211051; 0,4174322
Statuts des missions	{"infrastructure_error": 3}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"enabled": false}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-750831:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K13** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.32**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

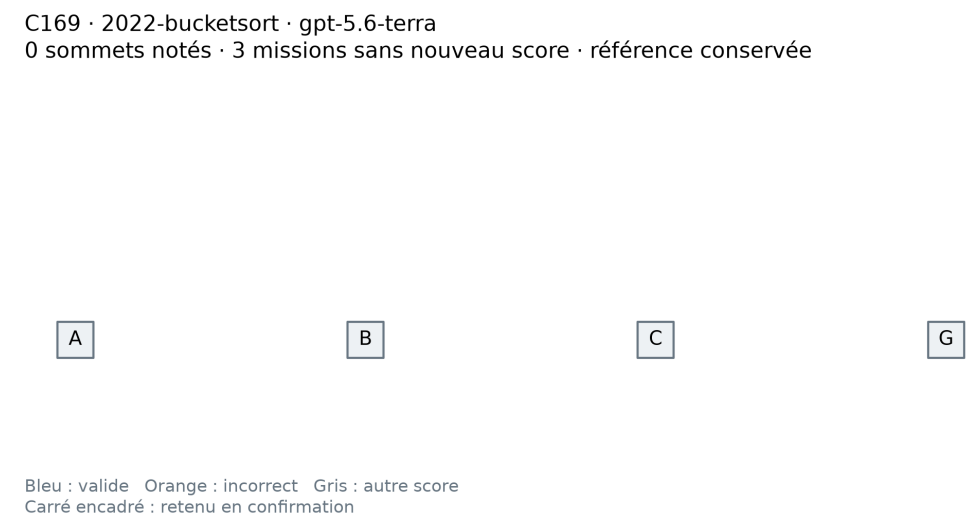


Figure G.169 — Forêt C169, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.170. C170 — 2023-sum · GPT 5.6-terra · max

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-Comparaison-r1/receptions/source-only-terra-max-750831/restauration-neuve/results-750831/2023-sum`. Registre SHA-256 : `9b5a8d9b1bd74493bc5c480bb2962ced3078464853d13df584c3e3c040628804`.

C170 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	d598f2c7e9434184 ; commit a1e75c568d771d05c02cb44b8d8d257072c0d0f2
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 91,4652 % ; S = 11,7168
T_0 / T (s)	0,2490832 / 0,0212586
Cinq temps T_0 (s)	0,2492436; 0,2487443; 0,2495168; 0,2487814; 0,2491301
Cinq temps T (s)	0,0214086; 0,0213084; 0,0210506; 0,0210667; 0,0214588
Statuts des missions	{"infrastructure_error": 2, "valid": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"enabled": false}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-750831:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K14** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.33**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

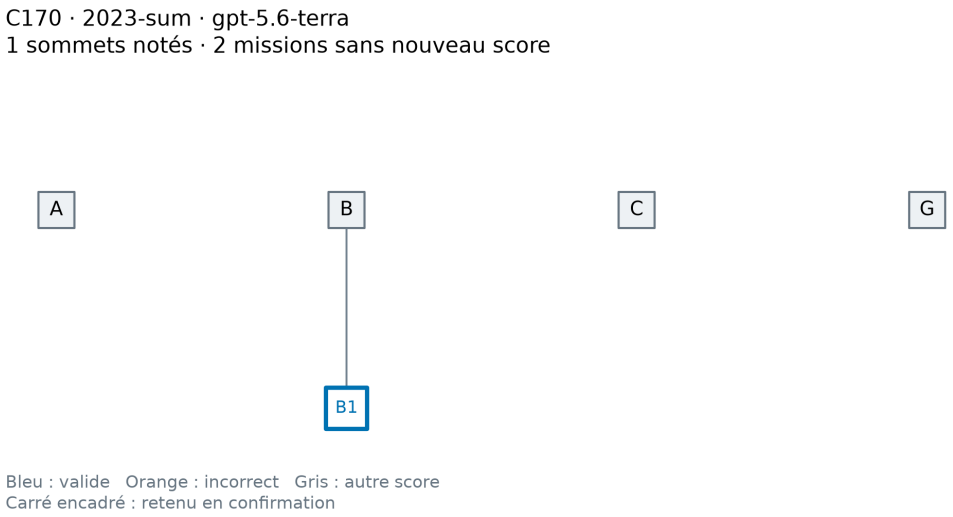


Figure G.170 — Forêt C170, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.171. C171 — 2023-npbonacci · GPT 5.6-terra · max

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-Comparaison-r1/receptions/source-only-terra-max-750831/restauration-neuve/results-750831/2023-npbonacci`. Registre SHA-256 : `d0529e0d3854218543dbf183f8787ff6c477fc5baa9c50d49506575528cbf6eb`.

C171 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	56f1e5e213a34fda ; commit 325ce81f266b6b42f4b8763309af0a81d486e213
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 72,2773 % ; S = 3,6072
T_0 / T (s)	0,0196683 / 0,0054526
Cinq temps T_0 (s)	0,0201339; 0,0193742; 0,0196803; 0,0197859; 0,0193675
Cinq temps T (s)	0,0054829; 0,0055961; 0,0051184; 0,0055609; 0,0055046
Statuts des missions	{"valid": 2, "infrastructure_error": 2}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"enabled": false}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-750831:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K15** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.34**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

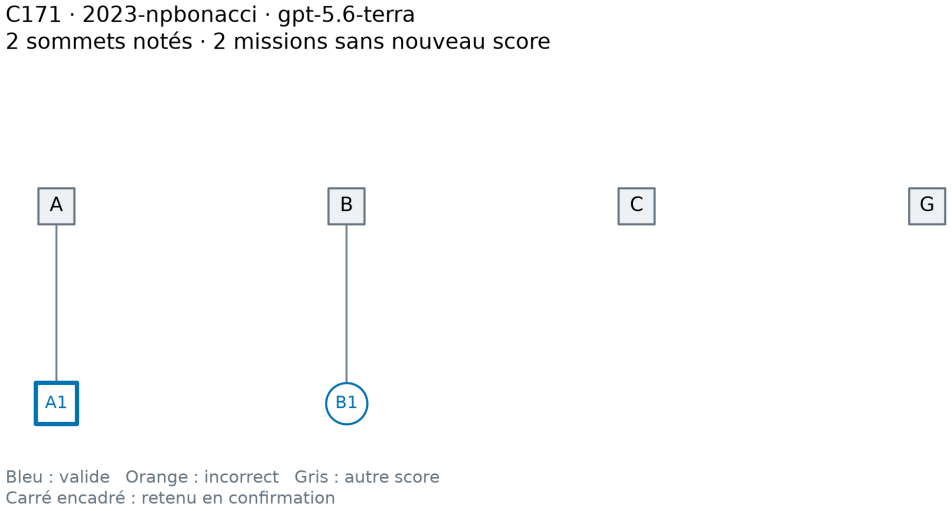


Figure G.171 — Forêt C171, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.172. C172 — 2023-count · GPT 5.6-terra · max

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-Comparaison-r1/receptions/source-only-terra-max-750831/restauration-neuve/results-750831/2023-count`. Registre SHA-256 : `7c514db02629aefe2658a6f59690e16e2ee61168244662c7e9f84221ea5fd3e2`.

C172 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	baseline-e1 ; commit 4c51c5f909937afb05ec90892873b66063c4e3ae
Résultat	Référence conservée ; g = 0,0000 % ; S = 1,0000
T_0 / T (s)	0,0782710 / 0,0782710
Cinq temps T_0 (s)	0,0783831; 0,0783435; 0,0780341; 0,0785250; 0,0780693
Cinq temps T (s)	0,0783831; 0,0783435; 0,0780341; 0,0785250; 0,0780693
Statuts des missions	{"infrastructure_error": 2}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"enabled": false}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-750831:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K01** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.1**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

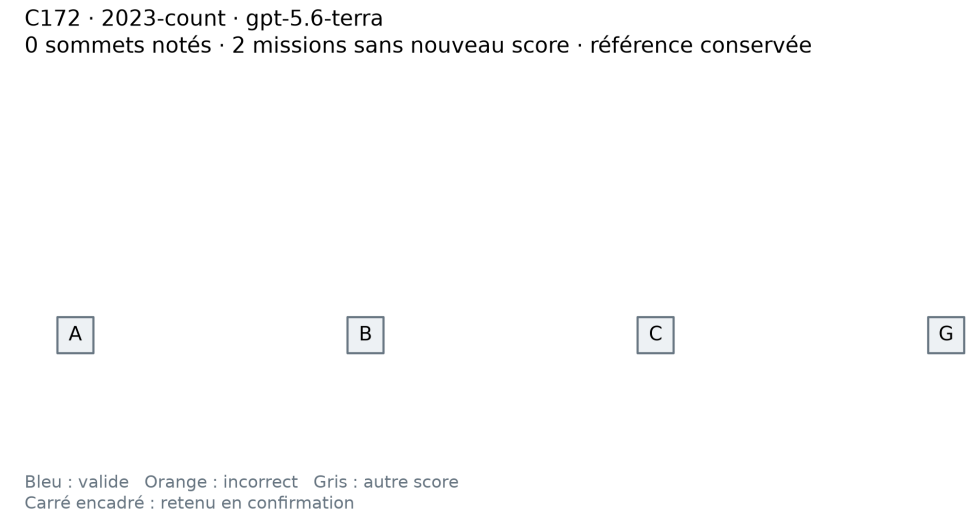


Figure G.172 — Forêt C172, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.173. C173 — 2023-count · GPT 6.1-sol · max

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-Comparaison-r1/receptions/source-only-sol-max-751592/restauration-neuve/results-751592/2023-count`. Registre SHA-256 : `a2b531afe726c90c7743f9eba27a8c426367cad494de4cfa625a3212f9840af5`.

C173 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	f6306d74a90f4bd8 ; commit 46175b227f8916033ab0d6ab938b51b4191dc3ff
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 89,3838 % ; S = 9,4196
T_0 / T (s)	0,0772091 / 0,0081967
Cinq temps T_0 (s)	0,0770694; 0,0772331; 0,0772318; 0,0772099; 0,0773012
Cinq temps T (s)	0,0081731; 0,0086184; 0,0079898; 0,0080404; 0,0081616
Statuts des missions	{"valid": 7, "infrastructure_error": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"enabled": false}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-751592:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K01** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.1**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

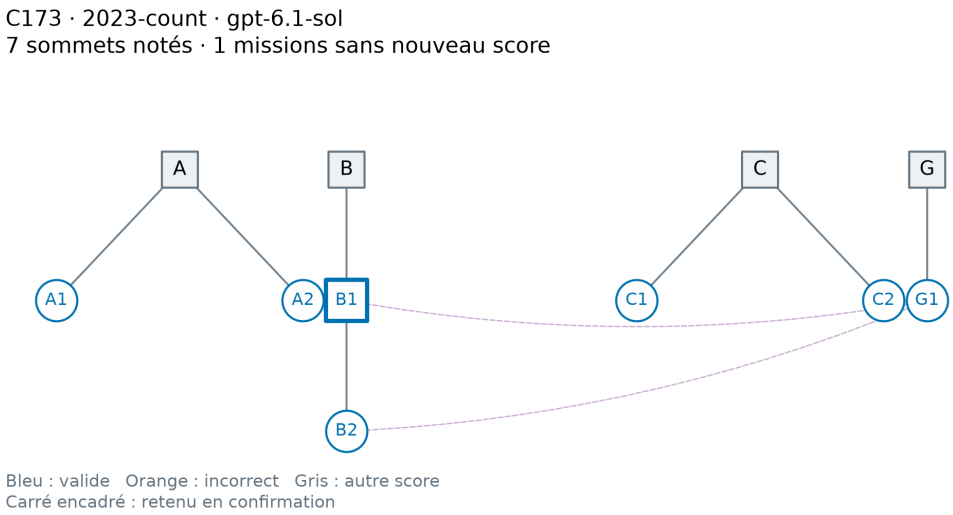


Figure G.173 — Forêt C173, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

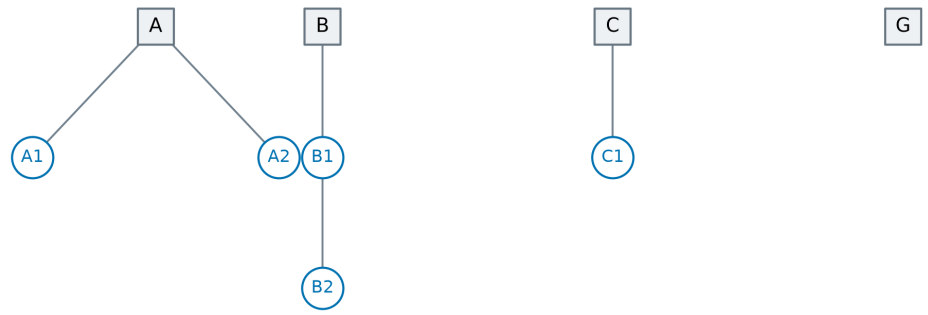
G.174. C174 — 2020-tropical · GPT 6.1-sol · max

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-Comparaison-r1/receptions/source-only-sol-max-751592/restauration-neuve/results-751592/2020-tropical`. Registre SHA-256 : `d148534118c223adc1a347ca3d89462992face768772ff80471830c5ed3c1caf`.

C174 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	baseline-e1 ; commit 46f46a91fbdb75d0ea8004a9b6142b9f30b1a0cd
Résultat	Référence conservée ; g = 0,0000 % ; S = 1,0000
T_0 / T (s)	0,0051191 / 0,0051191
Cinq temps T_0 (s)	0,0051121; 0,0052320; 0,0050918; 0,0050224; 0,0051372
Cinq temps T (s)	0,0051121; 0,0052320; 0,0050918; 0,0050224; 0,0051372
Statuts des missions	{"valid": 5, "infrastructure_error": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"enabled": false}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-751592:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K02** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.21**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C174 · 2020-tropical · gpt-6.1-sol
5 sommets notés · 1 missions sans nouveau score · référence conservée



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.174 — Forêt C174, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.175. C175 — 2020-quicksort · GPT 6.1-sol · max

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-Comparaison-r1/receptions/source-only-sol-max-751592/restauration-neuve/results-751592/2020-quicksort`. Registre SHA-256 : `9140cfc4ae6208211a2c66863f3fd9522f85da58e19178d3c4163ade128cb6ae`.

C175 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	cd9f943158a74b0e ; commit a42090ae8c0222e2706c05ecef0976a77755a421
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 75,1812 % ; S = 4,0292
T_0 / T (s)	0,0711066 / 0,0176478
Cinq temps T_0 (s)	0,0716225; 0,0708990; 0,0705328; 0,0712466; 0,0712320
Cinq temps T (s)	0,0180038; 0,0171940; 0,0174945; 0,0177343; 0,0178122
Statuts des missions	{"valid": 5, "infrastructure_error": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"enabled": false}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-751592:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K03** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.22**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

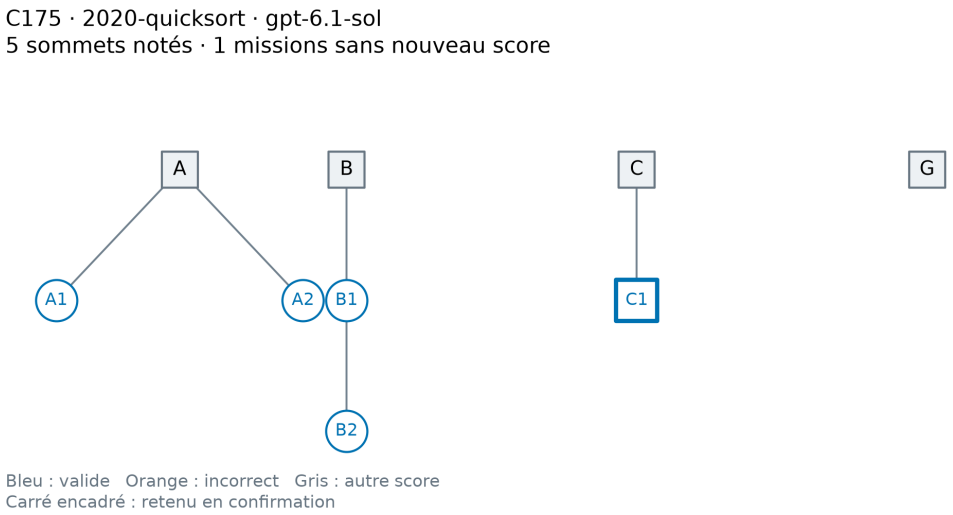


Figure G.175 — Forêt C175, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.176. C176 — 2020-permutations · GPT 6.1-sol · max

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-Comparaison-r1/receptions/source-only-sol-max-751592/restauration-neuve/results-751592/2020-permutations`. Registre SHA-256 : `7460b19939136432f225230d89370381ccea55a2070b2392e34de8dd7205a4ac`.

C176 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	2e8068911f004596 ; commit 3e25d3e861173aba115dfac94ca3ba61f3cc6f5a
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 93,3272 % ; S = 14,9861
T_0 / T (s)	0,1346144 / 0,0089826
Cinq temps T_0 (s)	0,1360815; 0,1341092; 0,1356567; 0,1336199; 0,1336049
Cinq temps T (s)	0,0085251; 0,0101447; 0,0084895; 0,0079744; 0,0097792
Statuts des missions	{"valid": 5, "infrastructure_error": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"enabled": false}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-751592:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K04** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.23**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

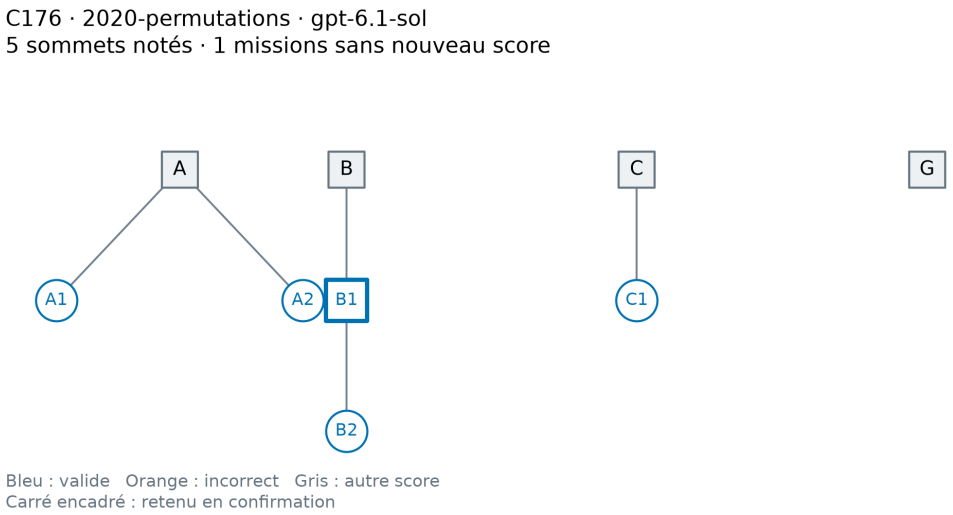


Figure G.176 — Forêt C176, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

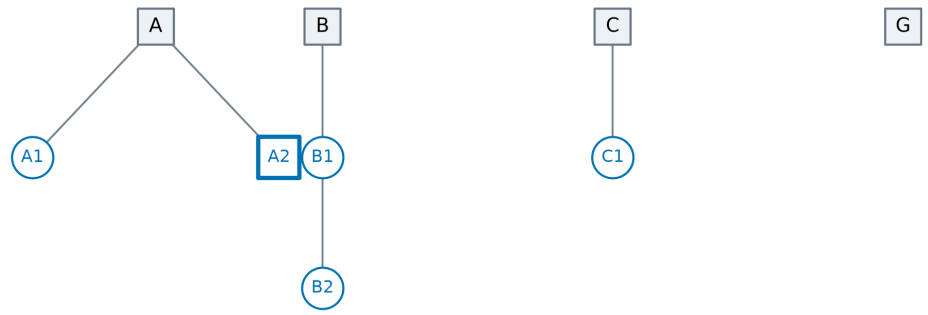
G.177. C177 — 2020-graph · GPT 6.1-sol · max

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-Comparaison-r1/receptions/source-only-sol-max-751592/restauration-neuve/results-751592/2020-graph`. Registre SHA-256 : `e6986d8921b3732fbf70d88fb7b0dc1a9cfb50f12ea2e2017e98eb429fef014f`.

C177 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	07e36bf4d83448ab ; commit 1650c1bd2c5430571c3c642dddfe70e45feb70e6
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 55,3889 % ; S = 2,2416
T_0 / T (s)	0,0114839 / 0,0051231
Cinq temps T_0 (s)	0,0114905; 0,0114359; 0,0116985; 0,0114171; 0,0113778
Cinq temps T (s)	0,0050940; 0,0053807; 0,0050954; 0,0050725; 0,0049730
Statuts des missions	{"valid": 5, "infrastructure_error": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"enabled": false}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-751592:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K05** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.24**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C177 · 2020-graph · gpt-6.1-sol
5 sommets notés · 1 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.177 — Forêt C177, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

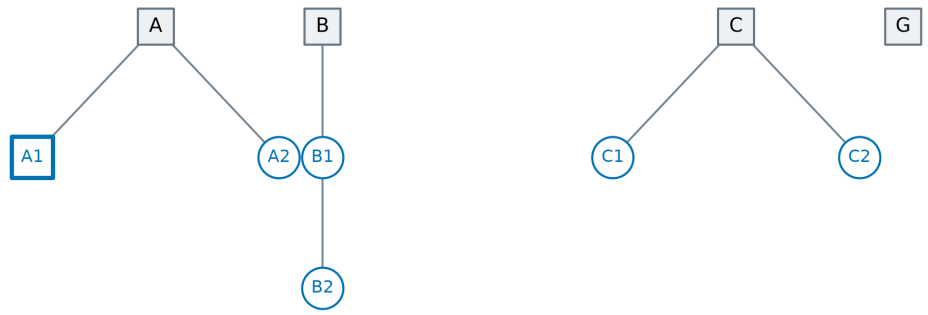
G.178. C178 — 2021-graph · GPT 6.1-sol · max

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-Comparaison-r1/receptions/source-only-sol-max-751592/restauration-neuve/results-751592/2021-graph`. Registre SHA-256 : `b7efaf2eccf25acac8d968395cdbffa21ea7937e200a33b6b5666806c6c08495`.

C178 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	e18820f1d5c249b9 ; commit aae60ceaea127aef94431cff6537dad190ea73b3
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 29,7995 % ; S = 1,4245
T_0 / T (s)	0,0099158 / 0,0069609
Cinq temps T_0 (s)	0,0103489; 0,0098127; 0,0097607; 0,0098099; 0,0098469
Cinq temps T (s)	0,0069850; 0,0070520; 0,0067722; 0,0067816; 0,0072139
Statuts des missions	{"valid": 6, "generation_failed": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"enabled": false}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-751592:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K06** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.25**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C178 · 2021-graph · gpt-6.1-sol
6 sommets notés · 1 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.178 — Forêt C178, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.179. C179 — 2021-metrics · GPT 6.1-sol · max

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-Comparaison-r1/receptions/source-only-sol-max-751592/restauration-neuve/results-751592/2021-metrics`. Registre SHA-256 : `c497f69f0e7f4d8beb85181055ee929deae2f1e95a286cf1acb07e0e4042f272`.

C179 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	72f7b26bb01340fa ; commit f26e1e27df9d08d95223be9e417dec91575a9049
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 45,6455 % ; S = 1,8398
T_0 / T (s)	0,0091137 / 0,0049537
Cinq temps T_0 (s)	0,0091196; 0,0090838; 0,0089972; 0,0090560; 0,0093117
Cinq temps T (s)	0,0050399; 0,0050117; 0,0049714; 0,0048998; 0,0048456
Statuts des missions	{"valid": 6, "generation_failed": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"enabled": false}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-751592:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K07** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.26**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

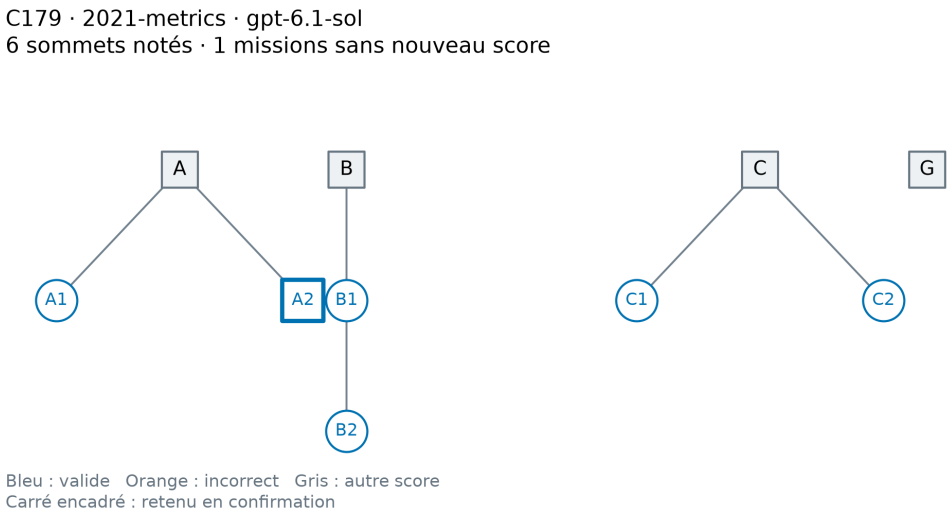


Figure G.179 — Forêt C179, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

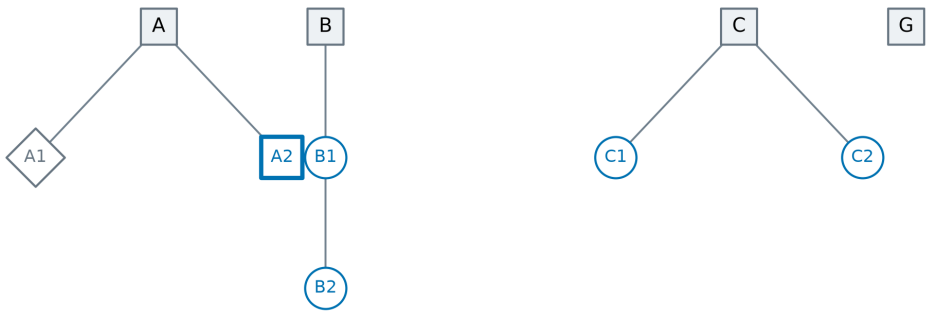
G.180. C180 — 2021-sokoban · GPT 6.1-sol · max

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-Comparaison-r1/receptions/source-only-sol-max-751592/restauration-neuve/results-751592/2021-sokoban`. Registre SHA-256 : `6d18d559f4628627d912c89f85de3bf2c29b0179ef3abc43c400a595073934e6`.

C180 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	35602573ea084c03 ; commit 0c05bded4a845fb99dfec35ddf3eb194417565c3
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 3,9716 % ; S = 1,0414
T_0 / T (s)	0,0049747 / 0,0047771
Cinq temps T_0 (s)	0,0048296; 0,0045597; 0,0045114; 0,0053047; 0,0056681
Cinq temps T (s)	0,0044900; 0,0045499; 0,0047118; 0,0048020; 0,0053320
Statuts des missions	{"build_failed": 1, "valid": 5, "generation_failed": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"enabled": false}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-751592:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K08** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.27**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C180 · 2021-sokoban · gpt-6.1-sol
6 sommets notés · 1 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.180 — Forêt C180, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

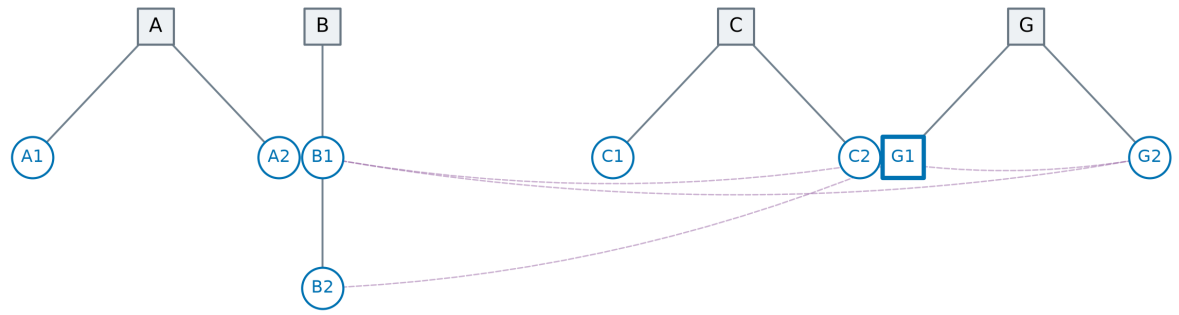
G.181. C181 — 2021-jacobi · GPT 6.1-sol · max

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-Comparaison-r1/receptions/source-only-sol-max-751592/restauration-neuve/results-751592/2021-jacobi`. Registre SHA-256 : `d5e790ffc5ad8a6eeab37ff4646f11fa14cef6459263d6bb0c91db1863a91934`.

C181 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	0fffcca8c0884767 ; commit 96b296acc2ebabfd53686e3fc0dbe3f24a236d6a
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 35,1633 % ; S = 1,5423
T_0 / T (s)	0,0645559 / 0,0418559
Cinq temps T_0 (s)	0,0647039; 0,0647131; 0,0644826; 0,0642500; 0,0646296
Cinq temps T (s)	0,0414871; 0,0422111; 0,0414887; 0,0419254; 0,0421673
Statuts des missions	{"valid": 8}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"enabled": false}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-751592:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K09** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.28**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C181 · 2021-jacobi · gpt-6.1-sol
8 sommets notés · 0 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.181 — Forêt C181, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

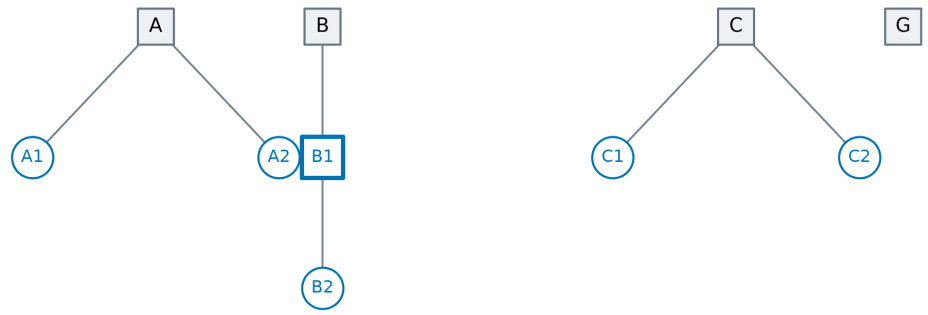
G.182. C182 — 2022-knn · GPT 6.1-sol · max

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-Comparaison-r1/receptions/source-only-sol-max-751592/restauration-neuve/results-751592/2022-knn`. Registre SHA-256 : `d80deec338569d64b1712f37637baa1dd43a588db8dcc531d3e9eb724d61ffc6`.

C182 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	b7344e44bd2c44c5 ; commit 7c16e3e8a8ca5fbce0090a15a78008fa213deae8
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 98,8306 % ; S = 85,5137
T_0 / T (s)	2,0011382 / 0,0234014
Cinq temps T_0 (s)	1,9958512; 1,9952020; 1,9942483; 1,9942847; 2,0261048
Cinq temps T (s)	0,0233180; 0,0235649; 0,0234490; 0,0231962; 0,0234789
Statuts des missions	{"valid": 6, "generation_failed": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"enabled": false}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-751592:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K10** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.29**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C182 · 2022-knn · gpt-6.1-sol
6 sommets notés · 1 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.182 — Forêt C182, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

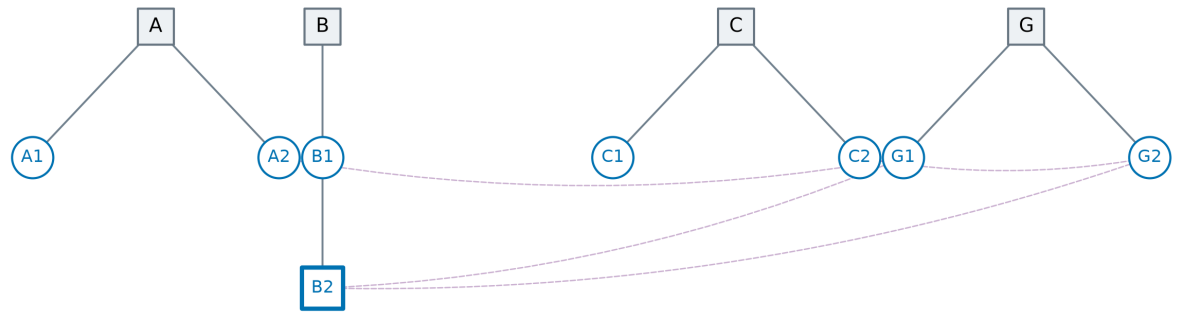
G.183. C183 — 2022-sum · GPT 6.1-sol · max

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-Comparaison-r1/receptions/source-only-sol-max-751592/restauration-neuve/results-751592/2022-sum`. Registre SHA-256 : `19bb08cda38dbc13487a2dd4b7330c57d5428262684cfd6bfa8bce255da181b5`.

C183 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	0872145f07864e21 ; commit a47a2ab3d8db63332e5fc5f6ac68903a29b7af0e
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 56,7816 % ; S = 2,3138
T_0 / T (s)	0,1250447 / 0,0540423
Cinq temps T_0 (s)	0,1259682; 0,1235653; 0,1262338; 0,1258032; 0,1236528
Cinq temps T (s)	0,0529179; 0,0533985; 0,0556824; 0,0550085; 0,0532043
Statuts des missions	{"valid": 8}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"enabled": false}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-751592:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K11** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.30**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C183 · 2022-sum · gpt-6.1-sol
8 sommets notés · 0 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.183 — Forêt C183, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

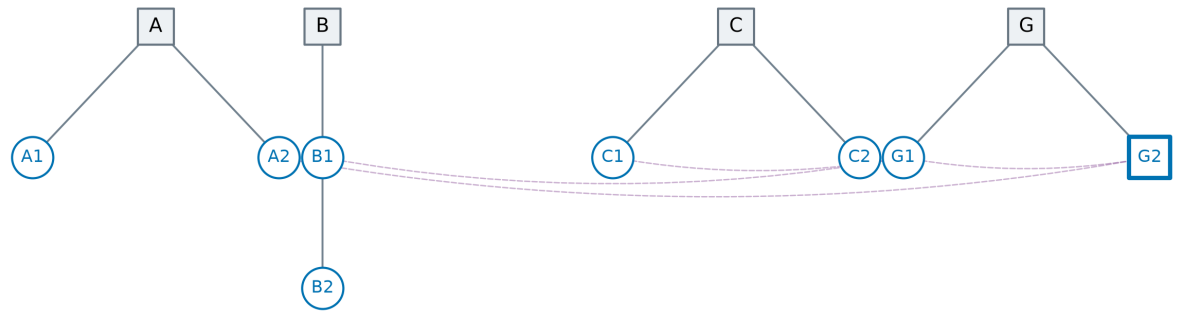
G.184. C184 — 2022-nbody · GPT 6.1-sol · max

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-Comparaison-r1/receptions/source-only-sol-max-751592/restauration-neuve/results-751592/2022-nbody`. Registre SHA-256 : `565b0395a1cc2b78b24288ddeba7b24396d71944d39ac501ff44a9b3c6eff397`.

C184 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	5c7aedab4fe04f66 ; commit be6531d7798d2f75cf0d939dc52ecc2f4b387c5f
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 86,7731 % ; S = 7,5603
T_0 / T (s)	0,6715948 / 0,0888314
Cinq temps T_0 (s)	0,6747616; 0,6666539; 0,6699598; 0,6711820; 0,6754167
Cinq temps T (s)	0,0894505; 0,0886829; 0,0888541; 0,0886573; 0,0885122
Statuts des missions	{"valid": 8}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"enabled": false}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-751592:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K12** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.31**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C184 · 2022-nbody · gpt-6.1-sol
8 sommets notés · 0 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.184 — Forêt C184, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.185. C185 — 2022-bucketsort · GPT 6.1-sol · max

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-Comparaison-r1/receptions/source-only-sol-max-751592/restauration-neuve/results-751592/2022-bucketsort`. Registre SHA-256 : `bfd10c0b78e21860140493fdf6fac1453c5d592e6289b123c10ab9b31d50f56d`.

C185 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	1132bc5cdb634131 ; commit 8e553bc68fa39606464da192fc85405837ad3c07
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 96,6391 % ; S = 29,7537
T_0 / T (s)	0,4168079 / 0,0140086
Cinq temps T_0 (s)	0,4188379; 0,4170813; 0,4175707; 0,4137194; 0,4168300
Cinq temps T (s)	0,0141222; 0,0145503; 0,0143936; 0,0132536; 0,0137232
Statuts des missions	{"valid": 3, "infrastructure_error": 2}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"enabled": false}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-751592:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K13** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.32**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

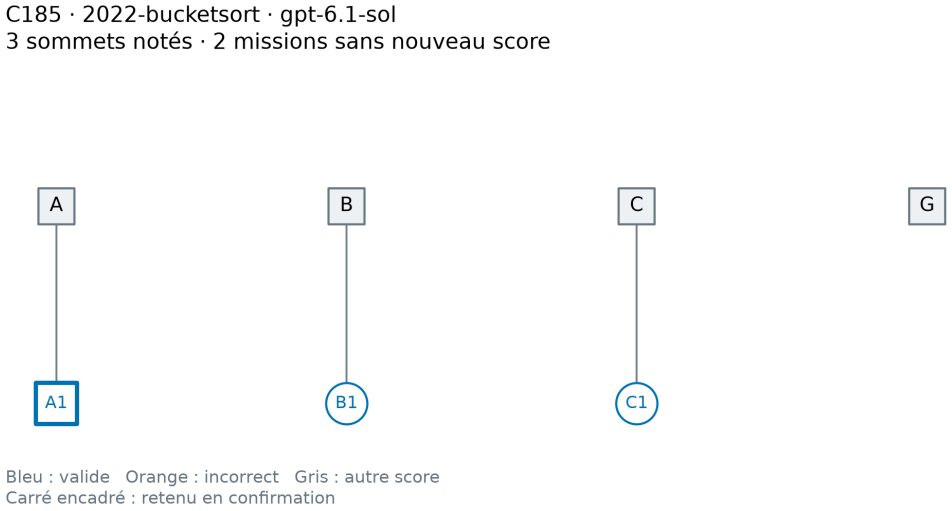


Figure G.185 — Forêt C185, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

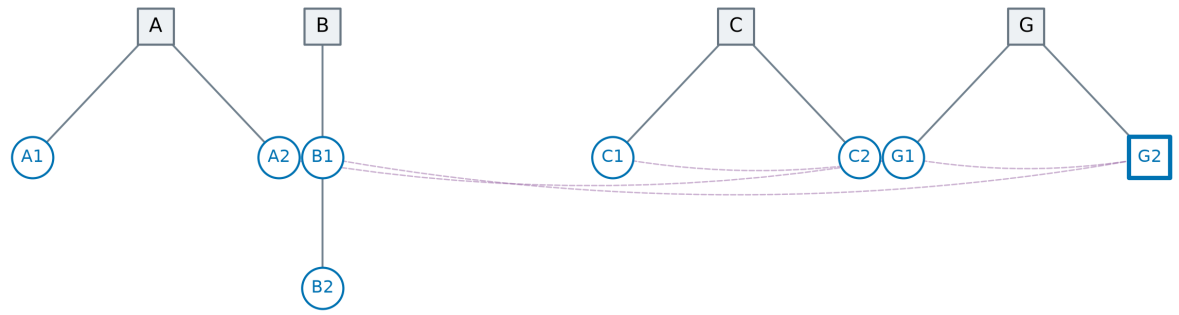
G.186. C186 — 2023-sum · GPT 6.1-sol · max

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-Comparaison-r1/receptions/source-only-sol-max-751592/restauration-neuve/results-751592/2023-sum`. Registre SHA-256 : `90ffdc57b69404483b17a4bdf66608c51ccd5b33e6bb29db70ec61f55efdbc90`.

C186 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	86fe7abdf2ef4958 ; commit 14cca36e3225c193ed145bb2363427855df13d00
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 91,5855 % ; S = 11,8842
T_0 / T (s)	0,2471581 / 0,0207972
Cinq temps T_0 (s)	0,2476120; 0,2475326; 0,2466603; 0,2468790; 0,2471064
Cinq temps T (s)	0,0220444; 0,0207178; 0,0206709; 0,0201654; 0,0203875
Statuts des missions	{"valid": 8}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"enabled": false}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-751592:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K14** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.33**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C186 · 2023-sum · gpt-6.1-sol
8 sommets notés · 0 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.186 — Forêt C186, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

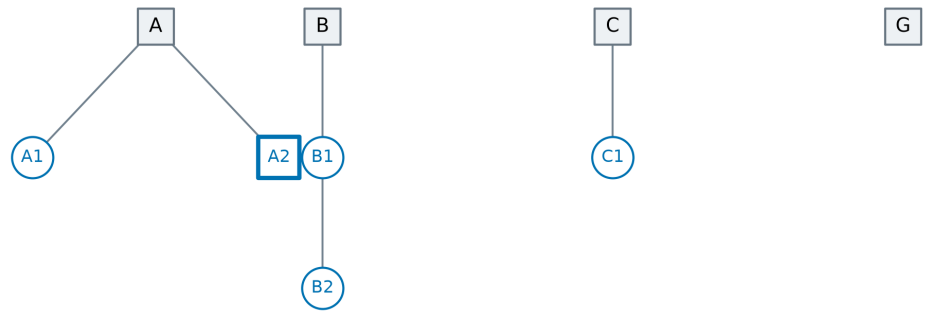
G.187. C187 — 2023-npbonacci · GPT 6.1-sol · max

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-Comparaison-r1/receptions/source-only-sol-max-751592/restauration-neuve/results-751592/2023-npbonacci`. Registre SHA-256 : `f21d0c0e582c99e72361c02a1072e77a79bd744c5eb7fbcca74a71e3d41223c5`.

C187 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	9a0b72b179774300 ; commit cb8c3fa00f8757948785214035c79f2299be0750
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 73,7111 % ; S = 3,8039
T_0 / T (s)	0,0194773 / 0,0051204
Cinq temps T_0 (s)	0,0198694; 0,0194315; 0,0194154; 0,0192086; 0,0194618
Cinq temps T (s)	0,0052036; 0,0050151; 0,0053015; 0,0050392; 0,0050425
Statuts des missions	{"valid": 5, "infrastructure_error": 1, "generation_failed": 1}
Plafonds	wall=1800 s ; jetons=1500000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 2, "trials_per_role_per_cycle": 2}
Harnais	{"enabled": false}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-751592:archive-matrix-cpu4
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K15** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.34**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C187 · 2023-npbonacci · gpt-6.1-sol
5 sommets notés · 2 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.187 — Forêt C187, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

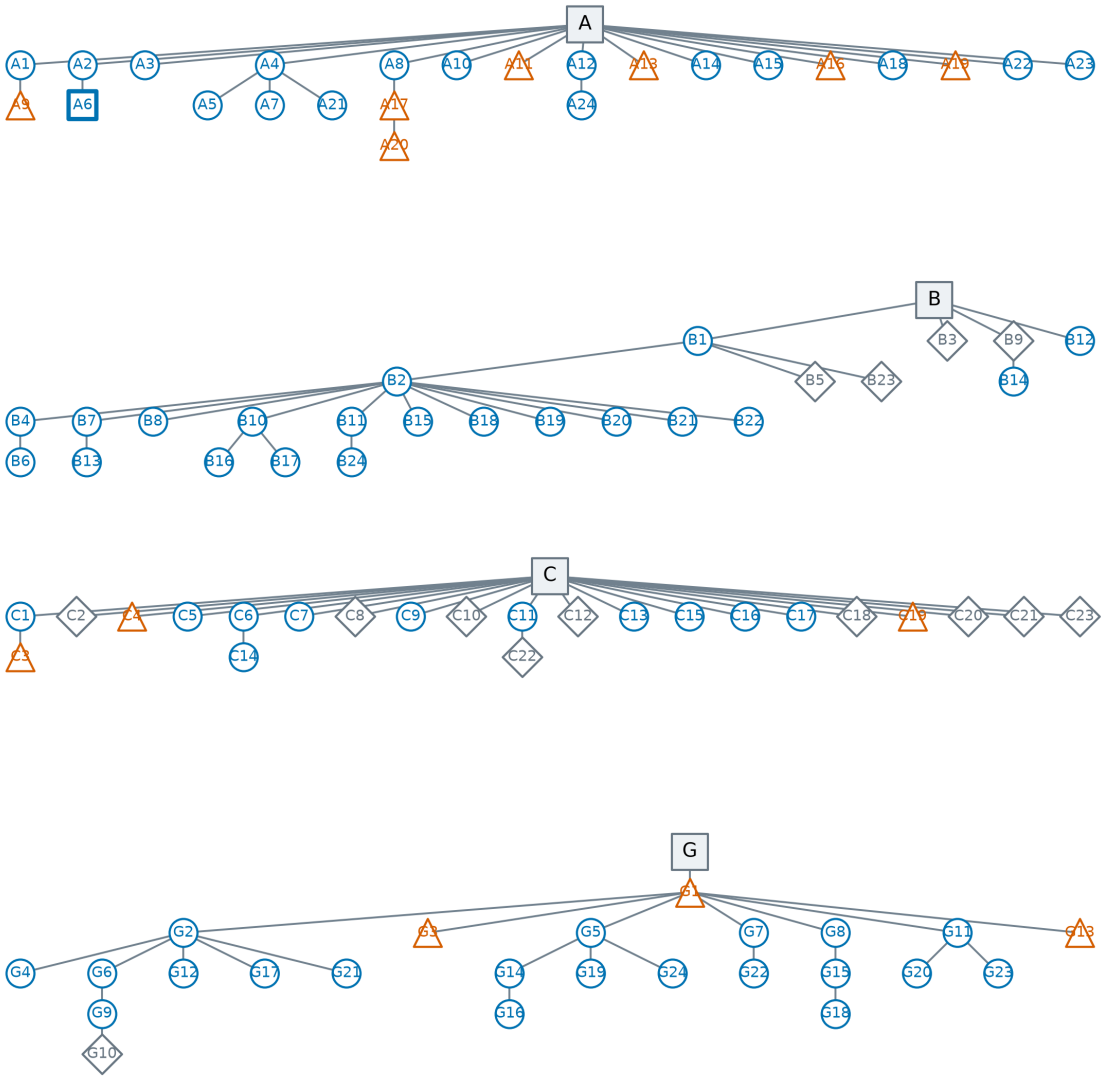
G.188. C188 — knn · DeepSeek V4-Flash · local

Racine complète : `Marathon22-DeepSeek-v11/receptions/preuves-747504/results-747504/knn`. Registre SHA-256 : `9a3fd9592146a72cc6cc1d22a1c2c98714f342a959000177ab65e10462a87bd1`.

C188 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	8aad4586faad45a1 ; commit 19701594fbc9736502e5e7f36579833d658d993a
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 98,6696 % ; S = 75,1670
T_0 / T (s)	2,0630950 / 0,0274468
Cinq temps T_0 (s)	2,0503691; 2,0486476; 2,0495492; 2,1008869; 2,0660220
Cinq temps T (s)	0,0273985; 0,0270519; 0,0279328; 0,0270392; 0,0278117
Statuts des missions	{"valid": 68, "build_failed": 14, "incorrect": 13, "generation_failed": 1}
Plafonds	wall=21600 s ; jetons=4000000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 4, "integrations_per_cycle": 6, "trials_per_role_per_cycle": 6}
Harnais	{}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a044:slurm-747504:cpu-marathon22
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K10** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.29**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C188 · knn · hpcforest-deepseek-v4flash:mxfp4
95 sommets notés · 1 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation · Sources G : liste complète dans l'export

Figure G.188 — Forêt C188, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.189. C189 — sum · DeepSeek V4-Flash · local

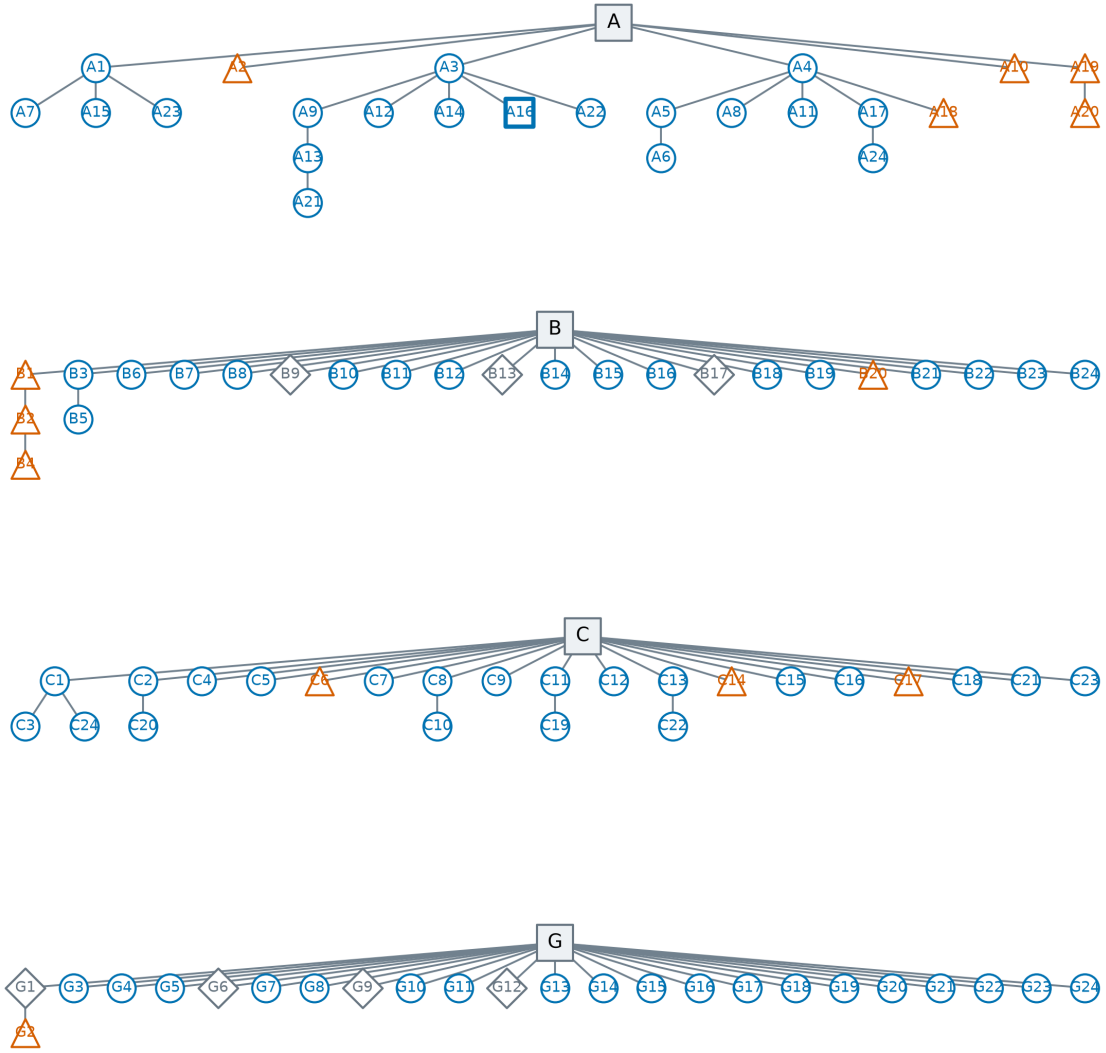
Racine complète : `Marathon22-DeepSeek-v11/receptions/preuves-747504/results-747504/sum`. Registre SHA-256 : `93f3c83513f5cfa022831425200ce6a2c4831a0185ef97ca89de960756c2e394`.

C189 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	501b40ba23ab496f ; commit 0a2af0a8b310b968bb900305495365e146d791cf
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 89,7674 % ; S = 9,7726
T_0 / T (s)	0,1317645 / 0,0134830
Cinq temps T_0 (s)	0,1325952; 0,1306987; 0,1329536; 0,1309860; 0,1315892

C189 · champ	Valeur enregistrée
Cinq temps T (s)	0,0132848; 0,0138598; 0,0135958; 0,0132476; 0,0134270
Statuts des missions	{"valid": 76, "incorrect": 13, "build_failed": 7}
Plafonds	wall=21600 s ; jetons=4000000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 4, "integrations_per_cycle": 6, "trials_per_role_per_cycle": 6}
Harnais	{}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a044:slurm-747504:cpu-marathon22
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K11** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.30**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C189 · sum · hpcforest-deepseek-v4flash:mxfp4
96 sommets notés · 0 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation · Sources G : liste complète dans l'export

Figure G.189 — Forêt C189, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.190. C190 — nbody · DeepSeek V4-Flash · local

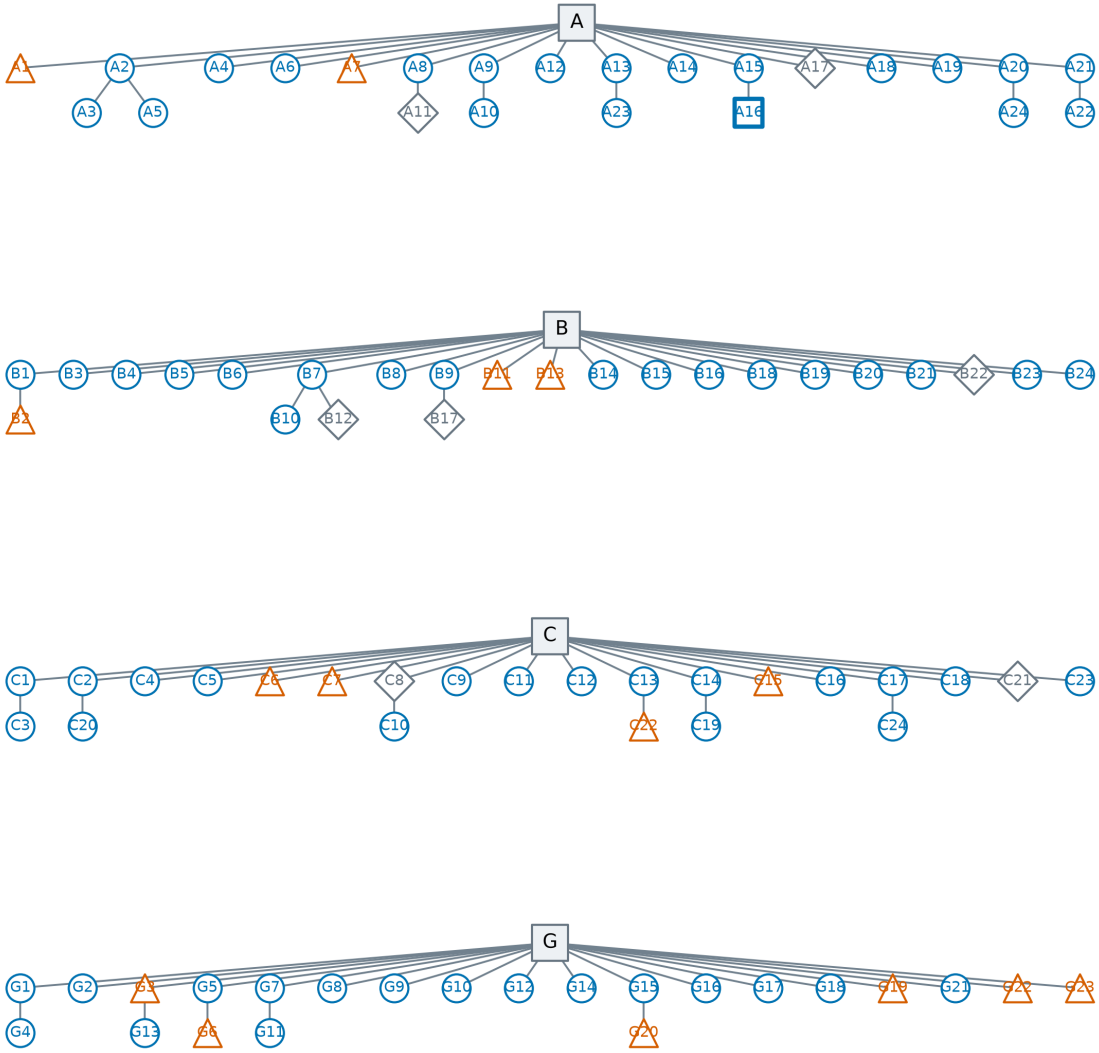
Racine complète : `Marathon22-DeepSeek-v11/receptions/preuves-747504/results-747504/nbody`. Registre SHA-256 : `d40d54afba8152f1e9094118fa089629ddc8f1b2816eeda3f61c10de5feaa4a7`.

C190 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	68ff7153b7cf44fb ; commit b72f42243ff38c7add88235b90ab6769ee7e70c3
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 75,8003 % ; S = 4,1323
T_0 / T (s)	0,6756209 / 0,1634985
Cinq temps T_0 (s)	0,6760123; 0,6756124; 0,6756291; 0,6754576; 0,6753933

C190 · champ	Valeur enregistrée
Cinq temps T (s)	0,1635843; 0,1639414; 0,1634308; 0,1633245; 0,1632117
Statuts des missions	{"incorrect": 15, "valid": 73, "build_failed": 7, "duplicate": 1}
Plafonds	wall=21600 s ; jetons=4000000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 4, "integrations_per_cycle": 6, "trials_per_role_per_cycle": 6}
Harnais	{}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a044:slurm-747504:cpu-marathon22
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K12** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.31**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C190 · nbody · hpcforest-deepseek-v4flash:mxfp4
95 sommets notés · 1 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation · Sources G : liste complète dans l'export

Figure G.190 — Forêt C190, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.191. C191 — knn · DeepSeek V4-Flash-0731 · local

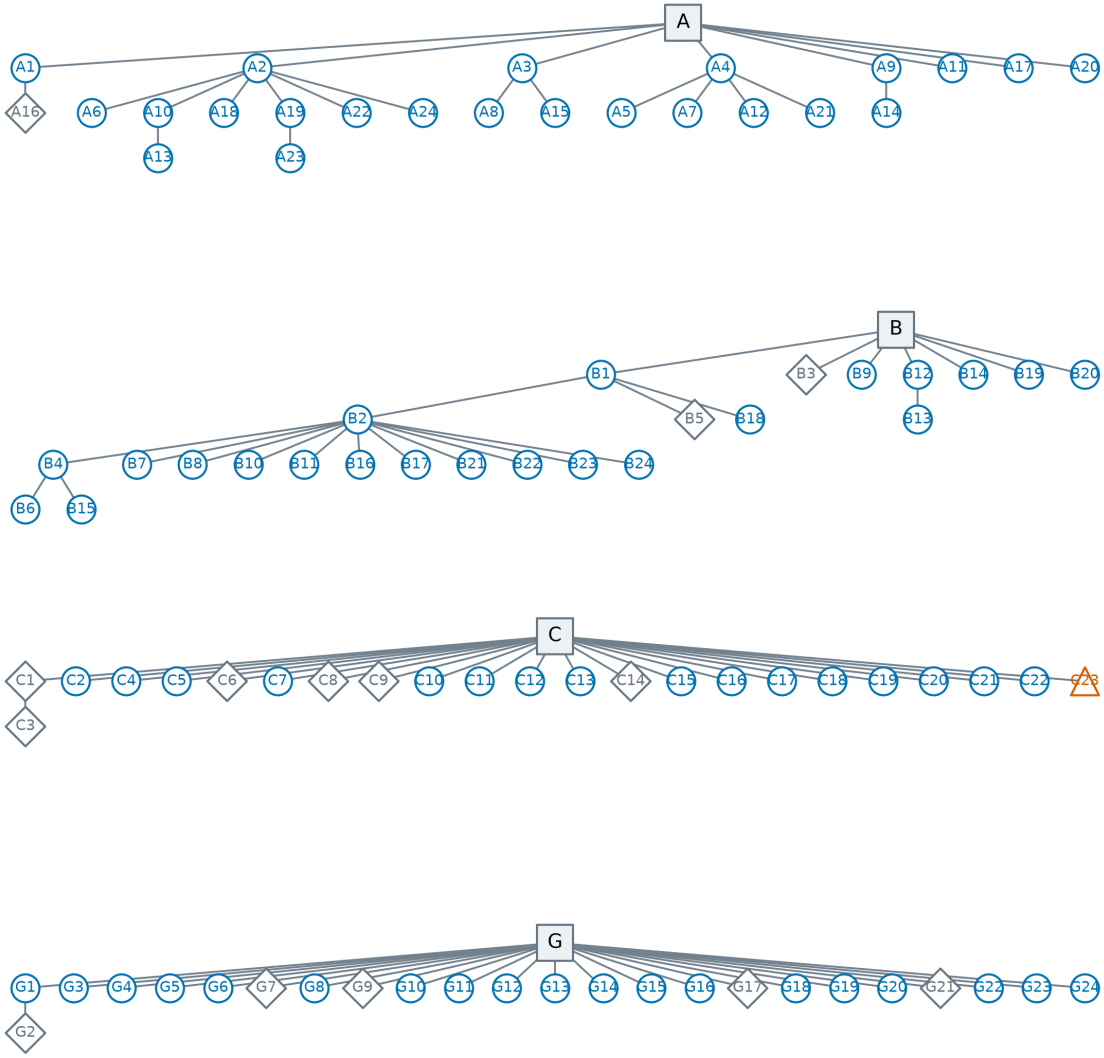
Racine complète : `Marathon22-DeepSeek-v11/receptions/preuves-747505/results-747505/knn`. Registre SHA-256 : `962959350ab1ac748c708843855597bf26d8bd359c6197632fd20901182b4c94`.

C191 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	baseline-e1 ; commit a560225f3caa7552d98bd4089bae31b7735cca67
Résultat	Référence conservée ; g = 0,0000 % ; S = 1,0000
T_0 / T (s)	2,0966007 / 2,0966007
Cinq temps T_0 (s)	2,1239583; 2,0736377; 2,0330926; 2,1080277; 2,1442874

C191 · champ	Valeur enregistrée
Cinq temps T (s)	2,1239583; 2,0736377; 2,0330926; 2,1080277; 2,1442874
Statuts des missions	{"valid": 80, "build_failed": 14, "generation_failed": 1, "incorrect": 1}
Plafonds	wall=21600 s ; jetons=4000000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 4, "integrations_per_cycle": 6, "trials_per_role_per_cycle": 6}
Harnais	{}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a022:slurm-747505:cpu-marathon22
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K10** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.29**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C191 · knn · hpcforest-deepseek-v4flash0731:mxfp4
95 sommets notés · 1 missions sans nouveau score · référence conservée



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation · Sources G : liste complète dans l'export

Figure G.191 — Forêt C191, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.192. C192 — sum · DeepSeek V4-Flash-0731 · local

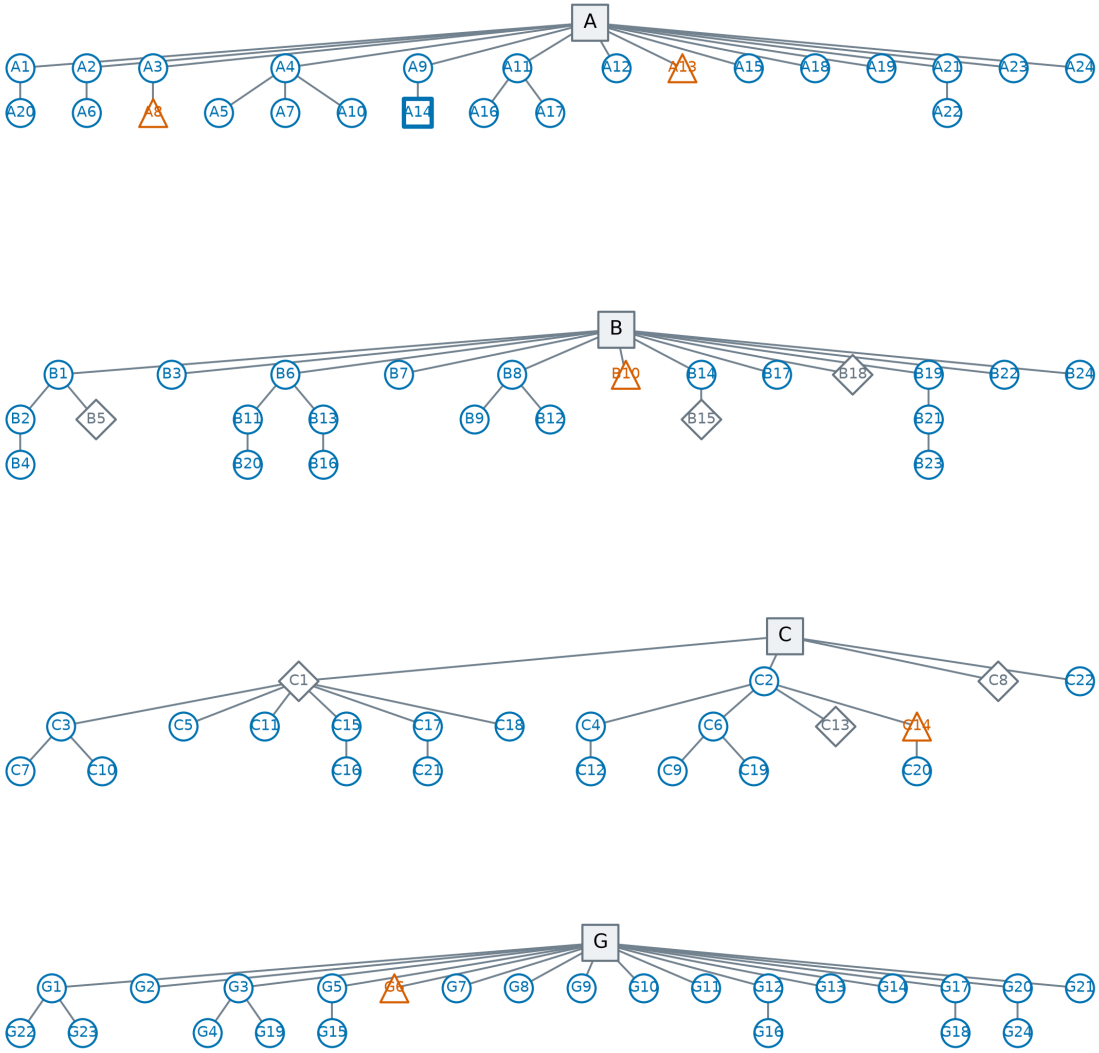
Racine complète : `Marathon22-DeepSeek-v11/receptions/preuves-747505/results-747505/sum`. Registre SHA-256 : `175efb538c7a6983d352ff5998768392831d6027e68ac8954e84af9294ae61c9`.

C192 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	519cc95510eb4b2a ; commit 559461d373c36c7af8abbd66cf6af7db73265188
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 92,0342 % ; S = 12,5537
T_0 / T (s)	0,1318908 / 0,0105062
Cinq temps T_0 (s)	0,1299493; 0,1338868; 0,1322419; 0,1319440; 0,1314321

C192 · champ	Valeur enregistrée
Cinq temps T (s)	0,0104391; 0,0106425; 0,0109281; 0,0103388; 0,0101823
Statuts des missions	{"valid": 83, "build_failed": 6, "incorrect": 5, "generation_failed": 1, "duplicate": 1}
Plafonds	wall=21600 s ; jetons=4000000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 4, "integrations_per_cycle": 6, "trials_per_role_per_cycle": 6}
Harnais	{}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a022:slurm-747505:cpu-marathon22
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K11** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.30**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C192 · sum · hpcforest-deepseek-v4flash0731:mxfp4
94 sommets notés · 2 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation · Sources G : liste complète dans l'export

Figure G.192 — Forêt C192, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.193. C193 — nbody · DeepSeek V4-Flash-0731 · local

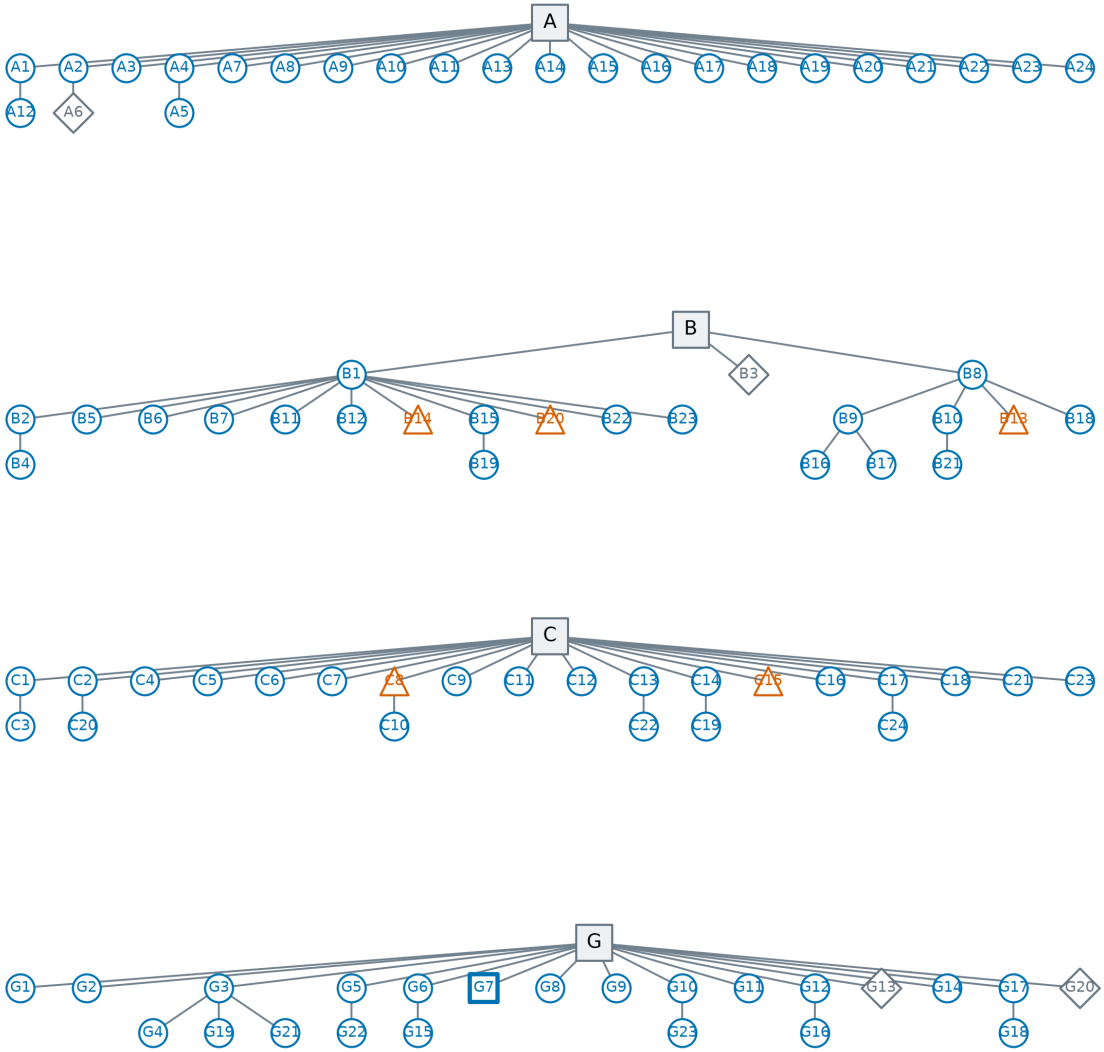
Racine complète : `Marathon22-DeepSeek-v11/receptions/preuves-747505/results-747505/nbody`. Registre SHA-256 : `4023d196432ea21416552f2b27ef4f97d56729a4dcf3b9a8e31efdc89e00014a`.

C193 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	8d32302896ec4fd6 ; commit da3147b7d3ca5bc190bc62141fefd1415b58cbd7
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 77,0040 % ; S = 4,3486
T_0 / T (s)	0,6711684 / 0,1543418
Cinq temps T_0 (s)	0,6712349; 0,6711396; 0,6718571; 0,6706609; 0,6709494

C193 · champ	Valeur enregistrée
Cinq temps T (s)	0,1542205; 0,1541468; 0,1548132; 0,1540369; 0,1544916
Statuts des missions	{"valid": 85, "build_failed": 4, "incorrect": 5, "duplicate": 1, "generation_failed": 1}
Plafonds	wall=21600 s ; jetons=4000000 ; profondeur=6 ; mission=600 s
Planning	{"cycles": 4, "integrations_per_cycle": 6, "trials_per_role_per_cycle": 6}
Harnais	{}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a022:slurm-747505:cpu-marathon22
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K12** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.31**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C193 · nbody · hpcforest-deepseek-v4flash0731:mxfp4
94 sommets notés · 2 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation · Sources G : liste complète dans l'export

Figure G.193 — Forêt C193, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.194. C194 — knn · Qwen 2.5 Coder 32b · local

Racine complète : `Marathon22-32B-v9/preuves-knn/results-747113/knn`. Registre SHA-256 : `b232ee796b731c1eb14c2149d8070493e6dcc370ab3e13a3d20900960dae3e46`.

C194 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	baseline-e1 ; commit 66c1f9cb35a4096dbe2a5b888e8c283e5323cf5e
Résultat	Référence conservée ; g = 0,0000 % ; S = 1,0000
T_0 / T (s)	2,0172772 / 2,0172772
Cinq temps T_0 (s)	2,0145482; 2,0132112; 2,0122672; 2,0309781; 2,0153812

C194 · champ	Valeur enregistrée
Cinq temps T (s)	2,0145482; 2,0132112; 2,0122672; 2,0309781; 2,0153812
Statuts des missions	{"incorrect": 25, "build_failed": 41, "valid": 1, "duplicate": 5, "generation_failed": 24}
Plafonds	wall=5400 s ; jetons=4000000 ; profondeur=6 ; mission=180 s
Planning	{"cycles": 4, "integrations_per_cycle": 6, "trials_per_role_per_cycle": 6}
Harnais	{}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-747113:cpu-marathon22
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

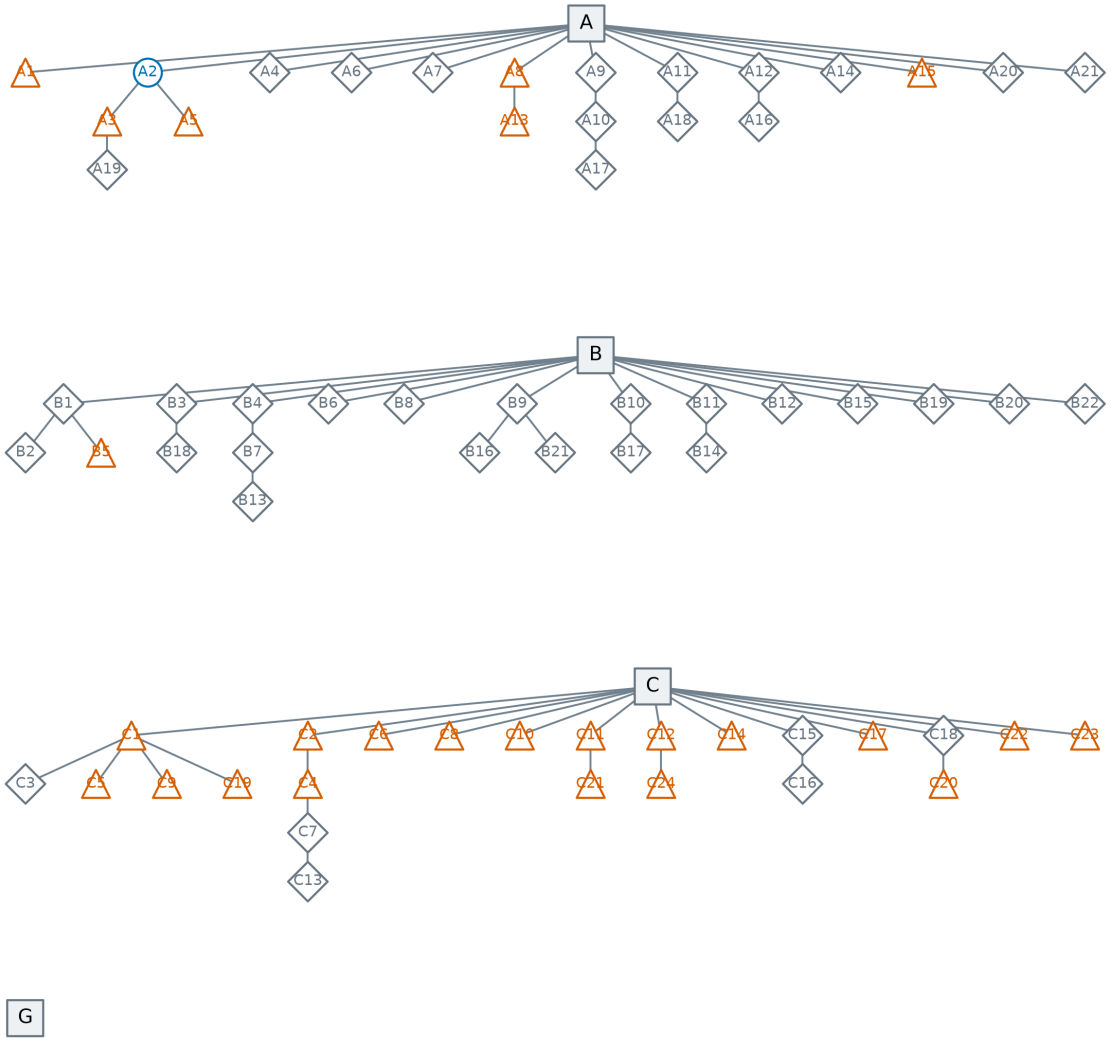
Contrat **K16** — Première présentation. Les empreintes et les champs de format sont communs seulement aux fiches qui renvoient explicitement à cette clé ; les chronométrages ne sont pas mutualisés.

Contrat	Valeur
Langage / fichiers	c / ['knn.c']
Options	-O3 -std=c11 -fopenmp -lm
Comparaison	{"mode": "bytes", "abs_tol": 0, "rel_tol": 0, "binary_format": "", "basis_quote": ""}

Cas	Entrée (empreinte du contrat)	Octets stdin	Sortie attendue SHA-256
search-0	4b43535cff14c4253c46a6578ea483a57c56fd278872f83b9a6f9c811a1712ec	3099	559aead08264d5795d3909718cdd05abd49572e84fe55590eef31a88a08fdffd
search-1	e27ae6ec438f45f0b38636783e844d8d899a972241d0a533005196b16b3a3fa7	13507	559aead08264d5795d3909718cdd05abd49572e84fe55590eef31a88a08fdffd
search-2	f645307b871a764177c9963f1bee7ecbbdc88e837552f64a51c1a9a8f086f0ca	96399	559aead08264d5795d3909718cdd05abd49572e84fe55590eef31a88a08fdffd
confirmation-0	2eff87b72d101a5d337fd1d1cc96f279d4abc1d582bd6b00d92d2cc1e0680357	6075	f67ab10ad4e4c53121b6a5fe4da9c10ddee905b978d3788d2723d7bfacbe28a9
confirmation-1	5c5962e4b64fc6602311e93e2f996d8c1311e611b6ab93c575ae283f2ca3893e	49202	f67ab10ad4e4c53121b6a5fe4da9c10ddee905b978d3788d2723d7bfacbe28a9
confirmation-2	794873037146f34e0566a68ca0eda0529e26df819b4bccc3ac863c0376c8b187	191744	f67ab10ad4e4c53121b6a5fe4da9c10ddee905b978d3788d2723d7bfacbe28a9

Cas	Entrée (empreinte du contrat)	Octets stdin	Sortie attendue SHA-256
benchmark	607c7ece431a39af54a862f3eddcbc07552b815d2a22e5d4883f043af6200a2d	1452222	559aead08264d5795d3909718cdd05abd49572e84fe55590eef31a88a08fdffd

C194 · knn · qwen2.5-coder:32b
67 sommets notés · 29 missions sans nouveau score · référence conservée



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation · Sources G : liste complète dans l'export

Figure G.194 — Forêt C194, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.195. C195 — sum · Qwen 2.5 Coder 32b · local

Racine complète : `Marathon22-32B-v9/preuves-sum/results-747114/sum`. Registre SHA-256 : `c3c16bc82e76245a8fc4072a279b6c2ddc4ffd39ac062ca07f2631d21b9cc355`.

C195 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	bf8fe747b01b43a1 ; commit 88f986908ffd6b0754c3346a58b3a0641b1b5777
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 6,3791 % ; S = 1,0681
T_0 / T (s)	0,1325691 / 0,1241123
Cinq temps T_0 (s)	0,1374160; 0,1314446; 0,1296717; 0,1310883; 0,1332250
Cinq temps T (s)	0,1254748; 0,1243865; 0,1240277; 0,1221796; 0,1244930
Statuts des missions	{"build_failed": 42, "valid": 8, "incorrect": 21, "generation_failed": 12, "duplicate": 13}
Plafonds	wall=5400 s ; jetons=4000000 ; profondeur=6 ; mission=180 s
Planning	{"cycles": 4, "integrations_per_cycle": 6, "trials_per_role_per_cycle": 6}
Harnais	{}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-747114:cpu-marathon22
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

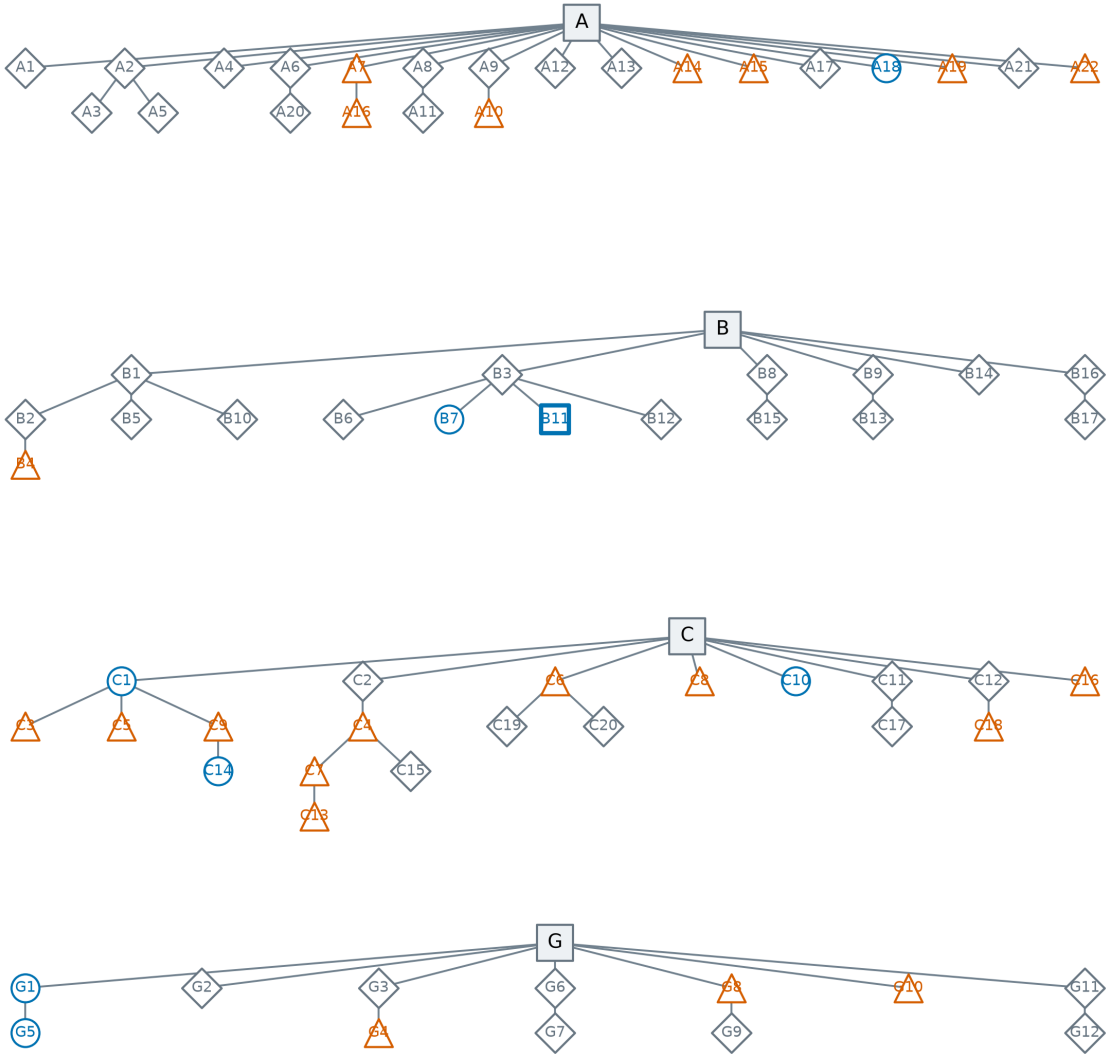
Contrat **K17** — Première présentation. Les empreintes et les champs de format sont communs seulement aux fiches qui renvoient explicitement à cette clé ; les chronométrages ne sont pas mutualisés.

Contrat	Valeur
Langage / fichiers	c++ / ['solution.cpp']
Options	-O3 -std=c++17 -fopenmp -lm
Comparaison	{"mode": "bytes", "abs_tol": 0, "rel_tol": 0, "binary_format": "", "basis_quote": ""}

Cas	Entrée (empreinte du contrat)	Octets stdin	Sortie attendue SHA-256
search-0	f2ef0d54d906b46d1e63042dd84b56130512667b38695b715456fe9ffc7ec59d	1128	95cf32708a31caa478a0e9141103ac567d85e5186e697e7e0c81f75589999e31
search-1	a317a6541739a4b9c19331c8884cc06266169117531fc42f28f7d9285dfb2e0c	8590	2e6d31a5983a91251bfae5aefa1c0a19d8ba3cf601d0e8a706b4cfa9661a6b8a
search-2	77cfc38bbc86e1c9967c2890e6840539ded6fe3f156c5865dd80dd182df45c14	8857	a0209b3b9dc46126738559119a5f6add979ee2683f5f2b23fdb3c77cc42aa1da
confirmation-0	dd45229ba126142b0826153560b583ff4a7d1f25639a78ca742220d4400467e5f	2025	2fcae9c346ff9530cd3b7303a6456e3a296ff1876b18b50c324343638ec2bdf3

Cas	Entrée (empreinte du contrat)	Octets stdin	Sortie attendue SHA-256
confirmation-1	0f86c71d369d73a83d2f19c9055f16f6da019461b4cf189a6f0b6b5a8b19a1a1	19716	66d09767d960a0d3d18108f3857cec3cc24ac47cb57a7a53d8c3fee51cdf7bf9
confirmation-2	11450b60a6593e9a7cc0f3a2b519ef1b69677672d9afbc8d01293d4fbc4caa6e	34276	2e6d31a5983a91251bfae5aefa1c0a19d8ba3cf601d0e8a706b4cfa9661a6b8a
benchmark	b0b636c38b9620ab9204d4bf91e397a146a140b26a0e3eda06a03606df003e23	2192672	a05dcb57a8437360f59527b9012c122bdf6d47894492762927e0974f4e3fdfc3

C195 · sum · qwen2.5-coder:32b
71 sommets notés · 25 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation · Sources G : liste complète dans l'export

Figure G.195 — Forêt C195, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.196. C196 — nbody · Qwen 2.5 Coder 32b · local

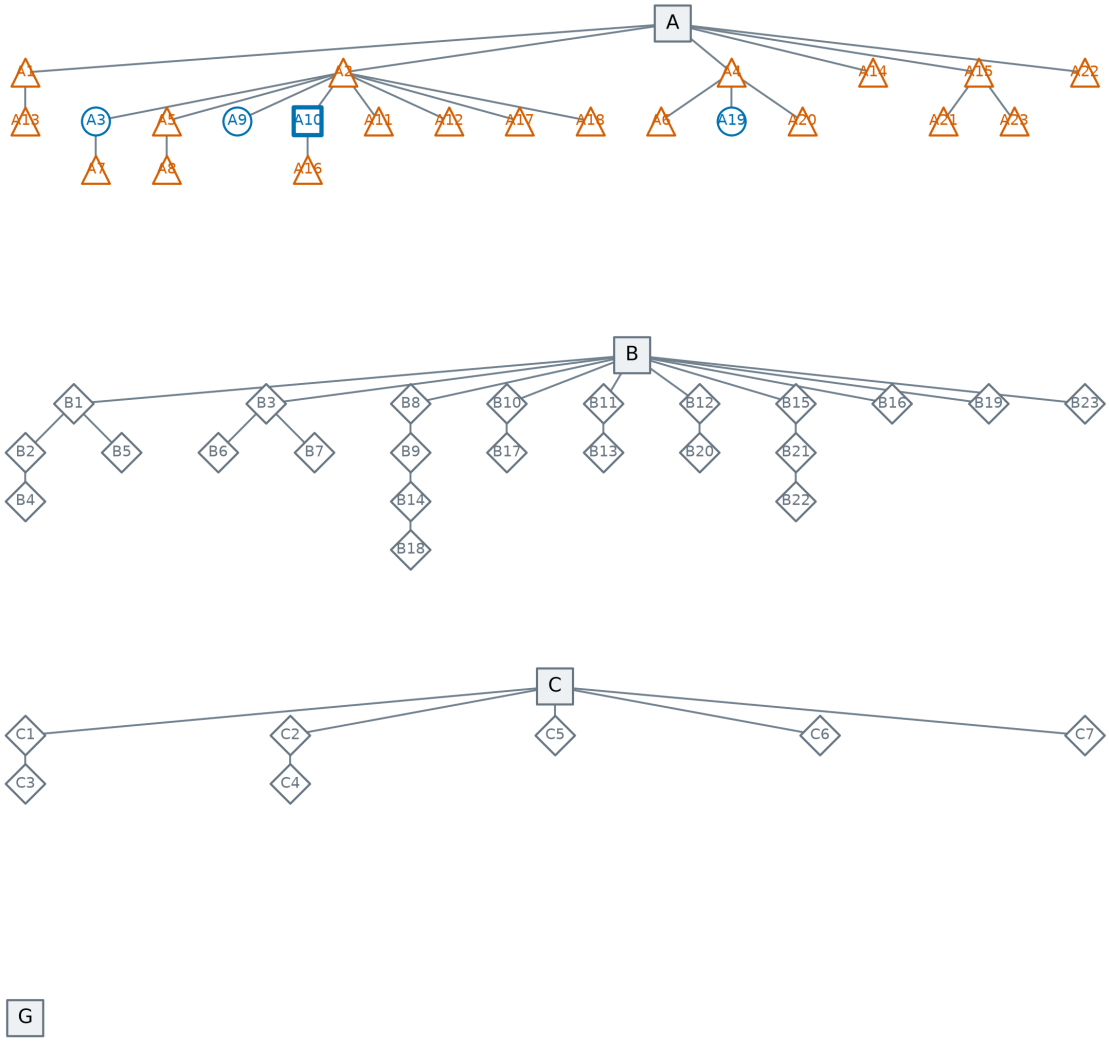
Racine complète : `Marathon22-32B-v9/preuves-nbody-v10b/results-747165/nbody`. Registre SHA-256 : `7230f22f08fdc5e28e2a6118b3c6d0fba127bcfce6f49c6df27d466d46531024`.

C196 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	3b632a17b75e4ad4 ; commit 7ddea36886de1c0e46b47a16c6fafa6f1912ef52
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 8,1752 % ; S = 1,0890
T_0 / T (s)	0,6645902 / 0,6102586
Cinq temps T_0 (s)	0,6650565; 0,6643244; 0,6651265; 0,6640515; 0,6643919

C196 · champ	Valeur enregistrée
Cinq temps T (s)	0,6092521; 0,6093071; 0,6103167; 0,6120050; 0,6104120
Statuts des missions	{"incorrect": 19, "build_failed": 30, "valid": 4, "duplicate": 19, "generation_failed": 24}
Plafonds	wall=5400 s ; jetons=4000000 ; profondeur=6 ; mission=180 s
Planning	{"cycles": 4, "integrations_per_cycle": 6, "trials_per_role_per_cycle": 6}
Harnais	{}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-747165:cpu-marathon22
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K12** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.31**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

C196 · nbody · qwen2.5-coder:32b
53 sommets notés · 43 missions sans nouveau score



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation · Sources G : liste complète dans l'export

Figure G.196 — Forêt C196, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.197. C197 — knn · Qwen 2.5 Coder 14b · local

Racine complète : `Marathon22-interface-v3/preuves-v3/results-746984/knn`. Registre SHA-256 : `02931106a54994b7f971863b97512ea9eb014a5763a2d917438f1c590cd8f578`.

C197 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	baseline-e1 ; commit 266c7f367f5077cd11c3dd303bcfb9ae1fd6951b
Résultat	Référence conservée ; g = 0,0000 % ; S = 1,0000
T_0 / T (s)	2,0776978 / 2,0776978
Cinq temps T_0 (s)	2,0675207; 2,0675030; 2,0177929; 2,1677562; 2,0679164

C197 · champ	Valeur enregistrée
Cinq temps T (s)	2,0675207; 2,0675030; 2,0177929; 2,1677562; 2,0679164
Statuts des missions	{"build_failed": 9, "incorrect": 3, "duplicate": 4, "generation_failed": 6, "valid": 2}
Plafonds	wall=1200 s ; jetons=600000 ; profondeur=6 ; mission=120 s
Planning	{"cycles": 2, "integrations_per_cycle": 3, "trials_per_role_per_cycle": 3}
Harnais	{}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-746984:cpu-marathon22
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K16** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.194**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

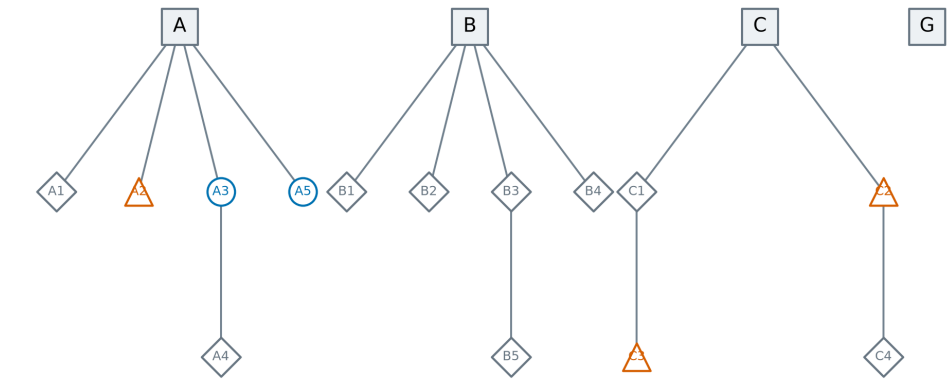


Figure G.197 — Forêt C197, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.198. C198 — sum · Qwen 2.5 Coder 14b · local

Racine complète : `Marathon22-interface-v3/preuves-v4/results-746998/sum`. Registre SHA-256 : `0d72002346f2e589dc5aff1f301d8a7bcbf5cf1a5435423ce7f6e908765c664a`.

C198 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	baseline-e1 ; commit 5f65cb30475e3c45fb10da976effa3ad7fb8549c
Résultat	Référence conservée ; g = 0,0000 % ; S = 1,0000
T_0 / T (s)	0,1656287 / 0,1656287
Cinq temps T_0 (s)	0,1656853; 0,1656887; 0,1655542; 0,1656835; 0,1655319

C198 · champ	Valeur enregistrée
Cinq temps T (s)	0,1656853; 0,1656887; 0,1655542; 0,1656835; 0,1655319
Statuts des missions	{"incorrect": 4, "valid": 6, "duplicate": 8, "generation_failed": 6}
Plafonds	wall=1200 s ; jetons=600000 ; profondeur=6 ; mission=120 s
Planning	{"cycles": 2, "integrations_per_cycle": 3, "trials_per_role_per_cycle": 3}
Harnais	{}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a058:slurm-746998:cpu-marathon22
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K17** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.195**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

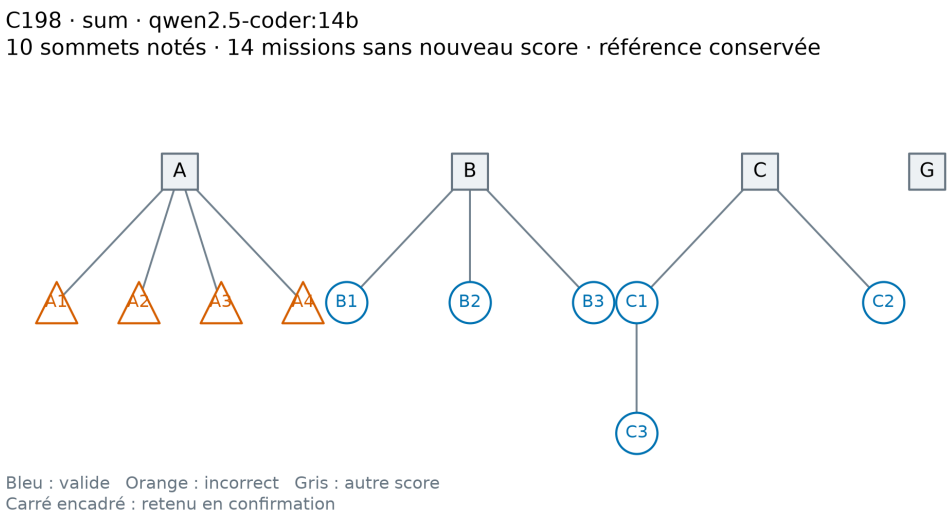


Figure G.198 — Forêt C198, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.199. C199 — nbody · Qwen 2.5 Coder 14b · local

Racine complète : `Marathon22-interface-v3/preuves-v3/results-746984/nbody`. Registre SHA-256 : `9183cf58319aaf28887dbb76c25848a4ff3068010cfa15a6be7f9770b8b05c44`.

C199 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	baseline-e1 ; commit 82d07fc45591a8be64f0d98dac6f6baf9af4d517
Résultat	Référence conservée ; g = 0,0000 % ; S = 1,0000
T_0 / T (s)	0,6665768 / 0,6665768
Cinq temps T_0 (s)	0,6670129; 0,6665864; 0,6661126; 0,6666562; 0,6665160
Cinq temps T (s)	0,6670129; 0,6665864; 0,6661126; 0,6666562; 0,6665160
Statuts des missions	{"build_failed": 2, "duplicate": 16, "generation_failed": 6}
Plafonds	wall=1200 s ; jetons=600000 ; profondeur=6 ; mission=120 s

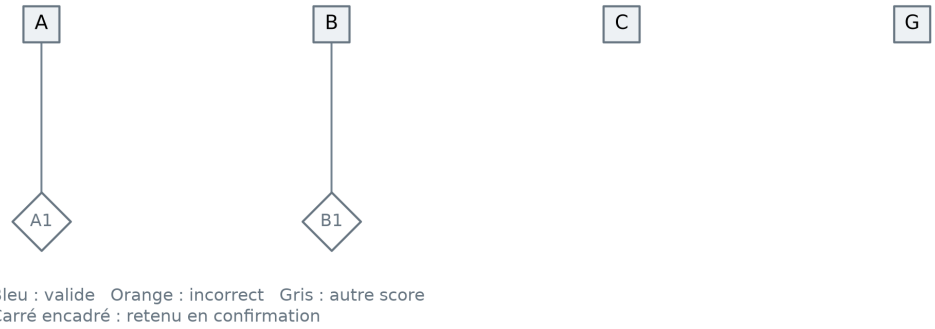
C199 · champ	Valeur enregistrée
Planning	{"cycles": 2, "integrations_per_cycle": 3, "trials_per_role_per_cycle": 3}
Harnais	{}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-746984:cpu-marathon22
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat **K18** — Première présentation. Les empreintes et les champs de format sont communs seulement aux fiches qui renvoient explicitement à cette clé ; les chronométrages ne sont pas mutualisés.

Contrat	Valeur
Langage / fichiers	c / ['nbody.c']
Options	-O3 -std=c11 -fopenmp -lm
Comparaison	{"mode": "bytes", "abs_tol": 0, "rel_tol": 0, "binary_format": "", "basis_quote": ""}

Cas	Entrée (empreinte du contrat)	Octets stdin	Sortie attendue SHA-256
search-0	3e5f8f9a4489fb1865d7561f2d1b85409ac22c4ad505cb34c6777a14b2d22c05	412	719ea1001aee0a381ab23a8b15e2b7f73fc78b4e472ef4366bb01fd8612e03e9
search-1	da00ec9cda9bcf5ae2760b170e495b66c1c82d88acb88335764b8265d282a7de	1540	cff3e1ff9916fe2b692979739dc738e48c7d09dace837fd7f22e42622c7d6b12
search-2	4b20182f182f2d26eed059184389491512f0c487c52bf9d6ccd32ad1d8dd9fd9	3052	64e425fc98259855491d9b854832ef1138ccba74861e9be90ed73a4047d62652
confirmation-0	ad7675deceea9256c20499242e0b83590d2f29ad330fac4f70cf2b3c0a222508	748	62f17c5f417a4bafcbeb5d029899c4029d5b35e32b78c9b9c7f9376899a8feb0
confirmation-1	c33943d24e54f056f2fa6490c19efaeb00b38d016b1eb8855e7bba9fcc172a57	2308	fe55bffbcffde332ba2ab2581adb61a11180fb8f89006005d3d52ff880631857
confirmation-2	3afd88bf3984965bdb43f075b05423734d6a67c7a71bcec2f7e07b646491edf1	3100	eaeedcbae0c153672fc54770b577eb4686a13c0bee2d5d0e99b6daf22114c958
benchmark	28165cfcf3eec4fbdec8ca087b60fcef2dd5309008edd9d1a76c79d7930d489d	98308	829916b9bb6d0c7c890d8d44a6fb98432e932bbf8e50bdb13acaa321da5bf4c3

C199 · nbody · qwen2.5-coder:14b
2 sommets notés · 22 missions sans nouveau score · référence conservée



Bleu : valide Orange : incorrect Gris : autre score
Carré encadré : retenu en confirmation

Figure G.199 — Forêt C199, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.200. C200 — bucketsort · Qwen 2.5 Coder 14b · local

Racine complète : `Marathon22-interface-v3/preuves-v3/results-746984/bucketsort`. Registre SHA-256 : `b43671dbea5f6143732aaa1646590d0d33084af97d5697776f3ac46a5c6e25a8`.

C200 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	9c87a07b55c74ac0 ; commit 64cf507a6f09e14813f439b511ba0fddbe5f9fd0
Résultat	Programme modifié confirmé ; g = 64,4635 % ; S = 2,8140
T_0 / T (s)	0,4659803 / 0,1655930
Cinq temps T_0 (s)	0,4660205; 0,4659863; 0,4660360; 0,4660422; 0,4658165
Cinq temps T (s)	0,1654497; 0,1657695; 0,1655681; 0,1653240; 0,1658539
Statuts des missions	{"valid": 11, "generation_failed": 6, "incorrect": 1, "duplicate": 6}
Plafonds	wall=1200 s ; jetons=600000 ; profondeur=6 ; mission=120 s
Planning	{"cycles": 2, "integrations_per_cycle": 3, "trials_per_role_per_cycle": 3}
Harnais	{}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-746984:cpu-marathon22
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat **K19** — Première présentation. Les empreintes et les champs de format sont communs seulement aux fiches qui renvoient explicitement à cette clé ; les chronométrages ne sont pas mutualisés.

Contrat	Valeur
Langage / fichiers	c / ['bucketsort.c']
Options	-O3 -std=c11 -fopenmp -lm
Comparaison	{"mode": "bytes", "abs_tol": 0, "rel_tol": 0, "binary_format": "", "basis_quote": ""}

Cas	Entrée (empreinte du contrat)	Octets stdin	Sortie attendue SHA-256
search-0	7e9777434a17d9f034b9ac5ef76828d259087742ab6569e74adfff7de1e7f67b	129	91e1d9a82008bb02821a010ded1e67a1691643f1f085f7fc065d97834323300e
search-1	35086a6139c052a2c989e75e6a28321039290bd02020ab6d821ee35ad8524c96	465	b8e24ef07714300dc1db16399afa9bbe0d61e8646ffea5388eb4270ee7bcd78a
search-2	81058c6d906cbc0884d6b4b2083ed8e5500d93c1adaf5096ab5d4a7483f7655f	1810	c7b6a9919a1e0a824b7fc47b28bbf40d8a1ec63de0c9b29948120dcb3a80f176
confirmation-0	0a35ca36c0291d77b324750ae2e47bd8c04a20b8531b0bf26ec736447c7f3f7b	227	fd04c5b6f8f4ac32baff01a160adaefd48691e393b73a7d30a592d2cfc1b8a3a
confirmation-1	1586a7c75c9a3302b0bd1d2099320042d2a06684f71d8ecfbf2c52aee73656d7	689	c73a92df1ed601d59b74a47fb3c71f0b8171b8c3497572f4fee51fec175df509
confirmation-2	c6566cf0e6b474d87d9c5636f5c28e8d4eafc43ff53f0f50e0ee9a60ef5cefba	3574	c244d325f3a381a4ea9f69c80a278b17f70d06fd2dcc812ac5d7fd86304ad0fd
benchmark	af8e8c0bd17fc4b10ff39b6c1d4583b145007114ee67ae5a39555d2d5a574021	458765	b1363bfc00b1d1f363364cbb04097a8fe3ab498ad3990696bbaaefb760fd42eb

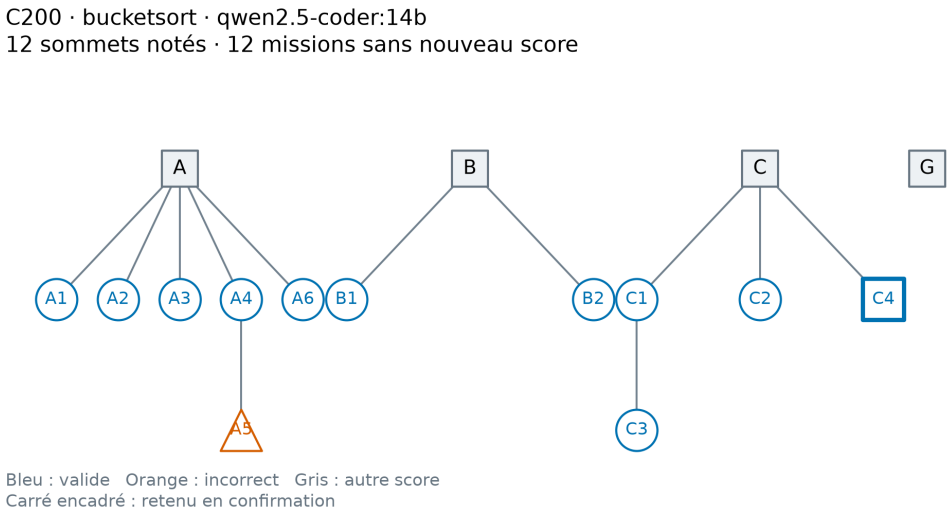


Figure G.200 — Forêt C200, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.201. C201 — knn · Qwen 2.5 Coder 14b · local

Racine complète : `Marathon22-diagnostic-v5/preuves/results-747062/knn`. Registre SHA-256 : `e6d23448d72d797fb61acefcb815266201e76cb0c78c63ae08c0aafc2d02a1a3`.

C201 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	baseline-e1 ; commit 76261d2b42c0bfe77aa9a210d10f946fed44f7d9
Résultat	Référence conservée ; g = 0,0000 % ; S = 1,0000
T_0 / T (s)	2,1073994 / 2,1073994
Cinq temps T_0 (s)	2,0097790; 2,1767384; 2,0398859; 2,3011507; 2,0094430
Cinq temps T (s)	2,0097790; 2,1767384; 2,0398859; 2,3011507; 2,0094430
Statuts des missions	{"build_failed": 10, "valid": 1, "duplicate": 7, "generation_failed": 6}
Plafonds	wall=1200 s ; jetons=600000 ; profondeur=6 ; mission=120 s
Planning	{"cycles": 2, "integrations_per_cycle": 3, "trials_per_role_per_cycle": 3}
Harnais	{}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-747062:cpu-marathon22
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K16** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.194**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

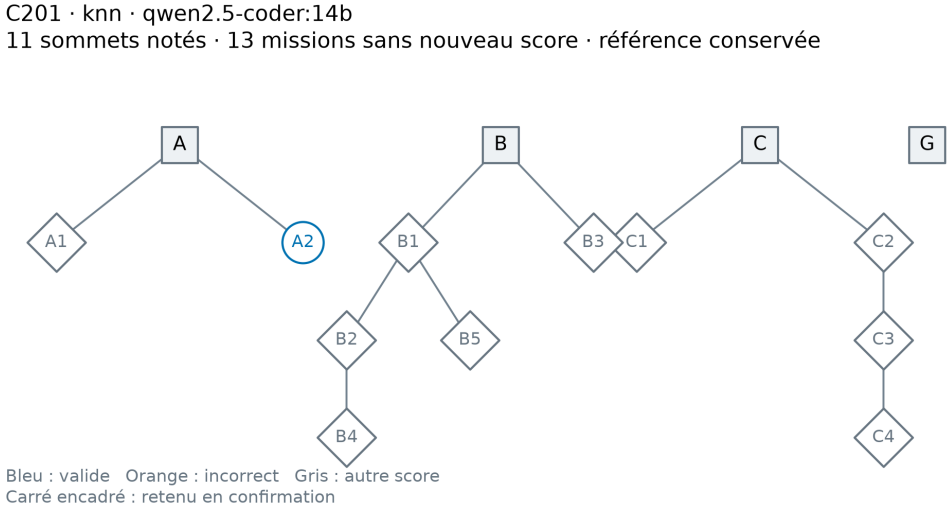


Figure G.201 — Forêt C201, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.202. C202 — sum · Qwen 2.5 Coder 14b · local

Racine complète : `Marathon22-diagnostic-v5/preuves-v8/results-747084/sum`. Registre SHA-256 : `3f8a525857a318b0bff2b09eb3bc0abbc5bb3d8e9c44b85fe0a8362d19a43a6a`.

C202 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	baseline-e1 ; commit 65e0278718d1c83095fc91a9672d97e87130289f
Résultat	Référence conservée ; g = 0,0000 % ; S = 1,0000
T_0 / T (s)	0,1306100 / 0,1306100
Cinq temps T_0 (s)	0,1318516; 0,1300470; 0,1303496; 0,1323966; 0,1284051
Cinq temps T (s)	0,1318516; 0,1300470; 0,1303496; 0,1323966; 0,1284051
Statuts des missions	{"build_failed": 6, "infrastructure_error": 2, "incorrect": 3, "valid": 3, "duplicate": 4, "generation_failed": 6}
Plafonds	wall=1200 s ; jetons=600000 ; profondeur=6 ; mission=120 s
Planning	{"cycles": 2, "integrations_per_cycle": 3, "trials_per_role_per_cycle": 3}
Harnais	{}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-747084:cpu-marathon22
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K17** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.195**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

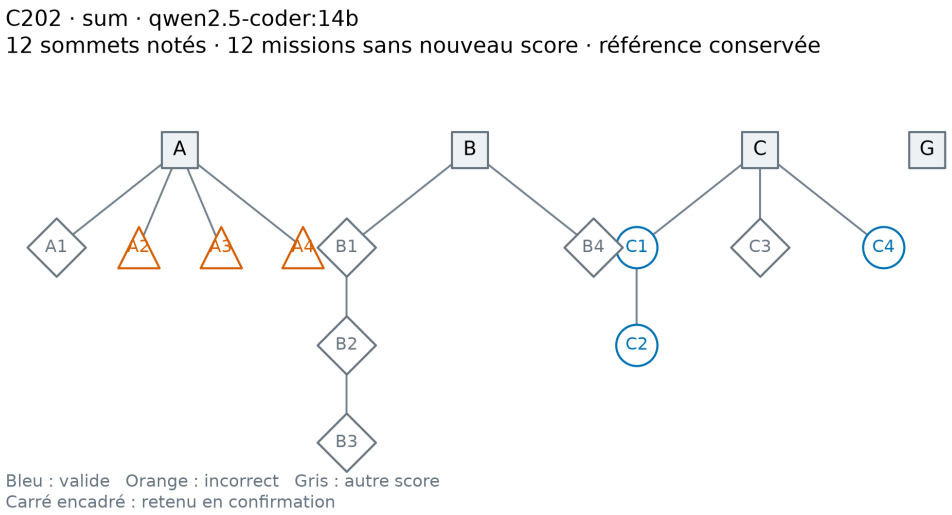


Figure G.202 — Forêt C202, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.203. C203 — nbody · Qwen 2.5 Coder 14b · local

Racine complète : `Marathon22-diagnostic-v5/preuves/results-747062/nbody`. Registre SHA-256 : `ec8898068818022be13982fa2c41fb54b817326426e80a21cb4c1e3e2d83d2a9`.

C203 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	baseline-e1 ; commit 1075cf33118d60c5264c3bf59b29a6f31d4e8a84
Résultat	Référence conservée ; g = 0,0000 % ; S = 1,0000
T_0 / T (s)	0,6619726 / 0,6619726
Cinq temps T_0 (s)	0,6618124; 0,6626934; 0,6618759; 0,6620389; 0,6614425
Cinq temps T (s)	0,6618124; 0,6626934; 0,6618759; 0,6620389; 0,6614425
Statuts des missions	{"incorrect": 4, "build_failed": 5, "duplicate": 9, "generation_failed": 6}
Plafonds	wall=1200 s ; jetons=600000 ; profondeur=6 ; mission=120 s
Planning	{"cycles": 2, "integrations_per_cycle": 3, "trials_per_role_per_cycle": 3}
Harnais	{}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a041:slurm-747062:cpu-marathon22
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K18** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.199**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

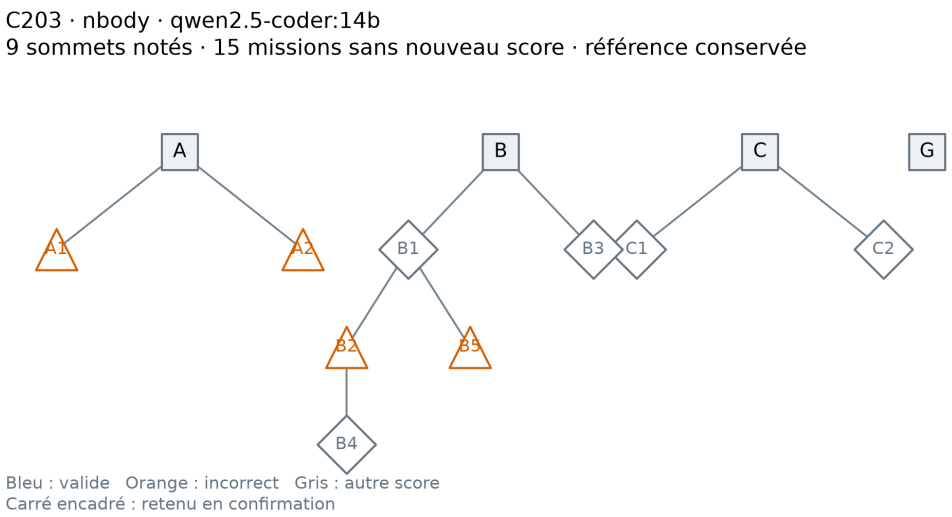


Figure G.203 — Forêt C203, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.204. C204 — knn · Qwen 2.5 Coder 1.5b · local

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-v2/essai-petits-modeles-r2/preuves/results-747781/qwen2.5-coder-1.5b/knn`.
Registre SHA-256 : `c4d8ad003b9ab2db4d29cf830b7746338aa4256715702b32fdaf4b0863929d9a`.

C204 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	baseline-e1 ; commit 79cbb8c069d26f2f72245dc19f90dd97a0708473
Résultat	Référence conservée ; g = 0,0000 % ; S = 1,0000
T_0 / T (s)	2,0551068 / 2,0551068
Cinq temps T_0 (s)	2,0933872; 2,0291137; 2,0325257; 2,0907881; 2,0297192
Cinq temps T (s)	2,0933872; 2,0291137; 2,0325257; 2,0907881; 2,0297192
Statuts des missions	{"generation_failed": 4}
Plafonds	wall=600 s ; jetons=600000 ; profondeur=6 ; mission=90 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 1, "trials_per_role_per_cycle": 1}
Harnais	{"call_token_ceiling": 40960, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a057:slurm-747781:cpu-marathon22
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K10** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.29**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

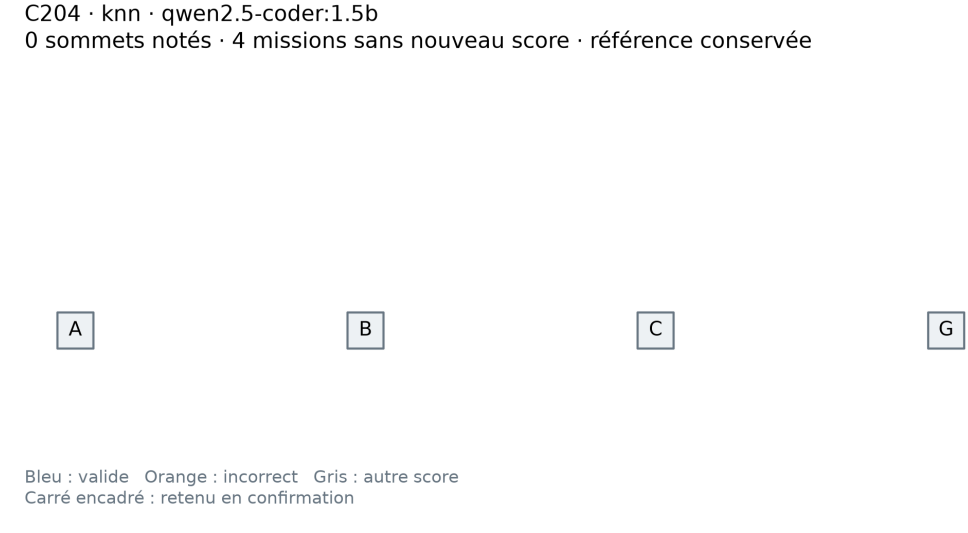


Figure G.204 — Forêt C204, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.205. C205 — sum · Qwen 2.5 Coder 1.5b · local

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-v2/essai-petits-modeles-r2/preuves/results-747781/qwen2.5-coder-1.5b/sum`.
Registre SHA-256 : `a236db5bb8728d358f49d4493e655a53c579004d981eda82714b05428281d647`.

C205 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	baseline-e1 ; commit a9717b7ce0ef5fa567201ed73e86fba22512e10e
Résultat	Référence conservée ; g = 0,0000 % ; S = 1,0000
T_0 / T (s)	0,1295235 / 0,1295235
Cinq temps T_0 (s)	0,1342511; 0,1281142; 0,1295107; 0,1280306; 0,1277111
Cinq temps T (s)	0,1342511; 0,1281142; 0,1295107; 0,1280306; 0,1277111
Statuts des missions	{"generation_failed": 4}
Plafonds	wall=600 s ; jetons=600000 ; profondeur=6 ; mission=90 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 1, "trials_per_role_per_cycle": 1}
Harnais	{"call_token_ceiling": 40960, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a057:slurm-747781:cpu-marathon22
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K11** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.30**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

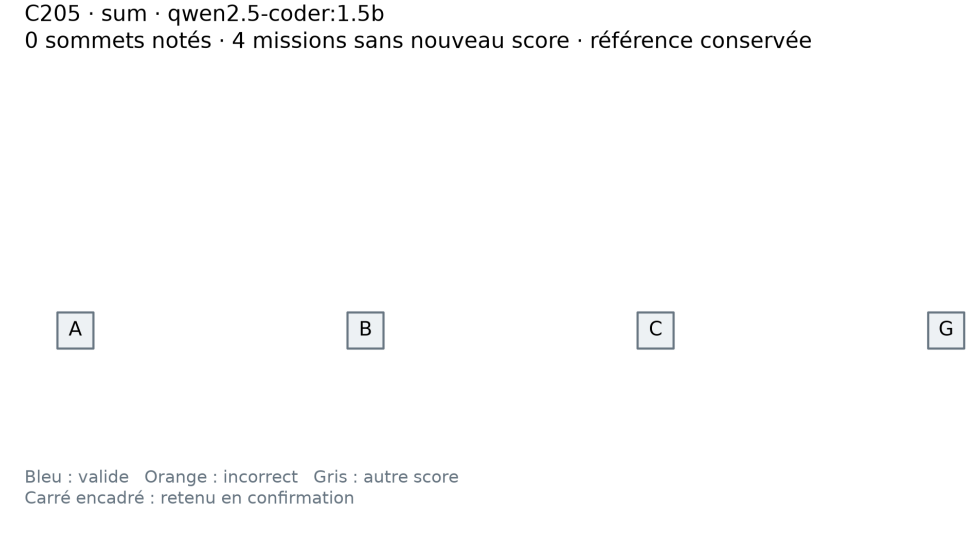


Figure G.205 — Forêt C205, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.206. C206 — nbody · Qwen 2.5 Coder 1.5b · local

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-v2/essai-petits-modeles-r2/preuves/results-747781/qwen2.5-coder-1.5b/nbody`.
Registre SHA-256 : `5848eb681d86b42d7c8fd8f4212b63e8f20c0a63af0a623c49755f85d0fb2faa`.

C206 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	baseline-e1 ; commit 42f020604b439d4cd804bfecb64f0d2e369065ca
Résultat	Référence conservée ; g = 0,0000 % ; S = 1,0000
T_0 / T (s)	0,6701430 / 0,6701430
Cinq temps T_0 (s)	0,6706364; 0,6696631; 0,6700964; 0,6699050; 0,6704140
Cinq temps T (s)	0,6706364; 0,6696631; 0,6700964; 0,6699050; 0,6704140
Statuts des missions	{"generation_failed": 4}
Plafonds	wall=600 s ; jetons=600000 ; profondeur=6 ; mission=90 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 1, "trials_per_role_per_cycle": 1}
Harnais	{"call_token_ceiling": 40960, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a057:slurm-747781:cpu-marathon22
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K12** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.31**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

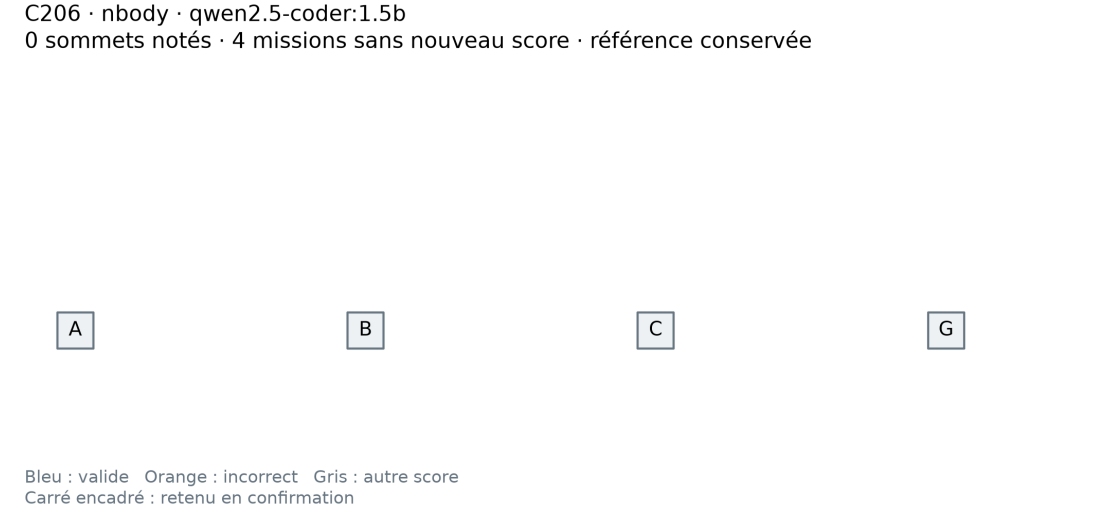


Figure G.206 — Forêt C206, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.207. C207 — knn · Qwen 2.5 Coder 3b · local

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-v2/essai-petits-modeles-r2/preuves/results-747781/qwen2.5-coder-3b/knn`.
Registre SHA-256 : `c1e28e4119969df9616052bc8a5c56a9d7d2e119960a5dfcf5d78f22a9561c52`.

C207 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	baseline-e1 ; commit c8649626b1212c45704ef970423d369d0d515601
Résultat	Référence conservée ; g = 0,0000 % ; S = 1,0000
T_0 / T (s)	2,0621117 / 2,0621117
Cinq temps T_0 (s)	2,1596861; 2,0322678; 2,0557281; 2,0336374; 2,0292389
Cinq temps T (s)	2,1596861; 2,0322678; 2,0557281; 2,0336374; 2,0292389
Statuts des missions	{"generation_failed": 3, "build_failed": 1}
Plafonds	wall=600 s ; jetons=600000 ; profondeur=6 ; mission=90 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 1, "trials_per_role_per_cycle": 1}
Harnais	{"call_token_ceiling": 40960, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a057:slurm-747781:cpu-marathon22
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K10** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.29**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

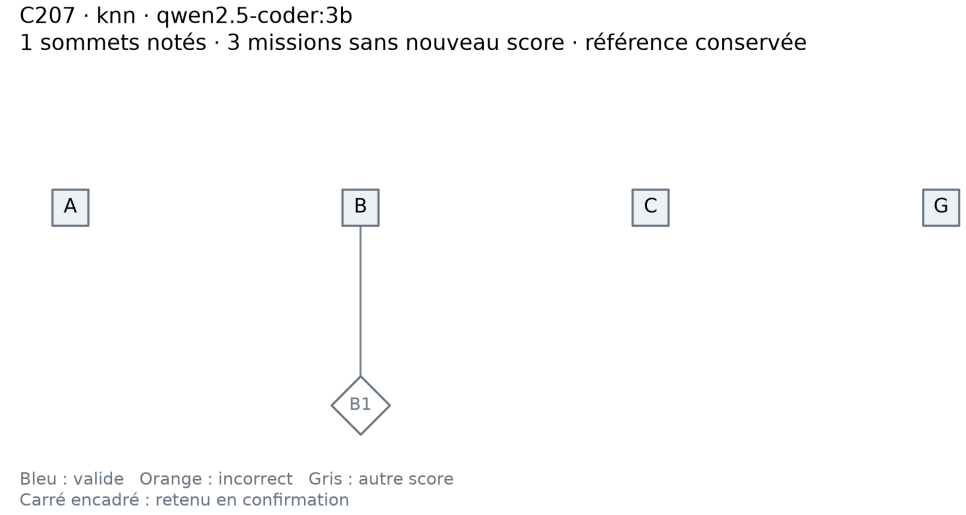


Figure G.207 — Forêt C207, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.208. C208 — sum · Qwen 2.5 Coder 3b · local

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-v2/essai-petits-modeles-r2/preuves/results-747781/qwen2.5-coder-3b/sum`.
Registre SHA-256 : `3c3e07af2424f4e96db7f9ab0b7947fc063548c20c34e8867ae32ace3811a4c0`.

C208 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	baseline-e1 ; commit a8b8c91c35218dc3fb9fa78991ef09aa1553b78b
Résultat	Référence conservée ; g = 0,0000 % ; S = 1,0000
T_0 / T (s)	0,1340378 / 0,1340378
Cinq temps T_0 (s)	0,1310478; 0,1407051; 0,1403503; 0,1278063; 0,1302796
Cinq temps T (s)	0,1310478; 0,1407051; 0,1403503; 0,1278063; 0,1302796
Statuts des missions	{"build_failed": 2, "incorrect": 1, "generation_failed": 1}
Plafonds	wall=600 s ; jetons=600000 ; profondeur=6 ; mission=90 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 1, "trials_per_role_per_cycle": 1}
Harnais	{"call_token_ceiling": 40960, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a057:slurm-747781:cpu-marathon22
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K11** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.30**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

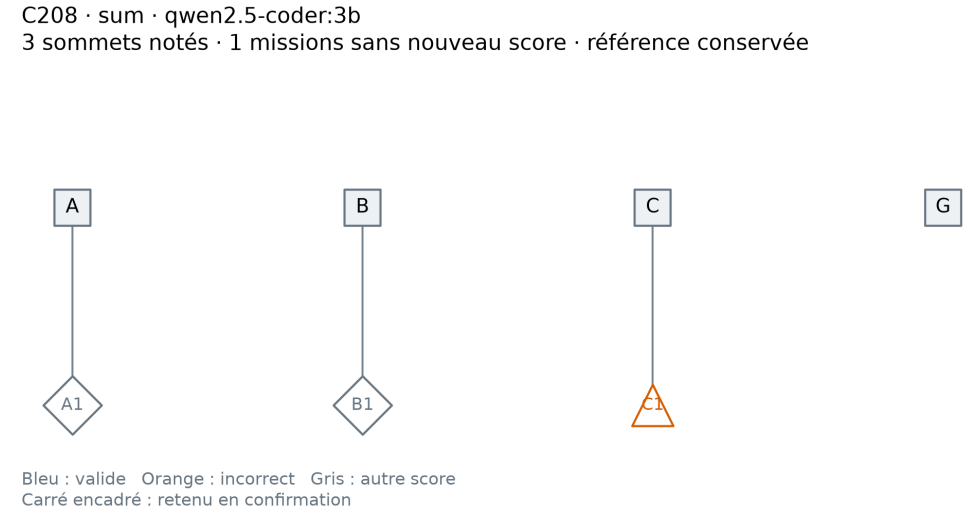


Figure G.208 — Forêt C208, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

G.209. C209 — nbody · Qwen 2.5 Coder 3b · local

Racine complète : `HPC-Forest-Harnais-v2/essai-petits-modeles-r2/preuves/results-747781/qwen2.5-coder-3b/nbody`.
Registre SHA-256 : `cd229219aa2b29ec0d61d4b2504bc8f8d77700113ffe4cd671c2b11743c009e1`.

C209 · champ	Valeur enregistrée
Programme confirmé	baseline-e1 ; commit 0bbedd17e5cc10490f199489c675d46924cd3799
Résultat	Référence conservée ; g = 0,0000 % ; S = 1,0000
T_0 / T (s)	0,6698109 / 0,6698109
Cinq temps T_0 (s)	0,6697671; 0,6697771; 0,6698995; 0,6692580; 0,6703529
Cinq temps T (s)	0,6697671; 0,6697771; 0,6698995; 0,6692580; 0,6703529
Statuts des missions	{"build_failed": 1, "generation_failed": 3}
Plafonds	wall=600 s ; jetons=600000 ; profondeur=6 ; mission=90 s
Planning	{"cycles": 1, "integrations_per_cycle": 1, "trials_per_role_per_cycle": 1}
Harnais	{"call_token_ceiling": 40960, "enabled": true, "max_attempts": 3, "research": {"allowed_hosts": ["gcc.gnu.org", "www.openmp.org", "raw.githubusercontent.com"], "corpus": null, "corpus_sha256": null, "enabled": true}}
Mesures de recherche / confirmation	3 / 5 ; chauffe=1 ; graine=23
Machine / cible	aarch64 ; romeo:romeo-a057:slurm-747781:cpu-marathon22
Compilateur	{"flavor": "gcc-compatible", "path": "/usr/bin/gcc", "sha256": "f7e1e7952e6aa5f31a79366a8dcdd751a150ed65e949429d527e933b5e7cc028"}
Environnement	{"CUDA_VISIBLE_DEVICES": "", "OMP_DYNAMIC": "FALSE", "OMP_NUM_THREADS": "4", "OMP_PROC_BIND": "TRUE"}

Contrat partagé **K12** : champs hors chronométrages identiques à ceux présentés en **G.31**. Les temps et paramètres propres à cette campagne restent distincts ; sa version intégrale est conservée dans le registre exporté.

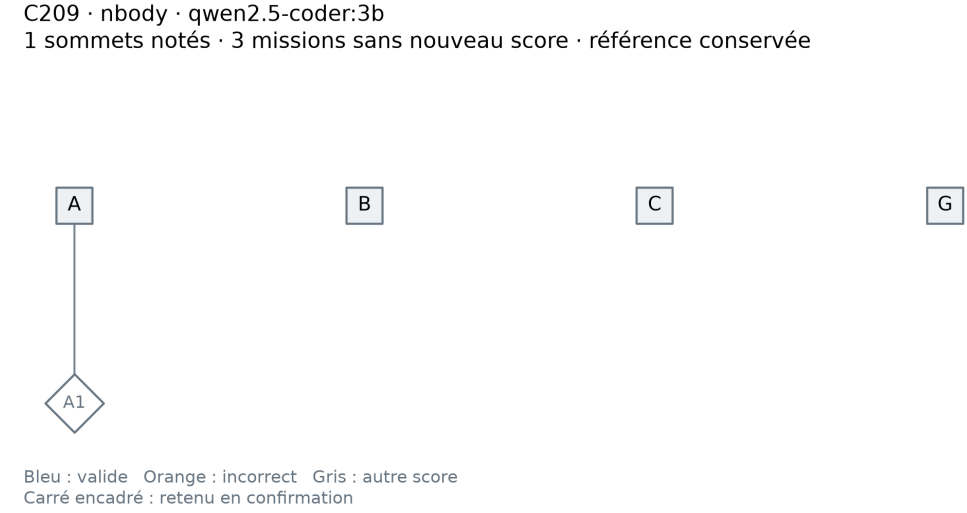


Figure G.209 — Forêt C209, liens enregistrés. Statuts de recherche ; programme confirmé encadré. Identifiants complets et toutes les sources G : figures-sources.json.

H. Historique, explorations et résultats non confirmés

Les 42 résumés historiques ci-dessous conservent leur qualification d'origine. Une ligne de résumé n'est pas forcément une recherche indépendante, ni un résultat réaudité au niveau des cohortes principales. Les ensembles peuvent se recouvrir. Le JSON historique complet est conservé ; aucun gain de recherche non confirmé n'est substitué à un gain final.

N°	Modèle / sujet / job	Gain enregistré (%)	Statut de provenance
1	qwen2.5-coder:14b / matmul /	73,8155	résumé historique, protocole à examiner
2	qwen2.5-coder:32b / knn / 747113	0,0000	résumé historique, protocole à examiner
3	qwen2.5-coder:32b / nbody / 747165	8,1752	résumé historique, protocole à examiner
4	qwen2.5-coder:32b / nbody / 747112	72,4699	INVALIDÉ : variables non initialisées
5	qwen2.5-coder:32b / sum / 747114	6,3791	résumé historique, protocole à examiner
6	qwen2.5-coder:14b / bucketsort / 746926	non disponible	résumé historique, protocole à examiner
7	qwen2.5-coder:14b / knn / 746926	non disponible	résumé historique, protocole à examiner
8	qwen2.5-coder:14b / nbody / 746926	non disponible	résumé historique, protocole à examiner
9	qwen2.5-coder:14b / sum / 746926	non disponible	résumé historique, protocole à examiner
10	qwen2.5-coder:14b / bucketsort / 746938	non disponible	résumé historique, protocole à examiner
11	qwen2.5-coder:14b / knn / 746938	non disponible	résumé historique, protocole à examiner
12	qwen2.5-coder:14b / nbody / 746938	non disponible	résumé historique, protocole à examiner
13	qwen2.5-coder:14b / sum / 746938	non disponible	résumé historique, protocole à examiner
14	qwen2.5-coder:14b / sum / 747071	0,0000	résumé historique, protocole à examiner
15	qwen2.5-coder:14b / sum / 747076	0,0000	résumé historique, protocole à examiner

N°	Modèle / sujet / job	Gain enregistré (%)	Statut de provenance
16	qwen2.5-coder:14b / sum / 747084	0,0000	résumé historique, protocole à examiner
17	qwen2.5-coder:14b / knn / 747062	0,0000	résumé historique, protocole à examiner
18	qwen2.5-coder:14b / nbody / 747062	0,0000	résumé historique, protocole à examiner
19	qwen2.5-coder:14b / sum / 747062	0,0000	résumé historique, protocole à examiner
20	qwen2.5-coder:14b / bucketsort / 746984	64,4635	résumé historique, protocole à examiner
21	qwen2.5-coder:14b / knn / 746984	0,0000	résumé historique, protocole à examiner
22	qwen2.5-coder:14b / nbody / 746984	0,0000	résumé historique, protocole à examiner
23	qwen2.5-coder:14b / sum / 746984	0,0000	résumé historique, protocole à examiner
24	qwen2.5-coder:14b / sum / 746998	0,0000	résumé historique, protocole à examiner
25	qwen2.5-coder:1.5b / knn / 747771	0,0000	résumé historique, protocole à examiner
26	qwen2.5-coder:1.5b / nbody / 747771	0,0000	résumé historique, protocole à examiner
27	qwen2.5-coder:1.5b / sum / 747771	0,0000	résumé historique, protocole à examiner
28	qwen2.5-coder:3b / knn / 747771	0,0000	résumé historique, protocole à examiner
29	qwen2.5-coder:3b / nbody / 747771	0,0000	résumé historique, protocole à examiner
30	qwen2.5-coder:3b / sum / 747771	0,0000	résumé historique, protocole à examiner
31	qwen2.5-coder:1.5b / knn / 747781	0,0000	résumé historique, protocole à examiner
32	qwen2.5-coder:1.5b / nbody / 747781	0,0000	résumé historique, protocole à examiner
33	qwen2.5-coder:1.5b / sum / 747781	0,0000	résumé historique, protocole à examiner

N°	Modèle / sujet / job	Gain enregistré (%)	Statut de provenance
34	qwen2.5-coder:3b / knn / 747781	0,0000	résumé historique, protocole à examiner
35	qwen2.5-coder:3b / nbody / 747781	0,0000	résumé historique, protocole à examiner
36	qwen2.5-coder:3b / sum / 747781	0,0000	résumé historique, protocole à examiner
37	qwen2.5-coder:14b / matmul / 746827	0,0000	résumé historique, protocole à examiner
38	qwen2.5-coder:7b / matmul / 746827	0,0000	résumé historique, protocole à examiner
39	qwen2.5-coder:14b / matmul / 746831	73,3086	résumé historique, protocole à examiner
40	qwen2.5-coder:7b / matmul / 746831	74,1614	résumé historique, protocole à examiner
41	hpcforest-deepseek-v4flash0731:mxfp4 / knn / 747374	non disponible	résumé historique, protocole à examiner
42	gpt-6.1-sol / knn / 747664	non disponible	résumé historique, protocole à examiner

H.1. Petits modèles avec harnais

Les deux sondes documentaires imposées, quatre appels et 1 074 jetons au total, sont séparées des 54 requêtes d'optimisation et 447 778 jetons. Les dix contrôles de développement n'ont donné aucune réparation autonome réussie ; aucune lecture spontanée n'est enregistrée. Les six programmes finaux sont des références conservées.

Modèle / sujet	Appels	Jetons	Statuts	Sommets
qwen2.5-coder:1.5b / knn	9	65 854	{"generation_failed": 4}	0
qwen2.5-coder:1.5b / sum	9	63 815	{"generation_failed": 4}	0
qwen2.5-coder:1.5b / nbody	9	103 236	{"generation_failed": 4}	0
qwen2.5-coder:3b / knn	9	76 479	{"generation_failed": 3, "build_failed": 1}	1
qwen2.5-coder:3b / sum	9	65 313	{"build_failed": 2, "incorrect": 1, "generation_failed": 1}	3
qwen2.5-coder:3b / nbody	9	73 081	{"build_failed": 1, "generation_failed": 3}	1

H.2. Sélections historiques corrigées

Les sélections ci-dessous restent des comparaisons diagnostiques. Les séries 14B proviennent de plusieurs campagnes ; aucune moyenne ni hiérarchie générale n'est calculée.

Modèle / sujet / job	Référence (s)	Retenu (s)	Gain (%)	Créneaux / sommets
Qwen2.5-Coder 32B / knn / 747113	2,017277	2,017277	0,0000	96 / 67
Qwen2.5-Coder 32B / sum / 747114	0,132569	0,124112	6,3791	96 / 71
Qwen2.5-Coder 32B / nbody / 747165	0,664590	0,610259	8,1752	96 / 53
Qwen2.5-Coder 14B / knn / 747062	2,107399	2,107399	0,0000	24 / 11
Qwen2.5-Coder 14B / sum / 747084	0,130610	0,130610	0,0000	24 / 12
Qwen2.5-Coder 14B / nbody / 747062	0,661973	0,661973	0,0000	24 / 9

H.3. Pilote GPT 747664

L'archive de recherche ebf3ee50ac4dc2d751a8f194bf14b89f047134b6c2eca168da7d2ac5c05c6ab9 a 874 fichiers revérifiés. Les traces de recherche sont disponibles, mais final_confirmation_verified vaut false. Le minimum de recherche et ses hypothèses déclarées restent exportés comme observations de recherche uniquement ; aucun gain final n'est attribué. Les 489 092 jetons connus et 3 invocations sans mesure restent distincts de la réserve budgétaire.

I. 10 lots CPU : résultats complets et alias

Les lots ne sont pas fusionnés. Chaque campagne apparaît une seule fois dans les plans de montée en cœurs ; les références binaires identiques sont partagées à l'intérieur d'un lot. Un triplet binaire/entrée/cœurs répété dans une autre allocation est un contrôle répété. Les 11 575 temps bruts, leurs rapports CPU/mural et les empreintes de sortie sont dans cpu-mesures-brutes.csv ; tous les temps de référence, gains, secondes économisées et efficacités sont dans cpu-comparaisons.csv. Pour chaque campagne, le tableau donne le cas nommé benchmark ou, à défaut, une entrée de plus grande taille explicitement identifiée. La figure garde toutes les entrées séparément, y compris des graphes de même nombre de sommets. Les valeurs numériques de chaque courbe restent dans le CSV.

Lot / job	Campagnes	Points	Temps	Archive SHA-256
01 / 748163	26	725	3625	22626b2441b3e070b35d5a9b4c97abad9707e72734bcae9bd14557a8a01b0734
02 / 748176	1	50	250	ea857529834f674484ac0624af544d5d5c8ff4a0effe3b20dc8ccb80a87316a5
03 / 748207	4	125	625	4d25747f3afcfcf8ee9f901413be5bf7e334eae088d6e0635743553dd23ea5b4
04 / 748245	4	100	500	e13cab27874c72cbade07b1c5b843ba5408be5526d87d4f75960044e13b2d743
05 / 748260	4	125	625	beeb30c8df2595fc9a69c07a1add40635b5ece20026c5c49b2b597c7903bf2cd
06 / 748264	3	175	875	9a5b02638432757f16470c4c362921e0ef78f1bad8aed9480b3bcfab984e036c
07 / 748359	4	280	1400	10e95ac93349bfd37399558ad98c96c61b49939d9b31b11ae7a544cc72a32cd8
08 / 748385	6	350	1750	1221179aa10281d204c755f18bb98ce875f206fe2395f7112e81d659c6e694c8
09 / 748401	2	105	525	4fde40887c114bd4842b6fbe0df4435940b3782ef634afbb753df017f18df2db
10 / 748790	4	280	1400	9a81c8d1fe551aeab6fe8714579e7f0790482e04f66e5a93ec3fd3904cdd7584

I.1. Lot 01 — 2022-knn · DeepSeek V4-Flash · local

Le programme retenu est un programme modifié confirmé. Clé binaire : `2022-knn:af7c3b9ab51f7d5ceb560433ad9f23f880e27e8b436652fbb913fae4856728a7`. Référence : `2022-knn:36586c1741b2b272c1d9e7d0368680ec8a17544468dea5a146a4c607fe28c41f`.

Cas du tableau : **benchmark**, taille 98070 ; entrée SHA-256 `4ad324c0d272a23b0b2f9db59f8a00ccd86988952a9b8b95326808bcb832533c`. Les cinq lignes sont les cinq affinités de cette seule entrée.

Cœurs	Référence ± s (s)	Retenu ± s (s)	Gain (%)	S_p	E_p (%)	CPU/mural
1	2,076970 ± 0,037458	0,021501 ± 0,000149	98,96	1,000	100,00	0,93
2	2,056088 ± 0,026383	0,020889 ± 0,000573	98,98	1,029	51,47	0,90
4	2,045638 ± 0,035440	0,021413 ± 0,000261	98,95	1,004	25,10	0,94
8	2,062484 ± 0,060563	0,021155 ± 0,000529	98,97	1,016	12,70	0,95
16	2,047826 ± 0,058545	0,021492 ± 0,000473	98,95	1,000	6,25	0,96

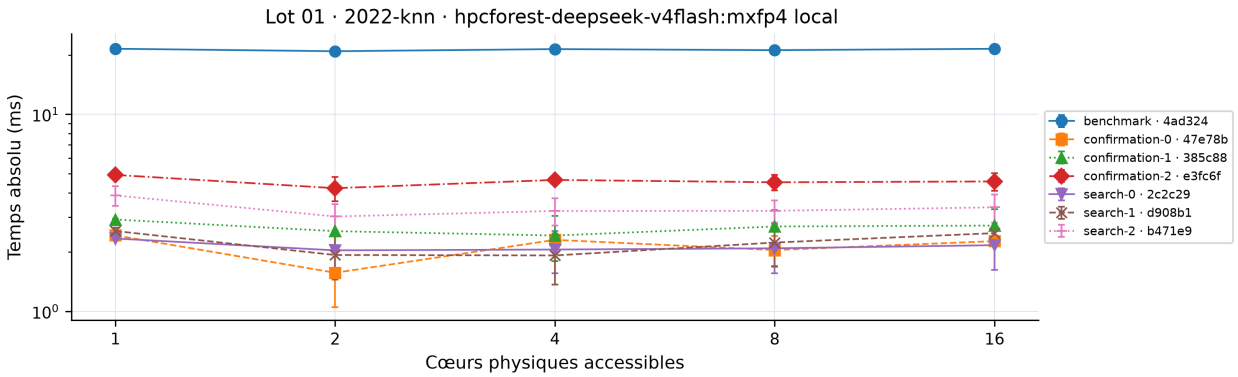


Figure I.1 — Temps absolus du programme retenu dans le lot 01, pour chaque entrée identifiée par son nom et son empreinte courte. Moyenne ± écart-type de cinq temps ; échelle logarithmique. Aucune fusion entre entrées ou allocations.

I.2. Lot 01 — 2022-sum · DeepSeek V4-Flash · local

Le programme retenu est un programme modifié confirmé. Clé binaire : `2022-sum:89632eeb5636ff4145297c21bc8f7678df294abc9704f667929ed33b3a477d48`. Référence : `2022-sum:bdd258a8419a1a5a546c368e39a215334735b76fe6b2cc72c03b5fba4845e972`.

Cas du tableau : **benchmark**, taille 1024 ; entrée SHA-256 `10bd228fb0c5931a470d1bd46aa90bbfba9f432f66e23ec578f0f1fcbbf9744b`. Les cinq lignes sont les cinq affinités de cette seule entrée.

Cœurs	Référence ± s (s)	Retenu ± s (s)	Gain (%)	S_p	E_p (%)	CPU/mural
1	0,127351 ± 0,005569	0,007721 ± 0,000069	93,94	1,000	100,00	0,82
2	0,125821 ± 0,003181	0,007307 ± 0,000547	94,19	1,057	52,84	0,71
4	0,122883 ± 0,001175	0,007039 ± 0,000606	94,27	1,097	27,42	0,77
8	0,123000 ± 0,001498	0,007615 ± 0,000070	93,81	1,014	12,67	0,84
16	0,123122 ± 0,001241	0,007439 ± 0,000526	93,96	1,038	6,49	0,87

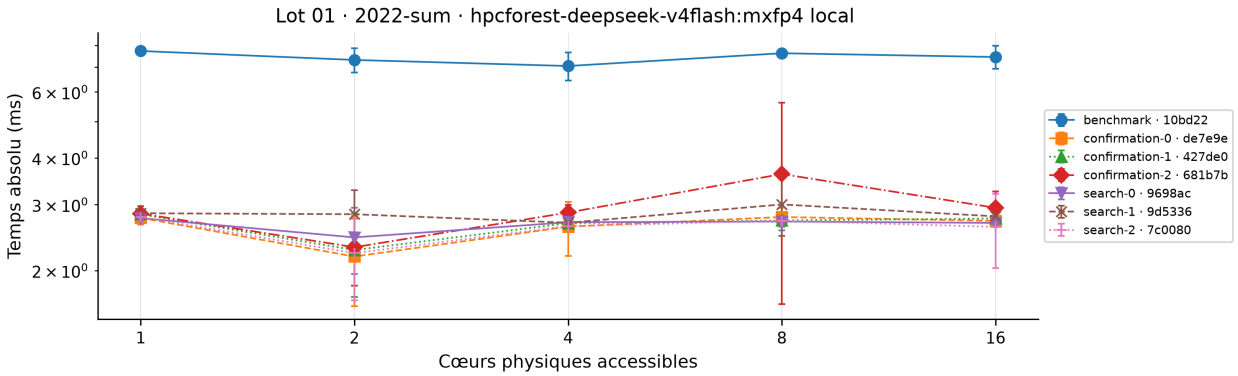


Figure I.2 — Temps absolus du programme retenu dans le lot 01, pour chaque entrée identifiée par son nom et son empreinte courte. Moyenne ± écart-type de cinq temps ; échelle logarithmique. Aucune fusion entre entrées ou allocations.

I.3. Lot 01 — 2022-nbody · DeepSeek V4-Flash · local

Le programme retenu est un programme modifié confirmé. Clé binaire : `2022-nbody:a51f98242cc65be0aa8a42ab19d895b92405215750ae7f6feb31adb8bd6f5b3b`. Référence : `2022-nbody:e5cc1106a0fa86df9ee9e25f40fed8f40b5b38091f6b2c31f56fc9d482920aa0`.

Cas du tableau : **benchmark**, taille 4096 ; entrée SHA-256 `06b6fbbcc65104397def15d36223de5430d51db0214e57078f3376886e0da3f2`. Les cinq lignes sont les cinq affinités de cette seule entrée.

Cœurs	Référence ± s (s)	Retenu ± s (s)	Gain (%)	S_p	E_p (%)	CPU/mural
1	0,662466 ± 0,000045	0,615658 ± 0,000223	7,07	1,000	100,00	1,00
2	0,661676 ± 0,000475	0,314176 ± 0,000115	52,52	1,960	97,98	1,97
4	0,661400 ± 0,000462	0,158424 ± 0,000038	76,05	3,886	97,15	3,89
8	0,661887 ± 0,000615	0,080269 ± 0,000072	87,87	7,670	95,87	7,61
16	0,662143 ± 0,000334	0,041390 ± 0,000097	93,75	14,875	92,97	14,78

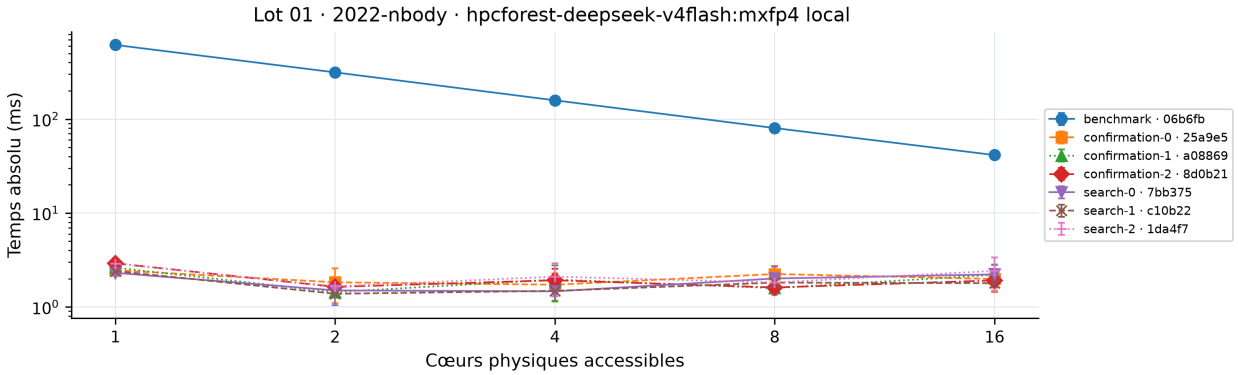


Figure I.3 — Temps absolus du programme retenu dans le lot 01, pour chaque entrée identifiée par son nom et son empreinte courte. Moyenne ± écart-type de cinq temps ; échelle logarithmique. Aucune fusion entre entrées ou allocations.

I.4. Lot 01 — 2022-knn · Qwen 2.5 Coder 32b · local

Le programme retenu est la référence inchangée. Clé binaire : `2022-knn:36586c1741b2b272c1d9e7d0368680ec8a17544468dea5a146a4c607fe28c41f`. Référence : `2022-knn:36586c1741b2b272c1d9e7d0368680ec8a17544468dea5a146a4c607fe28c41f`.

Cas du tableau : **benchmark**, taille 98070 ; entrée SHA-256 `4ad324c0d272a23b0b2f9db59f8a00ccd86988952a9b8b95326808bcb832533c`. Les cinq lignes sont les cinq affinités de cette seule entrée.

Cœurs	Référence ± s (s)	Retenu ± s (s)	Gain (%)	S_p	E_p (%)	CPU/mural
1	2,076970 ± 0,037458	2,076970 ± 0,037458	0,00	1,000	100,00	1,00
2	2,056088 ± 0,026383	2,056088 ± 0,026383	0,00	1,010	50,51	1,00
4	2,045638 ± 0,035440	2,045638 ± 0,035440	0,00	1,015	25,38	1,00
8	2,062484 ± 0,060563	2,062484 ± 0,060563	0,00	1,007	12,59	1,00
16	2,047826 ± 0,058545	2,047826 ± 0,058545	0,00	1,014	6,34	1,00

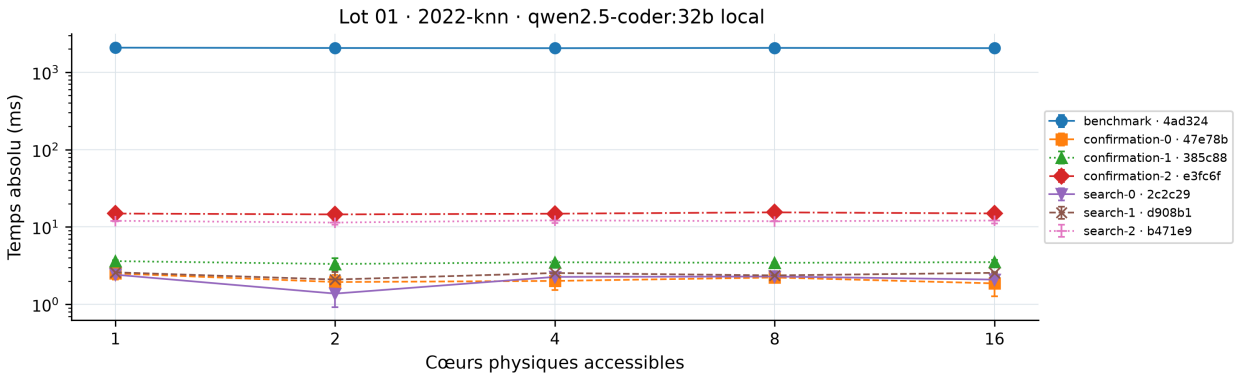


Figure I.4 — Temps absolus du programme retenu dans le lot 01, pour chaque entrée identifiée par son nom et son empreinte courte. Moyenne ± écart-type de cinq temps ; échelle logarithmique. Aucune fusion entre entrées ou allocations.

I.5. Lot 01 — 2022-sum · Qwen 2.5 Coder 32b · local

Le programme retenu est un programme modifié confirmé. Clé binaire : `2022-sum:ef3b2aea9a5608c86698374274ff99d543f8db13fb23ea169075cf50cd76d347`. Référence : `2022-sum:4bce7ae7bdabd250d7f07b3ed9417f12a2a8a0c9c8bfe44f6d4a84f64aa1aecb`.

Cas du tableau : **benchmark**, taille 1024 ; entrée SHA-256 `10bd228fb0c5931a470d1bd46aa90bbfba9f432f66e23ec578f0f1fcbbf9744b`. Les cinq lignes sont les cinq affinités de cette seule entrée.

Cœurs	Référence ± s (s)	Retenu ± s (s)	Gain (%)	S_p	E_p (%)	CPU/mural
1	0,123645 ± 0,001709	0,117412 ± 0,001206	5,04	1,000	100,00	0,99
2	0,125128 ± 0,003872	0,117326 ± 0,001572	6,24	1,001	50,04	0,99
4	0,122292 ± 0,001044	0,116947 ± 0,001084	4,37	1,004	25,10	0,98
8	0,123324 ± 0,001760	0,116785 ± 0,000812	5,30	1,005	12,57	0,99
16	0,123715 ± 0,001053	0,117899 ± 0,001633	4,70	0,996	6,22	0,99

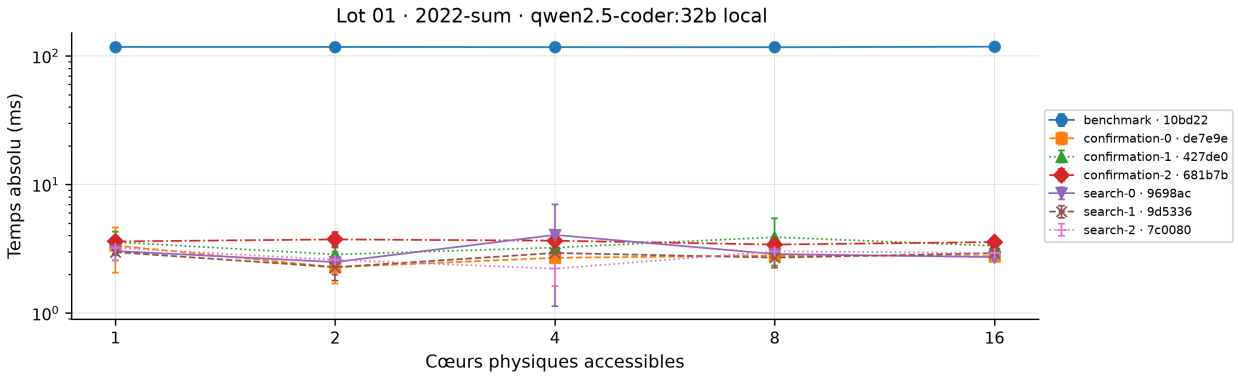


Figure I.5 — Temps absolus du programme retenu dans le lot 01, pour chaque entrée identifiée par son nom et son empreinte courte. Moyenne ± écart-type de cinq temps ; échelle logarithmique. Aucune fusion entre entrées ou allocations.

I.6. Lot 01 — 2022-nbody · Qwen 2.5 Coder 32b · local

Le programme retenu est un programme modifié confirmé. Clé binaire : `2022-nbody:a7647f241a7d1b6927c46594d21c4cd445aec3eacf2b3231c681d758e66ef6ac`. Référence : `2022-nbody:e5cc1106a0fa86df9ee9e25f40fed8f40b5b38091f6b2c31f56fc9d482920aa0`.

Cas du tableau : **benchmark**, taille 4096 ; entrée SHA-256 `06b6fbbcc65104397def15d36223de5430d51db0214e57078f3376886e0da3f2`. Les cinq lignes sont les cinq affinités de cette seule entrée.

Cœurs	Référence ± s (s)	Retenu ± s (s)	Gain (%)	S_p	E_p (%)	CPU/mural
1	0,662466 ± 0,000045	0,607262 ± 0,000117	8,33	1,000	100,00	1,00
2	0,661676 ± 0,000475	0,606359 ± 0,000458	8,36	1,001	50,07	1,00
4	0,661400 ± 0,000462	0,606906 ± 0,000358	8,24	1,001	25,01	1,00
8	0,661887 ± 0,000615	0,606764 ± 0,000616	8,33	1,001	12,51	1,00
16	0,662143 ± 0,000334	0,606443 ± 0,000404	8,41	1,001	6,26	1,00

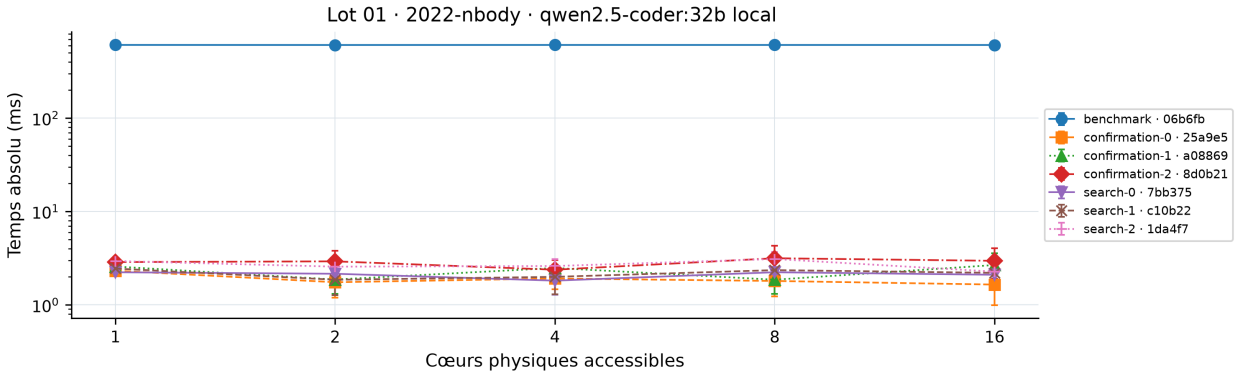


Figure I.6 — Temps absolus du programme retenu dans le lot 01, pour chaque entrée identifiée par son nom et son empreinte courte. Moyenne ± écart-type de cinq temps ; échelle logarithmique. Aucune fusion entre entrées ou allocations.

I.7. Lot 01 — 2022-knn · Qwen 2.5 Coder 14b · local

Le programme retenu est la référence inchangée. Clé binaire : `2022-knn:36586c1741b2b272c1d9e7d0368680ec8a17544468dea5a146a4c607fe28c41f`. Référence : `2022-knn:36586c1741b2b272c1d9e7d0368680ec8a17544468dea5a146a4c607fe28c41f`.

Cas du tableau : **benchmark**, taille 98070 ; entrée SHA-256 `4ad324c0d272a23b0b2f9db59f8a00ccd86988952a9b8b95326808bcb832533c`. Les cinq lignes sont les cinq affinités de cette seule entrée.

Cœurs	Référence ± s (s)	Retenu ± s (s)	Gain (%)	S_p	E_p (%)	CPU/mural
1	2,076970 ± 0,037458	2,076970 ± 0,037458	0,00	1,000	100,00	1,00
2	2,056088 ± 0,026383	2,056088 ± 0,026383	0,00	1,010	50,51	1,00
4	2,045638 ± 0,035440	2,045638 ± 0,035440	0,00	1,015	25,38	1,00
8	2,062484 ± 0,060563	2,062484 ± 0,060563	0,00	1,007	12,59	1,00
16	2,047826 ± 0,058545	2,047826 ± 0,058545	0,00	1,014	6,34	1,00

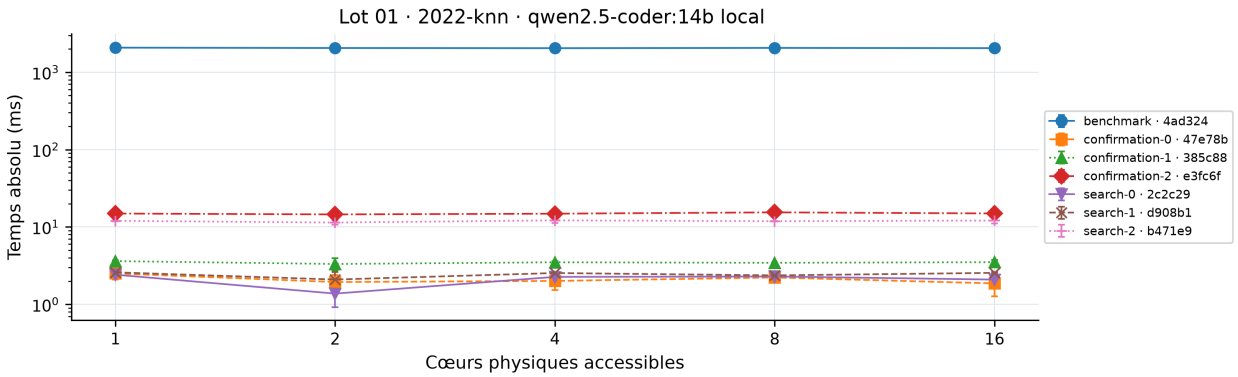


Figure I.7 — Temps absolus du programme retenu dans le lot 01, pour chaque entrée identifiée par son nom et son empreinte courte. Moyenne ± écart-type de cinq temps ; échelle logarithmique. Aucune fusion entre entrées ou allocations.

I.8. Lot 01 — 2022-sum · Qwen 2.5 Coder 14b · local

Le programme retenu est la référence inchangée. Clé binaire : `2022-sum:917499d847ef0c8c206c95aa08db10e816c651bf3de01a56eb8c5abb1d9fce08`. Référence : `2022-sum:917499d847ef0c8c206c95aa08db10e816c651bf3de01a56eb8c5abb1d9fce08`.

Cas du tableau : **benchmark**, taille 1024 ; entrée SHA-256 `10bd228fb0c5931a470d1bd46aa90bbfba9f432f66e23ec578f0f1fcbbf9744b`. Les cinq lignes sont les cinq affinités de cette seule entrée.

Cœurs	Référence ± s (s)	Retenu ± s (s)	Gain (%)	S_p	E_p (%)	CPU/mural
1	0,124879 ± 0,003850	0,124879 ± 0,003850	0,00	1,000	100,00	0,99
2	0,123350 ± 0,000605	0,123350 ± 0,000605	0,00	1,012	50,62	0,99
4	0,122591 ± 0,001055	0,122591 ± 0,001055	0,00	1,019	25,47	0,98
8	0,122966 ± 0,001213	0,122966 ± 0,001213	0,00	1,016	12,69	0,99
16	0,125591 ± 0,004688	0,125591 ± 0,004688	0,00	0,994	6,21	0,98

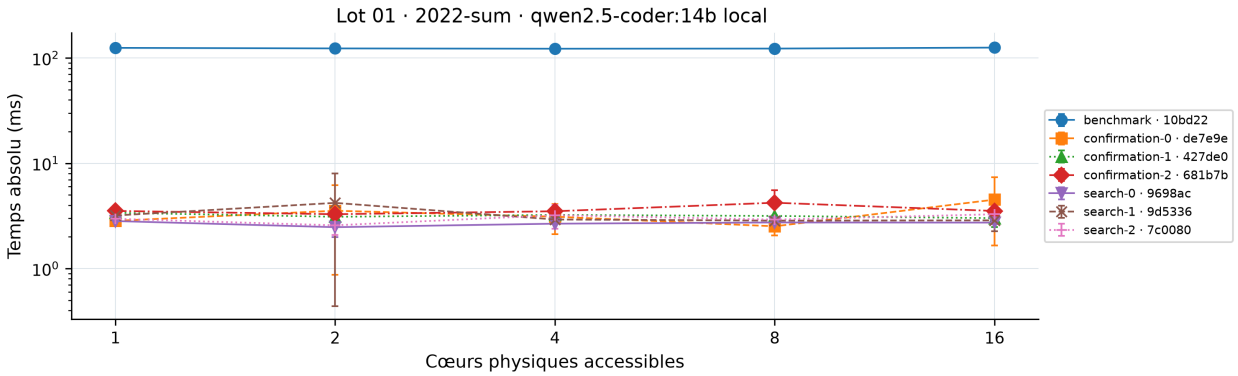


Figure I.8 — Temps absolus du programme retenu dans le lot 01, pour chaque entrée identifiée par son nom et son empreinte courte. Moyenne ± écart-type de cinq temps ; échelle logarithmique. Aucune fusion entre entrées ou allocations.

I.9. Lot 01 — 2022-nbody · Qwen 2.5 Coder 14b · local

Le programme retenu est la référence inchangée. Clé binaire : `2022-nbody:e5cc1106a0fa86df9ee9e25f40fed8f40b5b38091f6b2c31f56fc9d482920aa0`. Référence : `2022-nbody:e5cc1106a0fa86df9ee9e25f40fed8f40b5b38091f6b2c31f56fc9d482920aa0`.

Cas du tableau : **benchmark**, taille 4096 ; entrée SHA-256 `06b6fbbcc65104397def15d36223de5430d51db0214e57078f3376886e0da3f2`. Les cinq lignes sont les cinq affinités de cette seule entrée.

Cœurs	Référence ± s (s)	Retenu ± s (s)	Gain (%)	S_p	E_p (%)	CPU/mural
1	0,662466 ± 0,000045	0,662466 ± 0,000045	0,00	1,000	100,00	1,00
2	0,661676 ± 0,000475	0,661676 ± 0,000475	0,00	1,001	50,06	1,00
4	0,661400 ± 0,000462	0,661400 ± 0,000462	0,00	1,002	25,04	1,00
8	0,661887 ± 0,000615	0,661887 ± 0,000615	0,00	1,001	12,51	1,00
16	0,662143 ± 0,000334	0,662143 ± 0,000334	0,00	1,000	6,25	1,00

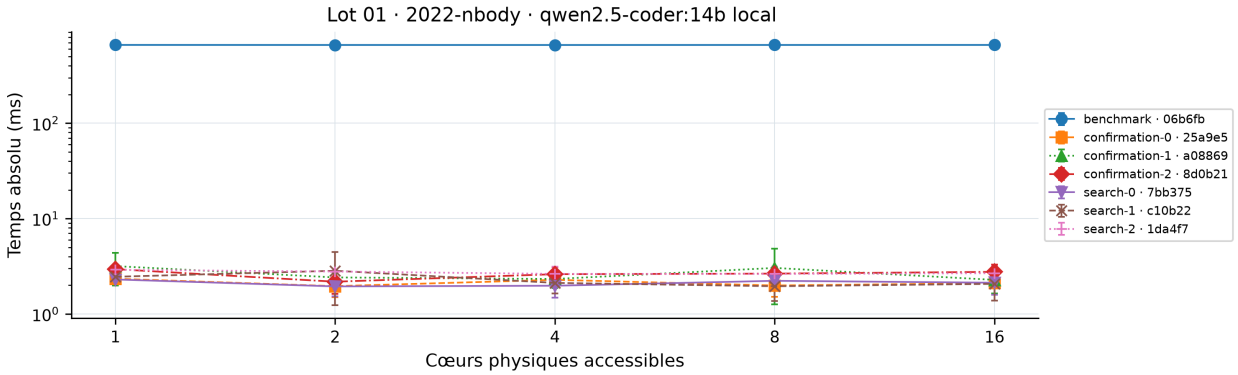


Figure I.9 — Temps absolus du programme retenu dans le lot 01, pour chaque entrée identifiée par son nom et son empreinte courte. Moyenne ± écart-type de cinq temps ; échelle logarithmique. Aucune fusion entre entrées ou allocations.

I.10. Lot 01 — 2022-bucketsort · Qwen 2.5 Coder 14b · local

Le programme retenu est un programme modifié confirmé. Clé binaire : `2022-bucketsort:d0fac020706c8d1daa97ae71a40ac71c998aae626676a0a8cb4f6bcc7929e8d3`. Référence : `2022-bucketsort:79e2a01c4addd765cefa4162b5133437042c25a14c6fab05dfae82207ad8ec31`.

Cas du tableau : **benchmark**, taille 65536 ; entrée SHA-256 `49d9b174e88bb601dc65a5cd6bb56bc117ea8fa05eafe89d4b74cb1b98a450c8`. Les cinq lignes sont les cinq affinités de cette seule entrée.

Cœurs	Référence ± s (s)	Retenu ± s (s)	Gain (%)	S_p	E_p (%)	CPU/mural
1	0,415934 ± 0,002110	0,415144 ± 0,000511	0,19	1,000	100,00	1,00
2	0,414288 ± 0,001843	0,214981 ± 0,001203	48,11	1,931	96,55	1,95
4	0,415101 ± 0,000935	0,131728 ± 0,000587	68,27	3,152	78,79	3,18
8	0,414576 ± 0,000621	0,089843 ± 0,000214	78,33	4,621	57,76	4,67
16	0,414736 ± 0,000914	0,049166 ± 0,000553	88,15	8,444	52,77	8,57

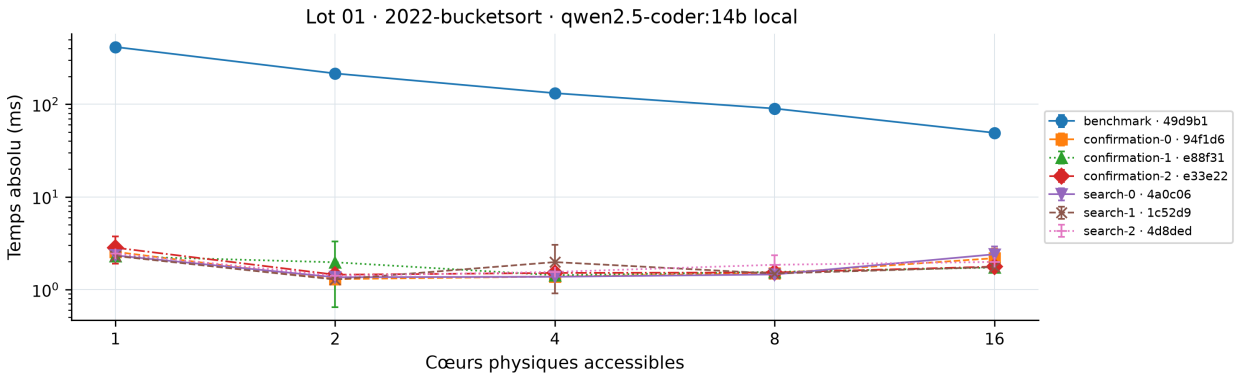


Figure I.10 — Temps absolus du programme retenu dans le lot 01, pour chaque entrée identifiée par son nom et son empreinte courte. Moyenne ± écart-type de cinq temps ; échelle logarithmique. Aucune fusion entre entrées ou allocations.

I.11. Lot 01 — 2022-knn · Qwen 2.5 Coder 14b · local

Le programme retenu est la référence inchangée. Clé binaire : `2022-knn:36586c1741b2b272c1d9e7d0368680ec8a17544468dea5a146a4c607fe28c41f`. Référence : `2022-knn:36586c1741b2b272c1d9e7d0368680ec8a17544468dea5a146a4c607fe28c41f`.

Cas du tableau : **benchmark**, taille 98070 ; entrée SHA-256 `4ad324c0d272a23b0b2f9db59f8a00ccd86988952a9b8b95326808bcb832533c`. Les cinq lignes sont les cinq affinités de cette seule entrée.

Cœurs	Référence ± s (s)	Retenu ± s (s)	Gain (%)	S_p	E_p (%)	CPU/mural
1	2,076970 ± 0,037458	2,076970 ± 0,037458	0,00	1,000	100,00	1,00
2	2,056088 ± 0,026383	2,056088 ± 0,026383	0,00	1,010	50,51	1,00
4	2,045638 ± 0,035440	2,045638 ± 0,035440	0,00	1,015	25,38	1,00
8	2,062484 ± 0,060563	2,062484 ± 0,060563	0,00	1,007	12,59	1,00
16	2,047826 ± 0,058545	2,047826 ± 0,058545	0,00	1,014	6,34	1,00

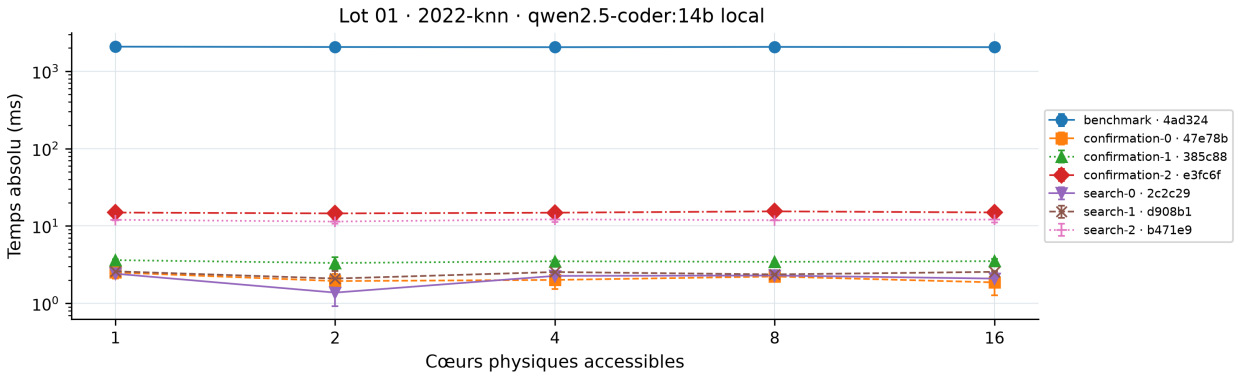


Figure I.11 — Temps absolus du programme retenu dans le lot 01, pour chaque entrée identifiée par son nom et son empreinte courte. Moyenne ± écart-type de cinq temps ; échelle logarithmique. Aucune fusion entre entrées ou allocations.

I.12. Lot 01 — 2022-sum · Qwen 2.5 Coder 14b · local

Le programme retenu est la référence inchangée. Clé binaire : `2022-sum:fff895803785d2f8bc59e1268084e2e0bf3c25d578166eb3f51abde2f5e6302c`. Référence : `2022-sum:fff895803785d2f8bc59e1268084e2e0bf3c25d578166eb3f51abde2f5e6302c`.

Cas du tableau : **benchmark**, taille 1024 ; entrée SHA-256 `10bd228fb0c5931a470d1bd46aa90bbfba9f432f66e23ec578f0f1fcbbf9744b`. Les cinq lignes sont les cinq affinités de cette seule entrée.

Cœurs	Référence ± s (s)	Retenu ± s (s)	Gain (%)	S_p	E_p (%)	CPU/mural
1	0,126818 ± 0,004653	0,126818 ± 0,004653	0,00	1,000	100,00	0,99
2	0,122873 ± 0,001552	0,122873 ± 0,001552	0,00	1,032	51,61	0,99
4	0,123300 ± 0,001276	0,123300 ± 0,001276	0,00	1,029	25,71	0,99
8	0,124183 ± 0,002500	0,124183 ± 0,002500	0,00	1,021	12,77	0,99
16	0,122720 ± 0,001657	0,122720 ± 0,001657	0,00	1,033	6,46	0,99

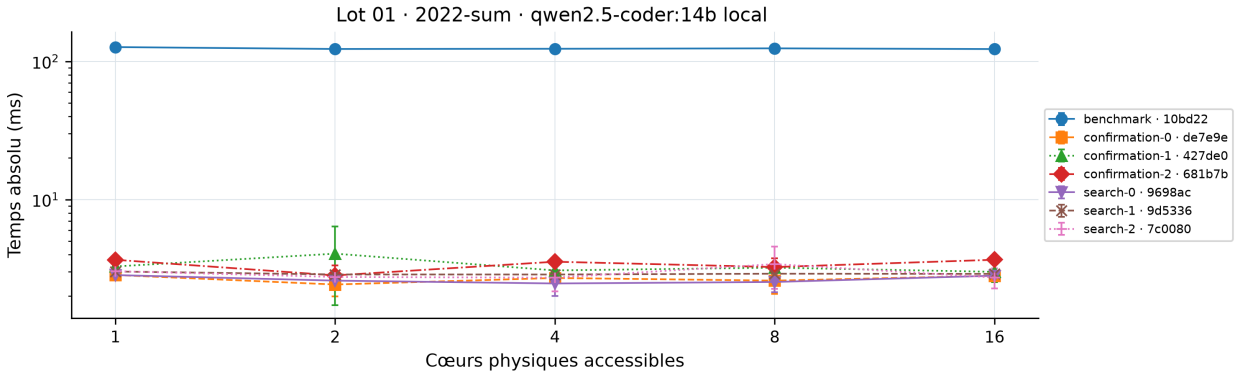


Figure I.12 — Temps absolus du programme retenu dans le lot 01, pour chaque entrée identifiée par son nom et son empreinte courte. Moyenne ± écart-type de cinq temps ; échelle logarithmique. Aucune fusion entre entrées ou allocations.

I.13. Lot 01 — 2022-nbody · Qwen 2.5 Coder 14b · local

Le programme retenu est la référence inchangée. Clé binaire : `2022-nbody:e5cc1106a0fa86df9ee9e25f40fed8f40b5b38091f6b2c31f56fc9d482920aa0`. Référence : `2022-nbody:e5cc1106a0fa86df9ee9e25f40fed8f40b5b38091f6b2c31f56fc9d482920aa0`.

Cas du tableau : **benchmark**, taille 4096 ; entrée SHA-256 `06b6fbbcc65104397def15d36223de5430d51db0214e57078f3376886e0da3f2`. Les cinq lignes sont les cinq affinités de cette seule entrée.

Cœurs	Référence ± s (s)	Retenu ± s (s)	Gain (%)	S_p	E_p (%)	CPU/mural
1	0,662466 ± 0,000045	0,662466 ± 0,000045	0,00	1,000	100,00	1,00
2	0,661676 ± 0,000475	0,661676 ± 0,000475	0,00	1,001	50,06	1,00
4	0,661400 ± 0,000462	0,661400 ± 0,000462	0,00	1,002	25,04	1,00
8	0,661887 ± 0,000615	0,661887 ± 0,000615	0,00	1,001	12,51	1,00
16	0,662143 ± 0,000334	0,662143 ± 0,000334	0,00	1,000	6,25	1,00

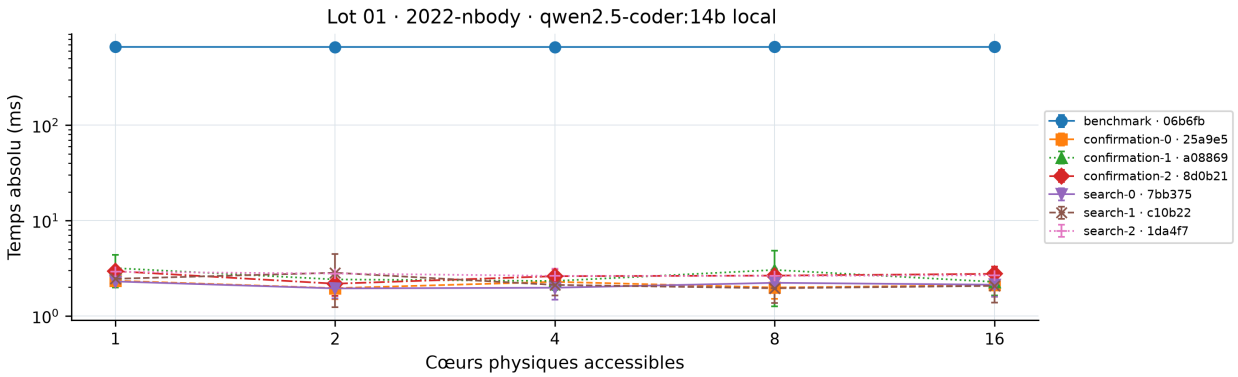


Figure I.13 — Temps absolus du programme retenu dans le lot 01, pour chaque entrée identifiée par son nom et son empreinte courte. Moyenne ± écart-type de cinq temps ; échelle logarithmique. Aucune fusion entre entrées ou allocations.

I.14. Lot 01 — 2022-knn · Qwen 2.5 Coder 1.5b · local

Le programme retenu est la référence inchangée. Clé binaire : `2022-knn:36586c1741b2b272c1d9e7d0368680ec8a17544468dea5a146a4c607fe28c41f`. Référence : `2022-knn:36586c1741b2b272c1d9e7d0368680ec8a17544468dea5a146a4c607fe28c41f`.

Cas du tableau : **benchmark**, taille 98070 ; entrée SHA-256 `4ad324c0d272a23b0b2f9db59f8a00ccd86988952a9b8b95326808bcb832533c`. Les cinq lignes sont les cinq affinités de cette seule entrée.

Cœurs	Référence ± s (s)	Retenu ± s (s)	Gain (%)	S_p	E_p (%)	CPU/mural
1	2,076970 ± 0,037458	2,076970 ± 0,037458	0,00	1,000	100,00	1,00
2	2,056088 ± 0,026383	2,056088 ± 0,026383	0,00	1,010	50,51	1,00
4	2,045638 ± 0,035440	2,045638 ± 0,035440	0,00	1,015	25,38	1,00
8	2,062484 ± 0,060563	2,062484 ± 0,060563	0,00	1,007	12,59	1,00
16	2,047826 ± 0,058545	2,047826 ± 0,058545	0,00	1,014	6,34	1,00

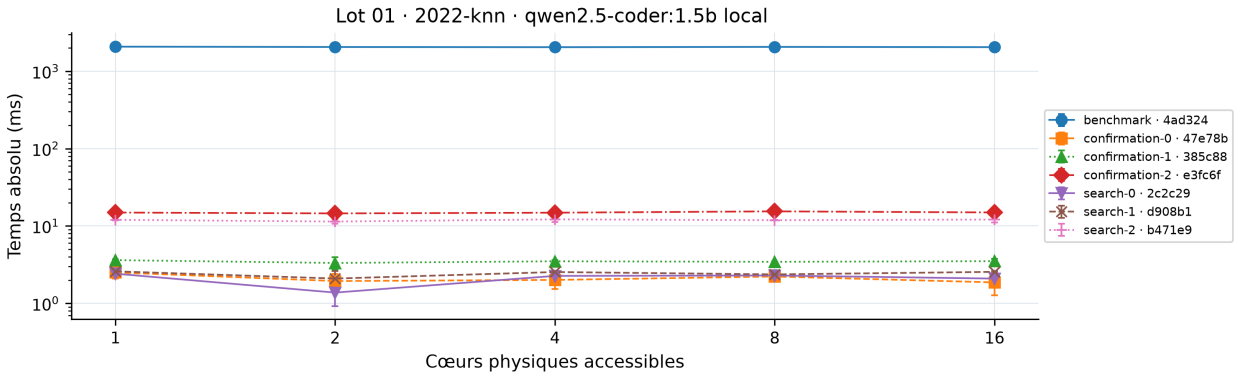


Figure I.14 — Temps absolus du programme retenu dans le lot 01, pour chaque entrée identifiée par son nom et son empreinte courte. Moyenne ± écart-type de cinq temps ; échelle logarithmique. Aucune fusion entre entrées ou allocations.

I.15. Lot 01 — 2022-sum · Qwen 2.5 Coder 1.5b · local

Le programme retenu est la référence inchangée. Clé binaire : `2022-sum:27fdf1fba53a9e1e99172e04349360537134f802d61d9996c095f2a4e0850d49`. Référence : `2022-sum:27fdf1fba53a9e1e99172e04349360537134f802d61d9996c095f2a4e0850d49`.

Cas du tableau : **benchmark**, taille 1024 ; entrée SHA-256 `10bd228fb0c5931a470d1bd46aa90bbfba9f432f66e23ec578f0f1fcbbf9744b`. Les cinq lignes sont les cinq affinités de cette seule entrée.

Cœurs	Référence ± s (s)	Retenu ± s (s)	Gain (%)	S_p	E_p (%)	CPU/mural
1	0,125916 ± 0,004516	0,125916 ± 0,004516	0,00	1,000	100,00	0,99
2	0,125577 ± 0,005370	0,125577 ± 0,005370	0,00	1,003	50,13	1,00
4	0,123553 ± 0,000825	0,123553 ± 0,000825	0,00	1,019	25,48	0,99
8	0,123618 ± 0,001037	0,123618 ± 0,001037	0,00	1,019	12,73	0,99
16	0,124947 ± 0,004430	0,124947 ± 0,004430	0,00	1,008	6,30	0,99

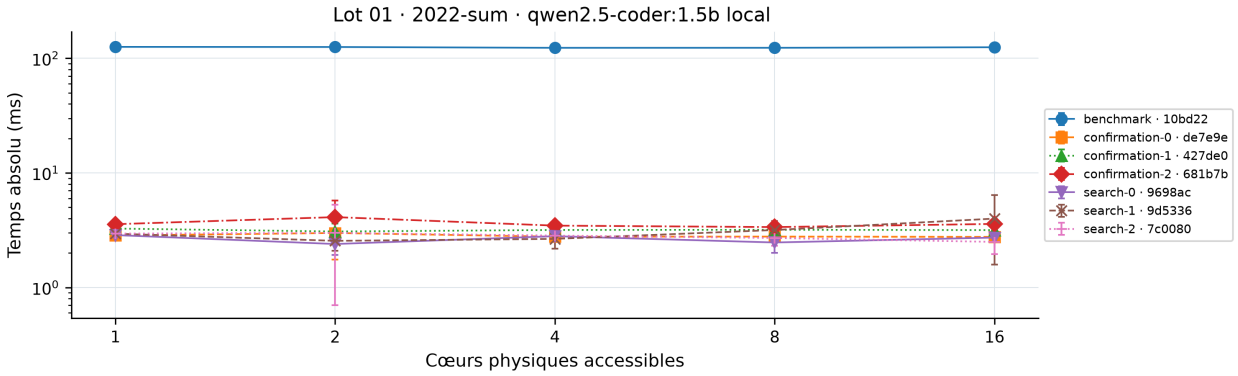


Figure I.15 — Temps absolus du programme retenu dans le lot 01, pour chaque entrée identifiée par son nom et son empreinte courte. Moyenne ± écart-type de cinq temps ; échelle logarithmique. Aucune fusion entre entrées ou allocations.

I.16. Lot 01 — 2022-nbody · Qwen 2.5 Coder 1.5b · local

Le programme retenu est la référence inchangée. Clé binaire : `2022-nbody:e5cc1106a0fa86df9ee9e25f40fed8f40b5b38091f6b2c31f56fc9d482920aa0`. Référence : `2022-nbody:e5cc1106a0fa86df9ee9e25f40fed8f40b5b38091f6b2c31f56fc9d482920aa0`.

Cas du tableau : **benchmark**, taille 4096 ; entrée SHA-256 `06b6fbbcc65104397def15d36223de5430d51db0214e57078f3376886e0da3f2`. Les cinq lignes sont les cinq affinités de cette seule entrée.

Cœurs	Référence ± s (s)	Retenu ± s (s)	Gain (%)	S_p	E_p (%)	CPU/mural
1	0,662466 ± 0,000045	0,662466 ± 0,000045	0,00	1,000	100,00	1,00
2	0,661676 ± 0,000475	0,661676 ± 0,000475	0,00	1,001	50,06	1,00
4	0,661400 ± 0,000462	0,661400 ± 0,000462	0,00	1,002	25,04	1,00
8	0,661887 ± 0,000615	0,661887 ± 0,000615	0,00	1,001	12,51	1,00
16	0,662143 ± 0,000334	0,662143 ± 0,000334	0,00	1,000	6,25	1,00

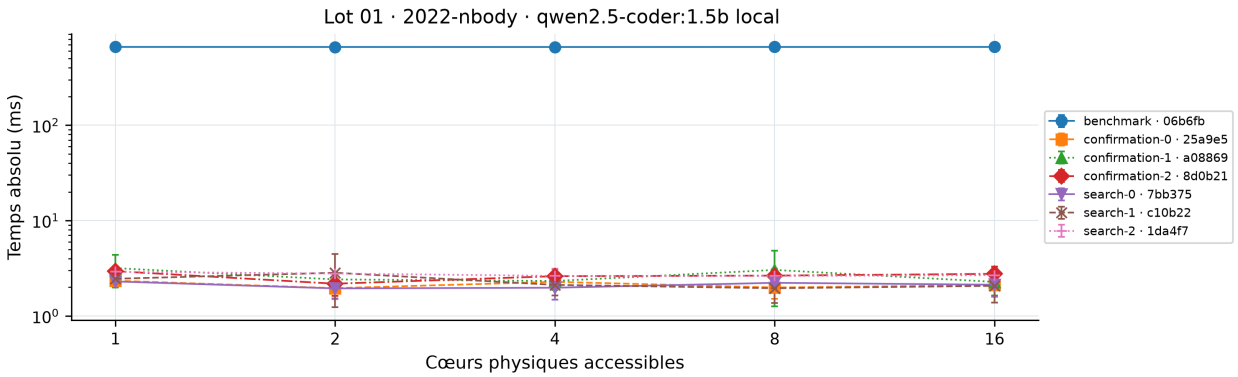


Figure I.16 — Temps absolus du programme retenu dans le lot 01, pour chaque entrée identifiée par son nom et son empreinte courte. Moyenne ± écart-type de cinq temps ; échelle logarithmique. Aucune fusion entre entrées ou allocations.

I.17. Lot 01 — 2022-knn · Qwen 2.5 Coder 3b · local

Le programme retenu est la référence inchangée. Clé binaire : `2022-knn:36586c1741b2b272c1d9e7d0368680ec8a17544468dea5a146a4c607fe28c41f`. Référence : `2022-knn:36586c1741b2b272c1d9e7d0368680ec8a17544468dea5a146a4c607fe28c41f`.

Cas du tableau : **benchmark**, taille 98070 ; entrée SHA-256 `4ad324c0d272a23b0b2f9db59f8a00ccd86988952a9b8b95326808bcb832533c`. Les cinq lignes sont les cinq affinités de cette seule entrée.

Cœurs	Référence ± s (s)	Retenu ± s (s)	Gain (%)	S_p	E_p (%)	CPU/mural
1	2,076970 ± 0,037458	2,076970 ± 0,037458	0,00	1,000	100,00	1,00
2	2,056088 ± 0,026383	2,056088 ± 0,026383	0,00	1,010	50,51	1,00
4	2,045638 ± 0,035440	2,045638 ± 0,035440	0,00	1,015	25,38	1,00
8	2,062484 ± 0,060563	2,062484 ± 0,060563	0,00	1,007	12,59	1,00
16	2,047826 ± 0,058545	2,047826 ± 0,058545	0,00	1,014	6,34	1,00

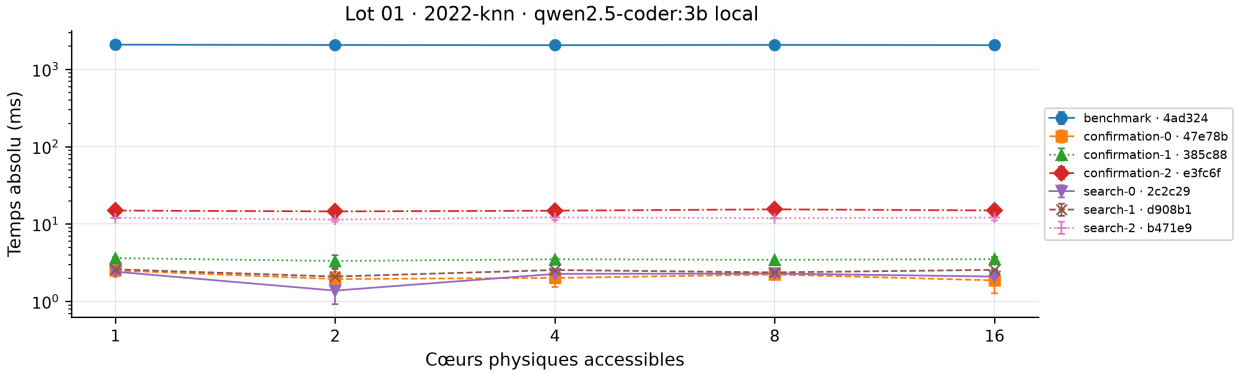


Figure I.17 — Temps absolus du programme retenu dans le lot 01, pour chaque entrée identifiée par son nom et son empreinte courte. Moyenne ± écart-type de cinq temps ; échelle logarithmique. Aucune fusion entre entrées ou allocations.

I.18. Lot 01 — 2022-sum · Qwen 2.5 Coder 3b · local

Le programme retenu est la référence inchangée. Clé binaire : `2022-sum:9a1ad4d6c712c8b20ca406e6bcdb4397ffaf4fca02bfe7f3842c17203e0a2077`. Référence : `2022-sum:9a1ad4d6c712c8b20ca406e6bcdb4397ffaf4fca02bfe7f3842c17203e0a2077`.

Cas du tableau : **benchmark**, taille 1024 ; entrée SHA-256 `10bd228fb0c5931a470d1bd46aa90bbfba9f432f66e23ec578f0f1fcbbf9744b`. Les cinq lignes sont les cinq affinités de cette seule entrée.

Cœurs	Référence ± s (s)	Retenu ± s (s)	Gain (%)	S_p	E_p (%)	CPU/mural
1	0,126324 ± 0,004443	0,126324 ± 0,004443	0,00	1,000	100,00	0,99
2	0,124900 ± 0,004395	0,124900 ± 0,004395	0,00	1,011	50,57	0,98
4	0,123689 ± 0,001098	0,123689 ± 0,001098	0,00	1,021	25,53	0,99
8	0,122643 ± 0,000940	0,122643 ± 0,000940	0,00	1,030	12,88	0,99
16	0,124265 ± 0,003009	0,124265 ± 0,003009	0,00	1,017	6,35	0,99

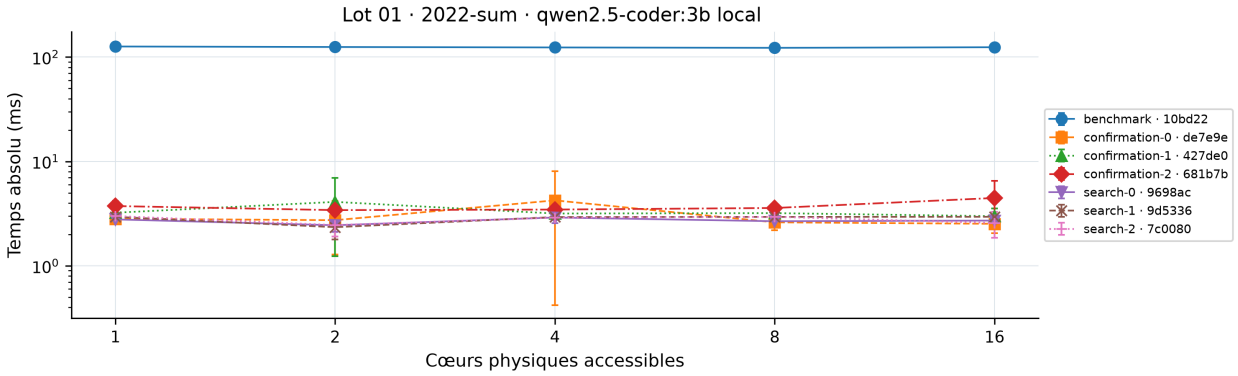


Figure I.18 — Temps absolus du programme retenu dans le lot 01, pour chaque entrée identifiée par son nom et son empreinte courte. Moyenne ± écart-type de cinq temps ; échelle logarithmique. Aucune fusion entre entrées ou allocations.

I.19. Lot 01 — 2022-nbody · Qwen 2.5 Coder 3b · local

Le programme retenu est la référence inchangée. Clé binaire : `2022-nbody:e5cc1106a0fa86df9ee9e25f40fed8f40b5b38091f6b2c31f56fc9d482920aa0`. Référence : `2022-nbody:e5cc1106a0fa86df9ee9e25f40fed8f40b5b38091f6b2c31f56fc9d482920aa0`.

Cas du tableau : **benchmark**, taille 4096 ; entrée SHA-256 `06b6fbbcc65104397def15d36223de5430d51db0214e57078f3376886e0da3f2`. Les cinq lignes sont les cinq affinités de cette seule entrée.

Cœurs	Référence ± s (s)	Retenu ± s (s)	Gain (%)	S_p	E_p (%)	CPU/mural
1	0,662466 ± 0,000045	0,662466 ± 0,000045	0,00	1,000	100,00	1,00
2	0,661676 ± 0,000475	0,661676 ± 0,000475	0,00	1,001	50,06	1,00
4	0,661400 ± 0,000462	0,661400 ± 0,000462	0,00	1,002	25,04	1,00
8	0,661887 ± 0,000615	0,661887 ± 0,000615	0,00	1,001	12,51	1,00
16	0,662143 ± 0,000334	0,662143 ± 0,000334	0,00	1,000	6,25	1,00

Figure I.19 — Temps absolus du programme retenu dans le lot 01, pour chaque entrée identifiée par son nom et son empreinte courte. Moyenne ± écart-type de cinq temps ; échelle logarithmique. Aucune fusion entre entrées ou allocations.

I.20. Lot 01 — 2023-count · GPT 6-luna · max

Le programme retenu est un programme modifié confirmé. Clé binaire : `2023-count:9060261b03ebaeb88f8c5e31afcad9e1e5da3d958f241a0239048b6e63f18d06`. Référence : `2023-count:dcd7ecc829891dcfbe8713bcd1029ad4fccbfdd61907eca6719ca8b6c3aa9a0b`.

Cas du tableau : **grid-16384-seed23**, taille 16384 ; entrée SHA-256 `d54d619718c2eb9e30c85ab9e67a4d651ec0566028565356b5c53b1b8b9eed47`. Les cinq lignes sont les cinq affinités de cette seule entrée.

Cœurs	Référence ± s (s)	Retenu ± s (s)	Gain (%)	S_p	E_p (%)	CPU/mural
1	1,170000 ± 0,009819	0,035745 ± 0,000085	96,94	1,000	100,00	0,96
2	1,166112 ± 0,009544	0,035126 ± 0,000743	96,99	1,018	50,88	0,98
4	1,160045 ± 0,009015	0,035365 ± 0,000706	96,95	1,011	25,27	0,98
8	1,158830 ± 0,009209	0,035625 ± 0,000494	96,93	1,003	12,54	0,97
16	1,163627 ± 0,012170	0,035414 ± 0,000535	96,96	1,009	6,31	0,98

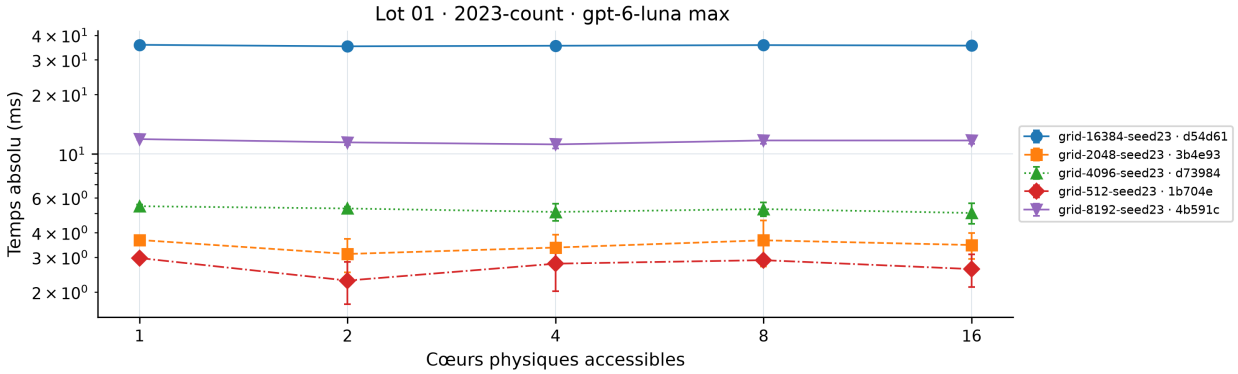


Figure I.20 — Temps absolus du programme retenu dans le lot 01, pour chaque entrée identifiée par son nom et son empreinte courte. Moyenne ± écart-type de cinq temps ; échelle logarithmique. Aucune fusion entre entrées ou allocations.

I.21. Lot 01 — 2023-count · GPT 6-astra · max

Le programme retenu est un programme modifié confirmé. Clé binaire : `2023-count:2e989732a0133653b7c0c3f4360eb69915bdc10887e47c24a4275af7b709eb5d`. Référence : `2023-count:dcd7ecc829891dcfbe8713bcd1029ad4fccbfdd61907eca6719ca8b6c3aa9a0b`.

Cas du tableau : **grid-16384-seed23**, taille 16384 ; entrée SHA-256 `d54d619718c2eb9e30c85ab9e67a4d651ec0566028565356b5c53b1b8b9eed47`. Les cinq lignes sont les cinq affinités de cette seule entrée.

Cœurs	Référence ± s (s)	Retenu ± s (s)	Gain (%)	S_p	E_p (%)	CPU/mural
1	1,170000 ± 0,009819	0,055106 ± 0,000278	95,29	1,000	100,00	0,97
2	1,166112 ± 0,009544	0,030513 ± 0,000215	97,38	1,806	90,30	1,81
4	1,160045 ± 0,009015	0,018598 ± 0,000132	98,40	2,963	74,08	3,07
8	1,158830 ± 0,009209	0,012796 ± 0,000460	98,90	4,306	53,83	4,59
16	1,163627 ± 0,012170	0,009872 ± 0,000112	99,15	5,582	34,89	6,91

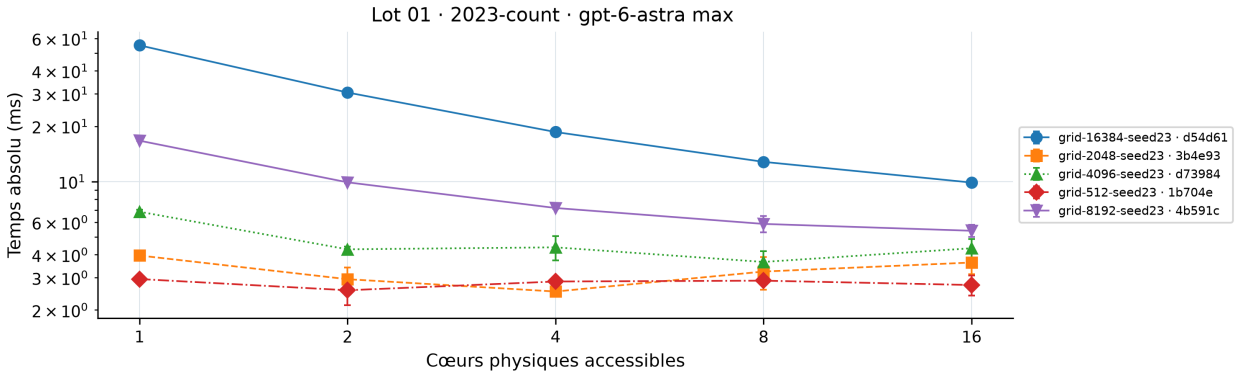


Figure I.21 — Temps absolus du programme retenu dans le lot 01, pour chaque entrée identifiée par son nom et son empreinte courte. Moyenne ± écart-type de cinq temps ; échelle logarithmique. Aucune fusion entre entrées ou allocations.

I.22. Lot 01 — 2023-count · GPT 5.6-terra · max

Le programme retenu est un programme modifié confirmé. Clé binaire : `2023-count:d1aaaa7ac0357aa644d674bff33997fc04d7f84a3976200d392f19278725ae8c`. Référence : `2023-count:dcd7ecc829891dcfbe8713bcd1029ad4fccbfdd61907eca6719ca8b6c3aa9a0b`.

Cas du tableau : **grid-16384-seed23**, taille 16384 ; entrée SHA-256 `d54d619718c2eb9e30c85ab9e67a4d651ec0566028565356b5c53b1b8b9eed47`. Les cinq lignes sont les cinq affinités de cette seule entrée.

Cœurs	Référence ± s (s)	Retenu ± s (s)	Gain (%)	S_p	E_p (%)	CPU/mural
1	1,170000 ± 0,009819	0,274163 ± 0,001654	76,57	1,000	100,00	0,99
2	1,166112 ± 0,009544	0,272157 ± 0,000821	76,66	1,007	50,37	1,00
4	1,160045 ± 0,009015	0,273917 ± 0,000782	76,39	1,001	25,02	0,99
8	1,158830 ± 0,009209	0,272963 ± 0,000151	76,44	1,004	12,55	1,00
16	1,163627 ± 0,012170	0,273945 ± 0,001083	76,46	1,001	6,25	0,99

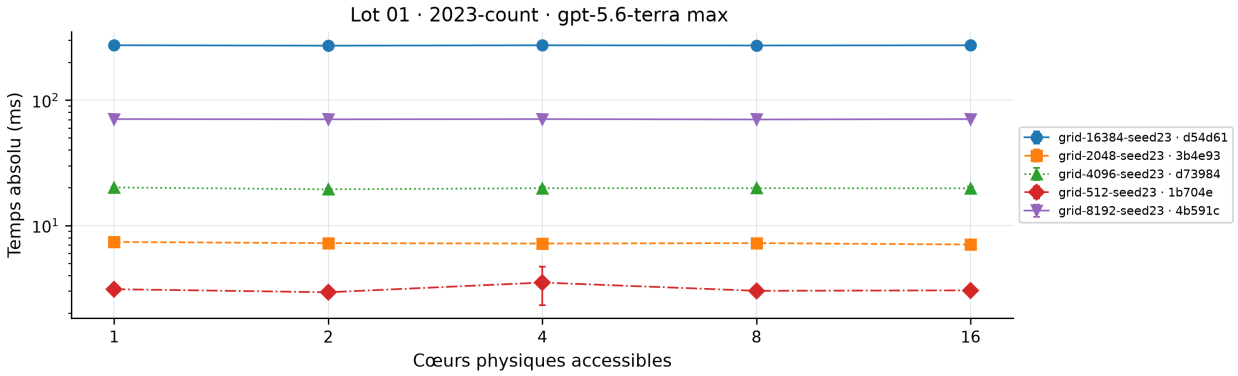


Figure I.22 — Temps absolus du programme retenu dans le lot 01, pour chaque entrée identifiée par son nom et son empreinte courte. Moyenne ± écart-type de cinq temps ; échelle logarithmique. Aucune fusion entre entrées ou allocations.

I.23. Lot 01 — 2023-count · GPT 6.1-sol · max

Le programme retenu est un programme modifié confirmé. Clé binaire : `2023-count:c7b2936389a09bcc8526868077c8567860cffe9a3f105659fd840ee7c607375e`. Référence : `2023-count:dcd7ecc829891dcfbe8713bcd1029ad4fccbfdd61907eca6719ca8b6c3aa9a0b`.

Cas du tableau : **grid-16384-seed23**, taille 16384 ; entrée SHA-256 `d54d619718c2eb9e30c85ab9e67a4d651ec0566028565356b5c53b1b8b9eed47`. Les cinq lignes sont les cinq affinités de cette seule entrée.

Cœurs	Référence ± s (s)	Retenu ± s (s)	Gain (%)	S_p	E_p (%)	CPU/mural
1	1,170000 ± 0,009819	0,035667 ± 0,000132	96,95	1,000	100,00	0,96
2	1,166112 ± 0,009544	0,035343 ± 0,000460	96,97	1,009	50,46	0,93
4	1,160045 ± 0,009015	0,035581 ± 0,000086	96,93	1,002	25,06	0,97
8	1,158830 ± 0,009209	0,035588 ± 0,000142	96,93	1,002	12,53	0,97
16	1,163627 ± 0,012170	0,035185 ± 0,000642	96,98	1,014	6,34	0,97

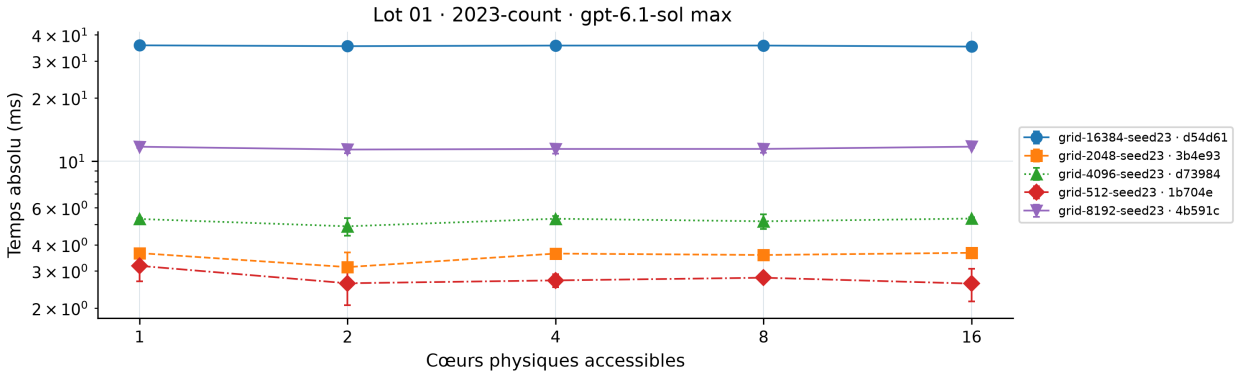


Figure I.23 — Temps absolus du programme retenu dans le lot 01, pour chaque entrée identifiée par son nom et son empreinte courte. Moyenne ± écart-type de cinq temps ; échelle logarithmique. Aucune fusion entre entrées ou allocations.

I.24. Lot 01 — 2023-count · GPT 6-luna · xhigh

Le programme retenu est un programme modifié confirmé. Clé binaire : `2023-count:23f9ffc005827cf93cc232a154c4d61966206ad76e9b4b06d61bc23eba545fee`. Référence : `2023-count:dcd7ecc829891dcfbe8713bcd1029ad4fccbfdd61907eca6719ca8b6c3aa9a0b`.

Cas du tableau : **grid-16384-seed23**, taille 16384 ; entrée SHA-256 `d54d619718c2eb9e30c85ab9e67a4d651ec0566028565356b5c53b1b8b9eed47`. Les cinq lignes sont les cinq affinités de cette seule entrée.

Cœurs	Référence ± s (s)	Retenu ± s (s)	Gain (%)	S_p	E_p (%)	CPU/mural
1	1,170000 ± 0,009819	0,036857 ± 0,000171	96,85	1,000	100,00	0,96
2	1,166112 ± 0,009544	0,036542 ± 0,000237	96,87	1,009	50,43	0,97
4	1,160045 ± 0,009015	0,036489 ± 0,000511	96,85	1,010	25,25	0,93
8	1,158830 ± 0,009209	0,036752 ± 0,000051	96,83	1,003	12,54	0,97
16	1,163627 ± 0,012170	0,036524 ± 0,000504	96,86	1,009	6,31	0,97

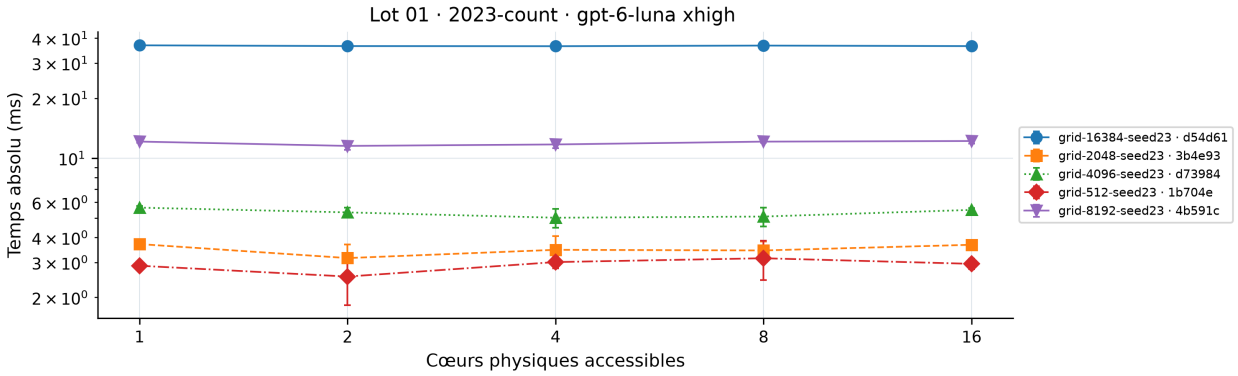


Figure I.24 — Temps absolus du programme retenu dans le lot 01, pour chaque entrée identifiée par son nom et son empreinte courte. Moyenne ± écart-type de cinq temps ; échelle logarithmique. Aucune fusion entre entrées ou allocations.

I.25. Lot 01 — 2023-count · GPT 6-astra · xhigh

Le programme retenu est un programme modifié confirmé. Clé binaire : `2023-count:d04d2c2d5753d8969cb3b82d567d5c58adede3338bc6c7c5f0bb4fcfdd6338b8`. Référence : `2023-count:dcd7ecc829891dcfbe8713bcd1029ad4fccbfdd61907eca6719ca8b6c3aa9a0b`.

Cas du tableau : **grid-16384-seed23**, taille 16384 ; entrée SHA-256 `d54d619718c2eb9e30c85ab9e67a4d651ec0566028565356b5c53b1b8b9eed47`. Les cinq lignes sont les cinq affinités de cette seule entrée.

Cœurs	Référence ± s (s)	Retenu ± s (s)	Gain (%)	S_p	E_p (%)	CPU/mural
1	1,170000 ± 0,009819	0,035101 ± 0,000088	97,00	1,000	100,00	0,96
2	1,166112 ± 0,009544	0,035100 ± 0,000071	96,99	1,000	50,00	0,96
4	1,160045 ± 0,009015	0,037742 ± 0,000744	96,75	0,930	23,25	0,98
8	1,158830 ± 0,009209	0,037970 ± 0,000534	96,72	0,924	11,56	0,97
16	1,163627 ± 0,012170	0,037950 ± 0,000544	96,74	0,925	5,78	0,97

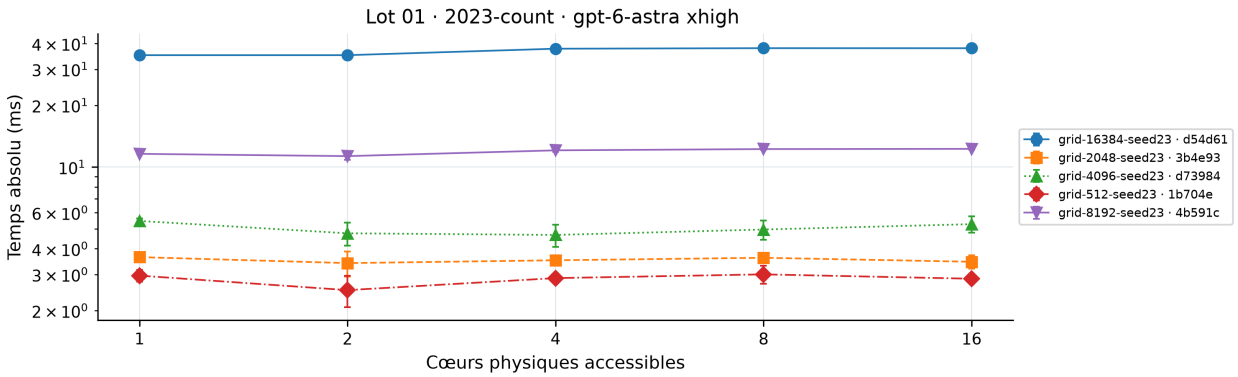


Figure I.25 — Temps absolus du programme retenu dans le lot 01, pour chaque entrée identifiée par son nom et son empreinte courte. Moyenne ± écart-type de cinq temps ; échelle logarithmique. Aucune fusion entre entrées ou allocations.

I.26. Lot 01 — 2023-count · GPT 5.6-terra · xhigh

Le programme retenu est un programme modifié confirmé. Clé binaire : `2023-count:5be9c4583c6a4628193682873ea874d70ce56f64351594157ae5bacff6d2660e`. Référence : `2023-count:dcd7ecc829891dcfbe8713bcd1029ad4fccbfdd61907eca6719ca8b6c3aa9a0b`.

Cas du tableau : **grid-16384-seed23**, taille 16384 ; entrée SHA-256 `d54d619718c2eb9e30c85ab9e67a4d651ec0566028565356b5c53b1b8b9eed47`. Les cinq lignes sont les cinq affinités de cette seule entrée.

Cœurs	Référence ± s (s)	Retenu ± s (s)	Gain (%)	S_p	E_p (%)	CPU/mural
1	1,170000 ± 0,009819	0,265817 ± 0,000858	77,28	1,000	100,00	0,99
2	1,166112 ± 0,009544	0,265516 ± 0,000869	77,23	1,001	50,06	1,00
4	1,160045 ± 0,009015	0,265672 ± 0,000865	77,10	1,001	25,01	1,00
8	1,158830 ± 0,009209	0,266093 ± 0,000938	77,04	0,999	12,49	1,00
16	1,163627 ± 0,012170	0,265534 ± 0,000460	77,18	1,001	6,26	1,00

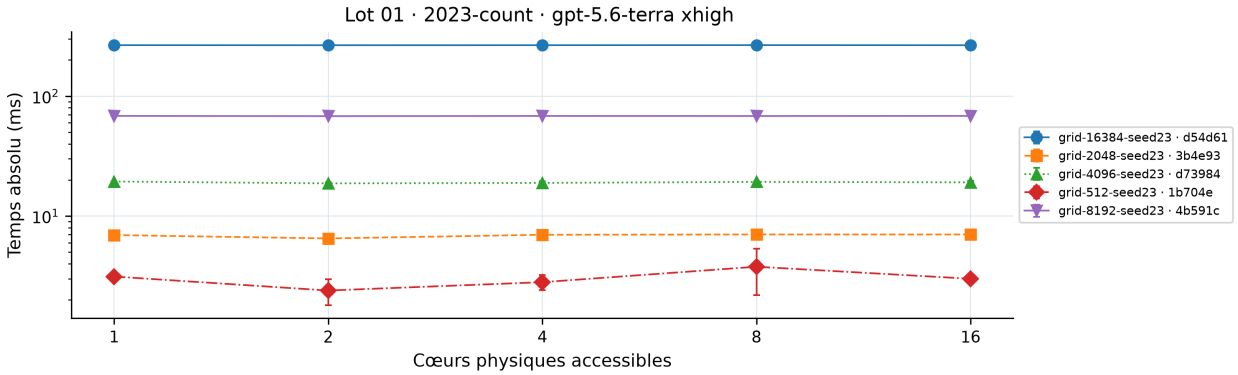


Figure I.26 — Temps absolus du programme retenu dans le lot 01, pour chaque entrée identifiée par son nom et son empreinte courte. Moyenne ± écart-type de cinq temps ; échelle logarithmique. Aucune fusion entre entrées ou allocations.

I.27. Lot 02 — 2023-count · GPT 6.1-sol · xhigh

Le programme retenu est un programme modifié confirmé. Clé binaire : `2023-count:1deef1ef5f94a7c7d124f61726a7cc035edff5a91df94e859b30e3020dc71709`. Référence : `2023-count:dcd7ecc829891dcfbe8713bcd1029ad4fccbfdd61907eca6719ca8b6c3aa9a0b`.

Cas du tableau : **grid-16384-seed23**, taille 16384 ; entrée SHA-256 `d54d619718c2eb9e30c85ab9e67a4d651ec0566028565356b5c53b1b8b9eed47`. Les cinq lignes sont les cinq affinités de cette seule entrée.

Cœurs	Référence ± s (s)	Retenu ± s (s)	Gain (%)	S_p	E_p (%)	CPU/mural
1	1,174803 ± 0,020635	0,294254 ± 0,000886	74,95	1,000	100,00	1,00
2	1,175413 ± 0,021074	0,178388 ± 0,000496	84,82	1,650	82,48	1,92
4	1,174469 ± 0,014736	0,097725 ± 0,001344	91,68	3,011	75,28	3,59
8	1,175533 ± 0,019391	0,056288 ± 0,000278	95,21	5,228	65,35	6,32
16	1,174276 ± 0,021002	0,036069 ± 0,000201	96,93	8,158	50,99	10,37

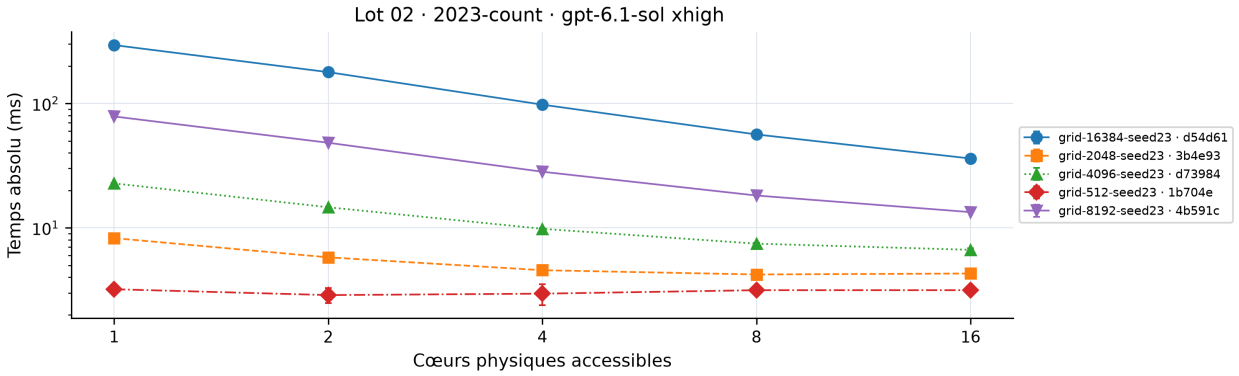


Figure I.27 — Temps absolus du programme retenu dans le lot 02, pour chaque entrée identifiée par son nom et son empreinte courte. Moyenne ± écart-type de cinq temps ; échelle logarithmique. Aucune fusion entre entrées ou allocations.

I.28. Lot 03 — 2023-count · GPT 6-luna · high

Le programme retenu est un programme modifié confirmé. Clé binaire : `2023-count:c721059acac9ece7730c78037dab515eeaec3bc47ae88f156ac57453802bec5d`. Référence : `2023-count:dcd7ecc829891dcfbe8713bcd1029ad4fccbfdd61907eca6719ca8b6c3aa9a0b`.

Cas du tableau : **grid-16384-seed23**, taille 16384 ; entrée SHA-256 `d54d619718c2eb9e30c85ab9e67a4d651ec0566028565356b5c53b1b8b9eed47`. Les cinq lignes sont les cinq affinités de cette seule entrée.

Cœurs	Référence ± s (s)	Retenu ± s (s)	Gain (%)	S_p	E_p (%)	CPU/mural
1	1,185130 ± 0,007275	0,315813 ± 0,001583	73,35	1,000	100,00	1,00
2	1,191344 ± 0,009639	0,219606 ± 0,001638	81,57	1,438	71,90	1,97
4	1,186745 ± 0,008851	0,180563 ± 0,006666	84,79	1,749	43,73	3,89
8	1,188464 ± 0,009111	0,196933 ± 0,003896	83,43	1,604	20,05	7,76
16	1,186745 ± 0,011833	0,212853 ± 0,009408	82,06	1,484	9,27	15,51

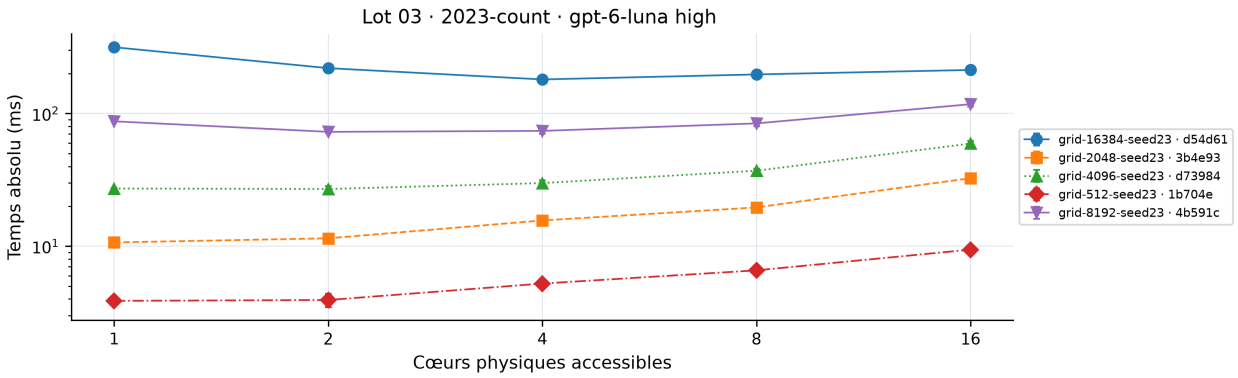


Figure I.28 — Temps absolus du programme retenu dans le lot 03, pour chaque entrée identifiée par son nom et son empreinte courte. Moyenne ± écart-type de cinq temps ; échelle logarithmique. Aucune fusion entre entrées ou allocations.

I.29. Lot 03 — 2023-count · GPT 6-astra · high

Le programme retenu est un programme modifié confirmé. Clé binaire : `2023-count:8a1efc52a4310b179ff3eb23c76d8d214f09b8380921779f56f52485d5a31ecb`. Référence : `2023-count:dcd7ecc829891dcfbe8713bcd1029ad4fccbfdd61907eca6719ca8b6c3aa9a0b`.

Cas du tableau : **grid-16384-seed23**, taille 16384 ; entrée SHA-256 `d54d619718c2eb9e30c85ab9e67a4d651ec0566028565356b5c53b1b8b9eed47`. Les cinq lignes sont les cinq affinités de cette seule entrée.

Cœurs	Référence ± s (s)	Retenu ± s (s)	Gain (%)	S_p	E_p (%)	CPU/mural
1	1,185130 ± 0,007275	0,124443 ± 0,000730	89,50	1,000	100,00	0,99
2	1,191344 ± 0,009639	0,069572 ± 0,000152	94,16	1,789	89,43	1,93
4	1,186745 ± 0,008851	0,039493 ± 0,000109	96,67	3,151	78,78	3,60
8	1,188464 ± 0,009111	0,023455 ± 0,000043	98,03	5,306	66,32	5,06
16	1,186745 ± 0,011833	0,015537 ± 0,000132	98,69	8,010	50,06	4,61

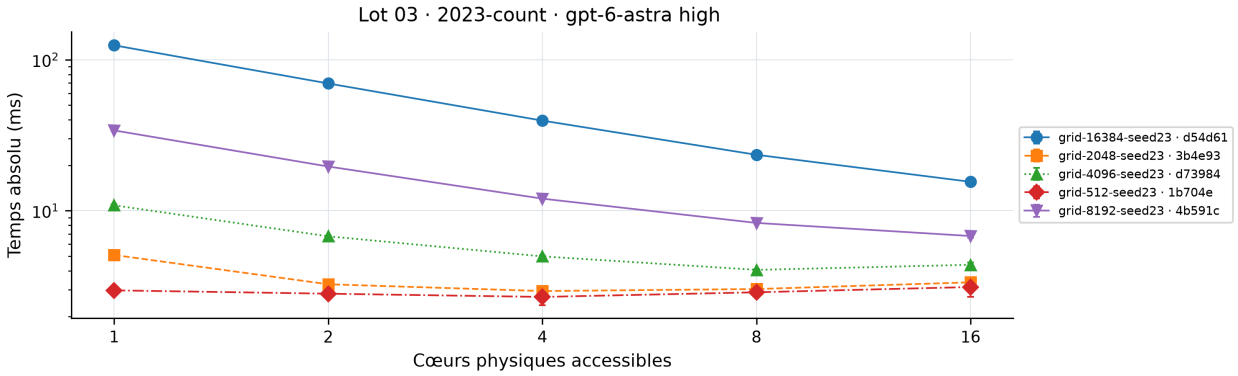


Figure I.29 — Temps absolus du programme retenu dans le lot 03, pour chaque entrée identifiée par son nom et son empreinte courte. Moyenne ± écart-type de cinq temps ; échelle logarithmique. Aucune fusion entre entrées ou allocations.

I.30. Lot 03 — 2023-count · GPT 5.6-terra · high

Le programme retenu est un programme modifié confirmé. Clé binaire : `2023-count:4615dcece61573f25cec4e369af92ced277a99537e427662971c96eb847bfae0`. Référence : `2023-count:dcd7ecc829891dcfbe8713bcd1029ad4fccbfdd61907eca6719ca8b6c3aa9a0b`.

Cas du tableau : **grid-16384-seed23**, taille 16384 ; entrée SHA-256 `d54d619718c2eb9e30c85ab9e67a4d651ec0566028565356b5c53b1b8b9eed47`. Les cinq lignes sont les cinq affinités de cette seule entrée.

Cœurs	Référence ± s (s)	Retenu ± s (s)	Gain (%)	S_p	E_p (%)	CPU/mural
1	1,185130 ± 0,007275	0,248260 ± 0,000181	79,05	1,000	100,00	0,99
2	1,191344 ± 0,009639	0,247508 ± 0,000518	79,22	1,003	50,15	0,99
4	1,186745 ± 0,008851	0,248163 ± 0,000190	79,09	1,000	25,01	0,99
8	1,188464 ± 0,009111	0,247375 ± 0,000479	79,19	1,004	12,54	1,00
16	1,186745 ± 0,011833	0,248188 ± 0,000508	79,09	1,000	6,25	1,00

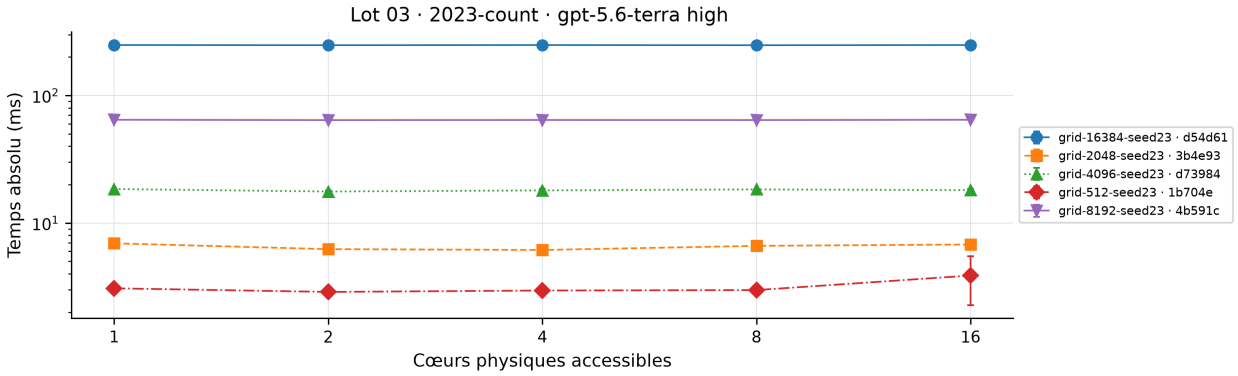


Figure I.30 — Temps absolus du programme retenu dans le lot 03, pour chaque entrée identifiée par son nom et son empreinte courte. Moyenne ± écart-type de cinq temps ; échelle logarithmique. Aucune fusion entre entrées ou allocations.

I.31. Lot 03 — 2023-count · GPT 6.1-sol · high

Le programme retenu est un programme modifié confirmé. Clé binaire : `2023-count:0ce58e217e1af7a79e2f9017a34ab1175df07e0e4b4df8a5c7793ee2464d17e4`. Référence : `2023-count:dcd7ecc829891dcfbe8713bcd1029ad4fccbfdd61907eca6719ca8b6c3aa9a0b`.

Cas du tableau : **grid-16384-seed23**, taille 16384 ; entrée SHA-256 `d54d619718c2eb9e30c85ab9e67a4d651ec0566028565356b5c53b1b8b9eed47`. Les cinq lignes sont les cinq affinités de cette seule entrée.

Cœurs	Référence ± s (s)	Retenu ± s (s)	Gain (%)	S_p	E_p (%)	CPU/mural
1	1,185130 ± 0,007275	0,148637 ± 0,000115	87,46	1,000	100,00	0,99
2	1,191344 ± 0,009639	0,078065 ± 0,000482	93,45	1,904	95,20	1,86
4	1,186745 ± 0,008851	0,042627 ± 0,000058	96,41	3,487	87,17	3,29
8	1,188464 ± 0,009111	0,024836 ± 0,000174	97,91	5,985	74,81	4,74
16	1,186745 ± 0,011833	0,016204 ± 0,000066	98,63	9,173	57,33	5,33

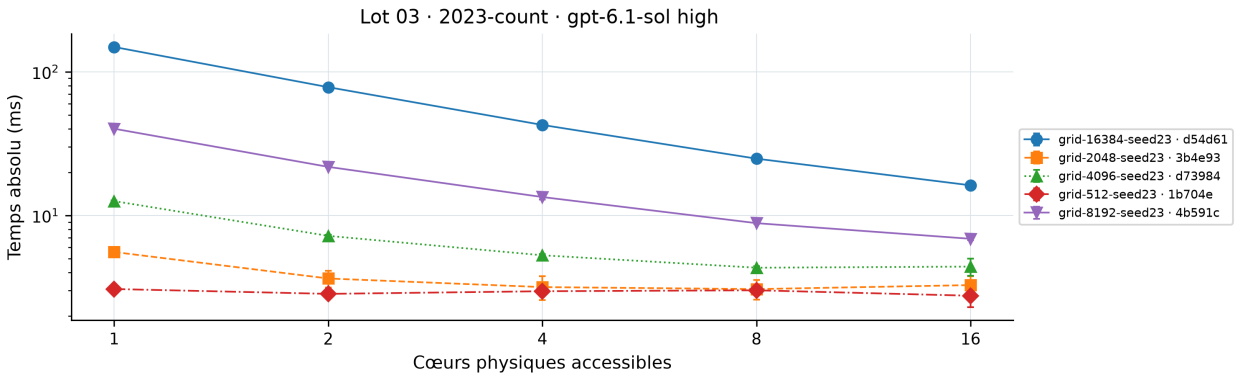


Figure I.31 — Temps absolus du programme retenu dans le lot 03, pour chaque entrée identifiée par son nom et son empreinte courte. Moyenne ± écart-type de cinq temps ; échelle logarithmique. Aucune fusion entre entrées ou allocations.

I.32. Lot 04 — 2023-count · GPT 6-luna · medium

Le programme retenu est la référence inchangée. Clé binaire : `2023-count:dcd7ecc829891dcfbe8713bcd1029ad4fccbfdd61907eca6719ca8b6c3aa9a0b`. Référence : `2023-count:dcd7ecc829891dcfbe8713bcd1029ad4fccbfdd61907eca6719ca8b6c3aa9a0b`.

Cas du tableau : **grid-16384-seed23**, taille 16384 ; entrée SHA-256 `d54d619718c2eb9e30c85ab9e67a4d651ec0566028565356b5c53b1b8b9eed47`. Les cinq lignes sont les cinq affinités de cette seule entrée.

Cœurs	Référence ± s (s)	Retenu ± s (s)	Gain (%)	S_p	E_p (%)	CPU/mural
1	1,185496 ± 0,009278	1,185496 ± 0,009278	0,00	1,000	100,00	1,00
2	1,182573 ± 0,007746	1,182573 ± 0,007746	0,00	1,002	50,12	1,00
4	1,182125 ± 0,001777	1,182125 ± 0,001777	0,00	1,003	25,07	1,00
8	1,186718 ± 0,009683	1,186718 ± 0,009683	0,00	0,999	12,49	1,00
16	1,185767 ± 0,010126	1,185767 ± 0,010126	0,00	1,000	6,25	1,00

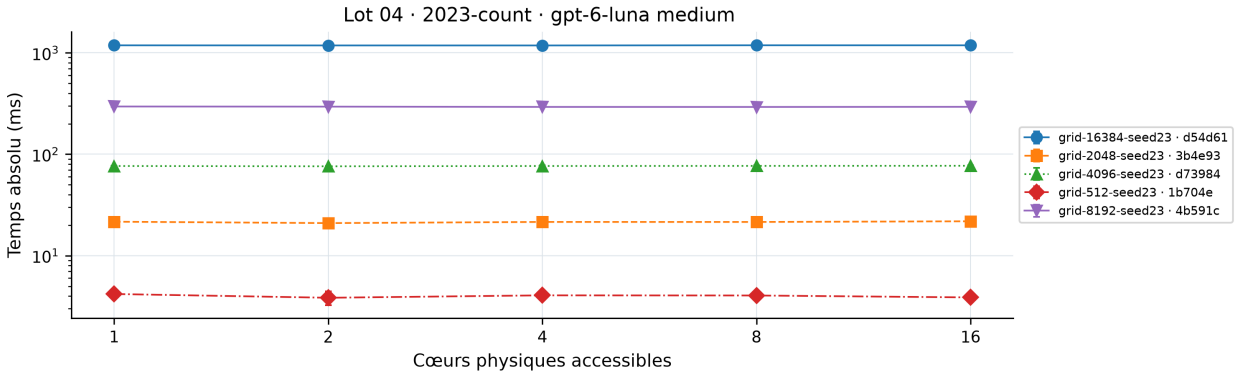


Figure I.32 — Temps absolus du programme retenu dans le lot 04, pour chaque entrée identifiée par son nom et son empreinte courte. Moyenne ± écart-type de cinq temps ; échelle logarithmique. Aucune fusion entre entrées ou allocations.

I.33. Lot 04 — 2023-count · GPT 6-astra · medium

Le programme retenu est un programme modifié confirmé. Clé binaire : `2023-count:ee57449cc8de4c2d483462271a7f15d6404d88f24103ad03b0871d5c8d3e2d73`. Référence : `2023-count:dcd7ecc829891dcfbe8713bcd1029ad4fccbfdd61907eca6719ca8b6c3aa9a0b`.

Cas du tableau : **grid-16384-seed23**, taille 16384 ; entrée SHA-256 `d54d619718c2eb9e30c85ab9e67a4d651ec0566028565356b5c53b1b8b9eed47`. Les cinq lignes sont les cinq affinités de cette seule entrée.

Cœurs	Référence ± s (s)	Retenu ± s (s)	Gain (%)	S_p	E_p (%)	CPU/mural
1	1,185496 ± 0,009278	0,239995 ± 0,000071	79,76	1,000	100,00	0,99
2	1,182573 ± 0,007746	0,104809 ± 0,000108	91,14	2,290	114,49	1,91
4	1,182125 ± 0,001777	0,057592 ± 0,000858	95,13	4,167	104,18	3,58
8	1,186718 ± 0,009683	0,033415 ± 0,000490	97,18	7,182	89,78	6,39
16	1,185767 ± 0,010126	0,021783 ± 0,000569	98,16	11,018	68,86	10,55

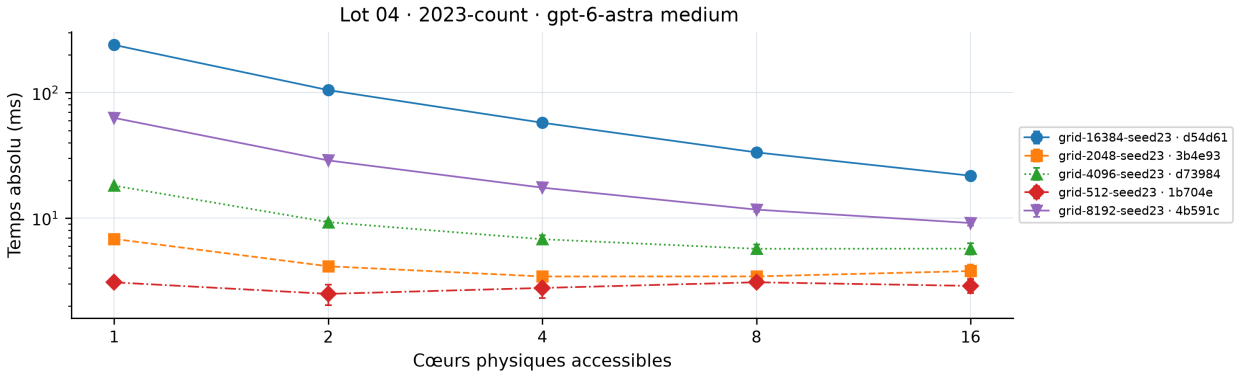


Figure I.33 — Temps absolus du programme retenu dans le lot 04, pour chaque entrée identifiée par son nom et son empreinte courte. Moyenne ± écart-type de cinq temps ; échelle logarithmique. Aucune fusion entre entrées ou allocations.

I.34. Lot 04 — 2023-count · GPT 5.6-terra · medium

Le programme retenu est un programme modifié confirmé. Clé binaire : `2023-count:b51a28b059b12236ec08e0d0490da637238bd36ebbf0a58c50550de84cabe156`. Référence : `2023-count:dcd7ecc829891dcfbe8713bcd1029ad4fccbfdd61907eca6719ca8b6c3aa9a0b`.

Cas du tableau : **grid-16384-seed23**, taille 16384 ; entrée SHA-256 `d54d619718c2eb9e30c85ab9e67a4d651ec0566028565356b5c53b1b8b9eed47`. Les cinq lignes sont les cinq affinités de cette seule entrée.

Cœurs	Référence ± s (s)	Retenu ± s (s)	Gain (%)	S_p	E_p (%)	CPU/mural
1	1,185496 ± 0,009278	0,350049 ± 0,006015	70,47	1,000	100,00	1,00
2	1,182573 ± 0,007746	0,212184 ± 0,001084	82,06	1,650	82,49	1,93
4	1,182125 ± 0,001777	0,142315 ± 0,001585	87,96	2,460	61,49	3,72
8	1,186718 ± 0,009683	0,116569 ± 0,000859	90,18	3,003	37,54	7,18
16	1,185767 ± 0,010126	0,122184 ± 0,005807	89,70	2,865	17,91	14,31

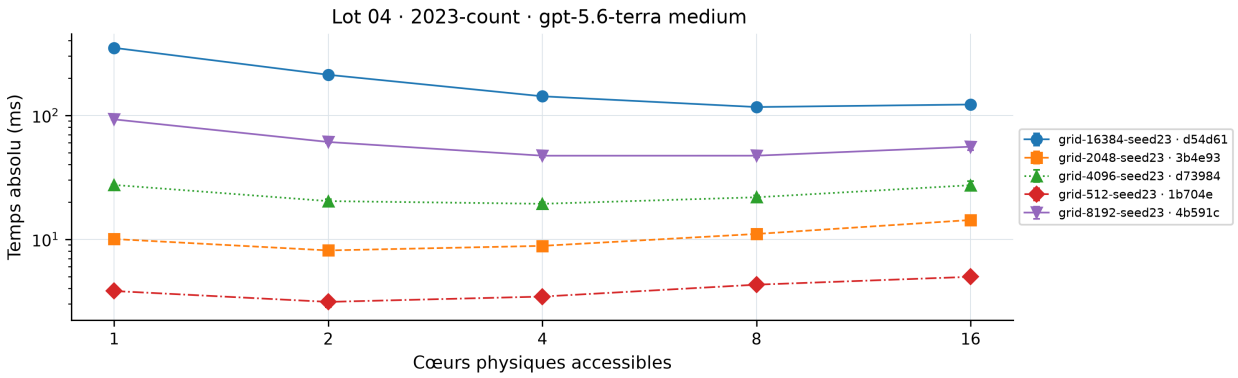


Figure I.34 — Temps absolus du programme retenu dans le lot 04, pour chaque entrée identifiée par son nom et son empreinte courte. Moyenne ± écart-type de cinq temps ; échelle logarithmique. Aucune fusion entre entrées ou allocations.

I.35. Lot 04 — 2023-count · GPT 6.1-sol · medium

Le programme retenu est un programme modifié confirmé. Clé binaire : `2023-count:4b3ef8cb261f8c3c0e20a629a32d9ad51c35435050c1abb9a53bd254229c0840`. Référence : `2023-count:dcd7ecc829891dcfbe8713bcd1029ad4fccbfdd61907eca6719ca8b6c3aa9a0b`.

Cas du tableau : **grid-16384-seed23**, taille 16384 ; entrée SHA-256 `d54d619718c2eb9e30c85ab9e67a4d651ec0566028565356b5c53b1b8b9eed47`. Les cinq lignes sont les cinq affinités de cette seule entrée.

Cœurs	Référence ± s (s)	Retenu ± s (s)	Gain (%)	S_p	E_p (%)	CPU/mural
1	1,185496 ± 0,009278	0,277469 ± 0,002656	76,59	1,000	100,00	0,99
2	1,182573 ± 0,007746	0,148328 ± 0,000683	87,46	1,871	93,53	1,91
4	1,182125 ± 0,001777	0,081186 ± 0,000423	93,13	3,418	85,44	3,52
8	1,186718 ± 0,009683	0,081292 ± 0,000734	93,15	3,413	42,67	3,52
16	1,185767 ± 0,010126	0,081484 ± 0,000746	93,13	3,405	21,28	3,51

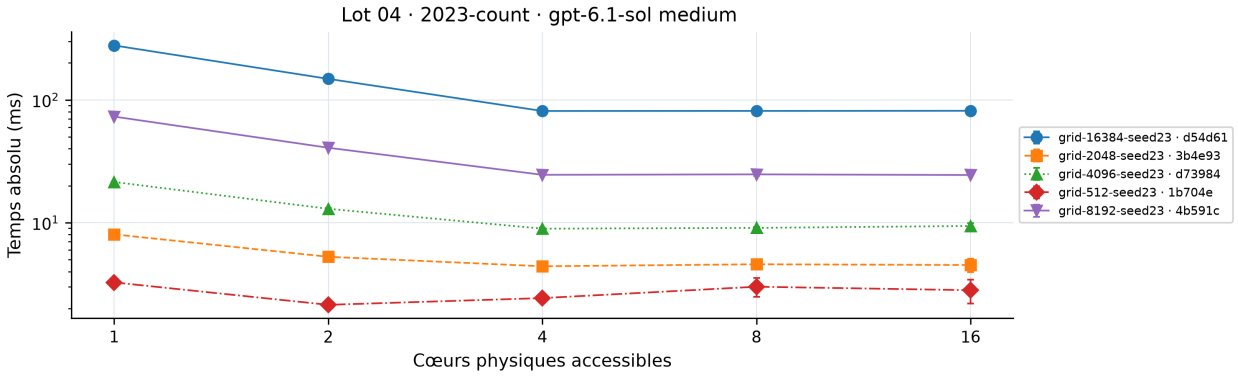


Figure I.35 — Temps absolus du programme retenu dans le lot 04, pour chaque entrée identifiée par son nom et son empreinte courte. Moyenne ± écart-type de cinq temps ; échelle logarithmique. Aucune fusion entre entrées ou allocations.

I.36. Lot 05 — 2023-count · GPT 6-luna · low

Le programme retenu est un programme modifié confirmé. Clé binaire : `2023-count:95d847de6519480ee6f47598897a99dae45a9663da9ae4435656297ff21e5a90`. Référence : `2023-count:dcd7ecc829891dcfbe8713bcd1029ad4fccbfdd61907eca6719ca8b6c3aa9a0b`.

Cas du tableau : **grid-16384-seed23**, taille 16384 ; entrée SHA-256 `d54d619718c2eb9e30c85ab9e67a4d651ec0566028565356b5c53b1b8b9eed47`. Les cinq lignes sont les cinq affinités de cette seule entrée.

Cœurs	Référence ± s (s)	Retenu ± s (s)	Gain (%)	S_p	E_p (%)	CPU/mural
1	1,170978 ± 0,009061	0,680904 ± 0,001264	41,85	1,000	100,00	1,00
2	1,162351 ± 0,002853	0,679979 ± 0,001492	41,50	1,001	50,07	1,00
4	1,166504 ± 0,006138	0,680000 ± 0,001601	41,71	1,001	25,03	1,00
8	1,166875 ± 0,008177	0,679912 ± 0,001464	41,73	1,001	12,52	1,00
16	1,164462 ± 0,009978	0,681149 ± 0,000314	41,51	1,000	6,25	1,00

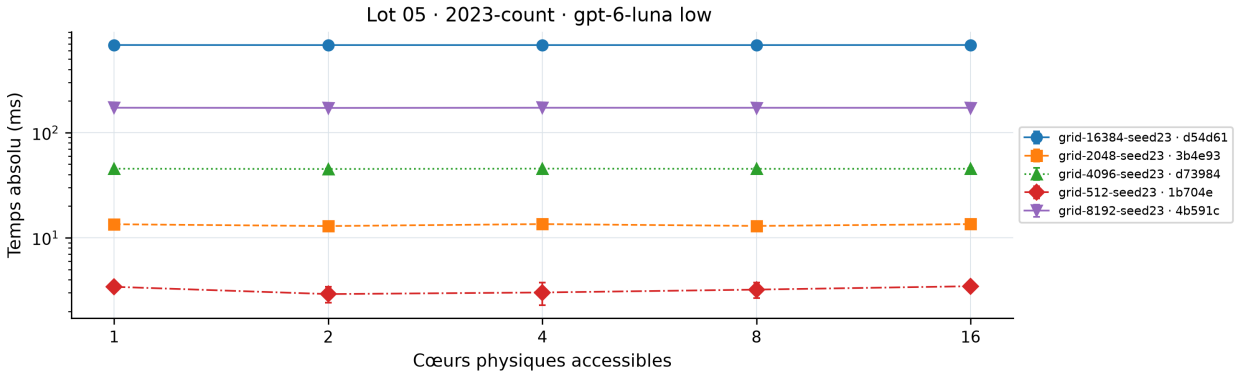


Figure I.36 — Temps absolus du programme retenu dans le lot 05, pour chaque entrée identifiée par son nom et son empreinte courte. Moyenne ± écart-type de cinq temps ; échelle logarithmique. Aucune fusion entre entrées ou allocations.

I.37. Lot 05 — 2023-count · GPT 6-astra · low

Le programme retenu est un programme modifié confirmé. Clé binaire : `2023-count:42f465d9e4cae6e76fb5ba1fc7bc65c854856b7cea07d55549fff4a18c9d040f`. Référence : `2023-count:dcd7ecc829891dcfbe8713bcd1029ad4fccbfdd61907eca6719ca8b6c3aa9a0b`.

Cas du tableau : **grid-16384-seed23**, taille 16384 ; entrée SHA-256 `d54d619718c2eb9e30c85ab9e67a4d651ec0566028565356b5c53b1b8b9eed47`. Les cinq lignes sont les cinq affinités de cette seule entrée.

Cœurs	Référence ± s (s)	Retenu ± s (s)	Gain (%)	S_p	E_p (%)	CPU/mural
1	1,170978 ± 0,009061	0,204600 ± 0,000125	82,53	1,000	100,00	0,99
2	1,162351 ± 0,002853	0,106647 ± 0,000142	90,82	1,918	95,92	1,95
4	1,166504 ± 0,006138	0,058295 ± 0,000081	95,00	3,510	87,74	3,69
8	1,166875 ± 0,008177	0,034222 ± 0,000407	97,07	5,979	74,73	6,72
16	1,164462 ± 0,009978	0,022612 ± 0,000640	98,06	9,048	56,55	11,51

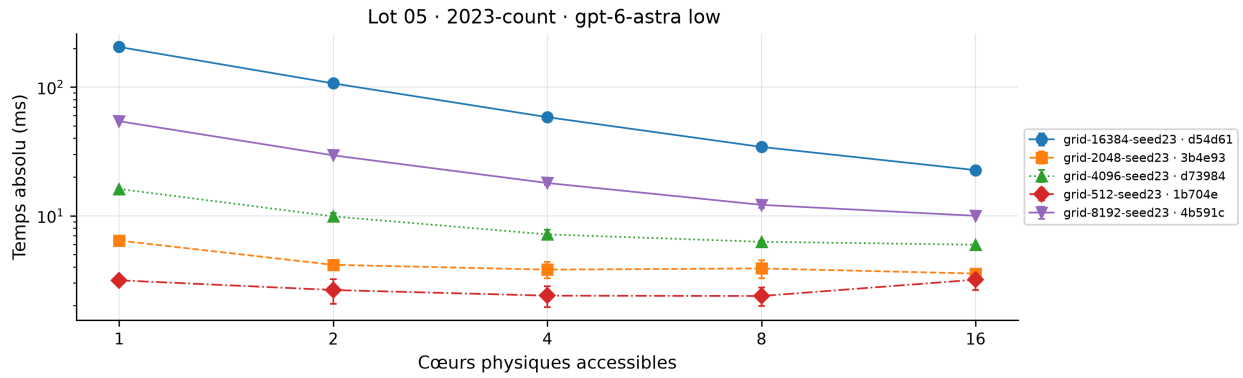


Figure I.37 — Temps absolus du programme retenu dans le lot 05, pour chaque entrée identifiée par son nom et son empreinte courte. Moyenne ± écart-type de cinq temps ; échelle logarithmique. Aucune fusion entre entrées ou allocations.

I.38. Lot 05 — 2023-count · GPT 5.6-terra · low

Le programme retenu est un programme modifié confirmé. Clé binaire : `2023-count:4d673f663b3fc62dbe0c818b9a563962807d49c71dd260479e09e69fe55abfa1`. Référence : `2023-count:dcd7ecc829891dcfbe8713bcd1029ad4fccbfdd61907eca6719ca8b6c3aa9a0b`.

Cas du tableau : **grid-16384-seed23**, taille 16384 ; entrée SHA-256 `d54d619718c2eb9e30c85ab9e67a4d651ec0566028565356b5c53b1b8b9eed47`. Les cinq lignes sont les cinq affinités de cette seule entrée.

Cœurs	Référence ± s (s)	Retenu ± s (s)	Gain (%)	S_p	E_p (%)	CPU/mural
1	1,170978 ± 0,009061	0,401427 ± 0,000437	65,72	1,000	100,00	1,00
2	1,162351 ± 0,002853	0,250404 ± 0,005506	78,46	1,603	80,16	1,97
4	1,166504 ± 0,006138	0,161848 ± 0,003011	86,13	2,480	62,01	3,84
8	1,166875 ± 0,008177	0,122212 ± 0,002052	89,53	3,285	41,06	7,53
16	1,164462 ± 0,009978	0,127248 ± 0,001990	89,07	3,155	19,72	15,01

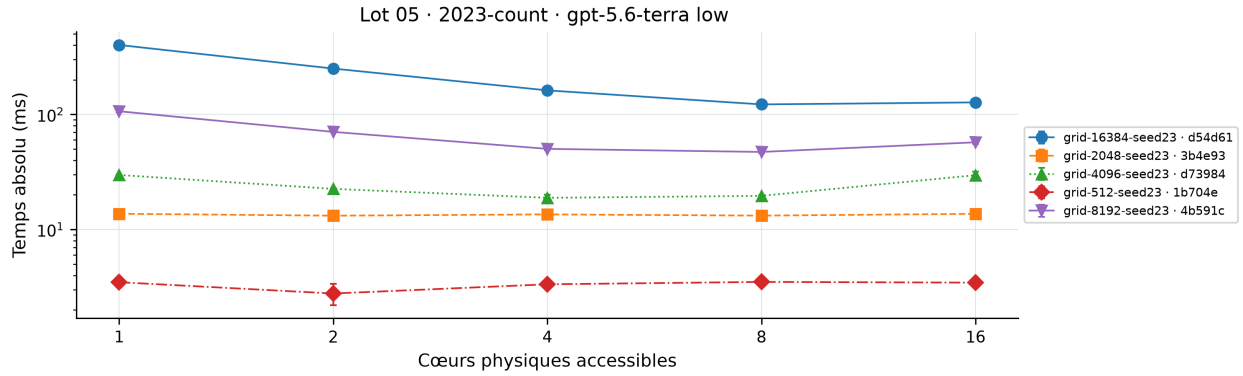


Figure I.38 — Temps absolus du programme retenu dans le lot 05, pour chaque entrée identifiée par son nom et son empreinte courte. Moyenne ± écart-type de cinq temps ; échelle logarithmique. Aucune fusion entre entrées ou allocations.

I.39. Lot 05 — 2023-count · GPT 6.1-sol · low

Le programme retenu est un programme modifié confirmé. Clé binaire : `2023-count:e8e10c2996b833a3ebe8277168a698826ccc47d4a8674c4fd56a029cfdfe5b42`. Référence : `2023-count:dcd7ecc829891dcfbe8713bcd1029ad4fccbfdd61907eca6719ca8b6c3aa9a0b`.

Cas du tableau : **grid-16384-seed23**, taille 16384 ; entrée SHA-256 `d54d619718c2eb9e30c85ab9e67a4d651ec0566028565356b5c53b1b8b9eed47`. Les cinq lignes sont les cinq affinités de cette seule entrée.

Cœurs	Référence ± s (s)	Retenu ± s (s)	Gain (%)	S_p	E_p (%)	CPU/mural
1	1,170978 ± 0,009061	0,210532 ± 0,000112	82,02	1,000	100,00	0,99
2	1,162351 ± 0,002853	0,108688 ± 0,000135	90,65	1,937	96,85	1,95
4	1,166504 ± 0,006138	0,058765 ± 0,000524	94,96	3,583	89,57	3,65
8	1,166875 ± 0,008177	0,033602 ± 0,000617	97,12	6,265	78,32	6,61
16	1,164462 ± 0,009978	0,021053 ± 0,000651	98,19	10,000	62,50	11,14

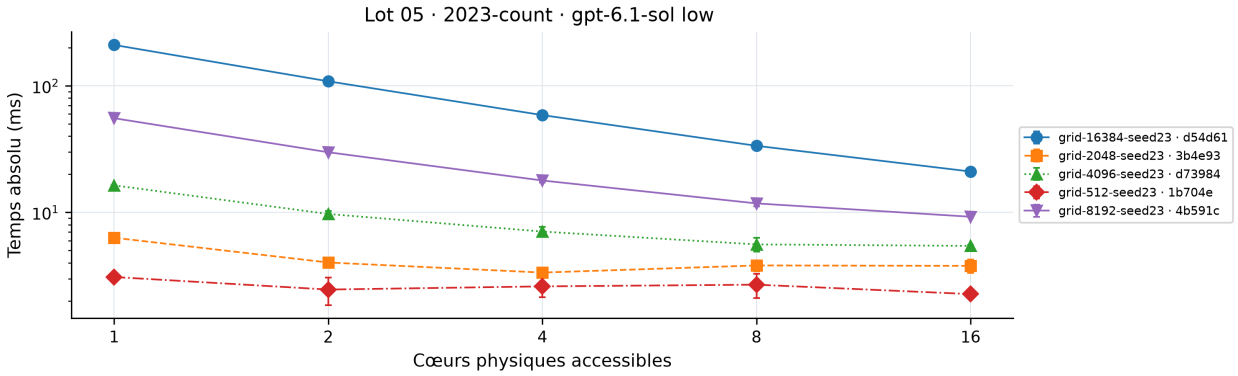


Figure I.39 — Temps absolus du programme retenu dans le lot 05, pour chaque entrée identifiée par son nom et son empreinte courte. Moyenne ± écart-type de cinq temps ; échelle logarithmique. Aucune fusion entre entrées ou allocations.

I.40. Lot 06 — 2022-knn · DeepSeek V4-Flash-0731 · local

Le programme retenu est la référence inchangée. Clé binaire : `2022-knn:36586c1741b2b272c1d9e7d0368680ec8a17544468dea5a146a4c607fe28c41f`. Référence : `2022-knn:36586c1741b2b272c1d9e7d0368680ec8a17544468dea5a146a4c607fe28c41f`.

Cas du tableau : **benchmark**, taille 98070 ; entrée SHA-256 `4ad324c0d272a23b0b2f9db59f8a00ccd86988952a9b8b95326808bcb832533c`. Les cinq lignes sont les cinq affinités de cette seule entrée.

Cœurs	Référence ± s (s)	Retenu ± s (s)	Gain (%)	S_p	E_p (%)	CPU/mural
1	2,133475 ± 0,061491	2,133475 ± 0,061491	0,00	1,000	100,00	1,00
2	2,074908 ± 0,027494	2,074908 ± 0,027494	0,00	1,028	51,41	1,00
4	2,092125 ± 0,065220	2,092125 ± 0,065220	0,00	1,020	25,49	1,00
8	2,068963 ± 0,035652	2,068963 ± 0,035652	0,00	1,031	12,89	1,00
16	2,096709 ± 0,060905	2,096709 ± 0,060905	0,00	1,018	6,36	1,00

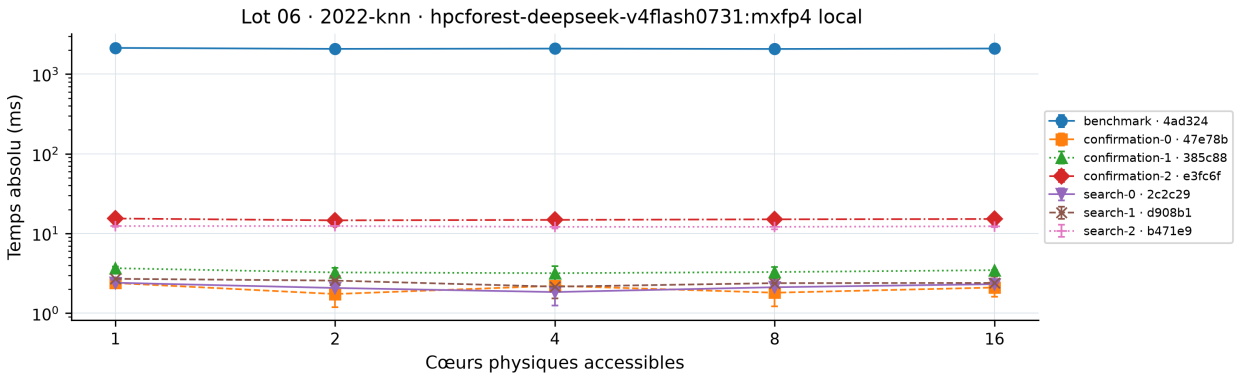


Figure I.40 — Temps absolus du programme retenu dans le lot 06, pour chaque entrée identifiée par son nom et son empreinte courte. Moyenne ± écart-type de cinq temps ; échelle logarithmique. Aucune fusion entre entrées ou allocations.

I.41. Lot 06 — 2022-sum · DeepSeek V4-Flash-0731 · local

Le programme retenu est un programme modifié confirmé. Clé binaire : `2022-sum:02bb8de6e4bfb535e791af2b10b36deabf73ec9031ae0991e2be9a49edf4280e`. Référence : `2022-sum:196f3f622077b85c7e46cfa33b2ab67105f3e66e3140006773bb729b32967e3f`.

Cas du tableau : **benchmark**, taille 1024 ; entrée SHA-256 `10bd228fb0c5931a470d1bd46aa90bbfba9f432f66e23ec578f0f1fcbbf9744b`. Les cinq lignes sont les cinq affinités de cette seule entrée.

Cœurs	Référence ± s (s)	Retenu ± s (s)	Gain (%)	S_p	E_p (%)	CPU/mural
1	0,125697 ± 0,005313	0,005463 ± 0,000087	95,65	1,000	100,00	0,74
2	0,125196 ± 0,002410	0,005386 ± 0,000054	95,70	1,014	50,72	0,77
4	0,123838 ± 0,001270	0,005050 ± 0,000546	95,92	1,082	27,04	0,80
8	0,126803 ± 0,005859	0,005072 ± 0,000446	96,00	1,077	13,46	0,81
16	0,124944 ± 0,001511	0,004805 ± 0,000590	96,15	1,137	7,11	0,84

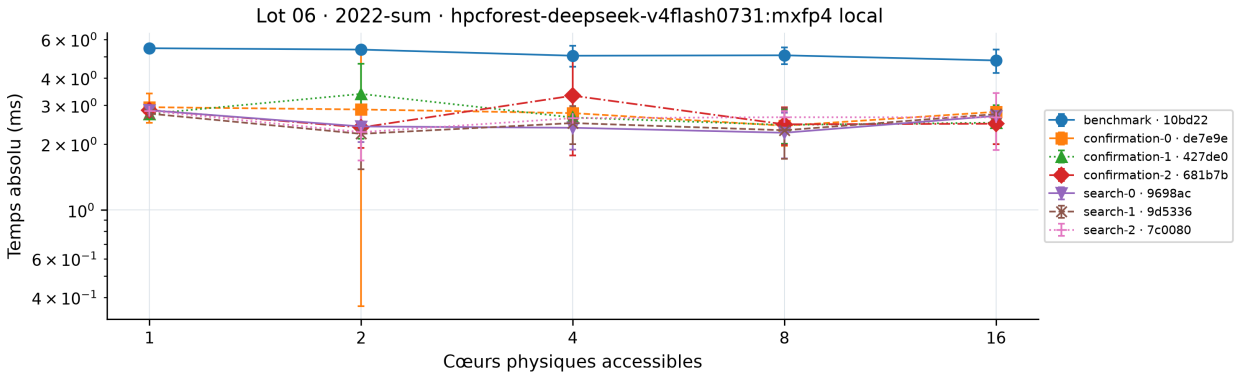


Figure I.41 — Temps absolus du programme retenu dans le lot 06, pour chaque entrée identifiée par son nom et son empreinte courte. Moyenne ± écart-type de cinq temps ; échelle logarithmique. Aucune fusion entre entrées ou allocations.

I.42. Lot 06 — 2022-nbody · DeepSeek V4-Flash-0731 · local

Le programme retenu est un programme modifié confirmé. Clé binaire : `2022-nbody:c6d98846b6628565f6a68eb7a97ded3a3cdd3f7f5b6b9775d8af1e32580f6f95`. Référence : `2022-nbody:e5cc1106a0fa86df9ee9e25f40fed8f40b5b38091f6b2c31f56fc9d482920aa0`.

Cas du tableau : **benchmark**, taille 4096 ; entrée SHA-256 `06b6fbbcc65104397def15d36223de5430d51db0214e57078f3376886e0da3f2`. Les cinq lignes sont les cinq affinités de cette seule entrée.

Cœurs	Référence ± s (s)	Retenu ± s (s)	Gain (%)	S_p	E_p (%)	CPU/mural
1	0,665948 ± 0,000263	0,583726 ± 0,000080	12,35	1,000	100,00	1,00
2	0,665237 ± 0,000622	0,292400 ± 0,000134	56,05	1,996	99,82	1,98
4	0,665219 ± 0,000570	0,148307 ± 0,000811	77,71	3,936	98,40	3,87
8	0,665636 ± 0,000800	0,076014 ± 0,000100	88,58	7,679	95,99	7,70
16	0,665409 ± 0,000687	0,039152 ± 0,000085	94,12	14,909	93,18	13,06

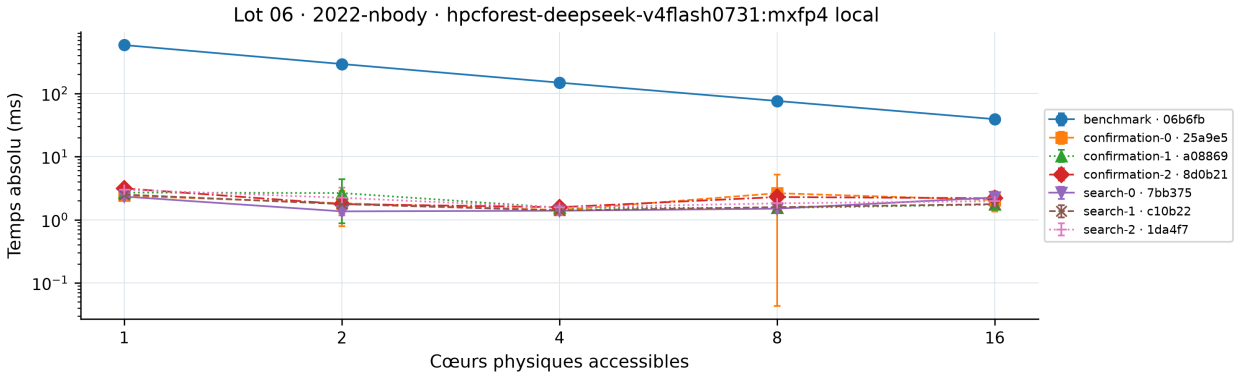


Figure I.42 — Temps absolus du programme retenu dans le lot 06, pour chaque entrée identifiée par son nom et son empreinte courte. Moyenne ± écart-type de cinq temps ; échelle logarithmique. Aucune fusion entre entrées ou allocations.

I.43. Lot 07 — 2022-knn · GPT 6-luna · max

Le programme retenu est un programme modifié confirmé. Clé binaire : `2022-knn:1ff844aa90fa80af71f4dd398e7ca3256ae63b47c469c456273b76ad125ae7ed`. Référence : `2022-knn:36586c1741b2b272c1d9e7d0368680ec8a17544468dea5a146a4c607fe28c41f`.

Cas du tableau : **benchmark**, taille 98070 ; entrée SHA-256 `4ad324c0d272a23b0b2f9db59f8a00ccd86988952a9b8b95326808bcb832533c`. Les cinq lignes sont les cinq affinités de cette seule entrée.

Cœurs	Référence ± s (s)	Retenu ± s (s)	Gain (%)	S_p	E_p (%)	CPU/mural
1	2,065575 ± 0,025974	0,024727 ± 0,000278	98,80	1,000	100,00	0,94
2	2,106991 ± 0,073042	0,024001 ± 0,000572	98,86	1,030	51,51	0,97
4	2,062296 ± 0,032888	0,024575 ± 0,000360	98,81	1,006	25,16	0,95
8	2,086202 ± 0,029234	0,024438 ± 0,000597	98,83	1,012	12,65	0,95
16	2,098218 ± 0,098934	0,024334 ± 0,000512	98,84	1,016	6,35	0,97

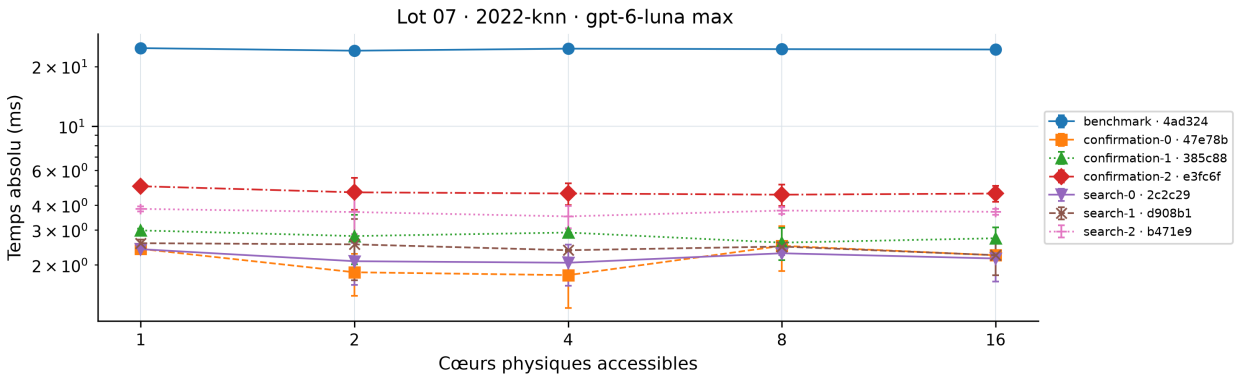


Figure I.43 — Temps absolus du programme retenu dans le lot 07, pour chaque entrée identifiée par son nom et son empreinte courte. Moyenne ± écart-type de cinq temps ; échelle logarithmique. Aucune fusion entre entrées ou allocations.

I.44. Lot 07 — 2022-sum · GPT 6-luna · max

Le programme retenu est un programme modifié confirmé. Clé binaire : `2022-sum:02b7e25cd47f53085111b0b8e3981b36ca4d5cccd796b649aad29207dedc1dc6`. Référence : `2022-sum:f59c83c8b081732168d44a06870e6193cfae29542e378d670337ab6d8164ba88`.

Cas du tableau : **benchmark**, taille 1024 ; entrée SHA-256 `10bd228fb0c5931a470d1bd46aa90bbfba9f432f66e23ec578f0f1fcbbf9744b`. Les cinq lignes sont les cinq affinités de cette seule entrée.

Cœurs	Référence ± s (s)	Retenu ± s (s)	Gain (%)	S_p	E_p (%)	CPU/mural
1	0,126724 ± 0,001515	0,054810 ± 0,001194	56,75	1,000	100,00	0,97
2	0,126550 ± 0,001640	0,053534 ± 0,001239	57,70	1,024	51,19	0,95
4	0,126664 ± 0,001125	0,054388 ± 0,001280	57,06	1,008	25,19	0,98
8	0,127599 ± 0,002007	0,054320 ± 0,001720	57,43	1,009	12,61	0,98
16	0,126671 ± 0,002033	0,053411 ± 0,001055	57,84	1,026	6,41	0,98

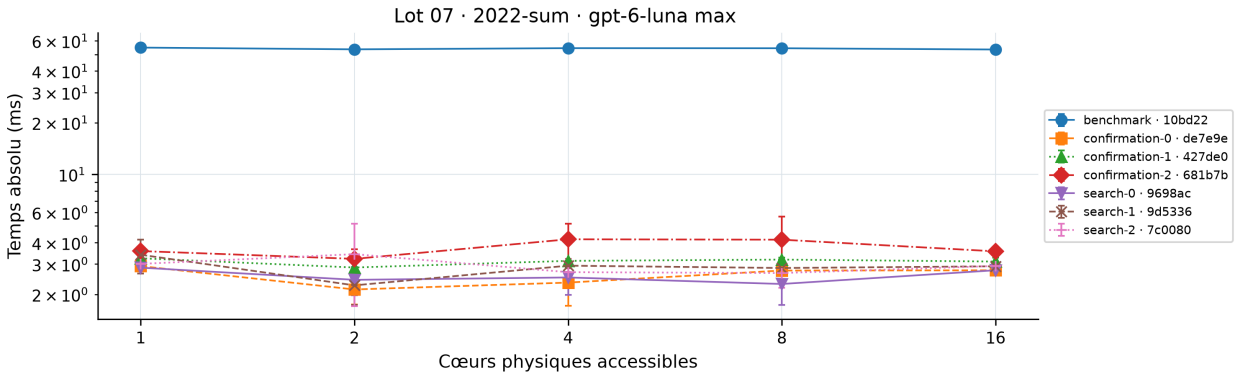


Figure I.44 — Temps absolus du programme retenu dans le lot 07, pour chaque entrée identifiée par son nom et son empreinte courte. Moyenne ± écart-type de cinq temps ; échelle logarithmique. Aucune fusion entre entrées ou allocations.

I.45. Lot 07 — 2022-nbody · GPT 6-luna · max

Le programme retenu est un programme modifié confirmé. Clé binaire : `2022-nbody:8e2af8c0c67ca13ef38145d66f4bfc638c0aa4d36f5421d98314323fa7054f96`. Référence : `2022-nbody:e5cc1106a0fa86df9ee9e25f40fed8f40b5b38091f6b2c31f56fc9d482920aa0`.

Cas du tableau : **benchmark**, taille 4096 ; entrée SHA-256 `06b6fbbcc65104397def15d36223de5430d51db0214e57078f3376886e0da3f2`. Les cinq lignes sont les cinq affinités de cette seule entrée.

Cœurs	Référence ± s (s)	Retenu ± s (s)	Gain (%)	S_p	E_p (%)	CPU/mural
1	0,680959 ± 0,000219	0,680797 ± 0,000059	0,02	1,000	100,00	1,00
2	0,680510 ± 0,000537	0,341091 ± 0,000386	49,88	1,996	99,80	1,98
4	0,680878 ± 0,000259	0,171460 ± 0,000101	74,82	3,971	99,26	3,91
8	0,680541 ± 0,000518	0,086785 ± 0,000077	87,25	7,845	98,06	7,60
16	0,680146 ± 0,000351	0,044581 ± 0,000170	93,45	15,271	95,44	14,84

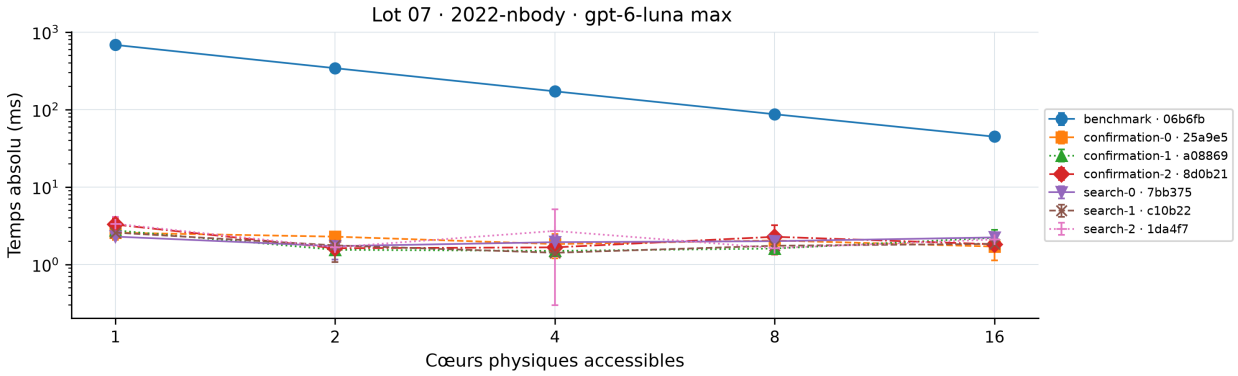


Figure I.45 — Temps absolus du programme retenu dans le lot 07, pour chaque entrée identifiée par son nom et son empreinte courte. Moyenne ± écart-type de cinq temps ; échelle logarithmique. Aucune fusion entre entrées ou allocations.

I.46. Lot 07 — 2022-bucketsort · GPT 6-luna · max

Le programme retenu est un programme modifié confirmé. Clé binaire : `2022-bucketsort:616e8f706e52faa37f13cfceb2e0e9aa4d49c215c8477a1d2dd8c3cfe6e7d77d`. Référence : `2022-bucketsort:79e2a01c4addd765cefa4162b5133437042c25a14c6fab05dfae82207ad8ec31`.

Cas du tableau : **benchmark**, taille 65536 ; entrée SHA-256 `49d9b174e88bb601dc65a5cd6bb56bc117ea8fa05eafe89d4b74cb1b98a450c8`. Les cinq lignes sont les cinq affinités de cette seule entrée.

Cœurs	Référence ± s (s)	Retenu ± s (s)	Gain (%)	S_p	E_p (%)	CPU/mural
1	0,426668 ± 0,001586	0,008518 ± 0,000179	98,00	1,000	100,00	0,81
2	0,428337 ± 0,002499	0,007336 ± 0,000337	98,29	1,161	58,06	0,94
4	0,426699 ± 0,002821	0,007836 ± 0,000554	98,16	1,087	27,18	0,90
8	0,428286 ± 0,001659	0,008229 ± 0,000179	98,08	1,035	12,94	0,85
16	0,427351 ± 0,001822	0,008097 ± 0,000386	98,11	1,052	6,57	0,86

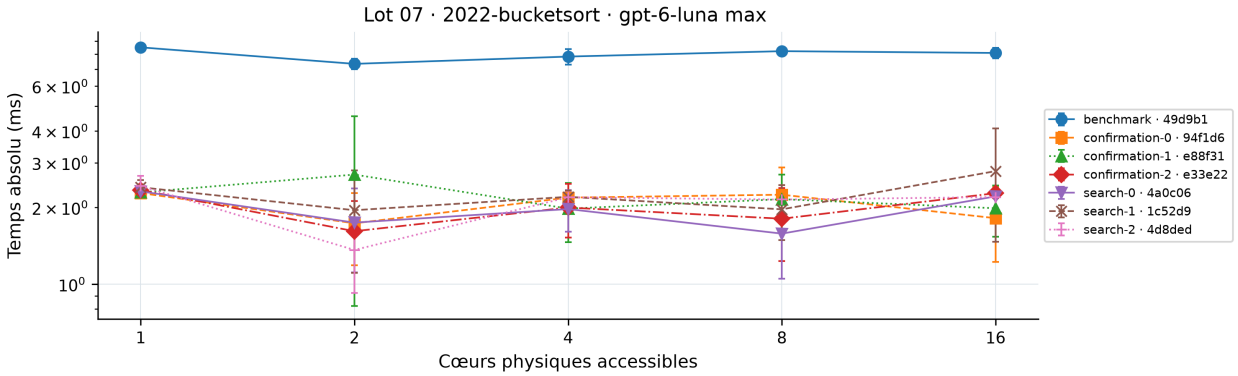


Figure I.46 — Temps absolus du programme retenu dans le lot 07, pour chaque entrée identifiée par son nom et son empreinte courte. Moyenne ± écart-type de cinq temps ; échelle logarithmique. Aucune fusion entre entrées ou allocations.

I.47. Lot 08 — 2022-knn · GPT 6.1-sol · max reference

Le programme retenu est un programme modifié confirmé. Clé binaire : `2022-knn:414d3a8091a3b59dfc561b9b2c799bd4cac2e3384053f9b84618be28055d87db`. Référence : `2022-knn:36586c1741b2b272c1d9e7d0368680ec8a17544468dea5a146a4c607fe28c41f`.

Cas du tableau : **benchmark**, taille 98070 ; entrée SHA-256 `4ad324c0d272a23b0b2f9db59f8a00ccd86988952a9b8b95326808bcb832533c`. Les cinq lignes sont les cinq affinités de cette seule entrée.

Cœurs	Référence ± s (s)	Retenu ± s (s)	Gain (%)	S_p	E_p (%)	CPU/mural
1	2,088533 ± 0,028307	0,014013 ± 0,000196	99,33	1,000	100,00	0,90
2	2,127828 ± 0,057530	0,013983 ± 0,000720	99,34	1,002	50,11	0,93
4	2,078581 ± 0,005831	0,013624 ± 0,000526	99,34	1,029	25,71	0,93
8	2,090452 ± 0,023494	0,013914 ± 0,000150	99,33	1,007	12,59	0,91
16	2,128948 ± 0,067151	0,013432 ± 0,000558	99,37	1,043	6,52	0,96

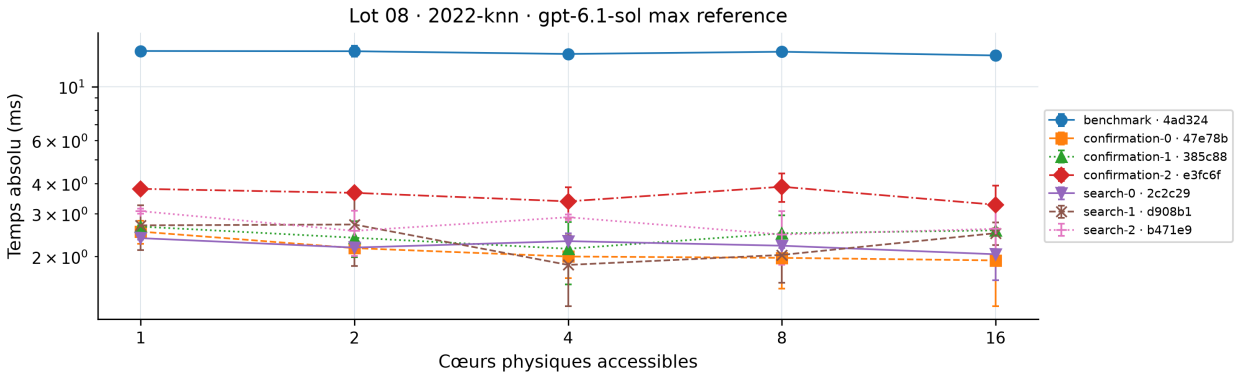


Figure I.47 — Temps absolus du programme retenu dans le lot 08, pour chaque entrée identifiée par son nom et son empreinte courte. Moyenne ± écart-type de cinq temps ; échelle logarithmique. Aucune fusion entre entrées ou allocations.

I.48. Lot 08 — 2022-knn · GPT 6.1-sol · max mixed-harness

Le programme retenu est un programme modifié confirmé. Clé binaire : `2022-knn:49afc16cd6b7edf35ccee88dcc8167abd383d516c2e48c279b0fd6b7adeff86c`. Référence : `2022-knn:36586c1741b2b272c1d9e7d0368680ec8a17544468dea5a146a4c607fe28c41f`.

Cas du tableau : **benchmark**, taille 98070 ; entrée SHA-256 `4ad324c0d272a23b0b2f9db59f8a00ccd86988952a9b8b95326808bcb832533c`. Les cinq lignes sont les cinq affinités de cette seule entrée.

Cœurs	Référence ± s (s)	Retenu ± s (s)	Gain (%)	S_p	E_p (%)	CPU/mural
1	2,088533 ± 0,028307	0,014453 ± 0,000158	99,31	1,000	100,00	0,90
2	2,127828 ± 0,057530	0,014075 ± 0,000543	99,34	1,027	51,34	0,94
4	2,078581 ± 0,005831	0,014280 ± 0,000506	99,31	1,012	25,30	0,93
8	2,090452 ± 0,023494	0,013841 ± 0,000581	99,34	1,044	13,05	0,96
16	2,128948 ± 0,067151	0,014533 ± 0,000260	99,32	0,994	6,22	0,91

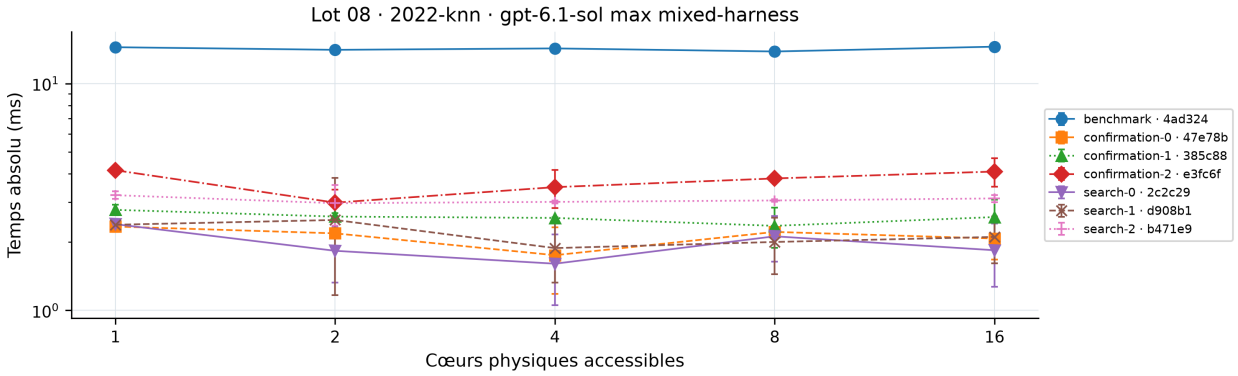


Figure I.48 — Temps absolus du programme retenu dans le lot 08, pour chaque entrée identifiée par son nom et son empreinte courte. Moyenne ± écart-type de cinq temps ; échelle logarithmique. Aucune fusion entre entrées ou allocations.

I.49. Lot 08 — 2022-sum · GPT 6.1-sol · max mixed-harness

Le programme retenu est un programme modifié confirmé. Clé binaire : `2022-sum:3acab3ed32815c361fc78a3d3506af6d37ccb2ef30d531c18223854bac96acd4`. Référence : `2022-sum:35e07221335873d09be3d9ca3bb6665a3ac33cc8f6be87a3c3de1b9136aab2bb`.

Cas du tableau : **benchmark**, taille 1024 ; entrée SHA-256 `10bd228fb0c5931a470d1bd46aa90bbfba9f432f66e23ec578f0f1fcbbf9744b`. Les cinq lignes sont les cinq affinités de cette seule entrée.

Cœurs	Référence ± s (s)	Retenu ± s (s)	Gain (%)	S_p	E_p (%)	CPU/mural
1	0,126720 ± 0,001743	0,006088 ± 0,000147	95,20	1,000	100,00	0,77
2	0,128696 ± 0,005387	0,004022 ± 0,000139	96,88	1,514	75,69	1,27
4	0,129414 ± 0,005353	0,003529 ± 0,000178	97,27	1,725	43,13	1,67
8	0,130193 ± 0,005308	0,003428 ± 0,000103	97,37	1,776	22,20	2,41
16	0,126040 ± 0,001191	0,003715 ± 0,000116	97,05	1,639	10,24	4,24

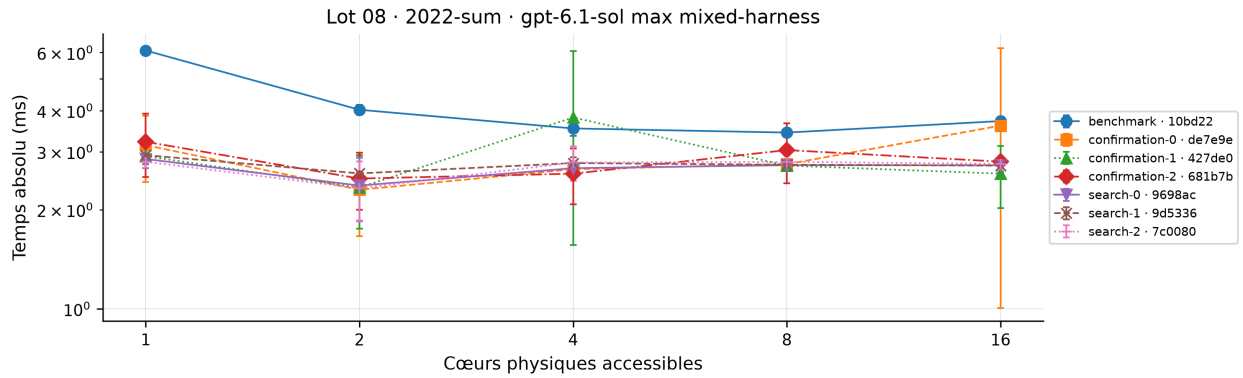


Figure I.49 — Temps absolus du programme retenu dans le lot 08, pour chaque entrée identifiée par son nom et son empreinte courte. Moyenne ± écart-type de cinq temps ; échelle logarithmique. Aucune fusion entre entrées ou allocations.

I.50. Lot 08 — 2022-sum · GPT 6.1-sol · max reference

Le programme retenu est un programme modifié confirmé. Clé binaire : `2022-sum:356fc152067a1c07ea733d8f11f66400aca17b64130b9ac707c85641c085283a`. Référence : `2022-sum:f8464eefbbfde34f87b3cd59ffc219b32011af86229308576cfb6e3640efeaeb`.

Cas du tableau : **benchmark**, taille 1024 ; entrée SHA-256 `10bd228fb0c5931a470d1bd46aa90bbfba9f432f66e23ec578f0f1fcbbf9744b`. Les cinq lignes sont les cinq affinités de cette seule entrée.

Cœurs	Référence ± s (s)	Retenu ± s (s)	Gain (%)	S_p	E_p (%)	CPU/mural
1	0,129613 ± 0,004856	0,005924 ± 0,000154	95,43	1,000	100,00	0,75
2	0,126169 ± 0,000819	0,003584 ± 0,000109	97,16	1,653	82,65	1,07
4	0,126766 ± 0,000813	0,003074 ± 0,000114	97,58	1,927	48,18	1,71
8	0,127413 ± 0,002117	0,003078 ± 0,000054	97,58	1,925	24,06	1,54
16	0,132389 ± 0,005551	0,003278 ± 0,000084	97,52	1,807	11,29	2,69

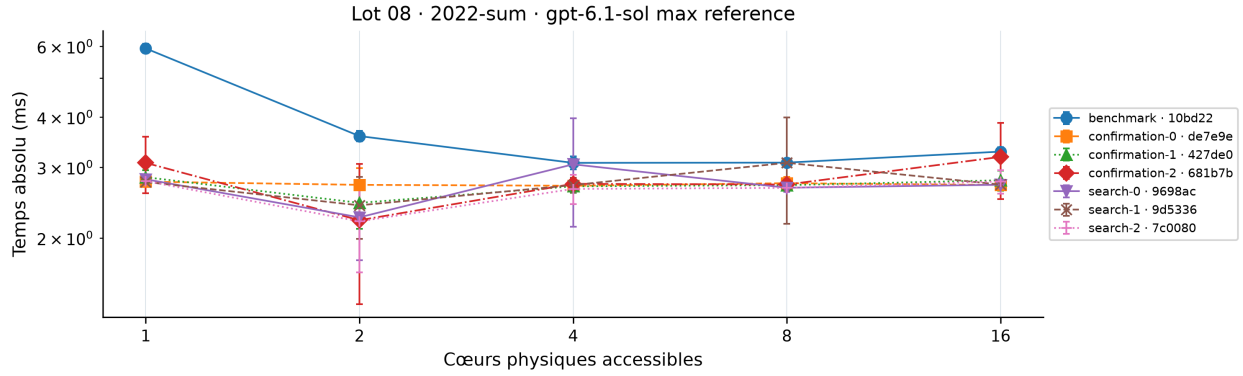


Figure I.50 — Temps absolus du programme retenu dans le lot 08, pour chaque entrée identifiée par son nom et son empreinte courte. Moyenne ± écart-type de cinq temps ; échelle logarithmique. Aucune fusion entre entrées ou allocations.

I.51. Lot 08 — 2022-nbody · GPT 6.1-sol · max reference

Le programme retenu est un programme modifié confirmé. Clé binaire : `2022-nbody:d62f0524620586ecab9487d6c89896408580c98fa87bda854ad277a4033a4f67`. Référence : `2022-nbody:e5cc1106a0fa86df9ee9e25f40fed8f40b5b38091f6b2c31f56fc9d482920aa0`.

Cas du tableau : **benchmark**, taille 4096 ; entrée SHA-256 `06b6fbbcc65104397def15d36223de5430d51db0214e57078f3376886e0da3f2`. Les cinq lignes sont les cinq affinités de cette seule entrée.

Cœurs	Référence ± s (s)	Retenu ± s (s)	Gain (%)	S_p	E_p (%)	CPU/mural
1	0,680936 ± 0,000116	0,619079 ± 0,000096	9,08	1,000	100,00	1,00
2	0,680459 ± 0,000547	0,310298 ± 0,000153	54,40	1,995	99,76	1,98
4	0,680732 ± 0,000144	0,156051 ± 0,000150	77,08	3,967	99,18	3,88
8	0,680572 ± 0,000502	0,078909 ± 0,000121	88,41	7,845	98,07	7,62
16	0,680732 ± 0,000465	0,041039 ± 0,000539	93,97	15,085	94,28	14,59

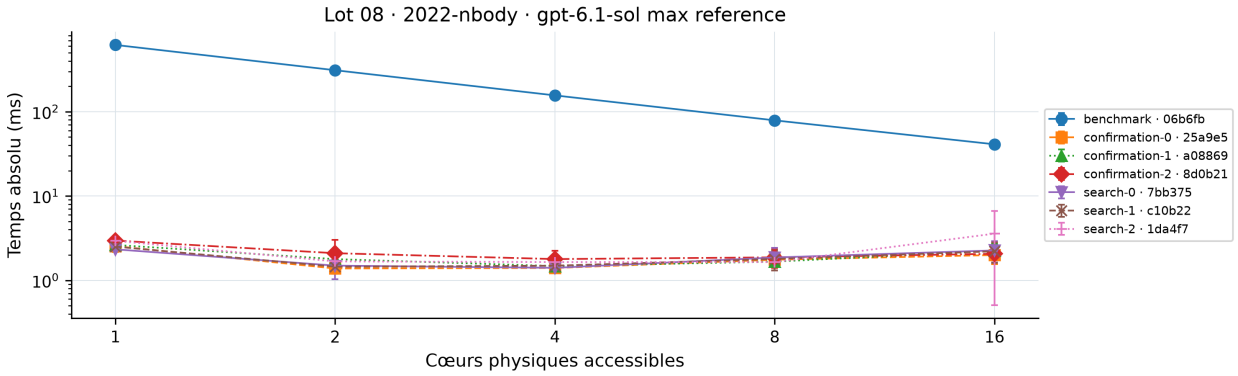


Figure I.51 — Temps absolus du programme retenu dans le lot 08, pour chaque entrée identifiée par son nom et son empreinte courte. Moyenne ± écart-type de cinq temps ; échelle logarithmique. Aucune fusion entre entrées ou allocations.

I.52. Lot 08 — 2022-nbody · GPT 6.1-sol · max mixed-harness

Le programme retenu est un programme modifié confirmé. Clé binaire : `2022-nbody:63fa25dde9c9eaa8e7b4890a7aa4dbaa2f7c7211d3714ca7c0d8f06d337e58e3`. Référence : `2022-nbody:e5cc1106a0fa86df9ee9e25f40fed8f40b5b38091f6b2c31f56fc9d482920aa0`.

Cas du tableau : **benchmark**, taille 4096 ; entrée SHA-256 `06b6fbbcc65104397def15d36223de5430d51db0214e57078f3376886e0da3f2`. Les cinq lignes sont les cinq affinités de cette seule entrée.

Cœurs	Référence ± s (s)	Retenu ± s (s)	Gain (%)	S_p	E_p (%)	CPU/mural
1	0,680936 ± 0,000116	0,305136 ± 0,000165	55,19	1,000	100,00	1,00
2	0,680459 ± 0,000547	0,155352 ± 0,000668	77,17	1,964	98,21	1,96
4	0,680732 ± 0,000144	0,081506 ± 0,000556	88,03	3,744	93,59	3,87
8	0,680572 ± 0,000502	0,044743 ± 0,000221	93,43	6,820	85,25	6,98
16	0,680732 ± 0,000465	0,028629 ± 0,000107	95,79	10,658	66,61	13,75

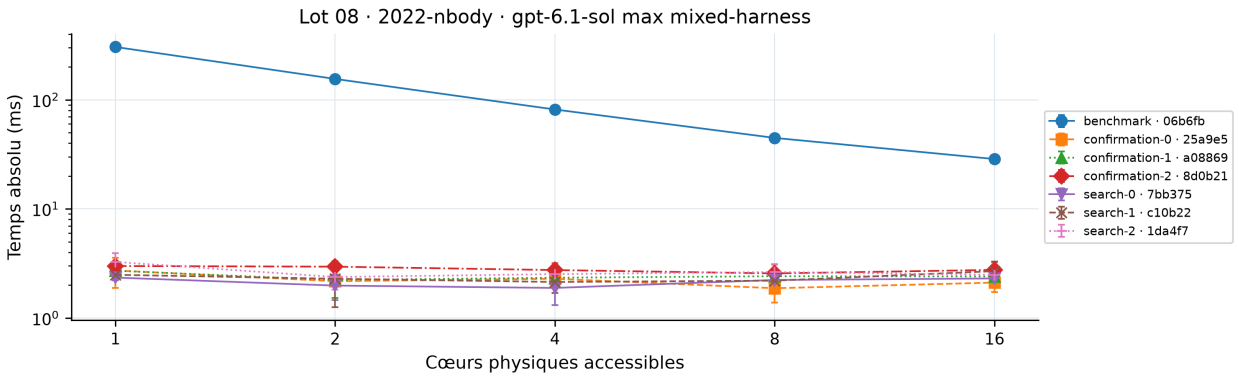


Figure I.52 — Temps absolus du programme retenu dans le lot 08, pour chaque entrée identifiée par son nom et son empreinte courte. Moyenne ± écart-type de cinq temps ; échelle logarithmique. Aucune fusion entre entrées ou allocations.

I.53. Lot 09 — 2020-tropical · GPT 6-luna · max

Le programme retenu est la référence inchangée. Clé binaire : `2020-tropical:e5e96b2c2c32f83a39c998d3a0335e881928d36d21a6cdea78a8b5f5a15e1299`. Référence : `2020-tropical:e5e96b2c2c32f83a39c998d3a0335e881928d36d21a6cdea78a8b5f5a15e1299`.

Cas du tableau : **benchmark**, taille 6 ; entrée SHA-256 `942356e78065fc589648628e0ba04a83d88422a5509687c698c80ca700ee8295`. Les cinq lignes sont les cinq affinités de cette seule entrée.

Cœurs	Référence ± s (s)	Retenu ± s (s)	Gain (%)	S_p	E_p (%)	CPU/mural
1	0,002763 ± 0,000017	0,002763 ± 0,000017	0,00	1,000	100,00	0,49
2	0,002239 ± 0,000454	0,002239 ± 0,000454	0,00	1,234	61,71	0,67
4	0,002623 ± 0,000012	0,002623 ± 0,000012	0,00	1,054	26,34	0,53
8	0,002667 ± 0,000048	0,002667 ± 0,000048	0,00	1,036	12,95	0,54
16	0,002509 ± 0,000471	0,002509 ± 0,000471	0,00	1,101	6,88	0,60

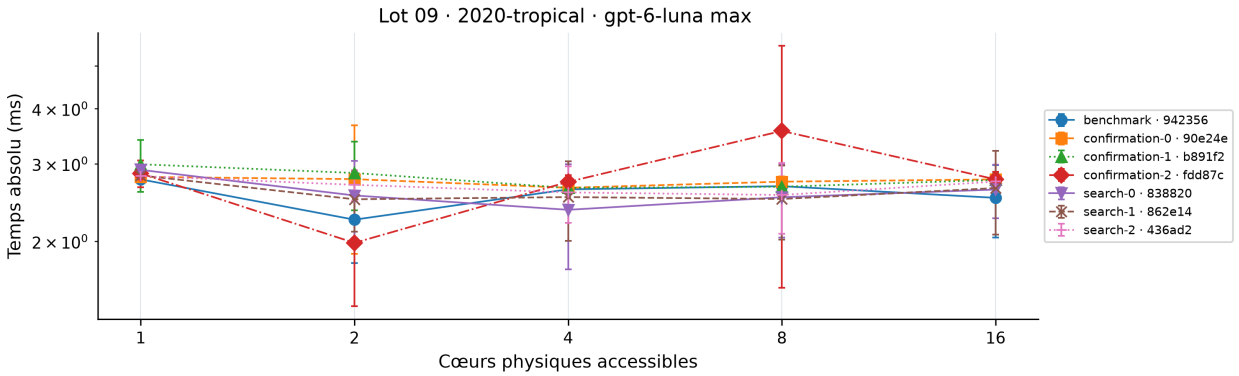


Figure I.53 — Temps absolus du programme retenu dans le lot 09, pour chaque entrée identifiée par son nom et son empreinte courte. Moyenne ± écart-type de cinq temps ; échelle logarithmique. Aucune fusion entre entrées ou allocations.

I.54. Lot 09 — 2020-permutations · GPT 6-luna · max

Le programme retenu est un programme modifié confirmé. Clé binaire : `2020-permutations:5f8e01e0c898405d0e278cf7d27bc3ab299ba774c111aa0807cfb910147fe3bb`. Référence : `2020-permutations:cab5f4c05bba9efc7711e9675e85e35857b854f80b88477aef9c84e5d421e41a`.

Cas du tableau : **benchmark**, taille 8 ; entrée SHA-256 `c7001e9ccf73b7f046fa31498be2d1d2bde68dd103e1cbc9be57017c3e9ee553`. Les cinq lignes sont les cinq affinités de cette seule entrée.

Cœurs	Référence ± s (s)	Retenu ± s (s)	Gain (%)	S_p	E_p (%)	CPU/mural
1	0,088979 ± 0,022314	0,003408 ± 0,000190	96,17	1,000	100,00	0,53
2	0,046509 ± 0,005247	0,002104 ± 0,000078	95,48	1,619	80,97	0,89
4	0,042921 ± 0,006773	0,002487 ± 0,000482	94,20	1,370	34,25	0,71
8	0,040113 ± 0,004226	0,002719 ± 0,000672	93,22	1,254	15,67	0,72
16	0,046322 ± 0,005184	0,002773 ± 0,000543	94,01	1,229	7,68	0,67

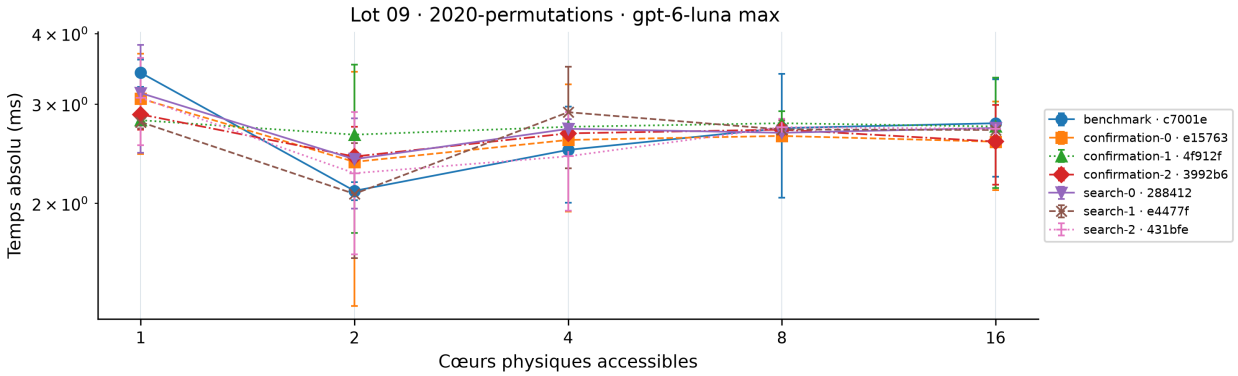


Figure I.54 — Temps absolus du programme retenu dans le lot 09, pour chaque entrée identifiée par son nom et son empreinte courte. Moyenne ± écart-type de cinq temps ; échelle logarithmique. Aucune fusion entre entrées ou allocations.

I.55. Lot 10 — 2022-knn · GPT 6-astra · max

Le programme retenu est un programme modifié confirmé. Clé binaire : `2022-knn:a008c037346db1b7c7fc2d351d09dadf500df1e07fcc2023594883375c16d9eb`. Référence : `2022-knn:36586c1741b2b272c1d9e7d0368680ec8a17544468dea5a146a4c607fe28c41f`.

Cas du tableau : **benchmark**, taille 98070 ; entrée SHA-256 `4ad324c0d272a23b0b2f9db59f8a00ccd86988952a9b8b95326808bcb832533c`. Les cinq lignes sont les cinq affinités de cette seule entrée.

Cœurs	Référence ± s (s)	Retenu ± s (s)	Gain (%)	S_p	E_p (%)	CPU/mural
1	2,102908 ± 0,046429	0,022111 ± 0,000441	98,95	1,000	100,00	0,93
2	2,130136 ± 0,074616	0,021421 ± 0,000868	98,99	1,032	51,61	0,95
4	2,115555 ± 0,076041	0,022124 ± 0,000623	98,95	0,999	24,99	0,94
8	2,095664 ± 0,035277	0,021786 ± 0,000731	98,96	1,015	12,69	0,95
16	2,135379 ± 0,054271	0,021662 ± 0,000599	98,99	1,021	6,38	0,96

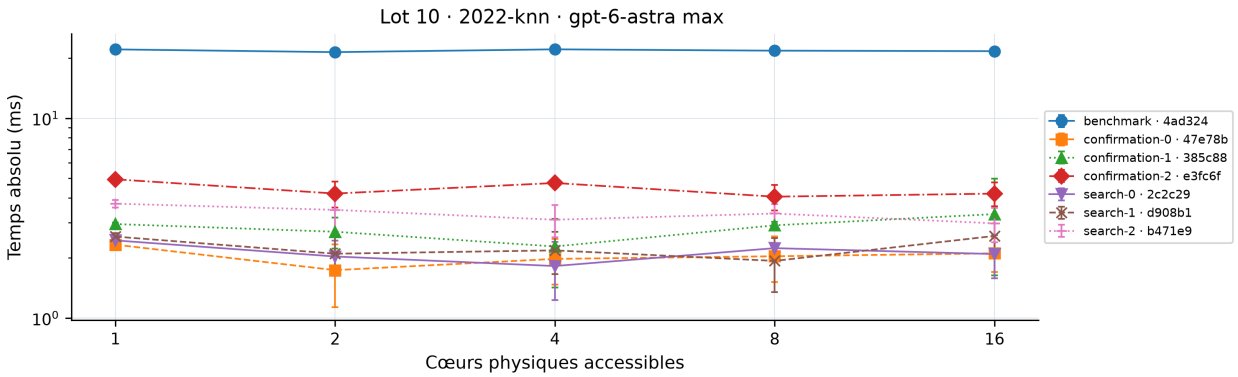


Figure I.55 — Temps absolus du programme retenu dans le lot 10, pour chaque entrée identifiée par son nom et son empreinte courte. Moyenne ± écart-type de cinq temps ; échelle logarithmique. Aucune fusion entre entrées ou allocations.

I.56. Lot 10 — 2022-sum · GPT 6-astra · max

Le programme retenu est un programme modifié confirmé. Clé binaire : `2022-sum:c92d0b3a1c5a37e46b525f57ef812ffe8f2fea1c7ce40eb0f4253fdad14b21c2`. Référence : `2022-sum:795dd3764461104f89bb3384689a112c511afd0a969f080e07b6234809e4d7a3`.

Cas du tableau : **benchmark**, taille 1024 ; entrée SHA-256 `10bd228fb0c5931a470d1bd46aa90bbfba9f432f66e23ec578f0f1fcbbf9744b`. Les cinq lignes sont les cinq affinités de cette seule entrée.

Cœurs	Référence ± s (s)	Retenu ± s (s)	Gain (%)	S_p	E_p (%)	CPU/mural
1	0,131971 ± 0,006020	0,006436 ± 0,000234	95,12	1,000	100,00	0,78
2	0,128860 ± 0,005451	0,006340 ± 0,000106	95,08	1,015	50,75	0,80
4	0,128215 ± 0,004480	0,006019 ± 0,000471	95,31	1,069	26,73	0,83
8	0,126884 ± 0,001373	0,005982 ± 0,000385	95,29	1,076	13,45	0,83
16	0,128331 ± 0,004092	0,006051 ± 0,000506	95,28	1,064	6,65	0,84

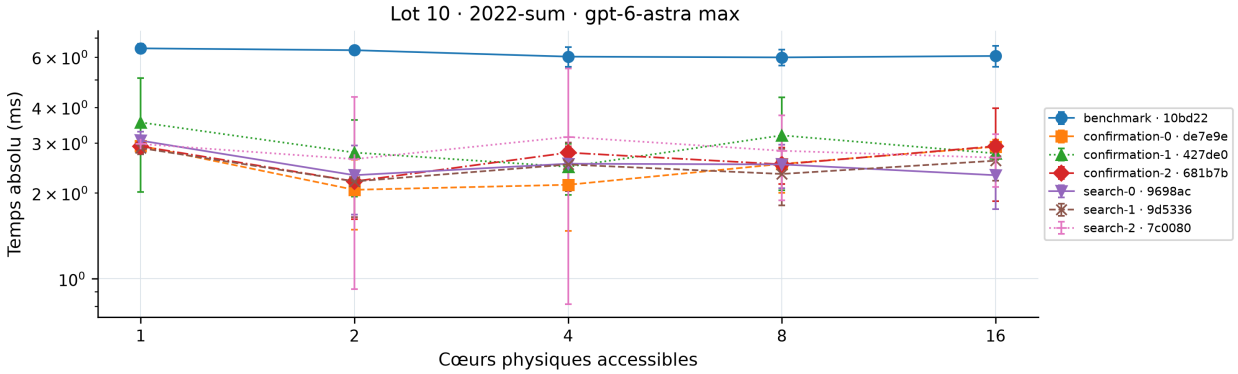


Figure I.56 — Temps absolus du programme retenu dans le lot 10, pour chaque entrée identifiée par son nom et son empreinte courte. Moyenne ± écart-type de cinq temps ; échelle logarithmique. Aucune fusion entre entrées ou allocations.

I.57. Lot 10 — 2022-nbody · GPT 6-astra · max

Le programme retenu est un programme modifié confirmé. Clé binaire : `2022-nbody:a92bf85774c0dd3a4275147e6f47601a53208395504fef6e57b2eb29e81eb919`. Référence : `2022-nbody:e5cc1106a0fa86df9ee9e25f40fed8f40b5b38091f6b2c31f56fc9d482920aa0`.

Cas du tableau : **benchmark**, taille 4096 ; entrée SHA-256 `06b6fbbcc65104397def15d36223de5430d51db0214e57078f3376886e0da3f2`. Les cinq lignes sont les cinq affinités de cette seule entrée.

Cœurs	Référence ± s (s)	Retenu ± s (s)	Gain (%)	S_p	E_p (%)	CPU/mural
1	0,667511 ± 0,000195	0,667466 ± 0,000173	0,01	1,000	100,00	1,00
2	0,666213 ± 0,000601	0,335802 ± 0,000376	49,60	1,988	99,38	1,99
4	0,666489 ± 0,000582	0,171160 ± 0,002010	74,32	3,900	97,49	3,92
8	0,666676 ± 0,000460	0,088462 ± 0,000209	86,73	7,545	94,32	7,69
16	0,666678 ± 0,000355	0,046426 ± 0,000311	93,04	14,377	89,86	14,74

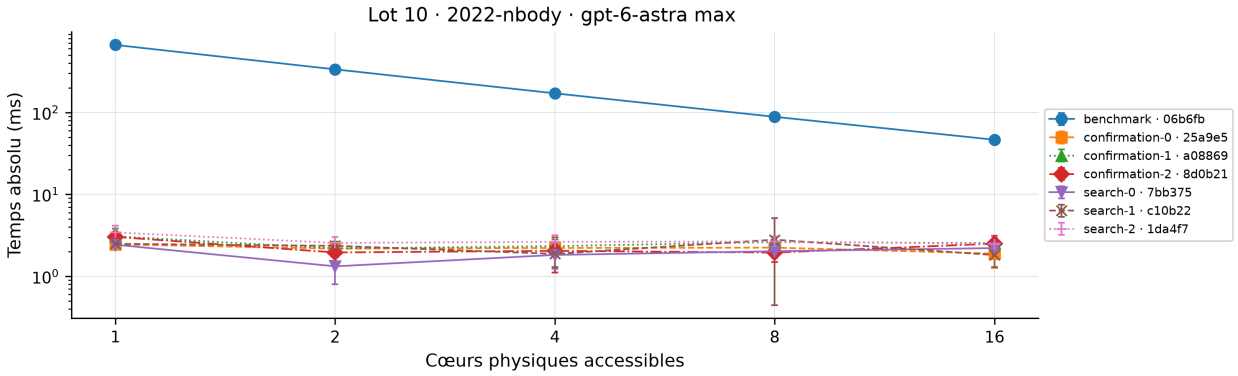


Figure I.57 — Temps absolus du programme retenu dans le lot 10, pour chaque entrée identifiée par son nom et son empreinte courte. Moyenne ± écart-type de cinq temps ; échelle logarithmique. Aucune fusion entre entrées ou allocations.

I.58. Lot 10 — 2022-bucketsort · GPT 6-astra · max

Le programme retenu est un programme modifié confirmé. Clé binaire : `2022-bucketsort:19a38eb5afe6f72067bb0dac0887afae9559c9c46e2214c117acf8b684f8543d`. Référence : `2022-bucketsort:79e2a01c4addd765cefa4162b5133437042c25a14c6fab05dfae82207ad8ec31`.

Cas du tableau : **benchmark**, taille 65536 ; entrée SHA-256 `49d9b174e88bb601dc65a5cd6bb56bc117ea8fa05eafe89d4b74cb1b98a450c8`. Les cinq lignes sont les cinq affinités de cette seule entrée.

Cœurs	Référence ± s (s)	Retenu ± s (s)	Gain (%)	S_p	E_p (%)	CPU/mural
1	0,418290 ± 0,000808	0,009479 ± 0,000466	97,73	1,000	100,00	0,80
2	0,417003 ± 0,000800	0,008278 ± 0,000725	98,01	1,145	57,25	0,92
4	0,418107 ± 0,000679	0,008431 ± 0,000652	97,98	1,124	28,11	0,90
8	0,418303 ± 0,001625	0,008853 ± 0,000264	97,88	1,071	13,38	0,85
16	0,418620 ± 0,000873	0,009151 ± 0,000268	97,81	1,036	6,47	0,86

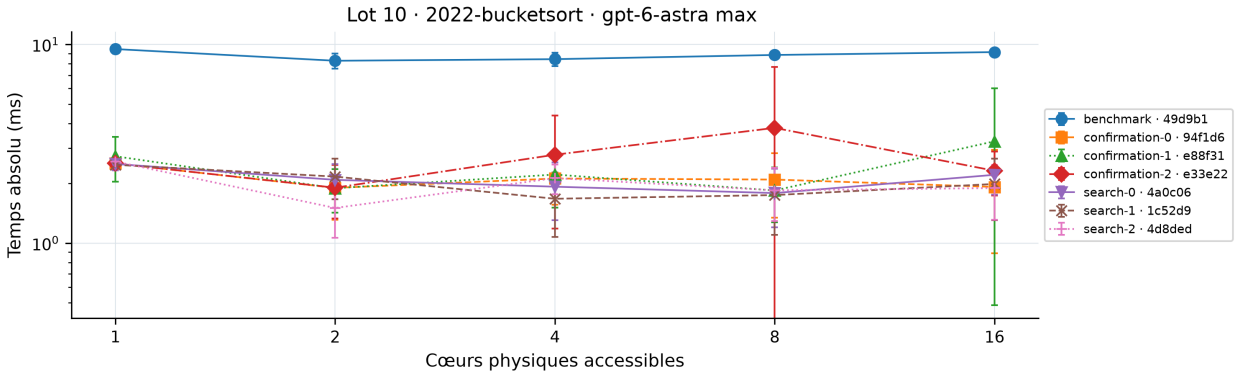


Figure I.58 — Temps absolus du programme retenu dans le lot 10, pour chaque entrée identifiée par son nom et son empreinte courte. Moyenne ± écart-type de cinq temps ; échelle logarithmique. Aucune fusion entre entrées ou allocations.

J. Protocoles présents, historique et registre des idées

La priorité humaine actuelle porte uniquement sur MAX. R1 MAX est complet 60/60 et le bras source-only MAX est reçu/audité 60/60 après Sol 751592. Les efforts inférieurs et les anciennes grilles 300 + 300 restent des plans historiques, sans droit de rejeu ni préalable humain présent. Les résultats R1 historiques sont conservés avec leurs identités, budgets et négatifs ; aucun classement causal ne les fusionne.

J.1. Source-only et véritable agent Codex

Les quatre groupes directs Luna/Astra/Terra/Sol MAX représentent quinze sujets chacun. Le bras conserve mère/TreeQuest/A-B-C/G et évaluation externe ; il ne devient jamais l'agent Codex à outils. Les 239 tests Windows neutres r7 ne prouvent pas les instructions natives, outils ARM64, identité backend par inférence, isolation matérielle ou plafond exact de jetons. Aucun traitement Codex natif n'est admis par cette édition. Une seule graine, l'ordre séquentiel et R1 partiellement historique restent des facteurs de confusion.

R3 avec implémentation corrigée R4b reste une campagne distincte de R2h. Les contrats techniques négatifs conservés, dont le premier roots Luna et ses 8 054 jetons exacts, ne prouvent ni NORMAL scientifique ni gain. La passation du 19 octobre conserve le dernier refus technique avant nouveau démarrage ; aucun gain supplémentaire R3/R4 n'est reçu. R5 reste non lancé et doit tourner seul après clôtures et prérequis. La limite est quatre workers natifs.

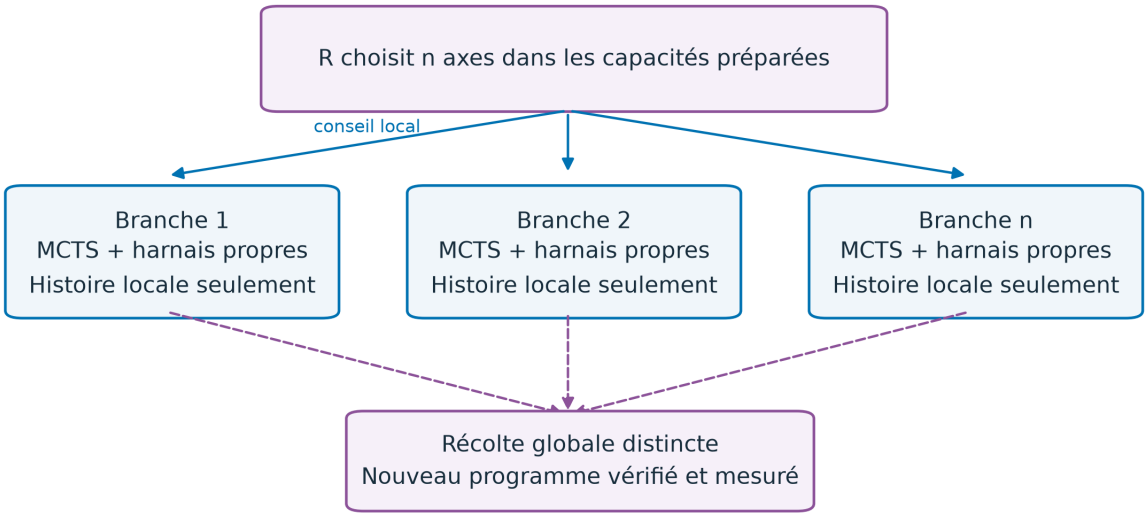


Figure J.1 — Mère dynamique R3 avec implémentation corrigée R4b : schéma conceptuel, sans recherche native validée. Le conseil local ne reçoit que l'histoire de sa branche ; la récolte globale est distincte. Ce schéma n'est pas un arbre observé.

J.2. État des quarante idées

Le registre est repris à sa date, avec ses jalons et causes de non-clôture. ID-017/040 sont complétés ici par la nouvelle édition et son audit ; les autres états restent ceux des preuves reçues. L'échéance exclusive est le 1er novembre 2026 à 00:00 Europe/Paris, soit le 31 octobre à 23:00 UTC. Les réplications, la couverture complète, les validations natives R4 et la conformité universelle ne sont pas déclarées terminées.

ID	Idée	État enregistré
ID-001	Préparer un projet complet à partir du cahier des charges HPC	Vérifié sur les parcours livrés
ID-002	Utiliser le vrai AB-MCTS, avec plusieurs fils et plusieurs niveaux	Vérifié sur les arbres reçus
ID-003	Observer et animer le comportement de l'arbre	Vérifié sur les anciennes campagnes ; nouvelles vues à faire
ID-004	Tester plus longtemps avec davantage d'essais	Vérifié sur plusieurs séries ; suites en cours
ID-005	Tester k-NN, somme, N-body et bucket sort sans conseil algorithmique opérateur	Plusieurs bilans vérifiés
ID-006	Corriger seulement la préparation et les interfaces, pas les algorithmes des candidats	Contrôle initial R2 Luna reçu ; Astra/Sol reçus au périmètre borné, Terra expiré sans première évaluation ; même contrôle obligatoire pour la campagne unique R3 corrigé R4b et R5
ID-007	Essayer des modèles locaux plus puissants	Vérifié pour les anciennes séries
ID-008	Essayer les DeepSeek récents sur ROMEO	Deux campagnes reçues et auditées, dont les rejets de confirmation de 0731
ID-009	Essayer GPT-6.1 Sol MAX avec la connexion ChatGPT du PC	GPT96 / 748383 reçu et audité sur trois sujets, cinq confirmations ; planning incomplet aux budgets conservé ; pilote 747664 sans confirmation finale
ID-010	Rendre les reprises après panne du PC traçables	Reprises réelles d'interfaces documentées sans rejeu ; extinction complète du PC non testée et cause basse couche inconnue
ID-011	Examiner Kernel Research Agent / Atrex et les travaux évoqués d'Alibaba	Recherche et adaptation partielles
ID-012	Donner un harnais à chaque mission de modèle	Vérifié mécaniquement
ID-013	Mélanger contrôles mécaniques et recherche documentaire autonome	Partiel
ID-014	Tester le harnais avec de petits modèles locaux sur ROMEO	Terminé et livré
ID-015	Comparer les harnais, dont GPT Sol avec/sans ; périmètre réorienté MAX uniquement par l'humain	Source-only MAX complet60/60 : Luna/Astra/Terra/Sol reçus et audités. Sol751592 :15sujets,14programmes modifiés confirmés,124requêtes réconciliées,121invocations,2676472jetons connus/10comptes inconnus. R1 MAX complet60/60. Véritable Codex non admis.
ID-016	Décrire précisément ce que les modèles font réellement	194 registres uniques reçus ; vrais liens et contrats relus ; 58 racines CPU et 11 575 temps inchangés
ID-017	Produire un rapport complet de style article scientifique	Édition Terra reçue et scellée : article 19 pages, annexes 291 pages ; 194 registres et 178 résultats ; 310 pages inspectées sur 53 planches, quinze risques individuels
ID-018	Conserver l'historique de toutes les expériences et corrections	En place
ID-019	Tester les anciens problèmes de 2020 à 2024, différents chaque année	R1 MAX complet60/60 ; source-only MAX complet60/60 après réception scientifique Sol751592. Primes R2 Luna reçue au périmètre borné, Astra752139/Terra752140/Sol752141 FAILED1:0 reçus au périmètre métadonnées ; relais R2 clos après réconciliation, sans rejeu
ID-020	Vérifier le rang « top combien » par rapport au concours	Classements sources reçus ; rang du système non déterminable actuellement

ID	Idée	État enregistré
ID-021	Tester GPT-6 Luna, GPT-6 Astra et GPT-5.6 Terra en plus de Sol	R1 MAX : quatre modèles × quinze sujets admis = 60/60 cellules reçues et auditées ; historiques autres efforts conservés
ID-022	Tester tous ces modèles de MAX à low	Extension abandonnée sur consigne humaine : MAX uniquement ; conserver les vingt couples count déjà reçus et tous autres résultats existants
ID-023	Une mère R choisit elle-même n axes plausibles et crée n racines de recherche	Une seule campagne R3 corrigé par R4 ; mécanique752235 reçue ; premier roots Luna MAX752306 reçu NÉGATIF,1invocation/8054jetons réconciliés,0direction/diagnostics CLI ; aucun contrat positif, NORMAL ou pilote admis
ID-024	Chaque branche possède son propre MCTS, son harnais et sa structure	R4b mécanique contrôlée/752235 ; premier contrat natif752306 négatif conservé, causalité ambiguë ; sources et19bruts froids inchangés, aucune preuve scientifique d’isolement/efficacité admise
ID-025	La mère doit surtout diriger chaque branche vers des pistes et solutions plausibles, sur son seul travail	Conseil orientateur prévu dans R4 et testé mécaniquement ; efficacité native à mesurer
ID-026	La mère voit les travaux sans transmettre A à B	Exigence stricte, prioritaire
ID-027	Remontée des scores, retour et récolte	Tell/récolte R4b contrôlés mécaniquement ; roots natif752306 refusé, advice/harvest/pilote non admis en l’état ; reçu négatif metadata-only jamais promu en contrat positif
ID-028	Combiner les meilleures idées et vérifier un gain global	Intégration existante ; récolte dynamique à tester
ID-029	Préparer OpenMP/MPI/C++/autres capacités lorsqu’un axe les demande	OpenMP/C/C++ présents ; MPI/multinœud/GPU à cadrer
ID-030	Compter les tokens précisément pour chaque modèle et effort	Onze cohortes natives closes : 1 417 invocations / 31 006 166 jetons exacts connus / 106 invocations non mesurées ; consommation totale inconnue, flux Terra en cours séparés
ID-031	Calculer les coûts et l’efficacité de recherche	Partiel
ID-032	Mesurer la vitesse de génération en tokens/s	Partiel
ID-033	Tester réellement reprises, réparations internes et consultations utiles	À compléter
ID-034	Étudier la fiabilité statistique des gains et des comparaisons	À compléter, budget borné
ID-035	Tester les interactions et régressions d’intégration	Partiel
ID-036	Exploiter les idées du rapport pour de nouvelles expériences	Registre initial créé
ID-037	Finir les essais et la synthèse avant novembre	Planification à suivre quotidiennement
ID-038	Vérifier les exigences réelles des sujets, au-delà des gains	Audit sur sept sujets, dont deux revues indépendantes sur les vrais cas reçus ; domaine universel et concours non certifiés
ID-039	Comparer les temps absolus sur 1/2/4/8/16 cœurs et plusieurs tailles	Dix lots reçus : 58 campagnes, dix modèles, sept sujets, 2315 points mesurés et 11575 temps

ID	Idée	État enregistré
ID-040	Rendre le rapport scientifique aussi détaillé et explicable que possible	Édition Terra scellée :194registres/178résultats/11575temps CPU,310pages inspectées, treize cohortes admises. Sol source-only15sujets reçu/audité et normalisé ; admission professionnelle, construction et inspection des deux PDF encore à faire

J.3. Reprise R2 et arrêté technique du 19 octobre 2026

Cet arrêté technique, mis à jour à 06 h 05 UTC, complète l'arrêté des résultats scientifiques sans le remplacer. Les quatorze cohortes natives admises et les 11 575 chronométrages CPU ne changent pas. Les chiffres ci-dessous restent hors de leurs agrégats. Les dossiers et empreintes complets se trouvent dans le snapshot éditorial lié par admissions.json.

Périmètre	Preuve reçue	Limite à cet arrêté
R2g, historique clos partiellement	Dix invocations/livraisons réconciliées ; 146 676 jetons exacts connus pour sept invocations, trois consommations non mesurées	Aucun pipeline scientifique complet ni gain indépendant admis ; pas de rejeu
R2h, qualification sans modèle	Job Q 755288 ; 113 sources et contrat certifié de douze cas vérifiés ; 234 contrôles neutres réussis	Qualification mécanique, aucun gain de programme
R2h, premier lot Sol MAX	Deux appels fermés ; 32 062 jetons exacts ; premier NORMAL, correction sur six cas de recherche et trois mesures réelles ; revue privée indépendante	Sous-ensemble du déroulement Sol, pas coût final d'une cohorte ni confirmation finale
R2h, audit final borné Sol	Job 755306 ; trois appels fermés, 59 037 jetons exacts, aucune consommation inconnue ; douze entrées et cinq confirmations vérifiées	Audit postarrêt clos avec limites explicites ; 52 fichiers de cache réconciliés ; libération scientifique Sol vérifiée
R2h, remesure de la paire figée	Nouveau job 755388 ; cinq paires intercalées ; référence 43,85 ms, candidat 4,91 ms ; réduction 88,80 %, accélération 8,93	Douze entrées certifiées, un benchmark ; même Evaluator et chronométreur ; résultat hors agrégats historiques
R2h, allocations suivantes expirées	Astra 755395, Terra 755396 et Luna 755397 : FAILED avant le marqueur READY d'autorisation, pendant l'attente des autorisations ; dossiers de recherche et caches absents	Zéro appel natif, zéro jeton, aucun chronométrage ni résultat scientifique ; intentions consommées, aucune reprise de ces anciens jobs
Extension R2 aux quinze sujets	Plan de soixante cellules neuves : quatre modèles MAX × quinze sujets ; nombres premiers distincts	Aucune cellule lancée à cet arrêté ; plan et intention humaine ne constituent pas des résultats

La règle de suite demande d'abord une cellule Sol complète et auditée, puis Astra et Terra dans la même vague, avec Luna également prévu sur tout le périmètre. Les limites de capacité, budgets initiaux, sessions neuves et absence de rejeu restent applicables. Les tests et reçus de transport ne sont jamais comptés comme des gains scientifiques.

Les résultats bruts terminaux peuvent annoncer un pipeline complet ou un meilleur candidat. Ces déclarations restent à auditer ; elles n'ouvrent pas l'admission scientifique et ne suffisent pas pour une comparaison R1/R2. Celle-ci doit conserver les mêmes contrats comparables, des références propres à chaque allocation et les négatifs réels. Une absence de recherche n'est pas tracée comme un gain mesuré de zéro.

La remesure externe est reçue et auditée avec les sources, compilations, quatre exécutables physiques et vrais stdout/stderr de contrôle. Son exécution est indépendante de la recherche ; elle n'emploie pas une seconde implémentation de l'Evaluator. Elle ne suffit pas à établir une hiérarchie causale entre modèles ni un résultat sur les quinze sujets.

Les trois allocations ont produit leur marqueur de disponibilité, allocation-ready.json. Le marqueur READY d'autorisation, authorization-ready.json, est resté absent ; aucun appel natif n'a démarré. La préparation d'une nouvelle tentative reste une opération technique, sans résultat scientifique supplémentaire.

K. Calculs, provenance et couverture documentaire

Les formules de réduction, d'accélération, d'efficacité et d'écart-type utilisent les échantillons individuels sans arrondir les données d'entrée. Les arrondis sont réservés à l'affichage. Les rapports sont recalculés par allocation. La présente édition ne publie ni tests de significativité ni intervalles de confiance entre recherches à partir des répétitions de temps.

Vérification	Nombre de contrôles
original_evaluation_means	2 465
five_confirmation_samples	571
chosen_confirmation_means	209
reference_confirmation_means	209
confirmed_gain_fractions	209
admissible_winner	209
true_parent_program_links	659
true_integration_source_links	1 151
native_model_effort_configuration	187
positive_original_reception_receipts	20
published_gain_matches_registry	193
protected_confirmation_rejections	3
cohort_exact_token_sums	14
cohort_native_call_sums	14
cpu_oracles_with_archived_expected	140
exact_cpu_oracles	165
additional_inputs_canonical_reference_oracles	25
cpu_point_means	2 315
cpu_point_standard_deviations	2 315
cpu_point_medians	2 315
cpu_to_wall_ratios	13 890
mean_cpu_to_wall_ratios	2 315
complete_interleaved_round_orders	990
cpu_admission_audit_fingerprints	58
native_input_output_sum	592

Rubrique ID-040	Localisation et preuve
Exigences et sources	A, contrats G, catalogue officiel et empreintes
Identités réelles	B–G ; arguments natifs et registres JSON
Préparation et oracles	A, G, audits des 10 lots et sorties capturées
Matériel demandé/alloué/utilisé	Méthodes, G, I ; ressources Slurm et CPU/mural, inconnues explicites
Budgets et chronologie	G, J, historiques, journaux de requêtes et événements
Vrais arbres et liens	G ; parenté, rôle et sources séparés, figures générées depuis les registres
Mère et harnais	Méthodes, C/D/J ; épisodes et contrôles internes conservés

Rubrique ID-040	Localisation et preuve
Appels et jetons par rôle	F ; couts-natifs.json et compléments Ollama E
Données brutes et dispersion	B–I ; cinq temps, CSV bruts et comparaisons, formules K
Négatifs et incidents	A/C/D/E/H ; rejets protégés, exclusions, expirations, références conservées
Interprétation	Discussion de l'article ; aucune causalité ou généralisation non mesurée
Provenance	audit-calculs.json, index des sources, archives et manifestes de réception

K.1. Index des fichiers de cette édition

Les fichiers ci-dessous accompagnent les PDF. Les fichiers JSON de registres contiennent les contrats, les finalistes, les missions, les sources d'intégration, les résultats et les paramètres ; le CSV brut contient chacune des répétitions CPU. Les chemins locaux des archives originales sont conservés dans index-campagnes.json et audit-calculs.json. Les compléments Luna d'origine sont details-missions-couverture-luna-max.json, episodes-harnais-couverture-luna-max.json et arbres-couverture-luna-max.json. Les fichiers Astra correspondants emploient le suffixe couverture-astra-max ; les appels sans compteur et interruptions restent explicitement identifiés. Leurs hypothèses déclarées restent des données de modèle. L'article n'affirme pas qu'un dépôt public existe.

Fichier relatif	Contenu
edition-professionnelle/audit-calculs.json	Contrôles indépendants, SHA des sources, chiffres d'audit
edition-professionnelle/donnees/confirmations.csv	193 résultats des cohortes principales avec moyenne, SD, gain, coût
edition-professionnelle/donnees/registres-recalcules.json	209 campagnes uniques ; temps, candidats, parents, contrats, configurations
edition-professionnelle/donnees/cpu-mesures-brutes.csv	11 575 chronométrages individuels avec identité et sortie
edition-professionnelle/donnees/cpu-comparaisons.csv	Toutes les campagnes/entrées/cœurs, références, gains et efficacités
edition-professionnelle/donnees/cpu-points.json	Chauffes, échantillons et statistiques des 2 315 points
edition-professionnelle/donnees/couts-natifs.json	Appels dédupliqués, compteurs exacts/inconnus/en cours et provenance
edition-professionnelle/donnees/historique-preserve.json	42 résumés et ancienne consolidation entière
edition-professionnelle/figures/	PNG et SVG des figures principales, vrais arbres et courbes complètes
versions/20261016-avant-refonte-professionnelle/	Article antérieur et ses preuves de rendu conservés
edition-professionnelle/manifeste-edition.json	Empreintes de l'édition livrée ; absence de modification scientifique
edition-professionnelle/controle-qualite.json	Contrôle final du texte, des calculs, figures et PDF

La réception d'origine contrôle l'archive annoncée, son empreinte distante et locale, sa restauration dans un dossier neuf, puis l'inventaire avant/après audit en lecture seule. La réanalyse éditoriale s'appuie sur ces reçus positifs et relit les registres immuables ; elle ne prétend pas avoir réexécuté tous les programmes. Les archives originales, les erreurs de lecteurs et les premières versions ne sont pas effacées.